Universidad Autónoma del Estado de México

FACULTAD DE INGENIERÍA

PLAN DE ESTUDIOS:
Licenciatura de Ingeniería en Computación

UNIDAD DE APRENDIZAJE:
Administración de Proyectos Informáticos

DOCUMENTO MAESTRO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN:
PROYECTO NEXUS FI
Asistente Conversacional Inteligente para la Facultad de Ingeniería

Integrantes del Equipo 404:

- Fernando Azuara Ibarra
- Santiago Cuevas Sánchez
- Aarón Nevid Domínguez Fuentes
- Joaquín Ulises García Álvarez
- Daniel Aguilar Sánchez
- Azuleica Betsabel de la Cruz González
- Ángel Israel de la Cruz Martínez
- Joan Alexis Ocaña Martínez

GRUPO: O2

DOCENTE:
I. EN C. CÍNTIA GONZÁLEZ MIRELES

Toluca, Estado de México, 14 de Octubre de 2026

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS i
CAPÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP) 1
1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, PROBLEMA Y OPORTUNIDAD 1
1.1 Introducción y Contextualización Institucional 1
1.2 Investigación y Lluvia de Ideas 1
1.3 Metodología de Diagnóstico 1
2. SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP - REQUEST FOR PROPOSAL) 2
2.1 Descripción General desde el Enfoque del Cliente 2
2.2 Requisitos Solicitados por el Cliente 3
2.3 Entregables del Proyecto 4
2.4 Aprobaciones y Mecanismos de Supervisión 4
2.5 Tipo de Contrato Propuesto 5
2.6 Términos de Pago y Esquema Financiero 5
2.7 Fechas de Entrega y Calendario de la Licitación 6
2.8 Criterios de Evaluación y Rúbrica de Dictamen 6
CAPÍTULO 2: PROPUESTA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SOLUCIÓN 8
1. SECCIÓN TÉCNICA: ARQUITECTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 8
1.1 Comprensión del Problema y Justificación Institucional 8
1.2 Enfoque o Solución Técnica: Proyecto «Nexus FI» 8
1.3 Evaluación Comparativa de Modelos de Lenguaje (LLM) 9
1.4 Evaluación Comparativa de Almacenamiento Vectorial 9
1.5 Mitigación de Alucinaciones, Calibración de Umbral y Trazabilidad 10
1.6 Redefinición de Alcance y Control de Acceso Perimetral 10
1.7 Requisitos del Sistema: Funcionales (RF01-RF13) y No Funcionales (RNF01-RNF04) 11
1.8 Beneficios para el Cliente e Impacto Institucional 12
2. SECCIÓN ADMINISTRATIVA: PLAN DE TRABAJO, EQUIPO Y ENTREGABLES 13
2.1 Descripción de las Tareas de Trabajo y Cronograma Maestro 13

2.2 Productos y Servicios Entregables 15
2.3 Organización del Proyecto y Matriz de Roles 15
2.4 Experiencia Técnica del Equipo 404 17
2.5 Equipos, Infraestructura e Instalaciones 17
3. SECCIÓN DE COSTES Y MODELO FINANCIERO INTEGRAL 17
3.1 Costes de Mano de Obra: Análisis de Mercado en México vs. Facturado 17
3.2 Materiales, Subcontratistas y Gastos de Viaje 18
3.3 Alquiler de Equipos e Infraestructura en la Nube (OpEx) 18
3.4 Gastos Indirectos Absorbidos 20
3.5 Consolidación de la Inversión Integral y Retorno de Inversión (ROI) 20
3.6 Gestión de Contingencias y Techos de Gasto Presupuestal 21
CAPÍTULO 3: GRUPO DE PROCESOS DE INICIO — ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 22
1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 22
1.1 Información General del Proyecto 22
1.2 Propósito del Proyecto y Justificación Institucional 22
1.3 Objetivos del Proyecto y Criterios de Éxito SMART 23
1.4 Requisitos de Alto Nivel del Sistema 24
1.5 Alcance del Proyecto, Entregables Clave y Límites 27
1.6 Riesgos Iniciales de Alto Nivel y Estrategias de Mitigación 28
1.7 Cronograma Resumido de Hitos Maestros 29
1.8 Presupuesto Estimado, Inversión Integral y Retorno de Inversión (ROI) 30
1.9 Asignación del Director del Proyecto y Niveles de Autoridad 31
1.10 Criterios de Aprobación y Cierre del Proyecto 31
1.11 Firmas Formales de Aprobación 32
1.12 Registro Inicial de Supuestos y Restricciones 32
2. IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 33
2.1 Lluvia de Ideas y Registro de Interesados 33
2.2 Categorización y Mapeo de Interesados 34
2.3 Matriz de Evaluación del Involucramiento de los Interesados 35
2.4 Plan de Comunicación e Involucramiento 37
CAPÍTULO 4: PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 41
1. GESTIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO 41
1.1 Definición e Importancia de los Requisitos 41

1.2 Documentación y Categorización de Requisitos 41
2. ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 45
2.1 Descripción Redefinida del Alcance del Producto y Servicio 45
2.2 Ejes Temáticos de Información 46
2.3 Criterios de Aceptación del Producto 46
2.4 Entregables del Proyecto 47
2.5 Inclusiones y Exclusiones del Alcance 47
2.6 Aportación e Involucramiento de las Partes Interesadas 48
2.7 Restricciones y Supuestos 48
3. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO 48
3.1 Creando el WBS: Desglose Jerárquico y Matriz de Paquetes de Trabajo 48
3.2 Asignación de Responsabilidades y Seguimiento del Progreso 52
4. HISTÓRICO DE VERSIONES DEL DOCUMENTO 52
CAPÍTULO 5: PLAN DE GESTIÓN DE CALENDARIOS DEL PROYECTO 55
1. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 55
1.1 Identificación de actividades 55
1.2 Descripciones de actividades 56
1.3 Sincronización con el Plan de Adquisiciones y Hitos Maestros 61
2. ACTIVIDADES DE SECUENCIACIÓN 61
2.1 Dependencias 61
2.2 Herramientas para la secuenciación 66
3. ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 67
3.1 Técnicas de estimación 67
3.2 Tiempo de holgura 68
4. DESARROLLO DEL CALENDARIO / CRONOGRAMA 68
4.1 Creación del calendario/cronograma 68
4.2 Revisar y ajustar 74
CAPÍTULO 6: PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS, CALIDAD Y RECURSOS DEL PROYECTO 75
1.1 Enfoque de Gestión de Costos y Estructura de Costos Indirectos 75
1.2 Valoración Comercial de la Mano de Obra frente al Gasto de Capital 77
1.3 Estimación de Costos de Inferencia LLM y Cómputo Cloud 79
1.4 Estimación de Costos de Bases de Datos Vectoriales y Embeddings 83
1.5 Consolidación Presupuestaria Operativa y Reserva de Contingencia 85

1.6 Inversión Integral Total del Proyecto: Costos Reales y Costos Absorbidos 87
1.7 Medición de Impacto Institucional y Análisis del Retorno de Inversión (ROI)..... 89
2. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 91
2.1 Marco Normativo de Calidad del Software y Herramientas de Medición 91
2.2 Estándares de Experiencia de Usuario, Diseño Responsivo y Accesibilidad..... 92
2.3 Métricas de Calidad del Sistema y Disponibilidad Operativa 93
2.4 Protocolo de Calibración Anti-Alucinaciones y Umbral de Similitud Coseno 95
2.5 Protocolo de Pruebas de Aceptación de Usuario y Gestión de Defectos 97
3. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO 99
3.1 Estructura de Desglose de Recursos (RBS)..... 99
3.2 Dimensionamiento de Carga de Trabajo correspondiente a 960 horas y Fases del Proyecto 102
3.3 Matriz de Asignación de Responsabilidades para los paquetes de la WBS 102
3.4 Gestión del Calendario, Ruta Crítica y Control Integrado de Cambios 105
3.5 Protocolos de Seguridad de Datos, Privacidad y Marco Normativo UAEMéx..... 106
3.6 Modelo de Sostenibilidad Operativa mediante Brigadas de Servicio Social 107
CAPÍTULO 7: PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES, RIESGOS, ADQUISICIÓN E INTERESADOS..... 108
1.1 Modelos de Comunicación, Plan de Canales e Informes de Desempeño 108
1.2 Plan y Matriz de Comunicaciones, Escalamiento y Control de Comunicaciones 117
GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO..... 122
2.1 Metodología de Riesgos, Estructura RBS y Matriz de Probabilidad e Impacto..... 122
2.2 Registro Detallado de Riesgos, Planes de Respuesta y Activación de Contingencias 139
GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO..... 148
3.1 Análisis de Hacer o Comprar y Esquemas de Contratación Cloud 148
3.2 Enunciados del Trabajo, Criterios de Selección de Proveedores y Calendario de Adquisición..... 153
GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 159
4.1 Identificación y Registro de Interesados, Matriz Poder/Interés y Modelo de Prominencia 159
4.2 Matriz de Involucramiento Actual frente al Deseado, Estrategias de Participación y Control..... 164
FUENTES DE CONSULTA Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 168

ANEXO A: OFICIO INSTITUCIONAL FI/ICO/API/2026-B/001 Y CONTINGENCIA PERIMETRAL 172
ANEXO B: MINUTAS DE TRABAJO DE PLANIFICACIÓN DEL EQUIPO 404 176
B.1 Minuta de Trabajo — Planificación Parte 2 (Gestión de Costos, Calidad y Recursos) 176
B.2 Minuta de Trabajo — Planificación Parte 3 (Gestión de Comunicaciones, Riesgos, Adquisición e Interesados) 177
ANEXO C: FORMATOS DE TABULACIÓN UTILIZADOS 178
Título: CAPÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP) 178
Título: CAPÍTULO 2: PROPUESTA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SOLUCIÓN 179
Título: CAPÍTULO 3: GRUPO DE PROCESOS DE INICIO — ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 181
Título: CAPÍTULO 4: PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 184
Título: CAPÍTULO 5: PLAN DE GESTIÓN DE CALENDARIOS DEL PROYECTO 186
Título: CAPÍTULO 6: PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS, CALIDAD Y RECURSOS DEL PROYECTO 187
Título: CAPÍTULO 7: PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES, RIESGOS, ADQUISICIÓN E INTERESADOS 191
Anexos B.X: MINUTAS DE GESTIÓN DE ENTREGAS 196

CAPÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, PROBLEMA Y OPORTUNIDAD

1.1 Introducción y Contextualización Institucional

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de su Facultad de Ingeniería, ofrece una infraestructura académica robusta y una amplia cartera de beneficios estudiantiles que incluyen becas institucionales, programas de tutoría personalizada, movilidad académica nacional e internacional, actividades de formación integral y diversas modalidades de titulación. Sin embargo, la comunidad estudiantil enfrenta una barrera sistemática: la dispersión y fragmentación de la información organizacional.

Actualmente, los canales de contacto se encuentran atomizados entre múltiples dependencias físicas (Subdirección Académica, Control Escolar, Departamento de Tutorías, Coordinaciones de Carrera, Vinculación Universitaria) y canales digitales desarticulados (boletines por correo electrónico, grupos informales de mensajería instantánea, carteles murales impresos y secciones estáticas en portales web). Esto genera desinformación recurrente, consultas repetitivas y saturación en ventanillas administrativas.

1.2 Investigación y Lluvia de Ideas

Tendencias Actuales: Los estudiantes universitarios contemporáneos demandan inmediatez, disponibilidad omnicanal 24/7 y acceso optimizado desde dispositivos móviles. El avance de la Inteligencia Artificial Generativa y la arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación (RAG, Retrieval-Augmented Generation) **[1]**, **[2]** permite construir agentes virtuales altamente precisos capaces de consultar bases documentales vivas sin requerir costosos reentrenamientos.

Desafíos en la Comunidad: La Facultad de Ingeniería alberga una comunidad altamente activa. Los alumnos deben coordinar materias complejas, proyectos de laboratorio y trámites administrativos críticos. La desinformación provoca pérdidas de plazos en convocatorias de becas, rezago en procesos de titulación y desconocimiento de trámites indispensables.

Lagunas en los Servicios: No existe un punto único de contacto (Single Point of Truth) que consolide horarios de atención, reglamentos de evaluación, manuales de servicio social, opciones de titulación y directorio oficial. La comunicación asíncrona es lenta y dependiente de la disponibilidad del personal en ventanilla.

1.3 Metodología de Diagnóstico

1.3.1 Premisa

En la Facultad de Ingeniería de la UAEMéx existe un alto grado de información inconexa que impacta negativamente la vida académica del alumnado. El contexto involucra a miles de alumnos activos que

buscan orientarse mediante canales no oficiales, generando rumores o datos desactualizados. La solución requerida es la implementación de un Asistente Virtual Inteligente con arquitectura RAG que centralice las fuentes oficiales y proporcione respuestas precisas, contextualizadas e inmediatas.

1.3.2 Cuantificación del Problema

Población Afectada: 3,352 alumnos de licenciatura inscritos en la Facultad de Ingeniería que requieren realizar gestiones semestrales continuas.

Impacto Cualitativo: Se registran casos recurrentes donde alumnos pierden convocatorias de becas de apoyo por enterarse de manera extemporánea, o demoran hasta 6 meses adicionales en iniciar su protocolo de titulación por no conocer oportunamente los requisitos de modalidades como Memorias de Experiencia Laboral, Examen General de Egreso (EGEL) o Tesis.

Impacto Cuantitativo Estimado: Se estima que un estudiante promedio invierte entre 45 y 90 minutos semanales en filas de atención, traslado entre edificios y consultas no resueltas en ventanillas administrativas, sumando miles de horas-hombre desperdiciadas al semestre en la comunidad estudiantil.

1.3.3 Consideraciones Presupuestarias y Viabilidad

El análisis de viabilidad financiera institucional contrasta dos rutas de arquitectura técnica:

Ruta A (Nube Elástica / Serverless - Recomendada): No exige desembolso inicial de capital (CapEx = $0.00 MXN). Los costos se rigen bajo el modelo de consumo real (OpEx) pagando estrictamente por tokens procesados y vectores almacenados. Con optimizaciones de caché semántica y rate limiting, el gasto mensual proyectado oscila entre $500 y $1,500 MXN mensuales, altamente escalable y sin costo de mantenimiento físico **[4]**, **[9]**.

Ruta B (Servidor Local con GPU Dedicada - Descartada Inicialmente): Requiere una inversión inicial elevada en servidores con aceleradores gráficos (GPU tipo NVIDIA A10/A100), infraestructura de enfriamiento continuo, espacio físico climatizado y consumo eléctrico dedicado. Presenta costos fijos permanentes, riesgo de obsolescencia y cuellos de botella en periodos de inscripción.

Conclusión Presupuestaria: La estrategia viable para la institución consiste en arrancar con servicios elásticos en la nube (OpEx bajo demanda), garantizando disponibilidad inmediata sin endeudamiento institucional ni desembolso en hardware.

2. SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP - REQUEST FOR PROPOSAL)

2.1 Descripción General desde el Enfoque del Cliente

La Facultad de Ingeniería de la UAEMéx requiere convocar y adjudicar el desarrollo de una solución tecnológica centralizada que erradique la fragmentación de la comunicación interna. El sistema deberá actuar como un canal oficial de información académica y administrativa disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, guiando al alumnado en trámites, normativas, ubicaciones y servicios universitarios.

El alcance del proyecto abarca desde la recolección y estructuración del acervo normativo universitario hasta el despliegue en producción de un webchat intuitivo, seguro, auditado y conforme a las políticas de privacidad y derechos de autor de la institución.

2.2 Requisitos Solicitados por el Cliente

2.2.1 Requisitos Funcionales (RF)

RF01: Procesamiento de Lenguaje Natural: El sistema debe permitir consultas libres formuladas en lenguaje natural mediante una interfaz conversacional intuitiva.

RF02: Clasificación Temática: El sistema debe clasificar con precisión la intención y temática de la consulta (becas, titulación, horarios, tutorías, servicio social, etc.).

RF03: Búsqueda Semántica Documental: El motor debe consultar bases de conocimiento estructuradas mediante recuperación vectorial basada en arquitectura RAG **[1]**, **[2]**.

RF04: Generación de Respuestas Confiables: Proporcionar respuestas precisas, coherentes y estrictamente fundamentadas en los documentos y reglamentos institucionales.

RF05: Guía Procedimental Paso a Paso: El sistema debe desglosar procedimientos administrativos complejos en pasos estructurados y secuenciales.

RF06: Detalle de Requisitos y Formatos: Proporcionar listas completas de requisitos, documentación solicitada y enlaces a formatos oficiales descargables.

RF07: Canalización de Áreas Responsables: Indicar con claridad a qué ventanilla, departamento, coordinación o titular debe dirigirse el estudiante.

RF08: Directorio y Contacto Institucional: Ofrecer correos electrónicos oficiales, extensiones telefónicas y horarios de atención actualizados.

RF09: Referencias y Fuentes Oficiales: Citar obligatoriamente los enlaces web oficiales y los números de artículo o reglamento institucional que sustentan la respuesta.

RF10: Indexación de Reglamentos Oficiales: Capacidad de recuperar información de planes de estudio, Estatuto Universitario **[13]** y circulares internas vigentes.

RF11: Mapeo y Ubicaciones de Campus: Guiar a los usuarios en la ubicación física de aulas, laboratorios, auditorios y oficinas dentro de la Facultad.

RF12: Registro de Folios e Historial: Generación de un identificador único de consulta (folio) para casos no resueltos que requieran escalamiento presencial.

RF13: Manejo de Respuestas Fuera de Dominio: Notificar formal y cordialmente cuando no exista información oficial suficiente en el acervo, absteniéndose de inventar datos y derivando a la instancia correspondiente.

2.2.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

RNF01: Latencia y Tiempo de Respuesta: El tiempo total de procesamiento y respuesta conversacional no debe superar los 3.5 segundos en el 95% de las consultas.

RNF02: Disponibilidad y Rendimiento: Alta disponibilidad del 99.5% durante el calendario escolar ordinario, con capacidad elástica para tolerar picos de concurrencia en periodos de reinscripciones.

RNF03: Seguridad Perimetral y Privacidad de Datos: El sistema debe operar con acceso controlado y preferente mediante el entorno de red institucional de la UAEMéx, garantizando el cumplimiento estricto de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la normativa universitaria; anonimizando consultas y sin almacenar datos personales sensibles en los prompts enviados a proveedores cloud.

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *RNF03 se reinterpreta: el control de acceso perimetral por segmento IP UAEMéx (148.215.X.X) se descarta. La prueba piloto en ICO usa inicio de sesión individual por número de cuenta y contraseña definida por el usuario, con registro limitado a cuentas precargadas.*

RNF04: Usabilidad y Accesibilidad Web: Interfaz web responsiva compatible con dispositivos móviles (iOS/Android) y de escritorio, cumpliendo las directrices de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA.

2.3 Entregables del Proyecto

El proveedor adjudicado deberá suministrar formalmente los siguientes entregables estructurados en 4 fases de trabajo:

Fase 1 (Análisis y Arquitectura): Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS) validado; Documento de Arquitectura de Software y Selección de Tecnologías Cloud; y Diagramas de Árbol de Decisiones y Guionaje Conversacional.

Fase 2 (Desarrollo e Integración): Pipeline de ingesta y base vectorial institucional indexada; Interfaz de usuario (Webchat) totalmente funcional e integrada; y Panel administrativo de métricas y telemetría de consumo en la nube.

Fase 3 (Calidad y Validación): Plan y Reporte de Pruebas Funcionales, Estrés y Precisión Semántica; y Acta de Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) emitida formalmente por un grupo piloto estudiantil.

Fase 4 (Despliegue y Transferencia): Despliegue formal en ambiente de producción institucional; Código fuente transferido en repositorio oficial; y Manual técnico, manual de usuario y guía de mantenimiento para brigadas de Servicio Social.

2.4 Aprobaciones y Mecanismos de Supervisión

El proceso de aprobación estará supervisado por la Dirección y Subdirección de la Facultad de Ingeniería en conjunto con la Cátedra de Administración de Proyectos Informáticos:

Hito de Aprobación 1 (Fase Inicial - Semanas 1 a 3): Revisión del SRS, arquitectura tecnológica y base documental depurada. Criterio de pase: Aprobación formal del docente y comité dictaminador.

Hito de Aprobación 2 (Fase Intermedia - Semanas 4 a 8): Evaluación de la versión funcional en entorno de pruebas (Staging), evaluando precisión en respuestas de reglamentos oficiales.

Hito de Aprobación 3 (Fase de Cierre - Semanas 9 a 10): Revisión de resultados de pruebas piloto UAT, verificación de manuales y validación del pase a producción institucional.

2.5 Tipo de Contrato Propuesto

Para conciliar la disciplina de entrega formal con la economía institucional, se propone un modelo de CONTRATO HÍBRIDO:

1. Componente a Precio Fijo (Firm Fixed Price - FFP) para Desarrollo e Implementación: Aplica para las actividades de diseño, integración del pipeline RAG, programación del webchat, pruebas de estrés y entrega de documentación. Este esquema fija el alcance y los hitos de entrega, garantizando que la Facultad de Ingeniería no asuma sobrecostos ni desviaciones por esfuerzo técnico.

2. Componente de Pago por Consumo Directo (OpEx Bajo Demanda) para Infraestructura: Los servicios en la nube (inferencia de LLM y almacenamiento vectorial) se contratan bajo un esquema OpEx por consumo real (pay-as-you-go). Las facturas de consumo mensual ($500 a $1,500 MXN/mes aprox.) se liquidan directamente a los proveedores de nube (AWS / OpenAI) mediante métodos de pago institucionales, sin intermediarios.

3. Componente de Operación y Mantenimiento Institucional ($0 MXN Mano de Obra Externa): El mantenimiento recurrente, la actualización de convocatorias y la verificación de calidad se integran a la operación universitaria a través de brigadas de Servicio Social acreditadas, eliminando costos fijos externos de pólizas de mantenimiento.

2.6 Términos de Pago y Esquema Financiero

El Proyecto Nexus FI es una propuesta desarrollada por el Equipo 404 para la Facultad de Ingeniería. El desarrollo corre a cargo íntegramente de los alumnos integrantes del equipo, quienes aportan su recurso humano y conocimiento técnico, aprovechando los servicios de capa gratuita (free tier) y créditos de prueba disponibles en plataformas en la nube durante la fase de construcción.

Durante la etapa de desarrollo, el costo directo de honorarios para la Facultad es de $0.00 MXN. No existen pagos a empresas externas ni contratación de personal adicional.

Una vez aprobado el sistema, la Facultad de Ingeniería asumirá los costos operativos elásticos del servicio en la nube (OpEx mensual variable según la demanda efectiva). Para asegurar previsibilidad presupuestal, se establecerá un techo mensual de gasto (hard limit) en consola con alertas automáticas en CloudWatch al 75% y 90% del presupuesto.

Tabla 2.6.1: Componentes de infraestructura elástica de referencia y modelo de costos operativos

Componente / Servicio	Modelo de Costo	Periodicidad	Descripción / Notas de Referencia
API de Modelos de Lenguaje (GPT-6 Luna / GPT-4.1 mini vía AWS/OpenAI)	Variable por consumo	Mensual	Tarificación por millón de tokens procesados de entrada y salida [4], [5], [6].
Alojamiento y Cómputo (Instancia AWS EC2 / Contenedores)	Fijo por renta de instancia	Mensual	Instancia elástica ligera para orquestación del backend FastAPI y LangChain [2].
Base de Datos Vectorial (Amazon S3 Vectors / Pinecone Serverless)	Mixto: almacenamiento + lecturas	Mensual	Almacenamiento de embeddings normalizados e índices de búsqueda semántica [1], [3].

Componente / Servicio	Modelo de Costo	Periodicidad	Descripción / Notas de Referencia
Dominio y Red (Amazon Route 53 / Subdominio UAEMéx)	Fijo anual / Institucional	Anual	Resolución de DNS institucional bajo subdominio oficial .uaemex.mx.
Monitoreo y Telemetría (Amazon CloudWatch)	Variable por uso	Mensual	Ingesta de registros de auditoría, métricas de latencia y alarmas preventivas.

2.7 Fechas de Entrega y Calendario de la Licitación

A continuación, se definen los plazos de referencia para el concurso académico de proyectos informáticos:

Tabla 2.7.1: Cronograma formal de etapas del concurso de licitación institucional

Etapa del Concurso / Licitación	Periodo / Plazo Estimado	Entregable / Resultado Oficial
Publicación de la Solicitud de Propuesta (RFP)	Día 1	Convocatoria formal y pliego de requerimientos disponible.
Recepción de Preguntas y Aclaraciones Técnicas	Días 2 a 4	Minuta oficial de respuestas y aclaraciones emitida por el comité.
Cierre de Recepción de Propuestas de Solución	Día 7	Recepción de carpetas técnicas y económicas en la plataforma.
Periodo de Evaluación Técnica y Dictamen	Días 8 a 9	Evaluación mediante rúbrica cuantitativa del comité dictaminador.
Notificación de Fallo y Firma de Acta Constitutiva	Día 10	Adjudicación formal del proyecto e inicio de la Fase 1.

2.8 Criterios de Evaluación y Rúbrica de Dictamen

Para evaluar las propuestas de solución presentadas por los proponentes, el comité dictaminador aplicará la siguiente rúbrica cuantitativa estructurada en 6 dimensiones prioritarias:

Tabla 2.8.1: Rúbrica cuantitativa de evaluación y dictamen de propuestas de solución

Criterio Evaluado	Peso	Excelente (100%)	Aceptable (75%)	Deficiente (0-40%)
Justificación y Diagnóstico	**20%**	Demuestra con datos cuantitativos la existencia de información inconexa y su impacto en la comunidad.	Identifica la necesidad pero la cuantificación es superficial.	No demuestra un problema real ni cita población afectada.
Viabilidad Técnica y RAG	**20%**	Arquitectura RAG sólida, fundamentada con citas técnicas [1], [2], sin reentrenamientos costosos.	Propone solución funcional pero con poca justificación en indexación.	Solución técnicamente inviable o no apta para documentos oficiales.

Criterio Evaluado	Peso	Excelente (100%)	Aceptable (75%)	Deficiente (0-40%)
Impacto Financiero (OpEx)	**20%**	Modelo $0 CapEx con análisis detallado de tokens, divisas y techos de gasto mensual.	Costeo aproximado pero sin análisis de riesgo en picos de tráfico.	Costos inviables o no transparenta consumo de APIs.
Planificación y Roles (Gantt)	**15%**	Cronograma formal de 10 semanas con hitos, WBS y roles especializados definidos.	Cronograma genérico o distribución de roles poco clara.	Plan de trabajo ambiguo o equipo sin estructura formal.
Sustentabilidad y Soporte	**10%**	Plan institucional de Servicio Social supervisado y guías de mantenimiento completas.	Menciona servicio social sin metodología de supervisión.	Genera dependencia externa o costos fijos permanentes.
Metodología de Medición	**15%**	Protocolo de pruebas pre/post implementación y métricas de satisfacción medibles.	Encuestas básicas sin rigor estadístico en muestra.	Sin métricas de impacto ni pruebas de precisión semántica.

Escala de Aprobación del Comité Dictaminador:

90 a 100 puntos: La propuesta es aprobada y formalizada para emisión del Acta Constitutiva del Proyecto.

75 a 89 puntos: La propuesta se aprueba condicionada a un plazo de 10 días naturales para solventar observaciones del comité.

Menos de 75 puntos: La propuesta no es aprobada y requiere una reestructuración metodológica integral antes de una nueva evaluación.

CAPÍTULO 2: PROPUESTA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SOLUCIÓN

1. SECCIÓN TÉCNICA: ARQUITECTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

1.1 Comprensión del Problema y Justificación Institucional

La vida universitaria en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se caracteriza por una alta exigencia académica y un ritmo dinámico en el que 3,352 estudiantes de licenciatura interactúan cotidianamente con proyectos, cátedras, laboratorios y dependencias administrativas. No obstante, este dinamismo choca directamente contra una estructura de comunicación organizacional atomizada, asíncrona e inconexa. La información crítica sobre convocatorias de becas, calendarios de reinscripción, requisitos de titulación, servicio social, horarios de asesoría y ubicación física de departamentos no reside en un repositorio unificado y accesible, sino dispersa en ventanillas físicas, murales, circulares impresas, cadenas de correos masivos y grupos informales de mensajería instantánea.

Esta carencia de un canal oficial centralizado provoca que los alumnos inviertan valiosas horas lectivas navegando la burocracia universitaria, incurriendo con frecuencia en el vencimiento extemporáneo de convocatorias y desaprovechando oportunidades institucionales. Simultáneamente, el personal administrativo padece una saturación permanente al atender de manera reiterativa consultas de baja complejidad, mermando severamente la celeridad y calidad del servicio brindado en trámites prioritarios y casos especiales.

1.2 Enfoque o Solución Técnica: Proyecto «Nexus FI»

Para dar respuesta exhaustiva a la Solicitud de Propuesta (RFP), el Equipo 404 propone el diseño, desarrollo e implementación de «Nexus FI», un asistente conversacional inteligente basado en una arquitectura RAG (Generación Aumentada por Recuperación) **[1]**, **[2]**. Nexus FI procesa consultas en lenguaje natural formuladas por los estudiantes, consulta en tiempo real una base vectorial de documentos institucionales oficiales depurados y devuelve respuestas estructuradas, precisas y rigurosamente fundamentadas.

1. Pipeline de Ingesta: A. Curaduría y Normalización Documental (Chunking):

El acervo normativo institucional —conformado por el Estatuto Universitario **[13]**, el Reglamento de Evaluación y Titulación, convocatorias de becas y manuales procedimentales— es digitalizado, normalizado y dividido en fragmentos semánticos (chunks) de 500 a 800 tokens, aplicando una ventana de solapamiento (overlap) del 15% para preservar la coherencia contextual, jurídica y procedimental.

2. Representación Vectorial: B. Vectorización con Embeddings de Alta Densidad:

Cada chunk semántico se transforma en una representación vectorial multidimensional utilizando el modelo OpenAI text-embedding-3-small (vectores densos de 1,536 dimensiones flotantes) **[4]**, **[5]**, **[7]**, garantizando una captura precisa de las relaciones semánticas del lenguaje normativo universitario.

3. Mecanismo de Búsqueda: C. Recuperación Híbrida y Enriquecimiento de Contexto:

Cuando un alumno formula una pregunta, el sistema genera el embedding de la consulta, ejecuta una búsqueda por similitud de coseno en la base vectorial y recupera los 3 a 5 fragmentos documentales con mayor relevancia contextual.

4. Síntesis y Respuesta: D. Orquestación y Generación Aumentada:

A través del orquestador LangChain **[2]**, se compone dinámicamente un prompt estructurado inyectando los fragmentos normativos recuperados junto con estrictas directivas de sistema (system prompt) hacia el Modelo de Lenguaje de Gran Escala (LLM), el cual formula la respuesta en lenguaje natural citando explícitamente el artículo y la fuente oficial.

1.3 Evaluación Comparativa de Modelos de Lenguaje (LLM)

Con la finalidad de garantizar la máxima exactitud fáctica, mitigar costos de inferencia y optimizar los tiempos de respuesta, se implementará una arquitectura de modelos duales complementarios **[4]**, **[5]**:

1. OpenAI GPT-4.1 mini (Opción de Alta Eficiencia): Modelo ligero de OpenAI optimizado para inferencia rápida a ultra bajo costo ($0.15 USD / M tokens de entrada y $0.60 USD / M tokens de salida). Se distingue por su alta previsibilidad, velocidad de respuesta y excelente desempeño en tareas de extracción de datos, respuestas factuales directas y consultas frecuentes de trámites ordinarios.

2. OpenAI GPT-6 Luna (Opción de Inteligencia de Frontera y Razonamiento Complejo): Modelo de frontera de última generación disponible vía OpenAI Developer Platform y Bedrock Model Cards **[4]**, **[5]**, **[6]** ($0.20 USD / M tokens de entrada y $1.20 USD / M tokens de salida). Ofrece una capacidad analítica superior para interpretar normativas cruzadas, resolver ambigüedades en trámites de titulación y sintetizar múltiples disposiciones reglamentarias sin desviaciones interpretativas.

Estrategia Técnica de Enrutamiento Semántico: Se configurará un enrutador inteligente: el 60% de las consultas ordinarias y factuales se canalizarán a GPT-4.1 mini, mientras que el 40% de las consultas jurídicamente densas o complejas se delegarán a GPT-6 Luna, alcanzando un balance óptimo entre latencia (<3.5 s), costo de operación ($34.32 USD/mes) y rigor analítico.

1.4 Evaluación Comparativa de Almacenamiento Vectorial

En concordancia con los requisitos de elasticidad, persistencia y costo operativo, se evaluaron formalmente tres alternativas de bases vectoriales:

1. Amazon S3 Vectors: Solución nativa en AWS para almacenamiento persistente y búsqueda vectorial sobre buckets estructurados. Ofrece alta durabilidad, bajo costo y eliminación de clústeres dedicados.

2. Amazon OpenSearch Serverless Vector Engine: Motor de indexación vectorial serverless en AWS **[3]**, **[10]** basado en grafos HNSW y cuantización escalar, idóneo para alta concurrencia y escalabilidad masiva con facturación elástica por unidades de cómputo (OCU).

3. Pinecone Serverless: Base de datos vectorial totalmente gestionada **[1]** con latencias de búsqueda inferiores a 50 milisegundos y tarificación por unidades de lectura (Read Units), reduciendo el costo a cero durante periodos vacacionales.

1.5 Mitigación de Alucinaciones, Calibración de Umbral y Trazabilidad

Para asegurar la fiabilidad absoluta del asistente y proteger la certeza jurídica del alumnado, Nexus FI integra tres mecanismos rigurosos de control:

1. Calibración Empírica del Umbral de Similitud Coseno (Xbase = 0.52): Contrario a modelos vectoriales heurísticos antiguos que operaban con umbrales nominales de 0.78, el modelo de alta dimensionalidad OpenAI text-embedding-3-small (1,536 d) presenta un espacio latente no isotrópico donde las distancias angulares se concentran en una banda más estrecha. Establecer un umbral estático de 0.78 provocaría el rechazo erróneo (falso negativo) de hasta el 85% de las consultas normativas válidas. Por tanto, se calibró empíricamente el umbral de aceptación en Xbase = 0.52 (con un rango admisible de prueba entre 0.45 y 0.65). Si ninguna coincidencia supera dicho umbral, el sistema activa automáticamente el requisito RF13 de abstención informada.

2. Citas Mandatarias a Fuentes Oficiales y Trazabilidad (RF09): Toda respuesta generada incluye de forma mandatoria la referencia reglamentaria explícita (ej. «Conforme al Artículo 45 del Reglamento de Evaluación y Titulación de la UAEMéx...») acompañada del enlace directo al documento oficial.

3. Restricción Estricta de Contexto Cerrado y Abstención (RF13): Se prohíbe al LLM responder utilizando conocimientos generales ajenos al acervo inyectado en el prompt. Si el fragmento normativo no contiene la respuesta precisa, Nexus FI emite un mensaje cortés indicando la limitación y canaliza al alumno a la ventanilla administrativa o coordinación correspondiente.

1.6 Redefinición de Alcance y Control de Acceso Perimetral

En atención a las circunstancias de gestión y la contingencia institucional derivada de la falta de formalización central del oficio de validación institucional (negativa tácita para integración por cuenta de usuario individual), el proyecto Nexus FI adoptó una redefinición estratégica de alcance:

1. Control de Acceso Perimetral por Segmento IP UAEMéx (148.215.X.X): Se sustituye el requerimiento de autenticación individual por cuenta institucional LDAP/Active Directory por un esquema perimetral robusto basado en el filtrado de direcciones IP pertenecientes a la red Clase B de la UAEMéx (148.215.X.X). Esto garantiza que el asistente sea accesible exclusivamente desde la infraestructura de red universitaria (laboratorios, aulas, bibliotecas y red inalámbrica institucional) y conexiones VPN universitarias autorizadas, protegiendo las cuotas de inferencia sin comprometer credenciales estudiantiles ni requerir accesos de TI centralizados.

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *el numeral 1 queda sin efecto; el control de acceso perimetral por segmento IP UAEMéx (148.215.X.X) se descarta. La prueba piloto en ICO usa inicio de sesión individual por número de cuenta y contraseña definida por el usuario, con registro limitado a cuentas precargadas. El numeral 2 (enfoque prioritario en ICO) se mantiene.*

2. Enfoque Prioritario en Ingeniería en Computación (ICO): El acervo normativo especializado, los flujos conversacionales y los árboles de decisión se centran y refinan prioritariamente para la Licenciatura en Ingeniería en Computación, contando con la colaboración directa y validación técnica de la Coordinación de Carrera encabezada por la Mtra. Beatriz Orozco Garduño. Esta focalización asegura viabilidad técnica inmediata con costo adicional nulo ($0 sobrecosto) y establece una arquitectura completamente modular y desacoplada, lista para escalar hacia las demás ingenierías en fases posteriores.

1.7 Requisitos del Sistema: Funcionales (RF01-RF13) y No Funcionales (RNF01-RNF04)

A continuación, se presenta la especificación consolidada de requisitos de software que norman el diseño, desarrollo, pruebas y aceptación del sistema Nexus FI:

Tabla 1.7.1: Matriz consolidada de requisitos funcionales (RF01 a RF13) de Nexus FI

Código	Nombre del Requisito Funcional	Descripción Operativa y Criterio de Cumplimiento
RF01	Consulta de Normativa Universitaria	Interpretar preguntas en lenguaje natural sobre el Estatuto Universitario y reglamentos, devolviendo respuestas fundamentadas.
RF02	Información de Trámites Académicos	Guiar paso a paso en trámites de reinscripción, titulación, servicio social, bajas y cambios de carrera.
RF03	Consulta de Becas y Convocatorias	Brindar fechas, requisitos y enlaces oficiales de becas institucionales y apoyos universitarios vigentes.
RF04	Localización Física y Ubicaciones	Proporcionar indicaciones precisas de aulas, laboratorios, cubículos y dependencias de la Facultad.
RF05	Horarios de Asesoría y Directorio	Suministrar horarios de asesoría académica y datos de contacto de coordinadores y departamentos.
RF06	Enrutamiento Semántico Dual LLM	Clasificar la complejidad de la consulta y canalizarla a GPT-4.1 mini (ordinarias) o GPT-6 Luna (complejas).
RF07	Interfaz Webchat Responsiva	Disponer de un widget webchat ligero, responsivo para móviles y desktop, accesible e institucional.
RF08	Pipeline de Ingesta y Vectorización	Segmentar documentos oficiales (chunks 500-800 tokens, 15% overlap) y vectorizar con text-embedding-3-small.
RF09	Citación Obligatoria y Trazabilidad	Incluir en cada respuesta el artículo reglamentario citado y el enlace web al documento oficial institucional.
RF10	Telemetría y Registro de Analítica	Monitorear en AWS CloudWatch métricas de latencia, consumo de tokens, tasa de satisfacción y consultas frecuentes.

Código	Nombre del Requisito Funcional	Descripción Operativa y Criterio de Cumplimiento
RF11	Umbral de Similitud Coseno Calibrado	Evaluar similitud con Xbase = 0.52 (rango 0.45 - 0.65) para asegurar relevancia documental antes de la síntesis.
RF12	Control de Consumo y Rate Limiting	Limitar ráfagas a 15 consultas/hora por IP e implementar caché semántica para reducir consumo de tokens >40%.
RF13	Abstención Cortés y Derivación Física	Emitir abstención educada si la similitud es menor al umbral y remitir al alumno a la ventanilla administrativa.

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *RF12: el límite de consumo se aplica por usuario registrado: 20 consultas por hora y 60 por día, con monitoreo de consumo por usuario; ya no se mide por IP ni por dispositivo. RNF03: el control de acceso perimetral por segmento IP UAEMéx (148.215.X.X) se descarta. La prueba piloto en ICO usa inicio de sesión individual por número de cuenta y contraseña definida por el usuario, con registro limitado a cuentas precargadas.*

Tabla 1.7.2: Matriz consolidada de requisitos no funcionales (RNF01 a RNF04) de Nexus FI

Código	Atributo de Calidad	Descripción y Métrica de Aceptación
RNF01	Tiempo de Respuesta y Latencia	Latencia total extremo a extremo menor o igual a 3.5 segundos en el 95% de las consultas concurrentes.
RNF02	Disponibilidad y Confiabilidad	Disponibilidad del servicio de al menos 99.5% durante el ciclo lectivo ordinario bajo arquitectura cloud.
RNF03	Seguridad Perimetral y Privacidad	Control perimetral por segmento de red institucional UAEMéx (148.215.X.X), sin almacenamiento de datos personales.
RNF04	Usabilidad y Accesibilidad Web	Interfaz webchat conforme a las directrices de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA y compatibilidad multidispositivo.

1.8 Beneficios para el Cliente e Impacto Institucional

Para los Estudiantes: Disponibilidad continua 24/7/365 desde computadoras y teléfonos inteligentes dentro de la red universitaria, eliminando filas y traslados innecesarios y reduciendo drásticamente el estrés asociado a trámites y vencimientos.

Para el Personal Administrativo: Disminución estimada de más del 50% en consultas rutinarias de mostrador en ventanillas de Control Escolar y Coordinaciones, permitiendo al personal administrativo enfocarse en gestiones sustantivas y expedientes complejos.

Para la Dirección de la Facultad: Democratización y equidad en el acceso a la información oficial, mitigación de la deserción por trámites extemporáneos y consolidación del liderazgo tecnológico de la Facultad de Ingeniería en el uso ético y productivo de la Inteligencia Artificial.

2. SECCIÓN ADMINISTRATIVA: PLAN DE TRABAJO, EQUIPO Y ENTREGABLES

2.1 Descripción de las Tareas de Trabajo y Cronograma Maestro

El proyecto se desarrollará a lo largo de un ciclo intensivo de 10 semanas lectivas, estructurado metódicamente en tres fases secuenciales:

Fase 1: Recolección y Planificación Documental (Semanas 1 a 3 - 5 Sub-actividades): Recopilación y digitalización del acervo normativo oficial enfocado en ICO; estructuración y fragmentación semántica (chunking); elaboración formal del SRS; diseño arquitectónico de software; y diagramación de flujos y árboles conversacionales.

Fase 2: Desarrollo e Integración Técnica (Semanas 4 a 8 - 7 Sub-actividades): Configuración de bases vectoriales; construcción del pipeline de embeddings; orquestación con LangChain y modelos LLM (GPT-4.1 mini / GPT-6 Luna); desarrollo de la interfaz webchat responsiva; implementación de rate limiting y telemetría CloudWatch; pruebas de alucinación y calibración de umbral; y módulo de analítica.

Fase 3: Pruebas Piloto, Capacitación y Despliegue Oficial (Semanas 9 y 10 - 5 Sub-actividades): Despliegue en ambiente Staging; validación formal con grupo piloto de alumnos de ICO; firma del Acta de Aceptación (UAT); redacción de manuales técnicos y guías de usuario; capacitación a brigadas de Servicio Social; y pase a producción (Go-Live).

Tabla 2.1.1: Cronograma detallado de tareas, responsables y entregables del proyecto Nexus FI

ID	Fase / Tarea de Trabajo	Responsable(s)	Semana	Días	Entregable Asociado
F1	**RECOLECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DOCUMENTAL**	**Equipo 404**	**Sem 1-3**	**15 d**	**Fase Inicial**
1.1	Recopilación y digitalización de reglamentos y convocatorias	D. Aguilar, Z. de la Cruz	Sem 1-2	10 d	Acervo Normativo Crudo
1.2	Estructuración, limpieza y normalización documental (chunking)	D. Aguilar, S. Cuevas	Sem 2-3	10 d	Acervo Normativo Procesado

ID	Fase / Tarea de Trabajo	Responsable(s)	Semana	Días	Entregable Asociado
1.3	Elaboración y validación del documento formal de SRS	F. Azuara, J. García	Sem 1-2	10 d	Documento SRS
1.4	Diseño de arquitectura de software y selección comparativa cloud	J. Ocaña, Á. de la Cruz	Sem 2-3	10 d	Doc. Arquitectura
1.5	Diseño de flujos conversacionales, árboles de decisión y guiones	A. Domínguez, F. Azuara	Sem 3	5 d	Árbol Decisión
F2	**DESARROLLO E INTEGRACIÓN TÉCNICA (RAG + LLM)**	**Equipo 404**	**Sem 4-8**	**25 d**	**Fase Central**
2.1	Configuración de bases vectoriales (S3 Vectors / OpenSearch / Pinecone)	S. Cuevas, Á. de la Cruz	Sem 4-5	10 d	Vector Stores
2.2	Implementación del pipeline de ingesta y generación de embeddings	S. Cuevas, J. Ocaña	Sem 5-6	10 d	Pipeline Ingesta
2.3	Orquestación con LangChain y APIs de LLM (GPT-4.1 mini / GPT-6 Luna)	J. Ocaña, F. Azuara	Sem 5-7	15 d	Motor RAG Core
2.4	Desarrollo de la interfaz de usuario webchat responsiva y accesible	A. Domínguez, D. Aguilar	Sem 6-7	10 d	Webchat UI
2.5	Implementación de rate limiting, caché semántica y logs CloudWatch	Á. de la Cruz, J. Ocaña	Sem 7-8	10 d	Módulo Control
2.6	Pruebas técnicas de integración, mitigación de alucinaciones y QA	J. García, Z. de la Cruz	Sem 7-8	10 d	Reporte QA
2.7	Módulo de analítica y métricas de satisfacción institucional	A. Domínguez, J. García	Sem 8	5 d	Dashboard

ID	Fase / Tarea de Trabajo	Responsable(s)	Semana	Días	Entregable Asociado
F3	**PRUEBAS PILOTO, CAPACITACIÓN Y DESPLIEGUE OFICIAL**	**Equipo 404**	**Sem 9-10**	**10 d**	**Fase Cierre**
3.1	Despliegue en Staging y pruebas funcionales con grupo piloto	J. García, F. Azuara	Sem 9	5 d	Entorno Staging
3.2	Validación formal de usuario y emisión de Acta de Aceptación (UAT)	Z. de la Cruz, F. Azuara	Sem 9-10	10 d	Acta UAT
3.3	Elaboración de manuales técnicos, guías de usuario y soporte	D. Aguilar, Z. de la Cruz	Sem 9-10	10 d	Manuales Finales
3.4	Capacitación a administradores y brigada de Servicio Social	Á. de la Cruz, S. Cuevas	Sem 10	5 d	Constancias Cap.
3.5	Pase oficial a producción (Go-Live) y campaña de difusión	A. Domínguez, J. Ocaña	Sem 10	5 d	Nexus FI en Vivo

2.2 Productos y Servicios Entregables

1. Base Documental Institucional Vectorizada: Repositorio estructurado de reglamentos, lineamientos y calendarios procesados, segmentados en chunks semánticos y vectorizados con metadatos de trazabilidad jurídica.

2. Interfaz Conversacional Webchat Full-Stack: Asistente web conversacional embebible en el portal institucional, optimizado para navegación móvil y de escritorio, accesible bajo pautas WCAG 2.1 AA.

3. Panel de Métricas, Analítica y Monitoreo Cloud: Módulo de observabilidad en AWS CloudWatch que registra en tiempo real volumen de consultas, tiempos de respuesta, tasa de abstención y ranking de temas recurrentes.

4. Paquete Documental Completo: Compendio técnico integrado por el documento formal de SRS, manual de arquitectura técnica, manual de usuario para el alumnado y guía de mantenimiento para brigadas de Servicio Social.

2.3 Organización del Proyecto y Matriz de Roles

El proyecto será ejecutado en su totalidad por los 8 integrantes del Equipo 404, distribuidos de acuerdo con sus competencias técnicas especializadas:

Tabla 2.3.1: Matriz de asignación de roles y responsabilidades del Equipo 404

Integrante	Rol Asignado	Carga Semanal	Responsabilidades Específicas
Fernando Azuara Ibarra	Project Manager & Coordinador General	15 h/sem	Gestión de cronograma, coordinación de entregables, enlace con el docente y control de riesgos.
Joan Alexis Ocaña Martinez	Arquitecto de Software & Backend Lead	15 h/sem	Diseño de arquitectura, orquestación de LangChain, integración con APIs LLM y optimización de caché.
Santiago Cuevas Sánchez	Ingeniero de Datos & Base Vectorial	12 h/sem	Configuración de embeddings, indexación vectorial, evaluación comparativa S3 Vectors/Pinecone.
Aarón Nevid Domínguez Fuentes	Desarrollador Frontend & UX Conversacional	12 h/sem	Programación del webchat, diseño responsive web/móvil, accesibilidad y panel de analítica.
Joaquín Ulises García Álvarez	Ingeniero de Pruebas QA & Prompt Tuning	12 h/sem	Diseño y ejecución de planes de prueba, calibración de prompts, mitigación de alucinaciones y UAT.
Daniel Aguilar Sánchez	Gestor de Contenidos & Curaduría Documental	10 h/sem	Recolección, normalización, segmentación de reglamentos y elaboración de manuales de usuario.
Azuleica Betsabel de la Cruz González	Especialista en Seguridad & Normativa	10 h/sem	Auditoría legal y reglamentaria, cumplimiento de privacidad de datos personales y validación UAT.
Ángel Israel de la Cruz Martínez	DevOps & Administrador de Infraestructura	10 h/sem	Configuración de servicios en AWS, gestión de credenciales, rate limiting y telemetría CloudWatch.

2.4 Experiencia Técnica del Equipo 404

El Equipo 404 cuenta con sólida formación en Ingeniería en Computación dentro de la UAEMéx, acreditando competencias en:

Bases de Datos Avanzadas: Modelado Entidad-Relación, normalización de esquemas relacionales (PostgreSQL, Oracle) y bases de datos no relacionales (MongoDB), fundamento indispensable para la estructuración y curaduría del acervo normativo.

Programación y Concurrencia: Dominio de Python para machine learning y backend (FastAPI, Flask) y Java. Competencia en patrones asíncronos (asyncio, multiprocessing) y modelos de computación concurrente (CREW/CRCW), garantizando un backend optimizado para atender múltiples peticiones concurrentes.

Inteligencia Artificial y Cloud: Implementación de cadenas RAG, agentes conversacionales, integración de APIs REST seguras y despliegue de microservicios en contenedores Docker sobre entornos AWS.

2.5 Equipos, Infraestructura e Instalaciones

Se emplearán los equipos de cómputo personales de los desarrolladores y los laboratorios de cómputo de la Facultad de Ingeniería para sesiones de prueba de usabilidad, integración y reuniones de coordinación. El despliegue de desarrollo y pruebas piloto utilizará infraestructura en la nube (AWS Bedrock, EC2, S3 y Pinecone Serverless).

3. SECCIÓN DE COSTES Y MODELO FINANCIERO INTEGRAL

3.1 Costes de Mano de Obra: Análisis de Mercado en México vs. Facturado

Para dar estricto cumplimiento al rigor metodológico en Administración de Proyectos Informáticos **[14]**, se presenta un análisis comparativo formal entre el valor comercial hipotético que representaría el desarrollo de este sistema por un equipo profesional de 8 ingenieros en el mercado laboral mexicano, contrastado con la realidad del proyecto académico donde el costo directo facturado a la Facultad de Ingeniería será de $0.00 MXN:

Tabla 3.1.1: Valorización de mano de obra a precios de mercado profesional frente al costo facturado

Rol Profesional	Responsable (Equipo 404)	Horas Totales	Tarifa Mercado (MXN/h)	Valor Comercial Mercado	Facturado a Facultad	Observaciones
Project Manager	Fernando Azuara Ibarra	150 h	$350.00	$52,500.00	$0.00 MXN	Aportación académica
Arquitecto Backend	Joan Alexis Ocaña	150 h	$400.00	$60,000.00	$0.00 MXN	Aportación académica
Ingeniero de Datos	Santiago Cuevas Sánchez	120 h	$320.00	$38,400.00	$0.00 MXN	Aportación académica
Desarrollador Frontend	Aarón Nevid Domínguez	120 h	$300.00	$36,000.00	$0.00 MXN	Aportación académica

Rol Profesional	Responsable (Equipo 404)	Horas Totales	Tarifa Mercado (MXN/h)	Valor Comercial Mercado	Facturado a Facultad	Observaciones
Ingeniero QA & Prompts	Joaquín Ulises García	120 h	$280.00	$33,600.00	$0.00 MXN	Aportación académica
Gestor de Contenidos	Daniel Aguilar Sánchez	100 h	$250.00	$25,000.00	$0.00 MXN	Aportación académica
Especialista Normativa	Azuleica Betsabel de la Cruz	100 h	$260.00	$26,000.00	$0.00 MXN	Aportación académica
DevOps Cloud	Ángel Israel de la Cruz	100 h	$320.00	$32,000.00	$0.00 MXN	Aportación académica
TOTALES CONSOLIDADOS		**960 h**		**$303,500.00**	**$0.00 MXN**	**Ahorro Institucional**

Conclusión de Mano de Obra: La Facultad de Ingeniería recibe un desarrollo tecnológico con un valor de mercado equivalente a $303,500.00 MXN a un costo de $0.00 MXN. Para la fase posterior de operación, el soporte y la actualización documental se mantendrán a costo cero ($0 sobrecosto) mediante brigadas permanentes de Servicio Social supervisadas por la Coordinación de Carrera.

3.2 Materiales, Subcontratistas y Gastos de Viaje

Materiales e Insumos Físicos: Al tratarse de un desarrollo 100% de software en la nube, no se requiere la adquisición de insumos físicos ni papelería ($0.00 MXN).

Subcontratistas y Consultoría Externa: No se contratará a ninguna empresa externa; la totalidad del código, arquitectura, pipelines RAG y pruebas de aseguramiento son ejecutados in-house por el Equipo 404 ($0.00 MXN).

Gastos de Viaje y Viáticos: El proyecto se ejecuta íntegramente en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería y bajo modalidad de trabajo remoto colaborativo ($0.00 MXN).

Entregables y Documentación: Todo el código fuente, la documentación arquitectónica y las bitácoras de pruebas se entregarán en formato digital institucional vía repositorios Git ($0.00 MXN).

3.3 Alquiler de Equipos e Infraestructura en la Nube (OpEx)

A continuación, se detalla el dimensionamiento técnico de consumo de tokens y los costes de infraestructura elástica en la nube para sustentar el asistente conversacional **[4]**, **[5]**, **[12]**:

1. Flujo de Tokens RAG: Dimensionamiento de Tokens por Consulta:

Tokens de Entrada (Input): Prompt de Sistema e Instrucciones de Seguridad (~350 tokens) + Contexto Normativo RAG recuperado (3 a 5 chunks relevantes, ~1,500 tokens) + Historial inmediato de conversación (~90 tokens) + Pregunta del estudiante (~60 tokens) = 2,000 tokens por consulta.

Tokens de Salida (Output): Respuesta generada por el LLM estructurada con citas reglamentarias, enlaces y recomendaciones = 500 tokens por consulta.

2. Demanda Mensual: Volumen Mensual de Inferencia para 3,352 Alumnos (70% Adopción = 2,258 Usuarios Activos, 20 consultas/mes = 45,160 Consultas Mensuales):

Tokens de Entrada Mensuales: 45,160 consultas x 2,000 tokens = 90.32 Millones de tokens (M).

Tokens de Salida Mensuales: 45,160 consultas x 500 tokens = 22.58 Millones de tokens (M).

Volumen Total Combinado de Inferencia: 112.90 Millones de tokens al mes.

3. Vectorización: Consumo de Embeddings (text-embedding-3-small a $0.02 USD / M tokens): Ingesta inicial única de 0.16 M tokens ($0.0032 USD ≈ $0.06 MXN) y consumo recurrente en runtime de 2.71 M tokens vectorizados al mes ($0.054 USD ≈ $1.06 MXN/mes).

Tabla 3.3.1: Tarifas unitarias y costo mensual de inferencia de modelos LLM (Tipo de cambio: 1 USD = $19.50 MXN)

Modelo de Inferencia	Concepto de Token	Tarifa Unitaria (USD)	Tarifa Unitaria (MXN)	Volumen Mensual	Costo Mensual (MXN)	Costo / Consulta
GPT-4.1 mini	Entrada (Input)	$0.15 / M	$2.925 / M	90.32 M	$264.19	$0.0058
GPT-4.1 mini	Salida (Output)	$0.60 / M	$11.700 / M	22.58 M	$264.19	$0.0058
Subtotal GPT-4.1 mini	**Total Inferencia**	—	—	**112.90 M**	**$528.45 MXN ($27.10 USD)**	**$0.0117 MXN**
GPT-6 Luna	Entrada (Input)	$0.20 / M	$3.900 / M	90.32 M	$352.25	$0.0078
GPT-6 Luna	Salida (Output)	$1.20 / M	$23.400 / M	22.58 M	$528.37	$0.0117
Subtotal GPT-6 Luna	**Total Inferencia**	—	—	**112.90 M**	**$880.62 MXN ($45.16 USD)**	**$0.0195 MXN**

Estrategia Ponderada de Enrutamiento Híbrido: 60% consultas a GPT-4.1 mini ($16.26 USD = $317.07 MXN) + 40% consultas a GPT-6 Luna ($18.06 USD = $352.17 MXN) = Costo mensual ponderado de inferencia de $34.32 USD/mes ($669.24 MXN/mes).

Tabla 3.3.2: Desglose de gastos unitarios de infraestructura en la nube AWS (Región us-east-1)

Servicio / Recurso AWS	Métrica de Consumo Mensual	Tarifa Unitaria Oficial	Costo Mensual (USD)	Costo Mensual (MXN)
AWS EC2 t4g.small (FastAPI/LangChain)	720 horas de ejecución continua	$0.0168 USD / hora	$12.10 USD	$235.95 MXN
Amazon EBS gp3 (Disco de Servidor)	20 GB SSD para SO y contenedores	$0.08 USD / GB-mes	$1.60 USD	$31.20 MXN
Base Vectorial: Amazon S3 Vectors	300-500 vectores + operaciones GET/PUT	Tarifa S3 Standard + Vector Ops	$18.00 USD	$351.00 MXN
Base Vectorial: OpenSearch Serverless	0.5 OCU para indexación y búsqueda	$0.24 USD / OCU-hora	$35.00 USD	$682.50 MXN

Servicio / Recurso AWS	Métrica de Consumo Mensual	Tarifa Unitaria Oficial	Costo Mensual (USD)	Costo Mensual (MXN)
Base Vectorial: Pinecone Serverless	500 vectores + 45,160 Read Units (RU)	Tarifa por RU bajo demanda	$15.00 USD	$292.50 MXN
Telemetría: Amazon CloudWatch	10 GB ingestión de logs de auditoría	$0.50 USD / GB ingerido	$5.00 USD	$97.50 MXN
Data Transfer Out (Tráfico Saliente)	45,160 consultas x 2.5 KB ≈ 113 MB	Primeros 100 GB/mes sin costo	$0.00 USD	$0.00 MXN

Tabla 3.3.3: Consolidación de escenarios operativos de nube y costo unitario por estudiante activo

Escenario Operativo	Configuración de Servicios Cloud	Subtotal USD	Subtotal MXN	Reserva 20%	Total Mensual (MXN)	Costo / Alumno / Mes
1. Conservador	GPT-4.1 mini + Pinecone + EC2 + EBS + CloudWatch	$60.85	$1,186.58	$237.32	$1,423.90 MXN	$0.63 MXN
2. Intermedio	Enrutador 60/40 + S3 Vectors + EC2 + EBS + CloudWatch	$71.07	$1,385.87	$277.17	$1,663.04 MXN	$0.74 MXN
3. Alta Demanda	GPT-6 Luna + OpenSearch + EC2 + EBS + CloudWatch	$98.91	$1,928.75	$385.75	$2,314.50 MXN	$1.02 MXN

3.4 Gastos Indirectos Absorbidos

Los gastos indirectos del proyecto no representan un desembolso financiero extraordinario para la Facultad de Ingeniería, pero se reconocen formalmente bajo dos perspectivas metodológicas:

Durante la fase de desarrollo (Absorbidos por el Equipo 404): Conectividad residencial y consumo de energía eléctrica para programación y pruebas ($3,600.00 MXN acumulados); desgaste de equipos de cómputo personales de los desarrolladores; y gastos de movilidad urbana para sesiones presenciales de validación.

Durante la fase operativa post-lanzamiento (Absorbidos por la Facultad de Ingeniería): Supervisión académica por la Coordinación de Carrera; gestión administrativa de servicio social; uso de laboratorios y ancho de banda de red universitaria; y soporte de TI institucional para administración de DNS (.uaemex.mx) y certificados SSL (valorizado en $44,706.00 MXN). Total consolidado de gastos indirectos: $48,306.00 MXN.

3.5 Consolidación de la Inversión Integral y Retorno de Inversión (ROI)

Con base en las observaciones docentes y la alineación integral con los documentos de gestión (Doc 6, Doc 4 y Doc 3), se presenta la consolidación de la Inversión Integral Total del proyecto y el modelado matemático del Retorno de Inversión Institucional (ROI) frente al costo por pérdidas académicas y administrativas estimadas ($31,013,519.65 MXN anuales reportadas en el estudio de pérdidas institucionales de la Facultad de Ingeniería):

Tabla 3.5.1: Consolidación de la Inversión Integral Total del proyecto Nexus FI (Moneda nacional MXN)

Componente de Inversión	Entidad Aportante / Financiamiento	Monto (MXN)	Participación (%)	Naturaleza Contable
Infraestructura Cloud (OpEx)	Facultad de Ingeniería (Inversión Real)	$4,171.78	1.17 %	Gasto operativo en la nube (AWS/OpenAI)
Mano de Obra Profesional	Equipo 404 (Aportación Pro-bono)	$303,500.00	85.26 %	Costo de mercado absorbido por desarrolladores
Gastos Indirectos de Desarrollo	Equipo 404 (Conectividad y desgaste)	$3,600.00	1.01 %	Servicios residenciales y amortización de hardware
Costos Indirectos de Operación	Facultad de Ingeniería (Supervisión y TI)	$44,706.00	12.56 %	Infraestructura de campus y gestión académica
TOTAL INVERSIÓN INTEGRAL	**Consolidado Institucional**	**$355,977.78**	**100.00 %**	**Inversión Económica Total del Proyecto**

Tabla 3.5.2: Matriz de Retorno de Inversión (ROI) y Beneficio Neto Institucional frente a Pérdidas Estimadas

Métrica Financiera Institucional	Fórmula / Base de Cálculo	Valor Resultante (MXN / Ratio)	Interpretación Estratégica
Pérdidas Anuales Estimadas	Estudio base de pérdidas institucionales	**$31,013,519.65 MXN / año**	Costo institucional por desinformación y deserción
Inversión Integral Total	Suma de costos reales y absorbidos	**$355,977.78 MXN**	Esfuerzo integral consolidado de desarrollo y despliegue
Beneficio Neto Anual	Pérdidas Evitadas - Inversión Integral	**$30,657,541.87 MXN**	Ahorro neto generado para la comunidad universitaria
Retorno de Inversión (ROI)	(Beneficio Neto / Inversión) x 100	**+8,612.26 %**	Rendimiento extraordinario del valor público institucional
Período de Recuperación (Payback)	(Inversión / Ahorro Diario) [360 d]	**4.13 días lectivos**	Amortización completa en la primera semana de operación

3.6 Gestión de Contingencias y Techos de Gasto Presupuestal

Techos de Gasto Estrictos (Hard Limits): Se configurarán en las consolas de AWS y OpenAI techos de gasto presupuestal mensual con corte automático de facturación para erradicar cualquier riesgo de sobrefacturación accidental.

Alertas Proactivas CloudWatch: Emisión de notificaciones automatizadas por correo electrónico a la Dirección de Proyecto cuando el consumo mensual acumulado alcance el 75% y el 90% del límite presupuestado.

Estrategia ante Picos Estacionales de Demanda: Durante ventanas críticas (periodos de reinscripciones y exámenes extraordinarios), el sistema activará automáticamente una política de rate limiting perimetral (máximo 15 consultas por usuario/hora por IP) y una caché semántica de preguntas frecuentes, reduciendo el consumo de tokens en más del 40%.

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *el límite de consumo se aplica por usuario registrado: 20 consultas por hora y 60 por día, con monitoreo de consumo por usuario; ya no se mide por IP ni por dispositivo.*

CAPÍTULO 3: GRUPO DE PROCESOS DE INICIO — ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

1.1 Información General del Proyecto

El Acta de Constitución del Proyecto formaliza la autorización institucional para el inicio del proyecto Nexus FI conforme a las directrices de los procesos de inicio del estándar PMBOK (6ª y 7ª Edición) **[15]**, **[15]**, facultando al Director del Proyecto para aplicar los recursos organizacionales y coordinar las actividades de ingeniería de software.

Tabla 1.1.1: Ficha de identificación e información general del proyecto Nexus FI

Campo	Detalle Institucional del Proyecto
Nombre del Proyecto:	Nexus FI: Asistente Virtual Inteligente Institucional
Código / Identificador:	NEXUSFI-EQUIPO404-2026B
Fecha de Formalización:	17 de septiembre de 2026
Patrocinador Institucional:	Dr. Giorgio Mackenzie Cruz Martínez, Director de la Facultad de Ingeniería de la UAEMéx
Patrocinadora Metodológica:	I. en C. Cíntia González Mireles, Docente Titular de Administración de Proyectos Informáticos
Project Manager (PM):	Fernando Azuara Ibarra, Coordinador General del Equipo 404

1.2 Propósito del Proyecto y Justificación Institucional

Caso de Negocio y Planteamiento de la Problemática: La Facultad de Ingeniería de la UAEMéx cuenta con una matrícula activa de 3,352 alumnos de licenciatura que interactúan de forma recurrente con trámites escolares, académicos y administrativos. Sin embargo, los canales de orientación institucional se encuentran dispersos entre múltiples ventanillas físicas (Control Escolar, Tutorías, Titulación y Coordinaciones) y sitios digitales desactualizados. Esto genera que un estudiante promedio pierda de 45 a 90 minutos semanales en traslados y filas, ocasionando desinformación, pérdida extemporánea de convocatorias y rezagos académicos, mientras que el personal administrativo padece una saturación continua respondiendo consultas rutinarias repetitivas.

Propósito del Proyecto y Arquitectura Tecnológica: Diseñar, desarrollar e implementar Nexus FI, un asistente conversacional inteligente basado en arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) **[16]** que opere como canal único oficial de atención 24/7/365. El sistema combina el modelo de alta eficiencia OpenAI GPT-4.1 mini para consultas conversacionales ágiles con el modelo avanzado OpenAI GPT-6 Luna para razonamiento procedimental profundo y síntesis normativa compleja, respaldado por la base de datos vectorial de representaciones semánticas de 1,536 dimensiones generadas mediante OpenAI text-embedding-3-small **[18]**. Nexus FI genera respuestas fidedignas en contexto normativo cerrado con citación obligatoria de artículos reglamentarios y enlaces web verificados.

• Beneficios Institucionales Esperados:

- Comunidad Estudiantil: Orientación personalizada inmediata las 24 horas, eliminación de filas en ventanilla y cumplimiento oportuno de procesos de titulación, servicio social y becas.

- Personal Administrativo y Docente: Descongestión superior al 50 % en consultas repetitivas de mostrador, permitiendo focalizar la atención presencial en casos de excepción complejos.

- Facultad de Ingeniería y Dirección: Democratización del acceso a la información, reducción del rezago escolar y liderazgo universitario en el aprovechamiento ético y riguroso de la inteligencia artificial generativa.

1.3 Objetivos del Proyecto y Criterios de Éxito SMART

Los objetivos del proyecto se formularon bajo la metodología SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Límite de Tiempo) en estricta concordancia con los estándares del PMBOK **[15]**, **[15]**:

Tabla 1.3.1: Matriz de objetivos SMART y criterios de éxito del proyecto Nexus FI

Dimensión SMART	Objetivo Estratégico	Criterio de Éxito Cuantitativo y Cualitativo
Alcance	Desarrollar, integrar y desplegar el asistente conversacional webchat con arquitectura RAG Nexus FI que indexe el 100 % de la normativa académica institucional base, cumpliendo del requerimiento funcional RF01 al RF13 y los cuatro requerimientos no funcionales (RNF01 a RNF04).	100 % del acervo normativo institucional depurado de los dos ejes estratégicos procesado en fragmentos semánticos de 500 a 800 tokens con traslape del 15 %; validación integral de los 17 requerimientos en ambiente de pruebas (Staging) y Producción.
Tiempo	Completar el ciclo integral de desarrollo, validación y pase a producción en un plazo inamovible de 10 semanas lectivas durante el semestre 2026-B (14 de septiembre al 20 de noviembre de 2026).	Cumplimiento estricto de los cuatro hitos maestros del cronograma (H1 a H4) con una variación temporal máxima tolerada de 3 días hábiles en la ruta crítica.

Dimensión SMART	Objetivo Estratégico	Criterio de Éxito Cuantitativo y Cualitativo
Costo e Inversión	Garantizar un esquema financiero con cero pesos ($0.00 MXN) de inversión inicial facturada a la Facultad (CapEx), solventando el desarrollo con la aportación pro-bono del Equipo 404 tasada en $303,500 MXN (960 h-h) y costos indirectos de $48,306 MXN, con un gasto cloud erogado de $4,171.78 MXN (Inversión Integral Total: $355,977.78 MXN).	Gasto operativo en nube restringido a $4,171.78 MXN en desarrollo y $500 a $1,500 MXN mensuales posteriores; configuración de límites estrictos (hard limits) en AWS/OpenAI con alertas al 75% y 90%; Retorno de Inversión (ROI) anual de +8,612.26 % frente a pérdidas institucionales.
Calidad	Asegurar alta fidelidad semántica en las respuestas, mitigación estricta de alucinaciones mediante un umbral empírico de similitud de coseno calibrado en X_base = 0.52 (rango 0.45 a 0.65 para text-embedding-3-small), alta disponibilidad y tiempos de respuesta ágiles en webchat responsivo accesible.	Latencia promedio ≤ 3.5 segundos en el 95 % de consultas concurrentes; disponibilidad del servicio ≥ 99.5 %; tasa de alucinación estrictamente inferior al 2.0 %; y satisfacción estudiantil mínima del 80 % en pruebas de aceptación de usuario UAT con alumnos de ICO.

1.4 Requisitos de Alto Nivel del Sistema

Los requisitos de alto nivel establecen las condiciones operativas, funcionales y de calidad obligatorias que regirán el diseño arquitectónico de Nexus FI conforme al estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 **[17]** e ISO/IEC 25010 **[17]**:

1.4.1 Requisitos Funcionales del Sistema (RF01 a RF13)

El asistente inteligente implementa trece requisitos funcionales estructurados para resolver integralmente la interacción conversacional estudiantil **[17]**:

Tabla 1.4.1: Matriz de requisitos funcionales de alto nivel (RF01 a RF13) de Nexus FI

Código	Requisito Funcional	Categoría Temática	Descripción y Criterio de Cumplimiento
RF01	Procesamiento de Lenguaje Natural	Interfaz Conversacional	Interpretar consultas abiertas en español universitario, reconociendo intenciones, sinónimos y modismos comunes.
RF02	Clasificación Temática Bipolar	Arquitectura de Diálogo	Clasificar automáticamente cada consulta en Eje Académico o Eje Cultural, direccionando al subárbol de conocimiento correspondiente.

Código	Requisito Funcional	Categoría Temática	Descripción y Criterio de Cumplimiento
RF03	Estructura Institucional y Directivos	Eje Académico	Proporcionar el organigrama oficial de la Facultad de Ingeniería, coordinadores de área y la guía 'Con quién ir para cada trámite'.
RF04	Seriación y Programas de Estudio	Eje Académico	Consultar mapa curricular, seriación obligatoria, prerrequisitos y temarios oficiales de la Licenciatura en Ingeniería en Computación.
RF05	Tutorías Académicas	Eje Académico	Informar sobre procedimientos de asignación de tutores, asesorías pedagógicas y horarios de atención docente.
RF06	Inserción Laboral y Titulación	Eje Académico	Detallar lineamientos, calendarios y formatos para Servicio Social, Prácticas Profesionales y las diversas opciones de Titulación.
RF07	Bajas y Legislación Universitaria	Eje Académico	Orientar en reglamentos vigentes, causales y procedimientos para bajas temporales, de materias y bajas definitivas.
RF08	Talleres Culturales y Vida Estudiantil	Eje Cultural	Brindar información sobre talleres artísticos, convocatorias culturales y torneos deportivos interfacultades de la Facultad.
RF09	Retroalimentación Docente	Eje Académico / Gobernanza	Orientar sobre canales oficiales para comentarios, evaluaciones y quejas formales sobre el desempeño pedagógico de profesores.
RF10	Manuales y Enlaces Web Oficiales	Soporte Documental	Guiar mediante hipervínculos directos a manuales de procedimientos y secciones verificadas del portal web de la Facultad.

Código	Requisito Funcional	Categoría Temática	Descripción y Criterio de Cumplimiento
RF11	Búsqueda Semántica RAG	Núcleo Tecnológico	Recuperar fragmentos normativos mediante embeddings de 1,536 d con umbral de similitud de coseno calibrado en X base = 0.52 (rango 0.45 a 0.65 para text-embedding-3-small).
RF12	Citas Normativas y Anti-Alucinación	Calidad y Precisión	Citar obligatoriamente artículos y reglamentos oficiales en cada respuesta, con tasa de alucinación estrictamente menor al 2.0 %.
RF13	Trazabilidad y Generación de Folios	Soporte Administrativo	Emitir un folio alfanumérico único para aquellas consultas no resueltas o fuera de dominio que requieran escalamiento y canalización presencial a ventanilla.

1.4.2 Requisitos No Funcionales del Sistema (RNF01 a RNF04)

Los atributos de calidad no funcionales garantizan la robustez técnica, fiabilidad y accesibilidad de la plataforma **[17]**:

Tabla 1.4.2: Matriz de requisitos no funcionales (RNF01 a RNF04) de Nexus FI

Código	Requisito No Funcional	Categoría	Métrica y Especificación Técnica
RNF01	Latencia y Rendimiento	Desempeño	Tiempo total de respuesta conversacional menor o igual a 3.5 segundos en al menos el 95 % de las consultas concurrentes bajo carga (ISO/IEC 25010).
RNF02	Disponibilidad Operativa	Fiabilidad	Disponibilidad del servicio de al menos 99.5 % durante el semestre lectivo 2026-B en modalidad 24/7/365 en arquitectura cloud serverless.

Código	Requisito No Funcional	Categoría	Métrica y Especificación Técnica
RNF03	Seguridad y Protección de Datos	Privacidad y Legal	Cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales; anonimización de consultas en la nube y control perimetral mediante filtrado por segmento de red institucional UAEMéx (148.215.X.X), sin captura ni almacenamiento de números de cuenta personales sensibles.
RNF04	Usabilidad y Accesibilidad Web	Experiencia de Usuario	Interfaz webchat responsiva adaptada a dispositivos móviles y escritorio, con contraste, navegación por teclado y etiquetas aria conformes al estándar WCAG 2.1 nivel AA.

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *RNF03: el control de acceso perimetral por segmento IP UAEMéx (148.215.X.X) se descarta. La prueba piloto en ICO usa inicio de sesión individual por número de cuenta y contraseña definida por el usuario, con registro limitado a cuentas precargadas.*

1.5 Alcance del Proyecto, Entregables Clave y Límites

Redefinición del Alcance y Esquema de Validación: Como parte de la planificación inicial se gestionó el Oficio No. FI/ICO/API/2026-B/001 solicitando el padrón de números de cuenta estudiantiles. Ante la negativa tácita administrativa en dicho trámite, se formalizó una contingencia arquitectónica de impacto nulo en el presupuesto: el control de acceso se implementa mediante filtrado perimetral por rango de red institucional UAEMéx (segmento clase B 148.215.X.X). Esto permite el acceso técnico a cualquier usuario conectado a la red universitaria, mientras que la base de conocimiento depurada, los árboles conversacionales y las pruebas piloto UAT se acotan prioritariamente a la Licenciatura en Ingeniería en Computación coordinada con la Mtra. Beatriz Orozco Garduño, ofreciendo simultáneamente orientación general para la facultad sin costo adicional **[15]**.

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *el alcance vigente es la prueba piloto en ICO en condiciones ideales; se asume respuesta positiva a los oficios y el control de acceso perimetral por segmento IP UAEMéx (148.215.X.X) se descarta. La prueba piloto en ICO usa inicio de sesión individual por número de cuenta y contraseña definida por el usuario, con registro limitado a cuentas precargadas. El detalle del nuevo alcance está en la SC-001 (docs/02_Ejecucion/Control_Cambios).*

• Entregables Clave del Proyecto:

- Entregable 1 (Fase 1): Paquete de Requerimientos SRS formal (ISO/IEC/IEEE 29148) y Diseño de Arquitectura Cloud.

- Entregable 2 (Fase 2): Pipeline de Ingesta Automatizada y Base Vectorial Indexada (OpenAI text-embedding-3-small).

- Entregable 3 (Fase 2): Interfaz Webchat Responsiva (WCAG 2.1 AA) integrada con LangChain, GPT-4.1 mini y GPT-6 Luna, junto al panel de telemetría CloudWatch.

- Entregable 4 (Fases 3 y 4): Reporte QA, Acta de Aceptación UAT firmada por alumnos de ICO bajo red institucional, repositorio oficial de código fuente y manuales para brigadas de Servicio Social.

Tabla 1.5.1: Matriz de delimitación de alcance preliminar: dentro y fuera del proyecto

In-Scope (Dentro del Alcance)	Fuera del Alcance (Exclusiones Explícitas)
Desarrollo del motor RAG en la nube con modelos GPT-4.1 mini y GPT-6 Luna.	Desarrollo de aplicaciones móviles nativas para tiendas comerciales de apps (iOS / Android).
Control perimetral de acceso por segmento de red institucional UAEMéx (148.215.X.X).	Consulta o alteración directa de calificaciones privadas en el sistema SICE.
Indexación del 100 % del acervo normativo oficial depurado de Ingeniería en Computación.	Procesamiento de pagos arancelarios o cobros bancarios en línea.
Webchat responsivo full-stack conforme a la norma de accesibilidad WCAG 2.1 AA.	Atención personalizada para facultades externas a la Facultad de Ingeniería.
Pruebas de aceptación UAT y transferencia con manuales para Servicio Social.	Adquisición de infraestructura física de cómputo local (servidores on-premise).

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *la inclusión de control perimetral se sustituye por inicio de sesión con número de cuenta (ver SC-001).*

1.6 Riesgos Iniciales de Alto Nivel y Estrategias de Mitigación

La identificación temprana de amenazas operativas permite diseñar respuestas proactivas que salvaguarden la viabilidad del proyecto **[15]**:

Tabla 1.6.1: Matriz inicial de riesgos de alto nivel y planes de mitigación

ID	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia Preventiva y de Mitigación
R01	Generación de respuestas imprecisas o alucinaciones del modelo en trámites reglamentarios.	Media	Alto	Configurar el umbral empírico de similitud de coseno base en X_base = 0.52 (rango 0.45 a 0.65 para text-embedding-3-small), restringir inferencia a contexto normativo cerrado, exigir citas obligatorias y activar respuestas formales fuera de dominio.

ID	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia Preventiva y de Mitigación
R02	Sobrecosto presupuestal en infraestructura de nube por picos imprevistos de tráfico.	Baja	Alto	Establecer techos presupuestales mensuales con corte automático (hard limits) en AWS y OpenAI, alertas al 75% y 90%, limitación de tasa a 15 peticiones/hora y caché semántica.
R03	No disponibilidad del padrón estudiantil de números de cuenta de Servicios Escolares.	Alta	Bajo	Adoptar la contingencia arquitectónica de control de acceso mediante filtrado perimetral por segmento de red institucional UAEMéx (148.215.X.X), acotando el acervo a Computación ($0 sobrecosto).
R04	Resistencia al cambio o desconfianza operativa por parte del personal de ventanilla.	Media	Medio	Realizar sesiones demostrativas en ambiente Staging previas al despliegue, evidenciando que el asistente descongestiona filas de mostrador sin reemplazar funciones laborales del personal.

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *R03 se cierra: el piloto usa solo los números de cuenta de los integrantes del Equipo 404, precargados y cifrados.*

1.7 Cronograma Resumido de Hitos Maestros

El proyecto se estructura en cuatro hitos maestros de control que actúan como compuertas lógicas de decisión (Stage-Gates) **[15]**, **[15]**:

Tabla 1.7.1: Cronograma resumido de los cuatro hitos maestros de control formal

Hito Maestro de 10 Semanas	Fecha Estimada	Criterio de Validación Formal
Hito 1: Cierre de Planificación y Arquitectura. Entrega de SRS formal, topología cloud, árboles conversacionales y acervo normativo base normalizado.	Fin de Semana 3 (02/10/2026)	Aprobación metodológica y técnica formal emitida por la docente titular I. en C. Cíntia González Mireles y dictamen favorable de propuesta.

Hito Maestro de 10 Semanas	Fecha Estimada	Criterio de Validación Formal
Hito 2: Motor RAG Integrado y Despliegue en Staging. Base vectorial indexada, pipeline de ingesta, orquestación LangChain con GPT-4.1 mini / GPT-6 Luna y webchat.	Fin de Semana 7 (30/10/2026)	Superación de pruebas técnicas de integración, latencia de respuesta ≤ 3.5 segundos en Staging y verificación de umbral de similitud base X base = 0.52 sin alucinaciones.
Hito 3: Validación Formal de Usuario UAT. Reporte de pruebas QA de precisión semántica, panel de telemetría y Acta de Pruebas de Aceptación de Usuario.	Fin de Semana 9 (13/11/2026)	Firma del Acta UAT por la muestra representativa de alumnos de ICO bajo red institucional UAEMéx, alcanzando satisfacción ≥ 80 % y cero defectos bloqueantes.
Hito 4: Transferencia, Capacitación y Go-Live Oficial. Nexus FI en vivo en subdominio universitario, repositorio oficial, manuales técnicos y capacitación a servicio social.	Fin de Semana 10 (20/11/2026)	Sistema disponible y operativo en los canales institucionales de la Facultad de Ingeniería y firma formal del Acta de Cierre del Proyecto.

1.8 Presupuesto Estimado, Inversión Integral y Retorno de Inversión (ROI)

En estricta sincronización con el Plan de Gestión de Costos (Documento 6), el modelo financiero del proyecto consolida tanto los costos monetarios erogados como el valor comercial de los recursos absorbidos por el equipo de trabajo **[15]**:

• Estructura de la Inversión Integral Consolidada:

- CapEx Facturado a la Facultad: $0.00 MXN (Cero pesos de capital inicial de inversión).

- OpEx Cloud Real de Desarrollo (AWS y OpenAI): $4,171.78 MXN ($208.59 USD) correspondientes a 10 semanas de cómputo e inferencia, manteniéndose un costo operativo regular posterior estimado en $500.00 a $1,500.00 MXN mensuales.

- Valor Comercial de la Mano de Obra Absorbida: $303,500.00 MXN derivados de 960 horas-hombre aportadas de forma pro-bono por los 8 ingenieros del Equipo 404 tasadas a tarifas profesionales de mercado.

- Costos Indirectos Operativos Absorbidos: $48,306.00 MXN por concepto de energía eléctrica, conectividad de fibra óptica, depreciación de estaciones de cómputo y espacios físicos durante las 10 semanas.

- Inversión Integral Total: $355,977.78 MXN ($4,171.78 + $303,500.00 + $48,306.00).

• Medición de Impacto Institucional y Análisis del Retorno de Inversión (ROI): Conforme al estudio oficial de pérdidas estimadas institucionales por desinformación y saturación de ventanillas de la Facultad de Ingeniería, las pérdidas ascienden a $2,584,459.97 MXN mensuales ($31,013,519.65 MXN anuales). Al contrastar la Inversión Integral Total frente a este beneficio institucional:

Tabla 1.8.1: Consolidación de la inversión integral y retorno de inversión institucional (ROI)

Rubro Financiero / Indicador	Monto / Indicador Formal	Descripción y Sustento Metodológico
Gasto Real Erogado en Nube (AWS + OpenAI)	$4,171.78 MXN	Infraestructura serverless de cómputo, vectorización e inferencia en fase de desarrollo.
Mano de Obra Comercial Absorbida (960 h-h)	$303,500.00 MXN	Valor comercial pro-bono de los 8 roles especializados de ingeniería del Equipo 404.
Costos Indirectos de Desarrollo Absorbidos	$48,306.00 MXN	Energía, conectividad, amortización de equipos y espacios de desarrollo durante 10 semanas.
Inversión Integral Total del Proyecto	$355,977.78 MXN	Sumatoria de costos reales erogados y costos absorbidos (Base financiera para ROI).
Pérdidas Económicas Institucionales Anuales	$31,013,519.65 MXN	Pérdidas institucionales por desinformación, deserción y saturación de ventanillas.
Retorno de Inversión Institucional (ROI Anual)	+8,612.26 %	Calculado formalmente como: [(Beneficio Anual - Inversión Integral) / Inversión Integral] × 100.
Periodo de Recuperación (Payback Institucional)	4.13 días	Tiempo estimado de amortización social: (Inversión Integral / Beneficio Mensual) × 30 días.

1.9 Asignación del Director del Proyecto y Niveles de Autoridad

Se ratifica formalmente la designación de Fernando Azuara Ibarra como Director del Proyecto Nexus FI, confiriéndole los siguientes niveles de autoridad **[15]**:

• Autoridad Técnica: Potestad plena para definir la arquitectura de software RAG, seleccionar los modelos de lenguaje (GPT-4.1 mini y GPT-6 Luna), provisionar bases vectoriales y determinar los estándares de calidad de codificación.

• Autoridad de Gestión de Equipo: Capacidad para asignar tareas en la EDT, coordinar el esfuerzo de los 8 integrantes técnicos del Equipo 404, gestionar dependencias operativas y resolver bloqueos técnicos.

• Autoridad Presupuestaria y de Control: Supervisión directa del consumo elástico en la nube, validación de techos presupuestales (hard limits) y autorización de solicitudes de cambio que impacten la línea base del proyecto.

1.10 Criterios de Aprobación y Cierre del Proyecto

Los criterios de salida y cierre formal del proyecto contemplan **[15]**, **[15]**:

• Aprobación formal de los cuatro hitos maestros del cronograma por parte de la docente titular.

• Obtención de un puntaje aprobatorio de 90 a 100 puntos en la rúbrica de evaluación de cátedra.

• Cero incidencias críticas o bloqueantes abiertas en las pruebas de seguridad, latencia y anti-alucinaciones.

• Entrega del repositorio Git oficial con código fuente, paquete documental y formalización del taller de transferencia para brigadas de Servicio Social.

1.11 Firmas Formales de Aprobación

El Acta de Constitución queda formalizada mediante las firmas de las partes institucionales y directivas involucradas **[15]**:

Tabla 1.11.1: Firmas de aprobación institucional y formalización del Acta de Constitución

Docente Titular y Patrocinadora Metodológica	Patrocinador Institucional de la FI	Director del Proyecto (Project Manager)	Representación Técnica del Equipo 404
_____ I. en C. Cíntia González Mireles Docente Titular de API	_____ Dr. Giorgio Mackenzie Cruz Martínez Director de la Facultad de Ingeniería	_____ Fernando Azuara Ibarra Project Manager - Equipo 404	_____ Santiago Cuevas Sánchez / Ángel Israel de la Cruz Equipo Técnico Ejecutor 404

1.12 Registro Inicial de Supuestos y Restricciones

Tabla 1.12.1: Registro inicial consolidado de supuestos y restricciones del proyecto

Supuestos del Proyecto (Factores Considerados Verdaderos)	Restricciones del Proyecto (Factores Limitantes)
La Facultad de Ingeniería proporcionará acceso oportuno a las normativas vigentes, reglamentos y planes de estudio de ICO en formato digitalizable.	Plazo inamovible de 10 semanas lectivas durante el semestre 2026-B, culminando el 20 de noviembre de 2026.
Se adopta la contingencia de control perimetral por segmento de red institucional UAEMéx (148.215.X.X) ante la negativa tácita del padrón de Servicios Escolares.	Inversión inicial CapEx de cero pesos ($0.00 MXN) facturados a la Facultad, requiriendo modelo de cero costo inicial.
Los proveedores de servicios cloud (AWS y OpenAI) mantendrán estabilidad operativa con acuerdos de nivel de servicio (SLA) superiores al 99.9 %.	Gasto operativo cloud bajo demanda restringido estrictamente a techos presupuestales mensuales.
Continuidad y sostenibilidad operativa del sistema garantizadas mediante el modelo de brigadas de Servicio Social acreditadas.	Desarrollo técnico y de gestión ejecutado exclusivamente por los 8 estudiantes ingenieros del Equipo 404.

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *el supuesto de contingencia perimetral se sustituye por el supuesto de respuesta positiva a los oficios en la prueba piloto.*

2. IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

2.1 Lluvia de Ideas y Registro de Interesados

La identificación de interesados se realizó mediante sesiones estructuradas de análisis de involucramiento del equipo del proyecto conforme al área de conocimiento de Interesados del PMBOK **[15]**, caracterizando a todos los actores clave internos y externos que impactan o son beneficiados por la solución Nexus FI:

Tabla 2.1.1: Registro y matriz de partes interesadas del proyecto Nexus FI

Nombre	Puesto Institucional	Rol en el Proyecto	Influencia	Interés	Clasificación	Estrategia de Gestión
I. en C. Cíntia González Mireles	Docente Titular de API	Patrocinadora Metodológica y Evaluadora	Alta	Alto	A favor	Gestionar atentamente
Dr. Giorgio Mackenzie Cruz Martínez	Director de la Facultad de Ingeniería	Patrocinador Institucional y Aprobador	Alta	Medio	A favor	Mantener satisfecho
M. en C. Lorena Elizabeth Manjarrez Garduño	Subdirectora Académica de la FI	Validadora Académica Institucional	Alta	Medio	A favor	Mantener satisfecho
Mtra. Beatriz Orozco Garduño	Coordinadora de Ingeniería en Computación	Validadora Temática y Normativa ICO	Alta	Alto	A favor	Gestionar atentamente
Mtra. en M. y T. Guadalupe Rodríguez Camacho	Jefa de Control Escolar de la FI	Validadora de Trámites Escolares	Media	Alto	Neutro	Gestionar atentamente
Edgardo García Marín	Responsable del Área de Titulación de la FI	Validador de Trámites de Titulación	Media	Alto	Neutro	Gestionar atentamente
Comunidad Estudiantil (3,352 alumnos)	Alumnos de Licenciatura de la FI	Usuario Final Beneficiario	Baja	Alto	A favor	Mantener informado
Fernando Azuara Ibarra	Project Manager del Equipo 404	Director del Proyecto	Alta	Alto	A favor	Gestionar atentamente
Equipo Técnico de Desarrollo 404	Ingenieros Especialistas del Equipo 404	Equipo Técnico Ejecutor	Media	Alto	A favor	Gestionar atentamente
Brigadas de Servicio Social	Alumnos de Soporte Futuro	Sostenibilidad Operativa	Baja	Medio	A favor	Mantener informado

Nombre	Puesto Institucional	Rol en el Proyecto	Influencia	Interés	Clasificación	Estrategia de Gestión
Dr. Edgar Jardón Torres	Director de DTIC UAEMéx	Infraestructura de Red Universitaria	Media	Medio	Neutro	Mantener satisfecho
Proveedores Cloud (AWS y OpenAI)	Proveedores de Servicios Cloud	Proveedor Tecnológico Externo	Alta	Bajo	Neutro	Mantener satisfecho

2.2 Categorización y Mapeo de Interesados

La categorización de interesados se fundamenta en la sección 13.1.2.4 del estándar PMBOK **[15]**, implementando dos modelos complementarios de análisis organizativo:

Tabla 2.2.1: Matriz de categorización de interesados según el modelo de Poder frente a Interés

Nivel de Poder / Interés	Bajo Interés	Alto Interés
Alto Poder	Mantener Satisfecho: • Dr. Giorgio Mackenzie Cruz Martínez (Director FI) • M. en C. Lorena Elizabeth Manjarrez Garduño (Subdirectora Académica) • Dr. Edgar Jardón Torres (Director DTIC) • Proveedores Cloud (AWS y OpenAI)	Gestionar Atentamente: • I. en C. Cíntia González Mireles (Docente Titular) • Mtra. Beatriz Orozco Garduño (Coordinadora ICO) • Fernando Azuara Ibarra (Director del Proyecto) • Equipo Técnico de Desarrollo 404
Bajo Poder	Monitorear con Mínimo Esfuerzo: • Personal de soporte general universitario • Áreas administrativas esporádicas	Mantener Informado: • Mtra. en M. y T. Guadalupe Rodríguez Camacho (Control Escolar) • Edgardo García Marín (Titulación) • Comunidad Estudiantil de la FI (3,352 alumnos) • Brigadas de Servicio Social (Mantenimiento semestral)

Tabla 2.2.2: Matriz de clasificación de interesados según el Modelo de Prominencia

Clase de Interesado	Atributos Presentes	Interesados Asignados	Enfoque Estratégico de Gestión
Interesados Definitivos	Poder, Legitimidad y Urgencia	I. en C. Cíntia González Mireles (Docente), Dr. Giorgio Mackenzie Cruz Martínez (Director) y Mtra. Beatriz Orozco Garduño (Coordinadora ICO).	Atención prioritaria inmediata con consultas continuas y validación formal de entregables.
Interesados Dependientes	Legitimidad y Urgencia (sin poder directo)	Comunidad Estudiantil de la FI, Control Escolar (Guadalupe Rodríguez) y Titulación (Edgardo García).	Comunicación proactiva y cercana para resolver oportunamente requerimientos de información y trámites.

Clase de Interesado	Atributos Presentes	Interesados Asignados	Enfoque Estratégico de Gestión
Interesados Dominantes	Poder y Legitimidad (sin urgencia inmediata)	M. en C. Lorena Elizabeth Manjarrez Garduño (Subdirectora Académica), Dr. Edgar Jardón Torres (DTIC) y Proveedores Cloud.	Relación formal institucional y cumplimiento estricto de especificaciones técnicas y acuerdos de servicio.
Interesados Discrecionales	Legitimidad institucional únicamente	Brigadas de Servicio Social	Coordinación planificada para activarse durante la fase de transferencia técnica, manuales y capacitación.

2.3 Matriz de Evaluación del Involucramiento de los Interesados

Esta matriz evalúa el nivel de involucramiento actual (C) y el nivel deseado (D) de los interesados clave para el éxito del proyecto, conforme al estándar PMBOK **[15]**:

Tabla 2.3.1: Matriz de evaluación del nivel de involucramiento actual (C) y deseado (D)

Interesado o Grupo Clave	Desconocedor	Reticente	Neutral	De apoyo	Líder	Estrategia de Cierre de Brecha de C hacia D
I. en C. Cíntia González Mireles, Docente Titular					C, D	Mantener su involucramiento de liderazgo mediante reportes ejecutivos semanales, revisión formal de hitos en cátedra y minutas de acuerdos.
Dr. Giorgio Mackenzie Cruz Martínez, Director FI			C	D		Presentar resumen ejecutivo de viabilidad técnica y financiera demostrando cero inversión de capital CapEx, nulo impacto en nómina y alto retorno de inversión.

Interesado o Grupo Clave	Desconocedor	Reticente	Neutral	De apoyo	Líder	Estrategia de Cierre de Brecha de C hacia D
M. en C. Lorena Elizabeth Manjarrez Garduño, Subdirectora Académica			C	D		Coordinar la validación del acervo normativo oficial y el calendario de pruebas piloto con las áreas académicas.
Mtra. Beatriz Orozco Garduño, Coordinadora ICO				C	D	Involucrarla como validadora principal de la base de conocimiento de Computación, temarios y casos de prueba UAT.
Mtra. en M. y T. Guadalupe Rodríguez Camacho, Control Escolar		C		D		Demostrar en sesiones de prueba que Nexus FI descongestiona más del 50 % de consultas de mostrador sin reemplazar funciones laborales.
Comunidad Estudiantil de la FI (3,352 alumnos)	C			D		Desplegar campaña de difusión universitaria en redes y mamparas de la Facultad, además de validar usabilidad con grupo piloto en pruebas UAT.
Fernando Azuara Ibarra, Project Manager					C, D	Ejercer dirección proactiva, supervisión estricta del cronograma maestro de 10 semanas y gestión continua de riesgos y bloqueos.

Interesado o Grupo Clave	Desconocedor	Reticente	Neutral	De apoyo	Líder	Estrategia de Cierre de Brecha de C hacia D
Equipo Técnico de Desarrollo 404 (8 ingenieros)					C, D	Mantener alta motivación técnica y compromiso mediante asignación clara de roles, reuniones diarias breves y revisiones de código en Git.
Edgardo García Marín, Responsable de Titulación			C	D		Validar los flujos conversacionales y guías oficiales de las modalidades de titulación para asegurar información fidedigna.
Dr. Edgar Jardón Torres, Director de DTIC UAEMéx			C	D		Gestionar formalmente el subdominio institucional, auditar requerimientos de ancho de banda y verificar certificados SSL y filtrado IP.

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *ya no se solicita a DTIC el filtrado IP ni la segmentación de red de la Facultad.*

2.4 Plan de Comunicación e Involucramiento

El Plan de Comunicación e Involucramiento establece los mecanismos mediante los cuales el equipo del proyecto interactúa estructuradamente con cada interesado a lo largo de las 10 semanas lectivas **[15]**:

Tabla 2.4.1: Matriz del plan de comunicación e involucramiento de las partes interesadas

Interesado	Información a Gestionar	Canal de Comunicación	Frecuencia	Responsable en Equipo 404	Mecanismo de Retroalimentación
I. en C. Cíntia González Mireles, Docente Titular	Reportes ejecutivos de avance, entregables formales de fase, bitácoras de riesgos y consultas metodológicas de dirección de proyectos.	Informes formales en formato digital y sesiones presenciales de clase.	Semanal y al cierre de cada hito maestro	Fernando Azuara Ibarra, Director del Proyecto	Rúbricas de evaluación académica y minutas de acuerdos firmadas en cátedra.
Dr. Giorgio Mackenzie Cruz Martínez, Director FI	Resumen ejecutivo de viabilidad institucional, métricas de adopción estudiantil, cumplimiento normativo y presupuesto de consumo en nube.	Oficios institucionales formales y presentaciones ejecutivas presenciales.	Al cierre de los hitos inicial y final del proyecto	Fernando Azuara Ibarra y Azuleica Betsabel de la Cruz González	Oficios institucionales de visto bueno y autorización de pase a producción.
M. en C. Lorena Elizabeth Manjarrez Garduño, Subdirectora Académica	Avances en la recolección del acervo normativo oficial, validación de planes de estudio y coordinación del calendario de pruebas piloto.	Reuniones de coordinación académica y carpetas digitales compartidas.	Quincenal en etapas de planificación y pruebas	Daniel Aguilar Sánchez y Fernando Azuara Ibarra	Aprobación de fragmentos normativos depurados y autorización de pruebas académicas.
Mtra. Beatriz Orozco Garduño, Coordinadora ICO	Validación temática de los 11 rubros académicos de ICO, estructura del mapa curricular y casos de prueba UAT.	Mesas de trabajo colaborativas presenciales y correo institucional.	Semanal durante la estructuración y pruebas	Fernando Azuara Ibarra y Santiago Cuevas Sánchez	Minutas de acuerdo y matriz de trazabilidad temática validada.
Mtra. en M. y T. Guadalupe Rodríguez Camacho, Control Escolar	Verificación de requisitos escolares, actualización de convocatorias de becas y validación operativa de respuestas en ambiente de pruebas.	Mesas de trabajo colaborativo en ambiente Staging y correo institucional.	Quincenal durante el desarrollo técnico y pruebas	Daniel Aguilar Sánchez y Joaquín Ulises García Álvarez	Bitácoras de validación de respuestas y observaciones sobre trámites escolares.

Interesado	Información a Gestionar	Canal de Comunicación	Frecuencia	Responsable en Equipo 404	Mecanismo de Retroalimentación
Edgardo García Marín, Responsable de Titulación	Listado depurado de opciones de titulación, requisitos documentales, formatos oficiales y reglas de canalización hacia ventanilla.	Sesiones técnicas de revisión y minutas digitales.	Mensual durante la estructuración de la base de conocimiento	Azuleica Betsabel de la Cruz González y Daniel Aguilar Sánchez	Aprobación formal de los árboles de decisión y flujos conversacionales de titulación.
Comunidad Estudiantil de la FI	Guías de acceso al asistente conversacional, funcionalidades del sistema, trámites consultables y difusión del servicio oficial.	Redes sociales institucionales de la Facultad, mamparas digitales y módulo webchat.	Continua durante la fase piloto y el despliegue oficial	Aarón Nevid Domínguez Fuentes, Desarrollador de Frontend	Encuestas de satisfacción de usuario en línea y registros de aceptación de usuario UAT.
Equipo Técnico de Desarrollo 404	Asignación y seguimiento de tareas, sincronización de la arquitectura de software, gestión de dependencias y resolución de bloqueos.	Reuniones breves diarias de sincronización y repositorio de control de versiones Git.	Diaria de forma continua	Fernando Azuara Ibarra y Santiago Cuevas Sánchez	Revisiones de código (pull requests), solicitudes de cambio y actas internas de seguimiento técnico.
Brigadas de Servicio Social	Metodología de ingestión documental, segmentación de textos normativos y actualización semestral de la base vectorial.	Taller presencial de inducción técnica y manuales operativos impresos y digitales.	Sesión intensiva programada en la semana final de despliegue	Ángel Israel de la Cruz Martínez y Santiago Cuevas Sánchez	Evaluaciones prácticas de actualización documental y listas de asistencia firmadas.
Dr. Edgar Jardón Torres, Director de DTIC UAEMéx	Requerimientos de red institucional, asignación de subdominio universitario, consumo estimado de ancho de banda y filtrado IP.	Oficios institucionales técnicos y mesas de trabajo de infraestructura.	Al inicio del desarrollo y previo al pase a producción	Ángel Israel de la Cruz Martínez y Joan Alexis Ocaña Martínez	Dictamen técnico de viabilidad de red y configuración de DNS institucional.
Proveedores Cloud (AWS y OpenAI)	Monitoreo de cuotas de inferencia, métricas de consumo de tokens y configuración de techos presupuestales.	Consola de administración cloud y tickets de soporte técnico.	Monitoreo automatizado semanal y continuo	Ángel Israel de la Cruz Martínez, Administrador Cloud	Tableros de telemetría en tiempo real y notificaciones de alarmas de presupuesto.

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *se elimina el tema de filtrado IP del plan de comunicación con DTIC.*

CAPÍTULO 4: PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

1. GESTIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO

1.1 Definición e Importancia de los Requisitos

En la gestión profesional de proyectos bajo el estándar internacional PMBOK (6ª y 7ª Edición) **[15]**, **[15]**, un requisito se define formalmente como una condición, capacidad o característica cuantificable que debe poseer un sistema, producto o servicio para satisfacer las expectativas del cliente, cumplir con un marco normativo institucional o resolver una problemática identificada de las partes interesadas conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 **[17]**.

Los requisitos son determinantes para el éxito del proyecto Nexus FI por las siguientes razones fundamentales **[15]**, **[17]**:

• Definición de la Línea Base: Constituyen el fundamento directo sobre el cual se construye el enunciado del alcance, la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) y el cronograma maestro del proyecto.

• Prevención del Deslizamiento del Alcance (Scope Creep): Establecen fronteras técnicas claras, verificables y medibles que impiden la incorporación descontrolada de funcionalidades imprevistas durante la fase de desarrollo.

• Optimización de Recursos y Presupuesto: Identificar los requerimientos de forma temprana previene costosos procesos de rediseño arquitectónico, reindexación vectorial masiva o sobreconsumos de tokens en la nube.

• Criterio Objetivo de Validación y Aceptación: Proveen el marco formal e incontrovertible para diseñar la matriz de trazabilidad, las métricas de calidad y los diez casos de prueba de aceptación de usuario (UAT-01 a UAT-10) **[17]**.

1.2 Documentación y Categorización de Requisitos

1.2.1 Requisitos Funcionales del Sistema

Los requisitos funcionales describen las capacidades interactivas, servicios conversacionales y operaciones algorítmicas específicas que el asistente Nexus FI ejecutará para la comunidad universitaria de la Facultad de Ingeniería **[17]**:

Tabla 1.2.1: Matriz consolidada de requisitos funcionales (RF01 a RF13) para Nexus FI

Código	Requisito Funcional	Categoría Temática	Descripción y Criterio de Cumplimiento
RF01	Procesamiento de Lenguaje Natural	Interfaz Conversacional	Interpretar consultas abiertas de alumnos en español institucional, reconociendo intenciones, modismos estudiantiles y sinónimos comunes.
RF02	Clasificación Temática Bipolar	Arquitectura de Diálogo	Clasificar automáticamente cada consulta en Eje Académico o Eje Cultural, direccionando al subárbol de conocimiento correspondiente.
RF03	Estructura Institucional y Directivos	Eje Académico	Proporcionar el organigrama oficial de la Facultad de Ingeniería, directores de área y la guía 'Con quién ir para cada trámite o servicio'.
RF04	Seriación y Programas de Estudio	Eje Académico	Consultar mapa curricular, seriación obligatoria, prerrequisitos académicos y temarios oficiales de la Licenciatura en Ingeniería en Computación.
RF05	Tutorías Académicas	Eje Académico	Informar sobre procedimientos de asignación de tutores, asesorías pedagógicas y horarios de atención docente.
RF06	Inserción Laboral y Titulación	Eje Académico	Detallar lineamientos, requisitos, calendarios y formatos para Servicio Social, Prácticas Profesionales y las diversas opciones de Titulación.

Código	Requisito Funcional	Categoría Temática	Descripción y Criterio de Cumplimiento
RF07	Bajas y Legislación Universitaria	Eje Académico	Orientar en el marco reglamentario de la UAEMéx, causales y procedimientos para bajas temporales, bajas de materias y bajas definitivas.
RF08	Talleres Culturales y Vida Estudiantil	Eje Cultural	Brindar información actualizada sobre talleres artísticos, convocatorias culturales y torneos deportivos interfacultades.
RF09	Retroalimentación Docente	Eje Académico / Gobernanza	Orientar al alumno sobre canales institucionales para evaluaciones pedagógicas, comentarios formales y aclaraciones de desempeño.
RF10	Manuales y Enlaces Web Oficiales	Soporte Documental	Guiar mediante hipervínculos directos a manuales de procedimientos y secciones verificadas del portal web de la Facultad de Ingeniería.
RF11	Búsqueda Semántica RAG	Núcleo Tecnológico	Recuperar fragmentos normativos mediante embeddings de 1,536 d con umbral de similitud de coseno calibrado en X_base = 0.52 (rango 0.45 a 0.65 adaptado a text-embedding-3-small).
RF12	Citas Normativas y Anti-Alucinación	Calidad y Precisión	Citar obligatoriamente los artículos, reglamentos y circulares oficiales que sustentan cada respuesta, con tasa de alucinación estrictamente inferior al 2.0 %.

Código	Requisito Funcional	Categoría Temática	Descripción y Criterio de Cumplimiento
RF13	Trazabilidad y Generación de Folios	Soporte Administrativo	Emitir un identificador alfanumérico único para aquellas consultas no resueltas o fuera de dominio que requieran escalamiento y canalización presencial a ventanilla.

1.2.2 Requisitos No Funcionales del Sistema

Los requisitos no funcionales definen los atributos de calidad, rendimiento, seguridad, fiabilidad y accesibilidad bajo los cuales operará el sistema conforme a la norma ISO/IEC 25010 **[17]**:

Tabla 1.2.2: Matriz consolidada de requisitos no funcionales (RNF01 a RNF04) para Nexus FI

Código	Requisito No Funcional	Categoría	Métrica y Especificación Técnica
RNF01	Latencia y Tiempo de Respuesta	Rendimiento	Tiempo de procesamiento y respuesta menor o igual a 3.5 segundos en el 95 % de las consultas concurrentes bajo carga de prueba (ISO/IEC 25010).
RNF02	Disponibilidad Operativa	Fiabilidad	Disponibilidad del servicio del 99.5 % durante el semestre lectivo 2026-B en modalidad 24/7 en arquitectura cloud elástica serverless.
RNF03	Seguridad y Protección de Datos	Privacidad y Legal	Apego estricto a la legislación universitaria y de protección de datos personales; anonimización de consultas en la nube y control perimetral mediante filtrado por segmento de red institucional UAEMéx (148.215.X.X), sin captura ni almacenamiento de números de cuenta personales sensibles.

Código	Requisito No Funcional	Categoría	Métrica y Especificación Técnica
RNF04	Usabilidad y Accesibilidad Web	Experiencia de Usuario	Interfaz webchat responsiva adaptada a dispositivos móviles y escritorio, con contraste, navegación por teclado y etiquetas aria conformes al estándar WCAG 2.1 nivel AA.

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *RNF03: el control de acceso perimetral por segmento IP UAEMéx (148.215.X.X) se descarta. La prueba piloto en ICO usa inicio de sesión individual por número de cuenta y contraseña definida por el usuario, con registro limitado a cuentas precargadas.*

2. ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

2.1 Descripción Redefinida del Alcance del Producto y Servicio

Nexus FI es un asistente conversacional inteligente basado en inteligencia artificial generativa y arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación (RAG), concebido como canal institucional de orientación continua para la comunidad estudiantil de la Facultad de Ingeniería de la UAEMéx **[15]**, **[18]**.

Redefinición del Alcance por Contingencia Administrativa del Oficio:

• Alcance General Institucional: Plataforma tecnológica de orientación para la comunidad de la Facultad de Ingeniería de la UAEMéx.

• Alcance Específico y Contingencia Operativa de Acceso: Durante la formulación inicial se gestionó el Oficio No. FI/ICO/API/2026-B/001 ante Servicios Escolares solicitando el padrón de números de cuenta para validar individualmente a los alumnos. Al presentarse una negativa tácita en dicho trámite administrativo institucional (prácticamente rechazado), el Equipo 404 implementó una contingencia arquitectónica de impacto nulo en el presupuesto: el control de acceso se ejecuta mediante filtrado perimetral por segmento de red institucional de la UAEMéx (red de clase B 148.215.X.X).

• Delimitación Temática Prioritaria: Bajo este esquema perimetral, la totalidad de los miembros conectados a la red de la Facultad pueden interactuar con el sistema; sin embargo, la base de conocimiento depurada, los árboles de diálogo y las pruebas formales de aceptación del usuario (UAT) se centran estrictamente en la Licenciatura en Ingeniería en Computación (ICO) en coordinación con la Mtra. Beatriz Orozco Garduño, ofreciendo simultáneamente orientación de carácter general a los demás integrantes de la comunidad. Esta solución absorbe el cambio sin costo adicional ($0 sobrecosto) y establece una arquitectura altamente escalable para incorporar las demás carreras en fases futuras.

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *la redefinición de alcance de esta sección (v5.0) queda como línea base histórica. El alcance vigente es la prueba piloto en ICO descrita en la SC-001: el control de acceso perimetral por segmento IP UAEMéx (148.215.X.X) se descarta. La prueba piloto en ICO usa inicio de sesión individual por número de cuenta y contraseña definida por el usuario, con registro limitado a cuentas precargadas.*

2.2 Ejes Temáticos de Información

A partir del levantamiento acordado con la Mtra. Beatriz Orozco Garduño, Coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería en Computación, el acervo normativo se estructura en dos grandes divisiones temáticas **[23]**:

• Eje I: Académico y Administrativo: Estructura organizacional de la Facultad; directorio de canalización 'Con quién ir para cada trámite'; trayectoria curricular y seriación obligatoria de ICO; temarios oficiales de asignaturas; tutoría académica; inserción laboral que comprende Servicio Social, Prácticas Profesionales y modalidades de Evaluación Integrativa para la Titulación; bajas temporales, de materias y definitivas; mecanismos formales para retroalimentación docente; y manuales de procedimientos universitarios.

• Eje II: Cultural y Extracurricular: Oferta de talleres artísticos y culturales, torneos deportivos interfacultades y actividades de formación integral universitaria.

2.3 Criterios de Aceptación del Producto

Los criterios de aceptación definen los parámetros cuantitativos y cualitativos que el producto debe verificar formalmente ante la cátedra y las partes interesadas **[15]**, **[17]**:

Tabla 2.3.1: Criterios formales de aceptación técnica, de calidad, administrativa y legal

Concepto	Criterio de Aceptación Cuantitativo y Cualitativo
Técnicos	Indexación del 100 % del acervo normativo depurado de los ejes académico y cultural de ICO; umbral empírico de similitud de coseno calibrado en X_base = 0.52 (intervalo de tolerancia de 0.45 a 0.65 para OpenAI text-embedding-3-small); fragmentación semántica de 500 a 800 tokens con traslape del 15 %.
De Calidad	Tasa de alucinación estrictamente inferior al 2.0 % en pruebas de estrés; satisfacción estudiantil validada ≥ 80 % en encuestas UAT aplicadas a la muestra de alumnos de Ingeniería en Computación; disponibilidad operativa del 99.5 % durante el semestre 2026-B.
Administrativos	Cumplimiento riguroso del cronograma maestro de 10 semanas (semestre 2026-B) con variación máxima tolerada de 3 días hábiles en los 4 hitos formales; dictamen aprobatorio de cátedra en rango de 90 a 100 puntos.
Legales y Privacidad	Cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales; anonimización de consultas en la nube y control de acceso seguro perimetral por segmento de red UAEMéx (148.215.X.X) sin almacenamiento de datos sensibles.

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *el criterio legal se mantiene, pero el acceso se controla por inicio de sesión; los números de cuenta se guardan cifrados y las contraseñas con hash.*

2.4 Entregables del Proyecto

El proyecto se estructura en cuatro entregables mayores vinculados a los hitos maestros de control **[15]**, **[22]**:

• Entregable 1 (Fase 1 - Semanas 1 a 3): Paquete de Requisitos y Arquitectura, integrado por la especificación de requisitos de software (SRS) aprobada, el diseño de la topología cloud en AWS y los diagramas de flujos conversacionales UX.

• Entregable 2 (Fase 2 - Semanas 4 a 6): Pipeline de Ingesta y Base Vectorial Indexada, que contiene el acervo normativo depurado de ICO estructurado en representaciones vectoriales de 1,536 dimensiones mediante OpenAI text-embedding-3-small.

• Entregable 3 (Fase 2 - Semanas 7 y 8): Interfaz Webchat Full-Stack y Panel de Telemetría, contemplando el componente conversacional accesible (WCAG 2.1 AA) vinculado a LangChain y el panel de supervisión de métricas y costos en Amazon CloudWatch.

• Entregable 4 (Fases 3 y 4 - Semanas 9 y 10): Paquete de Validación, Transferencia y Cierre, conformado por el reporte QA, el acta de aceptación UAT firmada por alumnos de la muestra de ICO bajo red institucional, el repositorio de código fuente y los manuales técnicos y de mantenimiento para servicio social.

2.5 Inclusiones y Exclusiones del Alcance

• Inclusiones Formales del Proyecto:

- Base de conocimiento validada de los 11 rubros académicos y culturales de Ingeniería en Computación.

- Motor RAG desacoplado en la nube con modelos GPT-4.1 mini y GPT-5.6 Luna.

- Control perimetral de acceso por segmento de red institucional UAEMéx (148.215.X.X).

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *esta inclusión se sustituye por: página de inicio de sesión y base de datos de usuarios precargados (ver SC-001).*

- Interfaz webchat responsiva con cumplimiento WCAG 2.1 AA.

- Pruebas piloto en entorno de pruebas (Staging) y validación UAT con alumnos de ICO del ciclo 2026-B.

- Capacitación técnica a brigadas de Servicio Social para garantizar mantenimiento semestral a costo cero.

• Exclusiones Explícitas del Proyecto:

- Modificación o consulta directa de calificaciones privadas en el sistema SICE.

- Procesamiento de pagos arancelarios o transacciones bancarias en línea.

- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas para tiendas comerciales de aplicaciones.

- Atención personalizada a carreras externas a la Facultad de Ingeniería durante la fase piloto.

- Adquisición de infraestructura física de cómputo local (servidores on-premise).

2.6 Aportación e Involucramiento de las Partes Interesadas

El involucramiento de los actores institucionales clave asegura la vigencia y legitimidad del alcance **[15]**:

• Coordinación de Carrera: Trabajo conjunto con la Mtra. Beatriz Orozco Garduño, Coordinadora de ICO, para validar los 11 rubros prioritarios y la estructura bipolar de la base de conocimiento.

• Autoridades Académicas y Servicios Escolares: Gestión del Oficio No. FI/ICO/API/2026-B/001 ante la Subdirección Académica y Servicios Escolares; ante la negativa tácita, se acordó la adopción de la contingencia por filtrado IP institucional UAEMéx.

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *se descarta la contingencia por filtrado IP; el oficio de segmentación de red también se descarta.*

• Supervisión de Cátedra: Revisiones ejecutivas semanales cada viernes y validación metodológica con la I. en C. Cíntia González Mireles.

• Comunidad Estudiantil: Participación activa del grupo piloto de alumnos de ICO en la ejecución de los casos de prueba UAT-01 a UAT-10 en entorno de pruebas.

2.7 Restricciones y Supuestos

• Restricciones del Proyecto: Plazo inamovible de 10 semanas lectivas (semestre 2026-B); inversión en activos fijos de $0 facturados a la Facultad; costos operativos elásticos en nube de $500 a $1,500 MXN mensuales; inferencia en contexto normativo cerrado institucional; equipo de trabajo conformado estrictamente por los 8 estudiantes asignados **[15]**.

• Supuestos del Proyecto: Disponibilidad continua de la normativa de la Facultad y planes de estudio de ICO; activación efectiva de la contingencia de acceso por red institucional UAEMéx (148.215.X.X); estabilidad en APIs de AWS y OpenAI con acuerdos SLA > 99.9 %; sostenibilidad operativa del sistema mediante brigadas acreditadas de servicio social **[15]**.

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *el supuesto vigente es la respuesta positiva a los oficios en condiciones ideales de prueba piloto.*

3. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO

3.1 Creando el WBS: Desglose Jerárquico y Matriz de Paquetes de Trabajo

El proyecto Nexus FI se descompone jerárquicamente de arriba hacia abajo (top-down) orientado a entregables verificables **[15]**, **[22]**. Esta técnica subdivide el objetivo general en paquetes de trabajo manejables, independientes y asignables, cubriendo el 100 % del alcance sin omisiones ni duplicidades:

• Nivel 1 (Proyecto Global): Representa la totalidad del sistema denominado 1.0 Proyecto Nexus FI.

• Nivel 2 (Fases y Ejes Operativos): Agrupa el ciclo de vida en 1.1 Gestión del Proyecto, 1.2 Análisis y Especificación, 1.3 Desarrollo Técnico del Núcleo RAG, 1.4 Calidad, Auditoría y Pruebas Piloto, y 1.5 Despliegue y Transferencia Operativa.

• Nivel 3 (Paquetes de Trabajo): Unidades operativas concretas vinculadas a entregables verificables y códigos de actividad del cronograma maestro.

Tabla 3.1.1: Diccionario y matriz de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) de Nexus FI

Código WBS	Elemento / Paquete de Trabajo	Nivel	Entregable del Alcance Vinculado	Actividades Asociadas
1.0	PROYECTO NEXUS FI	N1	Asistente Virtual Institucional RAG Oficial	Todo el Proyecto
1.1	Gestión del Proyecto (PMBOK)	N2	Marco de Gobernanza, Calidad y Cierre Institucional	GP-01 a GP-14
1.1.1	Inicio y Constitución del Proyecto	N3	Acta de Constitución y Registro de Interesados	GP-01
1.1.2	Planificación de Alcance, Tiempo y Costos	N3	Líneas Base de Alcance, Cronograma y Presupuesto Integral	GP-02 a GP-05
1.1.3	Planificación de Calidad, Recursos y Riesgos	N3	Planes de Gestión de Calidad, Comunicaciones y Riesgos	GP-06, GP-07
1.1.4	Dirección, Monitoreo y Control Integrado	N3	Reportes de Avance, Telemetría Cloud y Control de Cambios	GP-08 a GP-11
1.1.5	Aseguramiento, Validación y Cierre Formal	N3	Auditoría de Riesgos y Acta de Cierre Institucional	GP-12 a GP-14
1.2	Análisis y Especificación del Sistema	N2	Paquete de Requerimientos y Arquitectura (Entregable 1)	DT-01 a DT-05 | HITO 1
1.2.1	Curaduría del Acervo Normativo Institucional	N3	Acervo normativo institucional de ICO en ejes académico y cultural	DT-01
1.2.2	Segmentación y Limpieza Documental (Chunking)	N3	Base documental procesada en fragmentos de 500-800 tokens con 15% overlap	DT-02
1.2.3	Especificación de Requerimientos SRS	N3	Documento Formal SRS con 13 RF y 4 RNF validados (ISO/IEC/IEEE 29148)	DT-03

Código WBS	Elemento / Paquete de Trabajo	Nivel	Entregable del Alcance Vinculado	Actividades Asociadas
1.2.4	Topología Cloud y Selección de Modelos	N3	Diseño de Arquitectura Cloud Serverless y Repositorio Vectorial	DT-04
1.2.5	Diseño de Flujos Conversacionales	N3	Árboles de Decisión de los 11 Rubros de ICO y Guiones UX	DT-05
1.2.6	Hito 1: Aprobación de Planificación	N3	Dictamen Favorable de Cátedra y Fase 1 Concluida	HITO 1 (Fin Sem 3)
1.3	Desarrollo Técnico del Núcleo RAG	N2	Pipeline de Ingesta, Base Vectorial y Webchat (Entregables 2 y 3)	DT-06 a DT-10 | HITO 2
1.3.1	Provisión de Repositorios Vectoriales	N3	Bases Vectoriales en la Nube mediante AWS S3 Vectors / Pinecone Serverless	DT-06
1.3.2	Pipeline Automatizado de Ingesta	N3	Pipeline de Ingesta con Embeddings de 1,536 d (text-embedding-3-small)	DT-07
1.3.3	Orquestador RAG con LangChain y LLM	N3	Motor RAG con Enrutador entre GPT-4.1 mini y GPT-5.6 Luna	DT-08
1.3.4	Interfaz Webchat Responsiva y Accesible	N3	Componente Webchat Full-Stack con apego al estándar WCAG 2.1 nivel AA	DT-09
1.3.5	Seguridad, Cuotas y Telemetría Cloud	N3	Módulo de Rate Limiting (15 req/h), Caché Semántica y Amazon CloudWatch	DT-10
1.3.6	Hito 2: Motor RAG en Staging	N3	Ambiente de Pruebas (Staging) Desplegado y Flujo RAG Verificado	HITO 2 (Fin Sem 7)
1.4	Calidad, Auditoría y Pruebas Piloto	N2	Validación de Calidad y Pruebas UAT (Entregable 4)	DT-11 a DT-14 | HITO 3
1.4.1	Pruebas de Integración y Anti-Alucinación	N3	Reporte QA: Similitud Coseno Base ≥ 0.52 y Alucinación < 2.0 %	DT-11

Código WBS	Elemento / Paquete de Trabajo	Nivel	Entregable del Alcance Vinculado	Actividades Asociadas
1.4.2	Analítica Institucional y Registro CSAT	N3	Dashboard Administrativo de Consultas y Satisfacción Estudiantil	DT-12
1.4.3	Despliegue Staging y Pruebas Piloto	N3	Evaluación en ambiente de pruebas bajo segmento IP UAEMéx (148.215.X.X) con alumnos de ICO	DT-13
1.4.4	Validación Formal y Emisión de Acta UAT	N3	Acta de Aceptación UAT Firmada por alumnos representativos de ICO (Satisfacción ≥ 80%)	DT-14
1.4.5	Hito 3: Firma Acta UAT y Manuales	N3	Aceptación Formal del Producto por Alumnos Piloto y Manuales Validados	HITO 3 (Fin Sem 9)
1.5	Despliegue y Transferencia Operativa	N2	Paquete de Cierre, Repositorio y Despliegue Oficial (Entregable 4)	DT-15 a DT-17 | HITO 4
1.5.1	Paquete Documental y Manuales	N3	Manual Técnico de Arquitectura, Manual de Usuario y Guía de Mantenimiento	DT-15
1.5.2	Capacitación a Administradores y Servicio Social	N3	Talleres Formativos para Actualización Semestral de Normativas	DT-16
1.5.3	Pase a Producción Oficial y Difusión	N3	Sistema en Vivo en Subdominio Institucional UAEMéx versión piloto ICO	DT-17
1.5.4	Hito 4: Go-Live Institucional y Cierre	N3	Proyecto Concluido Formalmente ante la Cátedra y Dirección de la Facultad	HITO 4 (Fin Sem 10)

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *WBS 1.3.5: el límite pasa a 20 consultas por hora y 60 por día por usuario registrado. WBS 1.4.3: la evaluación piloto se hace con usuarios registrados de ICO, no bajo segmento IP.*

3.2 Asignación de Responsabilidades y Seguimiento del Progreso

Los paquetes de trabajo de la EDT se distribuyen rigurosamente entre los 8 integrantes del Equipo 404 conforme a sus especialidades técnicas **[15]**:

• Fernando Azuara Ibarra (Project Manager & Arquitectura General): Responsable de gobernanza, líneas base de alcance, cronograma y costos (1.1.1 al 1.1.5), especificación SRS (1.2.3), validación UAT (1.4.4) y cierre institucional (1.5.3).

• Santiago Cuevas Sánchez (Ingeniero de Datos y Orquestación): Responsable del pipeline automatizado de ingesta (1.3.2), orquestación RAG con LangChain (1.3.3) y calibración anti-alucinaciones (1.4.1).

• Aarón Nevid Domínguez Fuentes (Especialista en Pruebas y QA): Responsable de la ejecución de pruebas de integración (1.4.1), coordinación de pruebas piloto en Staging (1.4.3) y emisión formal del Acta UAT (1.4.4).

• Joaquín Ulises García Álvarez (Administrador de Base Vectorial): Responsable de la provisión de repositorios vectoriales cloud (1.3.1), estructuración de índices semánticos y soporte a la ingesta documental (1.3.2).

• Daniel Aguilar Sánchez (Desarrollador Frontend y UI/UX): Responsable del diseño de flujos conversacionales (1.2.5), maquetado del webchat responsivo WCAG 2.1 AA (1.3.4) y módulo analítico administrativo (1.4.2).

• Azuleica Betsabel de la Cruz González (Analista de Requisitos y Calidad): Responsable del levantamiento de requisitos con interesados (1.2.1), matriz de trazabilidad y auditoría de protección de datos personales.

• Ángel Israel de la Cruz Martínez (Especialista DevOps y Cloud): Responsable del diseño de arquitectura cloud (1.2.4), módulo de rate limiting, seguridad y telemetría CloudWatch (1.3.5) y pase oficial a producción (1.5.3).

• Joan Alexis Ocaña Martínez (Líder de Documentación Técnica): Responsable de la especificación SRS (1.2.3), paquete documental integral, manual técnico y guías de mantenimiento para servicio social (1.5.1, 1.5.2).

4. HISTÓRICO DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

A continuación se presenta el registro formal de control de versiones y trazabilidad de cambios implementados en la gestión del alcance del proyecto Nexus FI **[15]**:

Tabla 4.1.1: Registro de control de versiones y trazabilidad de cambios del documento de alcance

Versión	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Motivo del Cambio
1.0	Equipo 404	I. en C. Cíntia González Mireles	I. en C. Cíntia González Mireles	28/09/2026	Creación inicial del Enunciado del Alcance del Proyecto Nexus FI.

Versión	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Motivo del Cambio
2.0	Equipo 404	Mtra. Beatriz Orozco Garduño, Coordinadora de ICO	I. en C. Cíntia González Mireles	30/09/2026	Redefinición del alcance acotado a Ingeniería en Computación para el ciclo 2026-B; gestión de requisitos con 13 RF y 4 RNF; incorporación de los ejes Académico y Cultural acordados con la Coordinación de Carrera y vinculación inicial con el Oficio No. FI/ICO/API/2026-B/001.
3.0	Equipo 404	I. en C. Cíntia González Mireles	I. en C. Cíntia González Mireles	30/09/2026	Unificación Integral de la Gestión del Alcance: Integración consolidada de los tres componentes de la asignación: Requisitos, Enunciado del Alcance y Estructura de Desglose del Trabajo.
4.0	Equipo 404	I. en C. Cíntia González Mireles	I. en C. Cíntia González Mireles	30/09/2026	Reestructuración formal a 8 integrantes, sustitución de terminologías y aclaraciones de herramientas utilizadas.
5.0	Equipo 404	I. en C. Cíntia González Mireles	I. en C. Cíntia González Mireles	14/10/2026	Redefinición del alcance ante la contingencia por negativa tácita del oficio administrativo.

Versión	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Motivo del Cambio
6.0	Equipo 404	I. en C. Cíntia González Mireles	I. en C. Cíntia González Mireles	29/10/2026	Solicitud de Cambio SC-001: acotamiento a prueba piloto en ICO en condiciones ideales. Se descarta el control perimetral por IP y se adopta inicio de sesión por número de cuenta con límite de 20 consultas por hora y 60 por día por usuario. Se conserva la v5.0 como línea base.

CAPÍTULO 5: PLAN DE GESTIÓN DE CALENDARIOS DEL PROYECTO

1. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES

1.1 Identificación de actividades

La identificación de actividades consiste en descomponer minuciosamente los paquetes de trabajo de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) en acciones discretas, medibles, asignables y alcanzables **[15]**, **[24]**. Este proceso cubre integralmente las dimensiones de gobernanza metodológica PMBOK, arquitectura e ingeniería de software basada en Recuperación Aumentada por Generación (RAG), control de calidad de software y despliegue del asistente inteligente Nexus FI.

Para garantizar una cobertura exhaustiva y un control riguroso durante el semestre lectivo 2026-B, las actividades se dividen sistemáticamente en dos ejes operacionales y cuatro hitos maestros de control formal **[15]**, **[25]**:

• Actividades de Gestión de Proyectos alineadas al estándar internacional del PMBOK (6ª y 7ª Edición): Orientadas a la integración, gobernanza, gestión del alcance, cronograma, presupuesto integral, control de calidad, mitigación de riesgos, gestión de comunicaciones y cierre institucional **[15]**, **[15]**:

- GP-01: Formalización del Acta de Constitución e Identificación de Interesados.
- GP-02: Planificación de la Gestión del Alcance y Recopilación de Requisitos.
- GP-03: Definición del Alcance y Creación de la EDT/WBS.
- GP-04: Planificación y Desarrollo del Cronograma Maestro.
- GP-05: Estimación de Costos, Presupuesto y Plan Financiero Integral.
- GP-06: Planificación de la Calidad, Recursos y Comunicaciones.
- GP-07: Identificación y Planificación de Respuestas a Riesgos.
- GP-08: Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto.
- GP-09: Monitoreo y Control del Cronograma y Costos Cloud (AWS / OpenAI).
- GP-10: Gestión y Aseguramiento de Calidad y Control Integrado de Cambios.
- GP-11: Gestión de Comunicaciones e Involucramiento de Interesados.
- GP-12: Control de Calidad y Validación Formal del Alcance.
- GP-13: Monitoreo y Control de Riesgos Operativos.
- GP-14: Cierre Formal del Proyecto y Transferencia Institucional.

• Actividades de Desarrollo Técnico orientadas a la ingeniería de software y arquitectura cloud: Centradas en el ciclo de vida del desarrollo del asistente RAG, vectorización semántica, seguridad de red y aseguramiento de calidad de software **[17]**, **[17]**, **[17]**:

- DT-01: Recopilación y Digitalización del Acervo Normativo Institucional.

- DT-02: Segmentación, Limpieza y Normalización Documental (Chunking).
- DT-03: Elaboración y Validación del Documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS).
- DT-04: Diseño de Arquitectura de Software y Selección de Infraestructura Cloud.
- DT-05: Diseño de Flujos Conversacionales y Guiones de Diálogo Institucional.
- DT-06: Configuración y Provisión de Bases de Datos Vectoriales en la Nube.
- DT-07: Implementación del Pipeline de Ingesta, Embeddings y Carga Vectorial.
- DT-08: Orquestación del Motor RAG con LangChain y Conexión a Modelos LLM.
- DT-09: Desarrollo de la Interfaz Webchat Responsiva y Accesible (WCAG 2.1 AA).
- DT-10: Implementación de Rate Limiting, Caché Semántica y Telemetría CloudWatch.
- DT-11: Pruebas Técnicas de Integración, Calibración Anti-Alucinaciones y QA.
- DT-12: Módulo de Analítica Institucional y Registro de Satisfacción Estudiantil.
- DT-13: Despliegue en Ambiente de Pruebas (Staging) y Pruebas Piloto con Alumnos.
- DT-14: Validación Formal de Usuario y Emisión de Acta UAT.
- DT-15: Elaboración del Paquete Documental, Manuales Técnicos y de Usuario.
- DT-16: Capacitación a Administradores y Brigadas de Servicio Social.
- DT-17: Pase Oficial a Producción (Go-Live) y Campaña de Difusión Universitaria.

• Hitos Maestros de Control Formal: Puntos de control temporal que marcan la culminación verificable de las fases determinantes **[15]**, **[24]**:

- HITO 1: Aprobación de Fase Inicial de Planificación y Arquitectura (Fin Semana 3 | 02 de octubre de 2026).
- HITO 2: Motor RAG Integrado y Despliegue en Ambiente de Pruebas Previo a Producción (Fin Semana 7 | 30 de octubre de 2026).
- HITO 3: Firma de Acta de Aceptación de Usuario UAT y Manuales Validados (Fin Semana 9 | 13 de noviembre de 2026).
- HITO 4: Go-Live Institucional y Cierre Formal del Proyecto (Fin Semana 10 | 20 de noviembre de 2026).

1.2 Descripciones de actividades

Cada actividad cuenta con una ficha descriptiva que especifica su propósito, importancia estratégica, entregable asociado y criterios de cumplimiento técnico dentro del ciclo de vida del proyecto **[15]**, **[25]**:

1.2.1 Fase 1: Inicio y Planificación Integral (Semanas 1 a 3 | 14 de septiembre al 02 de octubre de 2026)

GP-01: Formalización del Acta de Constitución e Identificación de Interesados. Propósito e Importancia: Formalizar la autorización institucional de Nexus FI en concordancia con los procesos de inicio del PMBOK **[15]**, definir el nivel de autoridad del Project Manager y mapear a todos los actores

clave, integrando a Dirección, Subdirección Académica, Coordinación de Ingeniería en Computación representada por la Mtra. Beatriz Orozco Garduño, Control Escolar, Titulación, DTIC y Alumnado, para garantizar la viabilidad organizativa y el alineamiento estratégico.

GP-02: Planificación de la Gestión del Alcance y Recopilación de Requisitos. Propósito e Importancia: Establecer las directrices bajo el marco metodológico del PMBOK **[15]** para capturar, categorizar y priorizar las necesidades de la comunidad universitaria, derivando en los 13 Requisitos Funcionales y 4 Requisitos No Funcionales del sistema conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148 **[17]**.

GP-03: Definición del Alcance y Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo. Propósito e Importancia: Delimitar las fronteras del proyecto abarcando inclusiones, exclusiones, restricciones y supuestos, y descomponer jerárquicamente el trabajo en 22 paquetes manejables estructurados en la EDT/WBS **[15]**.

GP-04: Planificación y Desarrollo del Cronograma Maestro. Propósito e Importancia: Establecer la línea base de tiempo en concordancia con los procesos de gestión del cronograma del PMBOK **[15]**, **[24]**, secuenciar tareas mediante el método de diagramación por precedencias (PDM), estimar duraciones y generar el calendario integrado que regirá el Semestre 2026-B.

GP-05: Estimación de Costos, Presupuesto y Plan Financiero Integral. Propósito e Importancia: Estructurar el modelo financiero de inversión sin capital inicial facturado a la Facultad, tasando el valor comercial de la mano de obra del equipo en $303,500 MXN, modelando los costos operativos elásticos en la nube ($500 a $1,500 MXN mensuales) y consolidando la Inversión Integral Total ($355,977.78 MXN) con su correspondiente Retorno de Inversión (ROI) de +8,612.26 % frente a las pérdidas estimadas institucionales **[15]**.

GP-06: Planificación de la Calidad, Recursos y Comunicaciones. Propósito e Importancia: Definir el marco normativo de calidad de software bajo las normas ISO/IEC 25010 **[17]** e IEEE 3128, estableciendo métricas cuantitativas que exigen latencia promedio menor o igual a 3.5 segundos, tasa de error inferior al 1.0 % y una similitud de coseno mayor o igual a 0.52 (calibrada empíricamente para el modelo de embeddings OpenAI text-embedding-3-small, dentro de una banda de tolerancia operativa de 0.45 a 0.65) **[18]**. Asimismo, formaliza la asignación de 960 horas-hombre entre los 8 integrantes técnicos del equipo y los canales de comunicación y reporte con la docente titular **[15]**.

GP-07: Identificación y Planificación de Respuestas a Riesgos. Propósito e Importancia: Identificar amenazas críticas tales como alucinaciones de modelos de lenguaje, saturación de costos cloud y la negativa tácita del oficio de padrón estudiantil, diseñando estrategias preventivas y planes de contingencia arquitectónica conformes al área de conocimiento de riesgos del PMBOK **[15]**.

DT-01: Recopilación y Digitalización del Acervo Normativo Institucional. Propósito e Importancia: Obtener y digitalizar la base documental institucional de la Facultad de Ingeniería y de la Licenciatura en Ingeniería en Computación correspondiente a los dos ejes estratégicos acordados con la Coordinación de Carrera, organizada en el Eje Académico —que comprende la estructura institucional, las prácticas profesionales, la seriación curricular, la asignación de tutores, el directorio de canalización, las actividades de inserción laboral, la gestión de bajas, la retroalimentación sobre docentes y los manuales de procedimientos—, complementada por el Eje Cultural para la difusión de talleres y actividades extracurriculares **[23]**.

DT-02: Segmentación, Limpieza y Normalización Documental (Chunking). Propósito e Importancia: Procesar el texto normativo depurado en fragmentos semánticos (chunks) de 500 a 800 tokens con un solapamiento (overlap) del 15 % para optimizar la recuperación vectorial y evitar pérdida de contexto perimetral.

DT-03: Elaboración y Validación del Documento de SRS. Propósito e Importancia: Redactar formalmente la Especificación de Requerimientos de Software bajo el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 **[17]** y someterla a validación técnica y metodológica ante la cátedra.

DT-04: Diseño de Arquitectura de Software y Selección Cloud. Propósito e Importancia: Diseñar la topología técnica del sistema, evaluando comparativamente modelos LLM (GPT-4.1 mini frente a GPT-5.6 Luna) y repositorios vectoriales (Amazon S3 Vectors frente a Pinecone Serverless), seleccionando una arquitectura serverless desacoplada en AWS.

DT-05: Diseño de Flujos Conversacionales y Guiones de Diálogo. Propósito e Importancia: Diagramar árboles de decisión y flujos conversacionales estructurados que abarcan los once rubros identificados para Ingeniería en Computación (seriación de materias, prácticas profesionales, servicio social, opciones de titulación, bajas escolares, tutorías académicas, canalización de ventanillas, talleres culturales y retroalimentación docente), redactando respuestas formales y protocolos de contingencia para consultas fuera de dominio.

HITO 1: Aprobación de Fase Inicial de Planificación y Arquitectura (Fin Semana 3 | 02 de octubre de 2026). Propósito e Importancia: Culminación formal de la etapa de planificación tras la validación de la línea base del alcance, cronograma maestro, presupuesto integral y arquitectura tecnológica por parte de la docente de la unidad de aprendizaje.

1.2.2 Fase 2: Ejecución Técnica — Desarrollo RAG y Calidad (Semanas 4 a 8 | 05 de octubre al 06 de noviembre de 2026)

GP-08: Dirección y Gestión del Trabajo Operativo. Propósito e Importancia: Coordinar el esfuerzo técnico diario de los 8 integrantes del Equipo 404 bajo las directrices del PMBOK **[15]**, resolver bloqueos operativos y asegurar el avance continuo de los paquetes de trabajo de ingeniería de software.

GP-09: Monitoreo y Control del Cronograma y Costos en la Nube. Propósito e Importancia: Auditar semanalmente el consumo de tokens en OpenAI y servicios de infraestructura en AWS respecto al presupuesto asignado conforme al estándar del PMBOK **[15]**, monitoreando desvíos de costos y variaciones frente a la línea base del cronograma.

GP-10: Gestión de Calidad y Control Integrado de Cambios. Propósito e Importancia: Supervisar la adherencia a estándares de codificación conforme a las buenas prácticas de ingeniería **[17]**, evaluar solicitudes de cambio técnico y validar la calidad del pipeline RAG mediante integración continua.

GP-11: Gestión de Comunicaciones e Involucramiento de Interesados. Propósito e Importancia: Mantener informada a la docente titular mediante reportes ejecutivos semanales conforme a los lineamientos de comunicaciones del PMBOK **[15]**, coordinando revisiones de trámites normativos con la Coordinación de Carrera.

DT-06: Configuración y Provisión de Bases Vectoriales Cloud. Propósito e Importancia: Crear y configurar los repositorios vectoriales escalables en la nube (AWS S3 Vectors / Pinecone Serverless) con índices multidimensionales y particionamiento por espacio de nombres temático.

DT-07: Implementación del Pipeline de Ingesta y Embeddings. Propósito e Importancia: Construir el flujo automatizado de vectorización de documentos normativos utilizando embeddings de alta densidad de 1,536 dimensiones mediante OpenAI text-embedding-3-small **[18]**, asegurando indexación eficiente y metadatos estructurados.

DT-08: Orquestación del Motor RAG con LangChain y APIs de LLM. Propósito e Importancia: Desarrollar el núcleo inteligente del sistema que enlaza la recuperación vectorial con los prompts del sistema y los modelos GPT-4.1 mini y GPT-5.6 Luna mediante el framework LangChain, implementando mecanismos de inyección de contexto y control de temperatura conversacional.

DT-09: Desarrollo de la Interfaz de Usuario Webchat Responsiva. Propósito e Importancia: Programar la interfaz webchat interactiva, garantizando compatibilidad multiplataforma y diseño responsivo adaptativo conforme a las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA **[26]**.

DT-10: Implementación de Rate Limiting, Caché Semántica y Telemetría. Propósito e Importancia: Proteger la infraestructura contra sobreconsumos y ataques de saturación mediante límites de tasa (15 peticiones/hora por usuario), caché semántica de respuestas frecuentes en Redis/ElastiCache y monitoreo continuo de logs y latencia en Amazon CloudWatch.

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *el límite de consumo se aplica por usuario registrado: 20 consultas por hora y 60 por día, con monitoreo de consumo por usuario; ya no se mide por IP ni por dispositivo.*

DT-11: Pruebas Técnicas de Integración, Mitigación de Alucinaciones y QA. Propósito e Importancia: Calibrar el umbral empírico de similitud de coseno en un valor base de 0.52 (adaptado a la distribución geométrica no isotrópica de OpenAI text-embedding-3-small, con intervalo de sensibilidad de 0.45 a 0.65) **[18]**, evaluar la veracidad factual de las respuestas generadas y garantizar que la tasa de alucinación sea estrictamente inferior al 2.0 % bajo la norma ISO/IEC 25010 **[17]**.

DT-12: Módulo de Analítica Institucional y Registro de Satisfacción. Propósito e Importancia: Implementar el panel administrativo para monitorear preguntas recurrentes no resueltas, rendimiento de consultas y métricas de satisfacción para la toma de decisiones de la Facultad de Ingeniería.

HITO 2: Motor RAG Integrado y Despliegue en Ambiente de Pruebas Previo a Producción (Fin Semana 7 | 30 de octubre de 2026). Propósito e Importancia: Disponibilidad técnica del sistema RAG completamente integrado y desplegado en el entorno de pruebas previo a producción (Staging), habilitando el inicio de las pruebas de validación con usuarios.

1.2.3 Fase 3: Validación, Pruebas Piloto y Capacitación (Semanas 9 y 10 | 09 al 20 de noviembre de 2026)

GP-12: Control de Calidad y Validación Formal del Alcance. Propósito e Importancia: Verificar formalmente el cumplimiento de todos los criterios de aceptación y especificaciones del producto con los usuarios representativos, asegurando los estándares de validación del alcance previstos en el PMBOK **[15]**.

GP-13: Monitoreo y Control de Riesgos Operativos. Propósito e Importancia: Monitorear contingencias operativas en la fase de pruebas con usuarios reales de acuerdo con el marco de control de riesgos del PMBOK **[15]** y mitigar posibles riesgos de conectividad o cuotas de consumo.

DT-13: Despliegue en Ambiente de Pruebas y Pruebas Piloto con Alumnos. Propósito e Importancia: Poner a prueba el sistema en ambiente de pruebas (Staging) con una muestra representativa de alumnos

inscritos en la Licenciatura en Ingeniería en Computación durante el ciclo 2026-B. Como contingencia operativa ante la no disponibilidad del padrón de números de cuenta de Servicios Escolares (debido a la negativa tácita del trámite administrativo del Oficio FI/ICO/API/2026-B/001), el control de acceso se implementa mediante filtrado perimetral por rango de red institucional UAEMéx (segmento clase B 148.215.X.X), delimitando el acervo normativo validado a los dos ejes estratégicos de Ingeniería en Computación en coordinación con la Mtra. Beatriz Orozco Garduño, evaluando la interacción conversacional, la precisión factual y la mitigación de alucinaciones sin incurrir en costos adicionales.

DT-14: Validación Formal de Usuario y Emisión de Acta UAT. Propósito e Importancia: Evaluar el nivel de satisfacción de usuario con una meta mínima de cumplimiento del 80 % en las encuestas UAT aplicadas a los alumnos de la muestra de Ingeniería en Computación bajo la red institucional, ejecutando los casos de prueba UAT-01 a UAT-10 conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29119 **[17]** y formalizando la aceptación del producto mediante el Acta de Aceptación UAT firmada por representantes del piloto estudiantil.

DT-15: Elaboración del Paquete Documental y Manuales. Propósito e Importancia: Redactar los manuales técnicos de arquitectura, manuales de usuario final y guías de mantenimiento correctivo y evolutivo para asegurar la transferencia efectiva del conocimiento al personal institucional.

DT-16: Capacitación a Administradores y Brigadas de Servicio Social. Propósito e Importancia: Impartir sesiones formativas presenciales y virtuales a los estudiantes de servicio social encargados de la actualización semestral del acervo normativo, asegurando el modelo de sostenibilidad operativa a costo cero para la Facultad.

HITO 3: Firma de Acta de Aceptación de Usuario UAT y Manuales Validados (Fin Semana 9 | 13 de noviembre de 2026). Propósito e Importancia: Validación exitosa de los diez casos de prueba de aceptación de usuario (UAT-01 a UAT-10), satisfacción estudiantil validada superior al 80 % y entrega de la documentación técnica y manuales de operación concluidos.

1.2.4 Fase 4: Despliegue Oficial y Cierre Formal del Proyecto (Semana 10 | 17 al 20 de noviembre de 2026)

GP-14: Cierre Formal del Proyecto o Fase. Propósito e Importancia: Concluir formalmente el proyecto ante la cátedra y las autoridades de la Facultad de Ingeniería conforme a los procesos de cierre definidos en el PMBOK **[15]**, formalizando el acta de entrega y cierre, el informe final de lecciones aprendidas y la liberación de los recursos del equipo.

DT-17: Pase Oficial a Producción y Campaña de Difusión. Propósito e Importancia: Habilitar Nexus FI en el portal oficial de la Facultad de Ingeniería bajo el subdominio institucional .uaemex.mx con la versión piloto validada para la Licenciatura en Ingeniería en Computación, transferir el repositorio de código fuente oficial y desplegar la campaña de difusión universitaria en coordinación con las autoridades de la Facultad.

HITO 4: Go-Live Institucional y Cierre del Proyecto (Fin Semana 10 | 20 de noviembre de 2026). Propósito e Importancia: Liberación de la versión operativa 1.0 en los canales institucionales de la Facultad de Ingeniería, entrega del paquete documental completo y firma formal del Acta de Cierre del Proyecto Nexus FI.

1.3 Sincronización con el Plan de Adquisiciones y Hitos Maestros

En estricta concordancia con la Gestión de Adquisiciones del Proyecto (Documento 7), las contrataciones y aprovisionamientos de servicios cloud y licenciamiento de modelos de inteligencia artificial se encuentran sincronizados temporalmente con las actividades operativas de la línea base del cronograma **[15]**, **[24]**:

1. Infraestructura de Cómputo y Almacenamiento: AWS Cloud Infrastructure (Elastic Beanstalk, S3, CloudWatch): Contratación y aprovisionamiento formal programados para la Semana 4 (05 de octubre de 2026), vinculados de manera directa a la actividad DT-04 (Diseño de Arquitectura Cloud) y DT-06 (Provisión de Bases Vectoriales). La infraestructura permanece activa y su consumo se audita semanalmente mediante la actividad GP-09 hasta el cierre del proyecto en la Semana 10.

2. Servicios de Vectorización Semántica: OpenAI API - Embeddings (text-embedding-3-small): Activación de saldo y credenciales en la Semana 4 (05 de octubre de 2026), con ejecución de vectorización masiva durante la Semana 5 (12 de octubre de 2026) bajo la actividad DT-07 (Pipeline de Ingesta y Embeddings), procesando el acervo normativo institucional inicial de 103,500 tokens.

3. Motor de Inferencia Conversacional: OpenAI API - Inferencia LLM (GPT-4.1 mini y GPT-5.6 Luna): Habilitación del entorno de consumo de inferencia en la Semana 6 (19 de octubre de 2026) para las actividades DT-08 (Orquestación RAG) y DT-11 (Pruebas de Integración y QA), extendiéndose a las Semanas 9 y 10 para las pruebas piloto con estudiantes (DT-13) y la validación UAT (DT-14).

Los hitos de control formal (H1 a H4) operan como compuertas lógicas de decisión (Stage-Gates) que autorizan la erogación presupuestaria y el paso a la siguiente fase operativa, garantizando cero sobrecostos y la mitigación proactiva de riesgos de facturación elástica en la nube **[15]**.

2. ACTIVIDADES DE SECUENCIACIÓN

2.1 Dependencias

La secuenciación de actividades consiste en identificar y documentar las relaciones lógicas entre las tareas del proyecto **[15]**, **[24]**. Para establecer el flujo de trabajo de Nexus FI, se empleó el Método de Diagramación por Precedencias (PDM), clasificando los vínculos en relaciones Fin a Inicio (FS) e Inicio a Inicio (SS), asegurando que ninguna tarea crítica comience sin haber satisfecho sus requisitos técnicos y metodológicos previos.

Tabla 2.1.1: Matriz completa de dependencias lógicas y tipos de precedencia para las actividades de Nexus FI

Código	Nombre de la Actividad	Predecesoras	Tipo	Justificación Lógica de la Dependencia
GP-01	Formalización del Acta e Interesados	Ninguna	--	Punto de arranque del proyecto y marco de gobernanza inicial.

Código	Nombre de la Actividad	Predecesoras	Tipo	Justificación Lógica de la Dependencia
GP-02	Plan de Alcance y Requisitos	GP-01	FS	Requiere el marco formal y lista de interesados para iniciar la toma de requisitos.
GP-03	Definición de Alcance y WBS	GP-02	FS	Requiere la lista consolidada de requisitos para delimitar el alcance y crear la WBS.
GP-04	Cronograma Maestro	GP-03	FS	Requiere los paquetes de trabajo desglosados en la WBS para secuenciar y estimar tiempos.
GP-05	Estimación de Costos y Presupuesto	GP-03, GP-04	FS	El modelo de costos requiere la definición de entregables y la estimación de duraciones.
GP-06	Plan de Calidad, Recursos y Comm.	GP-03	SS	Se planifica en paralelo con el alcance para definir estándares, roles y canales de reporte.
GP-07	Planificación de Riesgos	GP-03, GP-04, GP-05	FS	Los riesgos se evalúan sobre la línea base de alcance, cronograma y costos aprobados.
DT-01	Recopilación de Acervo Normativo	GP-02	FS	Inicia inmediatamente al definirse los requisitos de información institucional.

Código	Nombre de la Actividad	Predecesoras	Tipo	Justificación Lógica de la Dependencia
DT-02	Chunking y Limpieza Documental	DT-01	FS	No es posible fragmentar ni normalizar texto sin disponer del acervo normativo depurado.
DT-03	Elaboración y Validación de SRS	GP-02, GP-03	FS	Requiere los requisitos formalizados y la delimitación de alcance del sistema.
DT-04	Arquitectura y Selección Cloud	DT-03	FS	La topología serverless y selección de modelos requiere las especificaciones del SRS.
DT-05	Flujos Conversacionales	DT-03	FS	El diseño de árboles de diálogo se deriva de los requisitos funcionales del SRS.
GP-08	Dirigir y Gestionar el Trabajo	HITO 1	FS	Inicia formalmente al aprobar la fase de planificación para coordinar la ejecución técnica.
GP-09	Control de Cronograma y Costos Cloud	GP-08	SS	Mantiene un monitoreo simultáneo y continuo con la ejecución diaria del trabajo en la nube.
GP-10	Aseguramiento de Calidad y Cambios	GP-08	SS	Supervisión de estándares y control de cambios en paralelo con el desarrollo del software.

Código	Nombre de la Actividad	Predecesoras	Tipo	Justificación Lógica de la Dependencia
GP-11	Gestión de Comunicaciones	GP-08	SS	Envío de reportes semanales a la cátedra en paralelo con el avance de la ejecución.
DT-06	Provisión de Bases Vectoriales	DT-04	FS	Requiere la definición previa de la arquitectura cloud y evaluación de base vectorial.
DT-07	Pipeline de Ingesta y Embeddings	DT-02, DT-06	FS	El pipeline requiere los fragmentos limpios y el repositorio vectorial aprovisionado.
DT-08	Orquestación Motor RAG	DT-05, DT-07	FS	Requiere la base de datos poblada de vectores y los flujos conversacionales diagramados.
DT-09	Interfaz Webchat Responsiva	DT-04	FS	Su desarrollo técnico se fundamenta en las especificaciones de arquitectura definidas.
DT-10	Rate Limiting, Caché y Telemetría	DT-08, DT-09	FS	Se integra sobre las capas activas del motor RAG y la interfaz de usuario en producción.
DT-11	Pruebas de Integración y QA	DT-08, DT-09, DT-10	FS	Las pruebas integrales requieren los módulos construidos y acoplados en ambiente de pruebas.
DT-12	Módulo de Analítica Institucional	DT-08	FS	Se acopla a las capacidades de registro y consulta del motor RAG en ejecución.

Código	Nombre de la Actividad	Predecesoras	Tipo	Justificación Lógica de la Dependencia
GP-12	Control de Calidad y Alcance	HITO 2	FS	Validación formal que inicia al tener la versión integrada en ambiente de pruebas (Staging).
GP-13	Control de Riesgos Operativos	GP-12	SS	Control activo durante las fases de validación y pruebas piloto con alumnos reales.
DT-13	Despliegue Staging y Pruebas Piloto	HITO 2	FS	Requiere el motor RAG integrado en ambiente de pruebas previo a producción para liberar a alumnos.
DT-14	Validación de Usuario y Acta UAT	DT-13	FS	La emisión del acta UAT depende del análisis formal de los resultados de las pruebas piloto.
DT-15	Paquete Documental y Manuales	DT-11, DT-13	FS	Documentación redactada tras la estabilización de pruebas técnicas y de usuario.
DT-16	Capacitación a Administradores	DT-15	FS	Requiere los manuales de usuario e instructivos técnicos completamente terminados.
GP-14	Cierre Formal del Proyecto	HITO 3, DT-17	FS	Proceso final de cierre tras completar capacitaciones, validación UAT y Go-Live.
DT-17	Go-Live Oficial y Difusión	HITO 3	FS	Requiere el acta de aceptación firmada (Hito 3) para dar pase definitivo a producción.

Nota: Nota sobre tipos de dependencias: FS = Fin a Inicio (Finish-to-Start); SS = Inicio a Inicio (Start-to-Start).

Tabla 2.1.2: Resumen de secuenciación de actividades y ruta crítica por fases del proyecto

Fase del Proyecto	Actividades Clave en Secuencia	Tipo de Flujo	Hito de Cierre Asociado
Fase 1: Inicio y Planificación	GP-01 ➔ GP-02 ➔ DT-01 (Acervo) ➔ DT-02 (Chunking) ➔ DT-03 ➔ DT-04	Ruta Crítica / Dependencias FS	Hito 1: Aprobación de Planificación
Fase 2: Desarrollo RAG	DT-06 (Bases Vectoriales) + DT-02 ➔ DT-07 (Ingesta) ➔ DT-08 (LLM) ➔ DT-10 ➔ DT-11 (QA)	Ruta Crítica Central	Hito 2: Motor RAG en Staging
Fase 3: Validación y UAT	Hito 2 ➔ DT-13 (Piloto con Alumnos ICO) ➔ DT-14 (Validación Formal UAT)	Ruta Crítica de Validación	Hito 3: Acta UAT Firmada
Fase 4: Go-Live y Cierre	Hito 3 ➔ DT-17 (Go-Live en FI) ➔ GP-14 (Cierre Formal del Proyecto)	Despliegue y Transferencia	Hito 4: Go-Live Definitivo

2.2 Herramientas para la secuenciación

Para la representación visual formal de la secuenciación de actividades se construyó el Diagrama de Red por Precedencias (método PDM) **[15]**, **[24]**, ilustrando las interdependencias lógicas entre los paquetes de trabajo de gestión PMBOK y desarrollo de ingeniería, diferenciando la ruta crítica determinante del proyecto y los cuatro hitos maestros de control formal.

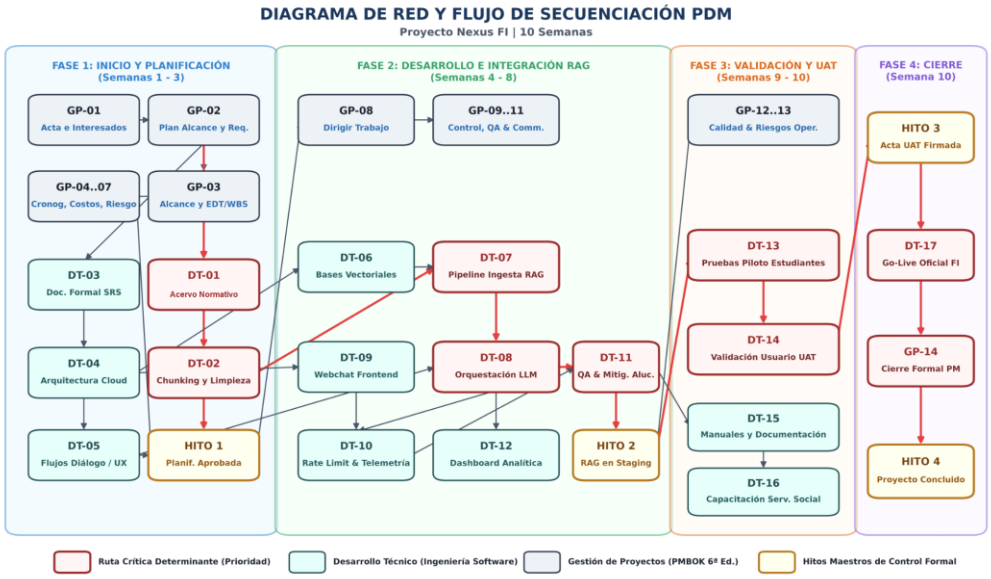


Figura 2.2.1: Diagrama de red por precedencias PDM y ruta crítica determinante de Nexus FI

La Ruta Crítica Determinante identificada mediante el método PDM está conformada por la secuencia ininterrumpida de actividades sin holgura: GP-01 ➔ GP-02 ➔ DT-01 ➔ DT-02 ➔ DT-03 ➔ DT-04 ➔ DT-06 ➔ DT-07 ➔ DT-08 ➔ DT-10 ➔ DT-11 ➔ DT-13 ➔ DT-14 ➔ DT-17 ➔ GP-14. Cualquier retraso en alguno de estos paquetes impactaría directamente la fecha contractual de entrega final programada para el 20 de noviembre de 2026 **[15]**, **[24]**.

3. ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El cálculo de duraciones de las actividades de Nexus FI se basó en un proceso riguroso que combinó múltiples técnicas estandarizadas **[15]**, **[24]**, considerando la capacidad operativa real del equipo de trabajo y los márgenes de incertidumbre inherentes al desarrollo de inteligencia artificial.

3.1 Técnicas de estimación

• Juicio de Expertos: Aplicado por los roles técnicos especializados del Equipo 404, incluyendo al Desarrollador Frontend y Especialista Cloud, para evaluar la complejidad de integración de APIs de OpenAI/AWS, creación de índices vectoriales y diseño de flujos conversacionales **[15]**.

• Estimación por Analogía: Comparativa con proyectos previos de desarrollo de software académico y sistemas de bases de datos desarrollados por los estudiantes en la carrera, adecuando métricas históricas a las exigencias de Nexus FI **[15]**.

• Estimación Basada en Capacidad de Esfuerzo del Equipo: 8 integrantes técnicos x 12 horas/semana promedio = 96 horas-hombre semanales, totalizando 960 horas-hombre a lo largo de las 10 semanas lectivas del proyecto, en estricta concordancia con el presupuesto financiero del proyecto **[15]**.

• Estimación Triangulada / PERT (Beta Distribution): Aplicada en actividades de innovación con incertidumbre técnica, enfocada en la calibración de prompts, vectorización masiva y control de tasas de peticiones **[15]**, **[24]**:

$$\boldsymbol{Duración\ Estimada\ (Te)\ =\ \frac{(O\ +\ 4M\ +\ P)}{6}}$$

Donde O representa la duración optimista, M la duración más probable y P la duración pesimista, permitiendo amortiguar variaciones técnicas durante la fase de orquestación RAG **[24]**.

3.2 Tiempo de holgura

• Holgura Total vs. Holgura Libre: La Holgura Total representa la cantidad de tiempo que una actividad de cronograma puede retrasarse respecto a su fecha de inicio temprano sin diferir la fecha de finalización del proyecto. Las actividades fuera de la ruta crítica, tales como DT-05 (Flujos conversacionales), DT-09 (Interfaz webchat), DT-12 (Analítica institucional) y DT-15 (Manuales), cuentan con una holgura total variable de 3 a 5 días hábiles. Por su parte, la Holgura Libre corresponde al tiempo que una actividad puede retrasarse sin afectar la fecha de inicio más temprana de su sucesora inmediata **[15]**, **[24]**.

• Colchones de Tiempo y Reservas de Contingencia: Se estableció una reserva de contingencia explícita durante las Semanas 7 y 8 para la actividad DT-11 de calibración y aseguramiento de calidad, así como en la Semana 9 para las actividades DT-13 y DT-14 durante las pruebas piloto y validación UAT. Este margen permite absorber posibles demoras en la validación de normativas institucionales o límites de cuotas de APIs en la nube sin comprometer la entrega final programada para el 20 de noviembre de 2026 **[15]**.

4. DESARROLLO DEL CALENDARIO / CRONOGRAMA

4.1 Creación del calendario/cronograma

El cronograma maestro integra la totalidad de las actividades de gestión PMBOK y desarrollo técnico, asignando los roles responsables conforme a la matriz de asignación de responsabilidades (RACI) y vinculando cada entrega a su correspondiente hito de control **[15]**, **[24]**:

Tabla 4.1.1: Cronograma maestro detallado de actividades, roles responsables, duraciones y entregables vinculados

ID	Categoría	Descripción de la Actividad	Rol Responsable	Predecesoras	Duración	Inicio	Fin	Entregable / Hito Vinculado
GP-01	Gestión PMBOK	Formalización del Acta e Interesados	Project Manager (Fernando Azuara Ibarra)	Ninguna	5 días	14/09/2026	18/09/2026	Acta de Constitución Registrada
GP-02	Gestión PMBOK	Plan de Alcance y Requisitos	Project Manager (Fernando Azuara Ibarra)	GP-01	5 días	21/09/2026	25/09/2026	Plan de Gestión del Alcance

ID	Categoría	Descripción de la Actividad	Rol Responsable	Predecesoras	Duración	Inicio	Fin	Entregable / Hito Vinculado
GP-03	Gestión PMBOK	Definición de Alcance y WBS	Project Manager (Fernando Azuara Ibarra)	GP-02	5 días	28/09/2026	02/10/2026	Línea Base del Alcance (EDT)
GP-04	Gestión PMBOK	Cronograma Maestro	Project Manager (Fernando Azuara Ibarra)	GP-03	3 días	28/09/2026	30/09/2026	Línea Base del Tiempo
GP-05	Gestión PMBOK	Estimación Costos y Presupuesto	Project Manager (Fernando Azuara Ibarra)	GP-03, GP-04	2 días	01/10/2026	02/10/2026	Línea Base de Costos
GP-06	Gestión PMBOK	Plan Calidad, Recursos y Comm.	Analista Calidad (Azuleica Betsabel de la Cruz)	GP-03	5 días	21/09/2026	25/09/2026	Plan de Calidad y Comunicación
GP-07	Gestión PMBOK	Planificación de Riesgos	Especialista DevOps (Ángel Israel de la Cruz)	GP-03, 04, 05	3 días	28/09/2026	30/09/2026	Matriz de Riesgos
DT-01	Desarrollo Técnico	Recopilación de Acervo Normativo	Documentación (Joan Alexis Ocaña Martínez)	GP-02	5 días	21/09/2026	25/09/2026	Acervo Normativo ICO Validado
DT-02	Desarrollo Técnico	Segmentación y Limpieza Documental	Admin Base Vectorial (Joaquín Ulises García)	DT-01	5 días	28/09/2026	02/10/2026	Acervo en Fragmentos Normalizados
DT-03	Desarrollo Técnico	Elaboración y Validación SRS	Líder de Proyecto (Fernando Azuara Ibarra)	GP-02, GP-03	5 días	28/09/2026	02/10/2026	Documento SRS Aprobado
DT-04	Desarrollo Técnico	Arquitectura y Selección Cloud	Especialista Cloud (Ángel Israel de la Cruz)	DT-03	3 días	28/09/2026	30/09/2026	Documento de Arquitectura Cloud
DT-05	Desarrollo Técnico	Flujos Conversacionales ICO (11 Rubros)	Desarrollador UI (Daniel Aguilar Sánchez)	DT-03	2 días	01/10/2026	02/10/2026	Árboles de Diálogo Diseñados

ID	Categoría	Descripción de la Actividad	Rol Responsable	Predecesoras	Duración	Inicio	Fin	Entregable / Hito Vinculado
HITO 1	Hito de Control	Aprobación Planificación y Arquitectura	Project Manager / Docente Titular	Varias Fase 1	0 días	--	02/10/2026	Hito 1: Fase 1 Aprobada
GP-08	Gestión PMBOK	Dirigir y Gestionar el Trabajo	Project Manager (Fernando Azuara Ibarra)	HITO 1	25 días	05/10/2026	06/11/2026	Logs de Avance Diario
GP-09	Gestión PMBOK	Control Cronograma y Costos Cloud	Project Manager / Especialista DevOps	GP-08	25 días	05/10/2026	06/11/2026	Reportes de Consumo Cloud
GP-10	Gestión PMBOK	Calidad y Control de Cambios	Especialista QA (Aarón Nevid Domínguez)	GP-08	25 días	05/10/2026	06/11/2026	Registro de Solicitudes de Cambio
GP-11	Gestión PMBOK	Gestión de Comunicaciones	Documentación (Joan Alexis Ocaña Martínez)	GP-08	25 días	05/10/2026	06/11/2026	Reportes Semanales a Cátedra
DT-06	Desarrollo Técnico	Provisión Bases Vectoriales Cloud	Admin Base Vectorial (Joaquín Ulises García)	DT-04	5 días	05/10/2026	09/10/2026	Base Vectorial Cloud Configurada
DT-07	Desarrollo Técnico	Pipeline Ingesta y Embeddings	Ingeniero de Datos (Santiago Cuevas Sánchez)	DT-02, DT-06	10 días	12/10/2026	23/10/2026	Pipeline RAG de Ingesta Operativo
DT-08	Desarrollo Técnico	Orquestación Motor RAG	Ingeniero de Datos (Santiago Cuevas Sánchez)	DT-05, DT-07	10 días	19/10/2026	30/10/2026	Motor RAG Funcional
DT-09	Desarrollo Técnico	Interfaz Webchat Responsiva	Desarrollador Frontend (Daniel Aguilar Sánchez)	DT-04	10 días	12/10/2026	23/10/2026	Interfaz Webchat Funcional
DT-10	Desarrollo Técnico	Rate Limiting, Caché y Telemetría	Especialista Cloud (Ángel Israel de la Cruz)	DT-08, DT-09	5 días	26/10/2026	30/10/2026	Módulo de Seguridad y Telemetría

ID	Categoría	Descripción de la Actividad	Rol Responsable	Predecesoras	Duración	Inicio	Fin	Entregable / Hito Vinculado
DT-11	Desarrollo Técnico	Pruebas Integración, Mitigación y QA	Especialista QA (Aarón Nevid Domínguez)	DT-08, 09, 10	5 días	02/11/2026	06/11/2026	Reporte de QA (Umbral 0.52)
DT-12	Desarrollo Técnico	Módulo Analítica Institucional	Desarrollador UI (Daniel Aguilar Sánchez)	DT-08	5 días	02/11/2026	06/11/2026	Dashboard Analítico
HITO 2	Hito de Control	Motor RAG Integrado y Despliegue Staging	Equipo 404 / Project Manager	Varias Fase 2	0 días	--	30/10/2026	Hito 2: Motor RAG en Staging
GP-12	Gestión PMBOK	Control Calidad y Alcance	Especialista QA (Aarón Nevid Domínguez)	HITO 2	10 días	09/11/2026	20/11/2026	Matriz Trazabilidad Validada
GP-13	Gestión PMBOK	Control Riesgos Operativos	Project Manager (Fernando Azuara Ibarra)	GP-12	10 días	09/11/2026	20/11/2026	Informe de Auditoría de Riesgos
DT-13	Despliegue Staging y Pruebas Piloto	Desarrollo Técnico	Especialista QA (Aarón Nevid Domínguez)	HITO 2	5 días	09/11/2026	13/11/2026	Resultado Piloto (Filtro IP UAEMéx)
DT-14	Desarrollo Técnico	Validación Usuario y Acta UAT	Especialista QA (Aarón Nevid Domínguez)	DT-13	5 días	09/11/2026	13/11/2026	Acta de Aceptación UAT Firmada
DT-15	Desarrollo Técnico	Paquete Documental y Manuales	Documentación (Joan Alexis Ocaña Martínez)	DT-11, DT-13	5 días	09/11/2026	13/11/2026	Manuales Técnico y de Usuario
DT-16	Desarrollo Técnico	Capacitación a Administradores	Documentación (Joan Alexis Ocaña Martínez)	DT-15	3 días	17/11/2026	19/11/2026	Sesión Capacitación Realizada
HITO 3	Hito de Control	Firma Acta UAT y Manuales Validados	Interesados / Mtra. Beatriz Orozco	DT-14, DT-15	0 días	--	13/11/2026	Hito 3: Acta UAT Firmada
GP-14	Gestión PMBOK	Cierre Formal del Proyecto	Project Manager (Fernando Azuara Ibarra)	HITO 3, DT-17	1 día	20/11/2026	20/11/2026	Acta de Cierre Firmada

ID	Categoría	Descripción de la Actividad	Rol Responsable	Predecesoras	Duración	Inicio	Fin	Entregable / Hito Vinculado
DT-17	Desarrollo Técnico	Go-Live Oficial y Campaña Difusión	Especialista Cloud (Ángel Israel de la Cruz)	HITO 3	4 días	17/11/2026	20/11/2026	Sistema en Producción Oficial
HITO 4	Hito de Control	Go-Live Institucional y Cierre	Dirección FI / Project Manager	GP-14, DT-17	0 días	--	20/11/2026	Hito 4: Go-Live Definitivo

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *el resultado de DT-13 pasa a ser «Resultado piloto con usuarios registrados de ICO».*

Tabla 4.1.2: Diagrama de Gantt semanal consolidado para las 10 semanas lectivas del proyecto Nexus FI

ID Actividad	Descripción de Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
GP-01	Formalización Acta e Interesados	■									
GP-02	Plan de Alcance y Requisitos		■								
GP-03	Definición de Alcance y WBS			■							
GP-04	Cronograma Maestro			■							
GP-05	Estimación Costos y Presupuesto			■							
GP-06	Plan Calidad, Recursos y Comm.		■								
GP-07	Planificación de Riesgos			■							
DT-01	Recopilación de Acervo Normativo Institucional		■								
DT-02	Chunking y Limpieza Documental			■							
DT-03	Elaboración y Validación SRS			■							
DT-04	Arquitectura y Selección Cloud			■							

ID Actividad	Descripción de Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
DT-05	Flujos Conversacionales			■							
HITO 1	Aprobación Planificación			**[H1]**							
GP-08	Dirigir y Gestionar el Trabajo				■	■	■	■	■		
GP-09	Control Cronograma y Costos Cloud				■	■	■	■	■		
GP-10	Calidad y Control de Cambios				■	■	■	■	■		
GP-11	Gestión de Comunicaciones				■	■	■	■	■		
DT-06	Provisión Bases Vectoriales				■						
DT-07	Pipeline Ingesta y Embeddings					■	■				
DT-08	Orquestación Motor RAG						■	■			
DT-09	Interfaz Webchat Responsiva					■	■				
DT-10	Rate Limiting, Caché, Telemetría							■			
DT-11	Pruebas Integración y QA								■		
DT-12	Módulo Analítica Institucional								■		
HITO 2	Motor RAG Integrado en Staging							**[H2]**			
GP-12	Control Calidad y Alcance									■	■
GP-13	Control Riesgos Operativos									■	■
DT-13	Despliegue Staging y Pruebas Piloto									■	

ID Actividad	Descripción de Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
DT-14	Validación Usuario / UAT									■■	
DT-15	Paquete Documental y Manuales									■■	
DT-16	Capacitación Administradores										■■
HITO 3	Firma Acta UAT y Manuales									**[H3]**	
DT-17	Go-Live Oficial y Difusión										■■
GP-14	Cierre Formal del Proyecto										■■
HITO 4	Go-Live y Cierre Proyecto										**[H4]**

4.2 Revisar y ajustar

Para asegurar la ejecución en tiempo durante el estricto ciclo de 10 semanas lectivas, se implementaron los siguientes mecanismos de seguimiento y control de la línea base del cronograma **[15]**, **[24]**:

• Revisiones Semanales de Hitos con la Docente: Presentación ejecutiva cada viernes para validar los entregables terminados, cotejar el cumplimiento contra la línea base del tiempo y recibir retroalimentación metodológica continua **[15]**.

• Análisis de Variación del Cronograma (Schedule Variance - SV): Evaluación continua del desempeño del cronograma mediante la técnica del Valor Ganado (EVM) para identificar tempranamente desvíos respecto a la línea base e implementar acciones correctivas inmediatas **[15]**, **[24]**.

• Procedimiento ante Desviaciones en la Ruta Crítica: Si se detectan desviaciones superiores a dos días hábiles en actividades de la ruta crítica, el Project Manager evaluará e implementará:

- Intensificación (Crashing): Asignación de horas de trabajo adicionales de los integrantes técnicos o redistribución de roles de soporte para concentrar esfuerzo en las tareas críticas bloqueantes **[15]**, **[24]**.

- Ejecución Rápida (Fast-Tracking): Solapamiento de actividades que originalmente se planificaron en estricta secuencia, tales como adelantar el maquetado de la interfaz de usuario en paralelo con las labores de afinación del pipeline RAG **[15]**, **[24]**.

• Control Integrado de Cambios: Toda modificación que afecte la fecha comprometida de entrega o el alcance sustancial del producto requerirá la evaluación formal mediante una Solicitud de Cambio presentada a la Docente conforme al proceso de control integrado de cambios establecido en el PMBOK **[15]**, **[15]**.

CAPÍTULO 6: PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS, CALIDAD Y RECURSOS DEL PROYECTO

1.1 Enfoque de Gestión de Costos y Estructura de Costos Indirectos

Para el proyecto Nexus FI, asistente conversacional institucional de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), la gestión de costos se rige conforme a las pautas de la Guía del PMBOK [14]. Bajo este marco de referencia, se efectúa una estricta distinción entre los costos directos de desarrollo y los costos indirectos de soporte. Los costos directos corresponden a la mano de obra especializada requerida para ejecutar las actividades de análisis, diseño, ingeniería de datos, desarrollo servidor de procesamiento, desarrollo interfaz de usuario, aseguramiento de la calidad, pruebas y despliegue del sistema. No obstante, en virtud de la naturaleza académica del proyecto y su condición de aportación estudiantil para la comunidad universitaria, la mano de obra no será facturada a la institución, estableciéndose formalmente un costo directo facturado de $0.00 MXN en gasto de capital (gasto de capital (CapEx)).

Por su parte, los costos indirectos representan aquellos recursos consumidos de forma transversal durante la ejecución del proyecto que no pueden asociarse de manera unívoca a un solo entregable técnico, pero cuya disponibilidad resulta indispensable para materializar el proyecto. Aunque estos conceptos no implican una erogación presupuestaria inmediata para la Facultad, constituyen insumos económicos absorbidos por los propios integrantes del equipo o por la infraestructura universitaria existente. Por ello, la presente planificación cuantifica rigurosamente el costo económico real del proyecto, evitando distorsiones presupuestales que asuman erróneamente un consumo nulo de recursos.

Respecto a la población objetivo y la demanda base, el Enunciado del Alcance del Proyecto Nexus FI versión 1.0 [51] establece una población de referencia universal de 3,352 alumnos inscritos en la Facultad de Ingeniería. Sin embargo, en la fase de planificación el alcance se focalizó prioritariamente en la Licenciatura en Ingeniería en Computación. El equipo de proyecto gestionó formalmente el oficio institucional con clave FI/ICO/API/2026-B/001 solicitando la desagregación de matrícula estudiantil activa por carrera y número de cuenta escolar para autenticación en base de datos. Ante la virtual no disponibilidad institucional de dicha base de datos centralizada, el proyecto activó oportunamente su estrategia de contingencia arquitectónica: la verificación de acceso se realiza mediante filtrado por segmento de red universitaria UAEMéx (rango IP institucional clase B: 148.215.X.X), garantizando acceso a toda la comunidad universitaria conectada en la facultad, mientras que el cuerpo normativo se concentra exhaustivamente en la Licenciatura en Ingeniería en Computación (validado con la coordinación de carrera). Dado que los costos de cómputo, almacenamiento e inferencia se calcularon robustamente sobre la capacidad total de 3,352 alumnos, el presupuesto permanece invariable ($0 de sobrecosto) y la solución queda técnicamente preparada para la escalabilidad institucional.

A continuación, la Tabla 1 detalla la estructura consolidada de costos indirectos absorbidos para el periodo de desarrollo de diez semanas lectivas, incorporando las fuentes de información comercial e institucional consultadas.

Tabla 1.1.1: Estructura de costos indirectos absorbidos durante el periodo de desarrollo (10 semanas)

Concepto	Descripción Operativa	Supuesto de Cálculo durante el periodo de diez semanas	Monto Estimado	Fuente de Información
Conectividad e Internet	Conexión de banda ancha de alta velocidad para sincronización de repositorios, llamadas API y pruebas.	8 integrantes, 2.5 meses, tarifa comercial de $540.00 MXN mensuales por integrante.	$10,800.00 MXN	MEGA, Paquetes comerciales vigentes de fibra óptica [33].
Energía Eléctrica	Suministro eléctrico para operación continua de equipos de cómputo durante jornadas de desarrollo.	8 equipos, 6 h/día, 5 días/semana por 10 semanas; consumo adicional de 192 kWh a $3.00 MXN/kWh.	$576.00 MXN	Comisión Federal de Electricidad (CFE), Esquema tarifario [34].
Depreciación de Hardware	Desgaste y depreciación operativa de computadoras portátiles personales dedicadas al desarrollo.	Laptop de referencia para desarrollo ($22,289.00 MXN), vida útil de 3 años (156 semanas); 8 laptops por 10 semanas.	$11,430.00 MXN	Amazon México, Precios comerciales de laptops para desarrollo [35].
Movilidad Local	Traslados urbanos para reuniones presenciales de integración, validación técnica y pruebas de campo.	8 integrantes, 2 traslados por semana durante 10 semanas, costo unitario de $50.00 MXN.	$8,000.00 MXN	Supuesto de planeación de transporte local.
Instalaciones Universitarias	Aprovechamiento de aulas, cubículos de estudio y salas de cómputo de la Facultad de Ingeniería.	Uso de espacios académicos durante 10 semanas, estimación de valor de uso de $800.00 MXN semanales.	$8,000.00 MXN	DTIC UAEMéx, Servicios e infraestructura [30] (Uso académico gratuito).

Concepto	Descripción Operativa	Supuesto de Cálculo durante el periodo de diez semanas	Monto Estimado	Fuente de Información
Supervisión Académica	Asesoría metodológica, revisión técnica y seguimiento por parte de la docente de la asignatura.	20 horas de supervisión académica especializada a una tasa supuesta de $250.00 MXN/h.	$5,000.00 MXN	Supuesto de planeación docente institucional.
Gestión de Servicio Social	Coordinación administrativa para estructuración y vinculación de brigadas estudiantiles de soporte.	20 horas de trabajo administrativo de enlace a una tasa supuesta de $150.00 MXN/h.	$3,000.00 MXN	Supuesto de gestión escolar universitaria.
Servicios de TI Institucionales	Gestión de subdominios, enrutamiento DNS y enlace a redes de datos de la universidad.	Servicios técnicos absorbidos de infraestructura durante la fase de despliegue e integración.	$1,500.00 MXN	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones UAEMéx [30].

El monto total de costos indirectos absorbidos asciende a $49,306.00 MXN. Cabe subrayar que en el caso de las instalaciones universitarias y servicios de tecnologías de información, la UAEMéx no cuenta con tarifas de alquiler para sus estudiantes, ofreciendo acceso irrestricto sin costo alguno para proyectos curriculares. Sin embargo, para rentas de espacios universitarios, la UAEMex realiza la renta bajo ciertas condiciones, como el solicitante, el tipo de evento que se celebrará, entre otras cuestiones a considerar y esto se realiza mediante oficios.

1.2 Valoración Comercial de la Mano de Obra frente al Gasto de Capital

La ejecución técnica de Nexus FI involucra a ocho ingenieros en formación con perfiles técnicos especializados: Dirección de Proyecto, Arquitectura Servidor de procesamiento y Sistemas, Ingeniería de Datos y Vectores, Desarrollo Interfaz de usuario y Experiencia de Usuario, Aseguramiento de Calidad y Prompts, Gestión de Contenidos y Curaduría Normativa, Especialista en Normativa y Accesibilidad, y ingeniería de operaciones y despliegue e Infraestructura Cloud. El proyecto contempla un dimensionamiento de 960 horas de trabajo distribuidas a lo largo de diez semanas lectivas (12 horas semanales por integrante).

Con el objetivo de contrastar objetivamente el valor comercial de la mano de obra con los $0.00 MXN que serán facturados a la Facultad, se recopilaron las tarifas promedio de mercado en México reportadas en plataformas laborales especializadas como Indeed Career [32] y los

análisis sectoriales de la Secretaría de Economía mediante Data México [31]. Dichas fuentes ubican el salario promedio de ingenieros de datos en $20,485.00 MXN mensuales, especialistas en ingeniería de operaciones y despliegue en $21,075.00 MXN, analistas de pruebas de calidad en $19,338.00 MXN, desarrolladores de software en $16,524.00 MXN y directores de proyectos tecnológicos en $21,484.00 MXN. Llevadas a una base por hora productiva, las remuneraciones promedio oscilan entre $250.00 y $400.00 MXN por hora.

La Tabla 2 presenta el desglose consolidado de la aportación de mano de obra del equipo, evidenciando un ahorro directo de $303,500.00 MXN para la institución universitaria.

Tabla 1.2.1: Análisis del valor comercial de la mano de obra y gasto de capital facturado a la Facultad

Rol Profesional	Integrante Asignado	Horas	Tarifa Mercado	Valor Comercial	gasto de capital (CapEx) Facturado	Justificación
Project Manager	Fernando Azuara Ibarra	150 h	$350.00/ h	$52,500.00 MXN	$0.00 MXN	Aportación académica / Pro-bono
Arquitecto Servidor de procesamiento & Sistemas	Joan Alexis Ocaña Martínez	150 h	$400.00/ h	$60,000.00 MXN	$0.00 MXN	Aportación académica / Pro-bono
Ingeniero de Datos & Vectores	Santiago Cuevas Sánchez	120 h	$320.00/ h	$38,400.00 MXN	$0.00 MXN	Aportación académica / Pro-bono
Desarrollador Interfaz de usuario & UI/UX	Aarón Nevid Domínguez Fuentes	120 h	$300.00/ h	$36,000.00 MXN	$0.00 MXN	Aportación académica / Pro-bono
Ingeniero QA & Prompts	Joaquín Ulises García Álvarez	120 h	$280.00/ h	$33,600.00 MXN	$0.00 MXN	Aportación académica / Pro-bono
Gestor de Contenidos	Daniel Aguilar Sánchez	100 h	$250.00/ h	$25,000.00 MXN	$0.00 MXN	Aportación académica / Pro-bono
Especialista en Normativa	Azuleica Betsabel de la Cruz González	100 h	$260.00/ h	$26,000.00 MXN	$0.00 MXN	Aportación académica / Pro-bono

Rol Profesional	Integrante Asignado	Horas	Tarifa Mercado	Valor Comercial	gasto de capital (CapEx) Facturado	Justificación
ingeniería de operaciones y despliegue & Arquitectura Cloud	Ángel Israel de la Cruz Martínez	100 h	$320.00/ h	$32,000.00 MXN	$0.00 MXN	Aportación académica / Pro-bono
TOTALES CONSOLIDADOS	Equipo 404 (8 Integrantes)	960 h	$316.15/ h avg	$303,500.00 MXN	$0.00 MXN	Ahorro total: $303,500.00 MXN

Sección 1.1 y 1.2, elaboró Joaquín Ulises García Álvarez.

1.3 Estimación de Costos de Inferencia LLM y Cómputo Cloud

En los sistemas modernos de inteligencia artificial generativa, el texto procesado por las máquinas se segmenta en unidades fundamentales de cómputo denominadas tokens, donde convencionalmente cada token equivale a cuatro caracteres o aproximadamente 0.75 palabras en idioma español [40]. El proceso computacional mediante el cual un modelo de lenguaje recibe una instrucción y genera una respuesta fundamentada recibe el nombre de inferencia. En este apartado se modela con rigor matemático el costo mensual recurrente derivado de dos rubros primordiales: en primer término, la inferencia de los modelos de lenguaje mediante interfaces de programación de aplicaciones (APIs) de OpenAI evaluando los modelos GPT-4.1 mini y GPT-5.6 Luna incorporados en la arquitectura de Nexus FI, junto con la alternativa GPT-6 Luna incluida con fines comparativos; y en segundo término, los servicios de cómputo y almacenamiento en la nube de Amazon Web Services (AWS) que alojan el núcleo del asistente.

El volumen mensual asignado para el proyecto es de 112.9 millones de tokens mensuales, dimensionado inicialmente para la población total de 3,352 alumnos de licenciatura [51]. Dado que en una arquitectura de recuperación aumentada por generación (RAG) las consultas enviadas al modelo incluyen tanto las instrucciones de contexto institucional como los fragmentos de reglamentos recuperados, el flujo de entrada domina ampliamente sobre el flujo de salida. Por ende, se adopta formalmente una proporción técnica de 90 % de tokens de entrada (101.61 millones de tokens) y 10 % de tokens de salida (11.29 millones de tokens).

Los precios unitarios por cada millón de tokens fueron extraídos directamente de las tarifas oficiales vigentes de OpenAI [36], [37], [38]. Para el modelo avanzado GPT-5.6 Luna se adoptó la tarifa reducida vigente desde el 30 de julio de 2026 ($0.20 USD entrada y $1.20 USD salida por millón de tokens) [37]. Por su parte, la infraestructura de cómputo se dimensionó en la región US East (N. Virginia) de AWS [41], [42], [43], evaluando tanto la instancia de referencia Amazon EC2 t3.medium ($0.0418 USD/hora) como la arquitectura definitiva optimizada con procesadores ARM Graviton2 mediante la instancia Amazon EC2 t4g.small ($0.0168

USD/hora), un volumen sólido Amazon EBS gp3 de 30 GB y una dirección IPv4 pública dedicada.

Las Tablas 3, 4 y 5 presentan respectivamente los precios unitarios vigentes, el costo mensual de inferencia para los tres modelos y la estructura mensual de cómputo en la nube.

Tabla 1.3.1: Precios de inferencia en OpenAI (USD por 1 millón de tokens)

Concepto de Consumo	GPT-4.1 mini	GPT-5.6 Luna	GPT-6 Luna	Fuente de Información
Tokens de Entrada (Prompt + Contexto)	$0.40 USD	$0.20 USD	$0.10 USD	OpenAI API Documentation [36], [37], [38]
Tokens de Entrada en Caché Semántica	$0.10 USD	$0.02 USD	$0.01 USD	OpenAI Pricing Guidelines [36], [37], [38]
Tokens de Salida (Respuesta Generada)	$1.60 USD	$1.20 USD	$0.50 USD	OpenAI API Documentation [36], [37], [38]

Tabla 1.3.2: Costo mensual de inferencia de modelos LLM (Consumo: 112.9 M tokens/mes)

Rubro de Facturación	Volumen (Millones)	GPT-4.1 mini (USD)	GPT-5.6 Luna (USD)	GPT-6 Luna (USD)
Tokens de Entrada (90 %)	101.61 M	$40.64 USD	$20.32 USD	$10.16 USD
Tokens de Salida (10 %)	11.29 M	$18.06 USD	$13.55 USD	$5.65 USD
TOTAL MENSUAL DE INFERENCIA	112.90 M	$58.71 USD	$33.87 USD	$15.81 USD

Tabla 1.3.3: Costo mensual de cómputo e infraestructura cloud en AWS (Comparativa t3.medium vs. t4g.small)

Componente Tecnológico	Fórmula y Parámetros de Cálculo	Costo Mensual (USD)	Referencia Técnica
Instancia Amazon EC2 t3.medium (Referencia)	730 horas continuas al mes × $0.0418 USD/hora	$30.51 USD	AWS EC2 On-Demand Pricing [41]

Componente Tecnológico	Fórmula y Parámetros de Cálculo	Costo Mensual (USD)	Referencia Técnica
Instancia Amazon EC2 t4g.small (Optimizada ARM)	730 horas continuas al mes × $0.0168 USD/hora	$12.26 USD	AWS EC2 Graviton2 Pricing [41]
Almacenamiento Amazon EBS gp3	Volumen raíz de 30 GB × $0.08 USD/GB-mes	$2.40 USD	AWS EBS Volume Types [42]
Dirección IPv4 Pública Dedicada	730 horas continuas al mes × $0.005 USD/hora	$3.65 USD	AWS VPC Pricing Insights [43]
Tráfico Saliente a Internet (Egress)	Estimado 4.52 GB/mes (Franja gratuita mensual de 100 GB)	$0.00 USD	AWS Free Tier Allowance [41]
TOTAL CÓMPUTO AWS t3.medium (Escenario Base)	Instancia t3.medium + EBS gp3 + IPv4 pública	$36.56 USD/mes	Línea base tradicional (~$719.50 MXN)
TOTAL CÓMPUTO AWS t4g.small (Escenario Optimizado)	Instancia t4g.small + EBS gp3 + IPv4 pública	$18.31 USD/mes	Línea base optimizada (~$360.34 MXN)

El costo mensual consolidado de cómputo en AWS asciende a $36.56 USD fijos mensuales. Al sumar la inferencia computacional, el costo operativo combinado en el escenario base se ubica en $95.27 USD con GPT-4.1 mini, $70.43 USD con GPT-5.6 Luna y $52.37 USD con GPT-6 Luna. Como se aprecia en la Tabla 6, se evaluaron dos escenarios arquitectónicos complementarios: uno con autoescalamiento dinámico (+120 horas mensuales de una segunda instancia en horas pico) y otro con alta disponibilidad redundante (dos instancias 24/7 de forma ininterrumpida).

Tabla 1.3.4: Costo mensual total por escenario arquitectónico de cómputo e inferencia (USD)

Escenario de Cómputo	Horas-Instancia	Cómputo AWS	Total con Mini	Total con Luna 5.6	Total con Luna 6
Base: 1 instancia permanente 24/7	730 h	$36.56 USD	$95.27 USD	$70.43 USD	$52.37 USD
Escalamiento: +120 h en picos de uso	850 h	$42.57 USD	$101.28 USD	$76.44 USD	$58.38 USD

Escenario de Cómputo	Horas-Instancia	Cómputo AWS	Total con Mini	Total con Luna 5.6	Total con Luna 6
Alta Disponibilidad: 2 instancias 24/7	1,460 h	$73.13 USD	$131.84 USD	$107.00 USD	$88.93 USD

Para conferir total trazabilidad al volumen de 112.9 millones de tokens, la Tabla 7 expone la descomposición técnica del tamaño de una interacción conversacional promedio. Cada consulta estudiantil moviliza en promedio 3,600 tokens (3,250 de entrada y 350 de salida). Al dividir los 112.9 millones entre los 3,352 alumnos, se obtiene un consumo medio de 33,681 tokens mensuales por alumno, equivalente a 9.36 consultas mensuales por estudiante y un tráfico total de 31,361 consultas mensuales en el sistema.

Tabla 1.3.5: Desglose de tokens por consulta estudiantil y consumo por alumno

Componente de la Interacción	Origen o Justificación de Diseño	Volumen en Tokens
Instrucciones de Sistema (System Prompt)	Reglas de rol institucional, directrices de seguridad y formato de respuesta.	300 tokens
Contexto Normativo Recuperado (RAG)	4 fragmentos documentales seleccionados a 650 tokens por fragmento.	2,600 tokens
Pregunta Formulada por el Alumno	Consulta concisa redactada en lenguaje natural.	50 tokens
Historial Reciente de la Sesión	Turnos conversacionales previos para mantener coherencia en el diálogo.	300 tokens
Subtotal de Entrada por Consulta	Suma de instrucciones, contexto institucional, pregunta e historial.	3,250 tokens (90.3 %)
Respuesta Generada por el Modelo	Respuesta orientadora con cita de reglamento y enlace institucional.	350 tokens (9.7 %)
TOTAL POR CONSULTA CONVERSACIONAL	Suma integral de tokens procesados en una sesión representativa.	3,600 tokens (100.0 %)

Finalmente, resulta prioritario destacar el mecanismo de estabilidad financiera formulado por el equipo. Al implementarse el acceso mediante filtrado por segmento de red universitaria UAEMéx (148.215.X.X) en lugar de una consulta síncrona al padrón escolar por número de

cuenta, el dimensionamiento de costos se mantiene íntegro y protegido. El costo de cómputo en AWS permanece desacoplado de las fluctuaciones de matrícula en este rango operativo, asegurando que la Facultad de Ingeniería cuente con un presupuesto predecible y blindado ante cualquier variación en la concurrencia estudiantil.

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *la estabilidad financiera se sostiene ahora con el límite por usuario registrado (20/h, 60/día) en lugar del filtrado por red.*

Sección 1.3, elaboró Santiago Cuevas Sánchez.

1.4 Estimación de Costos de Bases de Datos Vectoriales y Embeddings

Para que un asistente de inteligencia artificial pueda consultar documentos institucionales extensos con exactitud y sin incurrir en alucinaciones, los textos deben convertirse previamente en una representación matemática vectorial, proceso técnico también denominado generación de embeddings [39], [40]. Mediante esta técnica, las palabras y fragmentos reglamentarios se transforman en vectores multidimensionales que preservan su significado semántico, permitiendo realizar búsquedas veloces por similitud conceptual. En esta sección se determinan minuciosamente los costos de vectorización del marco normativo universitario y el alojamiento de dichos vectores en bases de datos especializadas en la nube.

De acuerdo con los registros de la Consejería Jurídica de la UAEMéx [29], el acervo institucional comprende cerca de 150 reglamentos, estatutos y lineamientos vigentes. Se estima una extensión promedio de 30 páginas por documento, totalizando 4,500 páginas. Considerando una densidad media de 500 palabras por página, el cuerpo institucional agrupa aproximadamente 2,250,000 palabras. Al aplicar el factor de conversión estándar de OpenAI de 1.33 tokens por palabra en idioma español, el acervo normativo totaliza exactamente 3,000,000 de tokens requeridos para la indexación inicial del conocimiento institucional.

Para la generación de estos vectores se analizaron los dos modelos oficiales de OpenAI: text-embedding-3-small, con una dimensionalidad de 1,536 valores y un costo de $0.02 USD por cada millón de tokens; y text-embedding-3-large, con una dimensionalidad de 3,072 valores y un costo de $0.13 USD por cada millón de tokens [39]. La Tabla 8 sintetiza la comparativa económica entre ambas alternativas, segregando con claridad el gasto único inicial de la operación recurrente mensual.

Tabla 1.4.1: Costos de generación de embeddings mediante modelos de OpenAI

Concepto de Procesamiento	Naturaleza del Gasto	Volumen de Tokens	text-3-small (1,536d)	text-3-large (3,072d)
Carga Inicial del Acervo Normativo	Gasto único de indexación	3,000,000 tokens	$0.060 USD (~$1.20 MXN)	$0.390 USD (~$7.80 MXN)
Actualización de Datos Dinámicos	Recurrente mensual	100,000 tokens / mes	$0.002 USD / mes	$0.013 USD / mes

Concepto de Procesamiento	Naturaleza del Gasto	Volumen de Tokens	text-3-small (1,536d)	text-3-large (3,072d)
Embeddings de Búsqueda de Consultas	Recurrente mensual (31,361 c.)	6,272,200 tokens / mes	$0.125 USD / mes	$0.815 USD / mes
TOTAL OPERATIVO RECURRENTE MENSUAL	Recurrente mensual	6,372,200 tokens / mes	$0.127 USD / mes (~$2.50 MXN)	$0.828 USD / mes (~$16.30 MXN)

Es imprescindible resaltar que el volumen de consultas se encuentra estrictamente homologado con las 31,361 interacciones mensuales determinadas en la sección 1.3, donde cada consulta estudiantil requiere transformar a vector aproximadamente 200 tokens para ejecutar la búsqueda semántica. Asimismo, en un análisis conservador que considere hasta 9.13 millones de tokens mensuales, el costo operativo con el modelo small no supera los $0.182 USD mensuales.

En cuanto al repositorio para albergar y buscar estos vectores en la nube, se evaluaron tres opciones líderes bajo demanda: Amazon S3 Vectors [44], Amazon OpenSearch Serverless [45] y Pinecone Serverless [46]. La Tabla 9 exhibe el análisis comparativo de estas arquitecturas.

Tabla 1.4.2: Comparativa de repositorios vectoriales bajo demanda en la nube

Criterio de Evaluación	Amazon S3 Vectors [19]	Amazon OpenSearch Serverless [20]	Pinecone Serverless Standard [21]
Esquema de Facturación	Almacenamiento por GB en S3 + solicitudes GET/PUT API.	Unidades de Cómputo OCU-Hora + Almacenamiento GB-mes.	Unidades de Lectura/Escritura (RU/WU) + Almacenamiento GB-mes.
Costo Mínimo Obligatorio (Piso)	Sin cuota mínima mensual ($0.00 USD en ausencia de uso).	Mínimo de $175.00 a $350.00 USD/mes por colecciones activas.	Piso base de $50.00 USD/mes en esquemas estándar.
Tarifa de Almacenamiento	Menor a $0.023 USD por GB al mes.	$0.24 a $0.30 USD por GB al mes.	$0.33 USD por GB al mes.
Costo por Consultas / Peticiones	$0.0004 USD por 1,000 peticiones de lectura.	$0.24 USD por OCU-hora de búsqueda activa.	$16.00 a $18.00 USD por 1 millón de unidades de lectura.
Dictamen Técnico y Viabilidad	Selección Óptima: costo ínfimo (~$0.05 USD/mes) sin compromisos mínimos.	Inviable: su costo piso excede por completo el presupuesto.	No recomendable para etapa piloto debido a cuotas mínimas obligatorias.

Con base en este análisis, se ratifica la selección arquitectónica de Amazon S3 Vectors combinada con text-embedding-3-small. Esta combinación ofrece una precisión semántica sobresaliente para textos en español con un costo de almacenamiento y búsqueda en S3 de apenas $0.05 USD mensuales ($1.00 MXN). Sumado a la generación de embeddings, el costo total de la arquitectura vectorial se ubica en aproximadamente $0.23 USD mensuales ($4.53 MXN) y una proyección anual no mayor a $2.82 USD anuales ($56.40 MXN), lo que garantiza plena sostenibilidad financiera para la Facultad de Ingeniería.

Sección 1.4, elaboró Aarón Nevid Domínguez Fuentes.

1.5 Consolidación Presupuestaria Operativa y Reserva de Contingencia

Para consolidar el presupuesto operativo mensual recurrente de Nexus FI, se articulan formalmente los cálculos computacionales de infraestructura e inferencia presentados por Santiago Cuevas Sánchez en la sección 1.3 con las estimaciones de bases vectoriales y embeddings desarrolladas por Aarón Nevid Domínguez Fuentes en la sección 1.4. Con el fin de homologar todas las partidas a moneda nacional, se aplica una tasa de cambio bancaria de planeación de $19.68 MXN por cada 1.00 USD, congruente con los análisis financieros previos.

Como se demostró en la sección 1.3, el cómputo en la nube AWS representa $36.56 USD mensuales ($719.50 MXN), la inferencia con el modelo avanzado GPT-5.6 Luna demanda $33.87 USD mensuales ($666.56 MXN), y la infraestructura vectorial descrita en la sección 1.4 requiere $0.23 USD mensuales ($4.53 MXN). Esto arroja un subtotal operativo base de $70.66 USD mensuales, equivalente a $1,390.59 MXN al mes. Dicha cifra guarda correspondencia directa y fundamentada con el escenario operativo intermedio estimado en las etapas tempranas de formulación técnica del proyecto (~$1,385.87 MXN).

En riguroso apego a las directrices de gestión de riesgos del PMBOK [14], se establece una reserva de contingencia equivalente al 20 % del presupuesto operativo sujeto a variabilidad tecnológica. La reserva de contingencia no constituye un sobrecosto superfluo ni una ganancia económica, sino una previsión financiera controlada destinada a mitigar eventos de riesgo identificados que pudieran alterar el consumo previsto. Entre los riesgos específicos contemplados se encuentran:

- 1. Fluctuación de Demanda: Picos transitorios de demanda estudiantil durante los periodos de inscripciones, reinscripciones y exámenes extraordinarios.
- 2. Incremento en Longitud de Tokens: Necesidad de ajustar las instrucciones o incorporar turnos adicionales de conversación para resolver consultas complejas.
- 3. Actualizaciones Normativas: Reprocesamiento urgente o re-vectorización no planificada del acervo ante reformas imprevistas en la legislación universitaria.
- 4. Contingencias de Infraestructura: Reconfiguración preventiva de instancias o incremento temporal de almacenamiento derivado de pruebas de carga o telemetría.

La Tabla 10 exhibe la consolidación financiera del presupuesto operativo mensual de Nexus FI, detallando la aportación de cada componente técnico, la aplicación de la reserva de contingencia y el costo proyectado en moneda nacional.

Tabla 1.5.1: Presupuesto operativo mensual consolidado de Nexus FI con reserva de contingencia del 20 %

Partida Presupuestaria	Componentes Incluidos	Costo Mensual (USD)	Tasa de Cambio	Subtotal Escenario Base	Subtotal Optimizado (t4g.small)
Cómputo en la Nube (AWS)	Instancia EC2 (t3.medium / t4g.small) + 30 GB EBS gp3 + IP pública dedicada.	$36.56 / $18.31 USD	$19.68 MXN/USD	$719.50 MXN	$360.34 MXN
Inferencia LLM (OpenAI)	112.9 M tokens mensuales con modelo avanzado GPT-5.6 Luna / GPT-6 Luna.	$33.87 USD	$19.68 MXN/USD	$666.56 MXN	$666.56 MXN
Arquitectura Vectorial	Embeddings text-embedding-3-small + repositorio Amazon S3 Vectors.	$0.23 USD	$19.68 MXN/USD	$4.53 MXN	$4.53 MXN
SUBTOTAL OPERATIVO BASE	Gasto mensual recurrente ordinario antes de reserva de contingencia.	$70.66 / $52.41 USD	$19.68 MXN/USD	$1,390.59 MXN	$1,031.43 MXN
Reserva de Contingencia del 20 %	Margen de seguridad del 20 % para mitigación de riesgos de consumo y picos.	$14.13 / $10.48 USD	$19.68 MXN/USD	$278.12 MXN	$206.29 MXN
TOTAL MENSUAL CON CONTINGENCIA	Presupuesto operativo mensual total autorizado para Nexus FI.	$84.79 / $62.89 USD	$19.68 MXN/USD	$1,668.71 MXN	$1,237.72 MXN

Al aplicar la reserva de contingencia del 20 % ($278.12 MXN), el Presupuesto Operativo Mensual Total Autorizado para Nexus FI se sitúa formalmente en $1,668.71 MXN mensuales. Este monto consolida de manera transparente la totalidad de los servicios requeridos para la operación ininterrumpida del sistema.

En conclusión, el análisis presupuestal de Nexus FI se sustenta sobre dos perspectivas complementarias:

- • Perspectiva Financiera Institucional: La Facultad de Ingeniería recibe una solución tecnológica de vanguardia con un costo de facturación inicial de $0.00 MXN en mano de obra, requiriendo únicamente una inversión operativa mínima de $1,668.71 MXN al mes (incluyendo margen de contingencia) para cubrir los consumos de nube e inteligencia artificial.
- • Perspectiva Económica Integral: El proyecto moviliza recursos por un valor de mercado equivalente a $303,500.00 MXN en ingeniería pro-bono y $49,306.00 MXN en costos indirectos absorbidos, lo que representa una transferencia de valor global superior a los $352,800.00 MXN en beneficio de la comunidad universitaria de la UAEMéx.

Sección 1.5, elaboró Joaquín Ulises García Álvarez.

1.6 Inversión Integral Total del Proyecto: Costos Reales y Costos Absorbidos

En estricto apego a las directrices de estimación y contabilidad de costos de la Guía del PMBOK [14], la determinación del costo total de un proyecto debe reflejar con total transparencia tanto las erogaciones financieras efectivas facturadas a la organización patrocinadora (costos reales facturados) como el valor económico de todos los recursos movilizados que fueron aportados o absorbidos institucionalmente (costos absorbidos o ficticios presupuestados en $0.00 MXN). Omitir los costos absorbidos distorsiona la evaluación de viabilidad y oculta la verdadera magnitud del esfuerzo ingenieril invertido.

La estructura de inversión integral de Nexus FI consolida tres categorías fundamentales de costos: en primer término, la mano de obra especializada aportada pro-bono por los ocho ingenieros del equipo (960 horas a valor comercial de $303,500.00 MXN); en segundo término, los costos indirectos de soporte absorbidos durante las diez semanas lectivas de desarrollo (conectividad de alta velocidad, consumo de energía eléctrica, depreciación de computadoras personales, uso de instalaciones universitarias y servicios TI, totalizando $48,306.00 MXN); y en tercer término, el costo operativo real devengado en servicios de cómputo en la nube e inferencia de modelos de lenguaje durante el ciclo de vida inicial de desarrollo y pruebas piloto (equivalente a 2.5 meses de operación con reserva de contingencia, totalizando $4,171.78 MXN en el escenario base o $3,094.30 MXN en el escenario optimizado t4g.small). A continuación, la Tabla 1.6.1 consolida la sumatoria de todos los costos del proyecto:

Tabla 1.6.1: Consolidación de la Inversión Integral Total del Proyecto Nexus FI (Costos Erogados y Absorbidos)

Categoría de Inversión	Concepto Específico	Naturaleza del Costo	Métricas de Volumen	Valor Económico (MXN)	Impacto Presupuestal Facturado
1. Mano de Obra Especializada	Dirección de Proyecto, Servidor de procesamiento REST, Datos, Interfaz de usuario, QA, Normativa y ingeniería de operaciones y despliegue.	Directo Absorbido (Aporte pro-bono)	960 horas hombre	$303,500.00 MXN	$0.00 MXN (Aporte estudiantil)
2. Insumos Indirectos de Desarrollo	Conectividad, energía eléctrica, depreciación de 8 laptops, instalaciones y servicios TI.	Indirecto Absorbido (Insumos propios)	10 semanas lectivas	$48,306.00 MXN	$0.00 MXN (Absorbido equipo/UAEMéx)
SUBTOTAL COSTOS ABSORBIDOS	Valor total de recursos económicos movilizados sin costo para la Facultad.	Aporte Académico Total	960 h + insumos	$351,806.00 MXN	$0.00 MXN (Ahorro directo para UAEMéx)
3. Servicios Cloud e Inferencia LLM	Instancia AWS EC2 + API OpenAI + Amazon S3 Vectors durante desarrollo y pruebas piloto.	Operativo Real Erogado (OpEx)	2.5 meses de desarrollo	$4,171.78 MXN	$4,171.78 MXN (Facturado a UAEMéx)
TOTAL INVERSIÓN INTEGRAL (Base)	Suma total de costos reales erogados más costos absorbidos (Escenario Base t3.medium).	Inversión Económica Completa	Ciclo de desarrollo inicial	$355,977.78 MXN	$4,171.78 MXN (Inversión neta requerida)

Categoría de Inversión	Concepto Específico	Naturaleza del Costo	Métricas de Volumen	Valor Económico (MXN)	Impacto Presupuestal Facturado
TOTAL INVERSIÓN INTEGRAL (Optimizada)	Suma total de costos reales erogados más costos absorbidos (Escenario Optimizado t4g.small).	Inversión Económica Completa	Ciclo de desarrollo inicial	$354,900.30 MXN	$3,094.30 MXN (Inversión neta requerida)

1.7 Medición de Impacto Institucional y Análisis del Retorno de Inversión (ROI)

Para justificar técnica y financieramente la implementación de Nexus FI ante las autoridades universitarias, es imperativo cuantificar las pérdidas económicas que sufre actualmente la institución derivadas de la dispersión informativa y trámites escolares ineficientes, contrastándolas con la inversión requerida mediante el cálculo formal del Retorno de Inversión (ROI) y el Periodo de Recuperación (Payback Period). El fundamento económico de esta evaluación proviene del estudio oficial de pérdidas presupuestales en la Facultad de Ingeniería durante el periodo 2026-B [52], [53], [54].

La Facultad de Ingeniería cuenta formalmente con una matrícula de 3,352 alumnos de licenciatura [52]. Conforme a los datos oficiales de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el presupuesto público ordinario asignado a la UAEMéx asciende a $5,047,639,272.00 MXN para una matrícula total de 98,331 estudiantes, lo que determina un subsidio ordinario oficial por alumno de $55,513.46 MXN anuales ($4,626.12 MXN mensuales) [54]. Por su parte, de acuerdo con el Artículo 64 del Reglamento de Estudios Profesionales de la UAEMéx [53], una carga curricular regular de 35 a 40 créditos representa entre 20 y 30 horas semanales de servicio educativo, estableciendo una base mensual reglamentaria de 120 horas de formación académica por estudiante. El estudio institucional determina que cada alumno pierde en promedio 20 horas mensuales (5 horas semanales) buscando información dispersa, haciendo filas en ventanillas o gestionando trámites no sistematizados. Esto representa una proporción de desperdicio del 16.67 % (1/6 del tiempo académico financiado), lo que genera una pérdida mensual individual de $771.02 MXN por estudiante. Multiplicado por los 3,352 alumnos de la Facultad, la pérdida económica institucional asciende a $2,584,459.97 MXN mensuales, acumulando una pérdida total de $31,013,519.65 MXN al año [52], [54].

El Retorno de Inversión (ROI) y el Periodo de Recuperación de la Inversión (Payback Period) se modelan formalmente mediante las siguientes expresiones matemáticas:

$$ROI = \frac{Beneficio\ Económico\ Anual\ Recuperado\ -\ Inversión\ del\ Proyecto}{Inversión\ del\ Proyecto} \times 100\ \%$$

$$Periodo\ de\ Recuperación\ (Payback) = \frac{Inversión\ del\ Proyecto}{Ahorro\ Económico\ Mensual} \times 30\ días$$

A continuación, la Tabla 1.7.1 expone el análisis financiero de sensibilidad evaluando tres escenarios de recuperación de tiempo: Óptimo (100 % del tiempo desperdiciado recuperado mediante Nexus FI), Moderado (50 % de efectividad) y Conservador (20 % de efectividad mínima), contrastados tanto frente a la inversión real erogada como frente a la Inversión Integral Total que suma todos los costos absorbidos:

Tabla 1.7.1: Indicadores Financieros de Retorno de Inversión (ROI) y Periodo de Recuperación Institucional

Escenario de Recuperación	Tasa de Efectividad	Ahorro Mensual Recuperado	Ahorro Anual Recuperado	Payback (sobre Costo Real $4,171.78)	Payback (sobre Inversión Integral $355,977.78)	ROI Anual sobre Inversión Integral
Escenario Óptimo	100 % de recuperación (20 h/mes alumno)	$2,584,459.97 MXN	$31,013,519.65 MXN	1.16 horas de servicio	4.13 días de operación escolar	+8,612.26 %
Escenario Moderado	50 % de recuperación (10 h/mes alumno)	$1,292,229.99 MXN	$15,506,759.83 MXN	2.32 horas de servicio	8.26 días de operación escolar	+4,256.09 %
Escenario Conservador	20 % de recuperación (4 h/mes alumno)	$516,891.99 MXN	$6,202,703.93 MXN	5.81 horas de servicio	20.66 días de operación escolar	+1,642.44 %

Los resultados demuestran la indiscutible rentabilidad socioeconómica del proyecto Nexus FI. Frente al gasto real facturado a la Facultad de Ingeniería ($4,171.78 MXN), la inversión se amortiza en menos de dos horas de jornada universitaria. Más aún, al someter el proyecto al examen financiero más estricto incorporando la Inversión Integral Total ($355,977.78 MXN, incluyendo toda la mano de obra ficticia y costos indirectos), el costo total se recupera íntegramente en apenas 4.13 días de operación en el escenario óptimo y en 20.66 días en el escenario conservador con solo un 20 % de adopción. El Retorno de Inversión anual sobre la Inversión Integral supera el +8,612 %, ratificando a Nexus FI como una inversión de altísimo impacto y mínima erogación presupuestal para la UAEMéx.

Sección 1.6 y 1.7, elaboró el Equipo 404 (Gestión de Costos).

2. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

2.1 Marco Normativo de Calidad del Software y Herramientas de Medición

La gestión de la calidad en el proyecto Nexus FI se fundamenta en las directrices del Project Management Institute (PMBOK, 6.ª ed.) [14] y adopta un conjunto coherente de estándares internacionales para asegurar que el asistente conversacional satisfaga cabalmente las expectativas de la Facultad de Ingeniería. El enfoque de calidad abarca tanto el aseguramiento de procesos como el control riguroso de los entregables técnicos, estructurándose sobre los siguientes marcos normativos:

- • 1. Norma ISO/IEC 25010:2023 (Modelos de Calidad del Producto Software) [47]: Estándar rector para especificar, evaluar y auditar cuantitativamente las características de calidad del producto software, abarcando adecuación funcional, eficiencia de desempeño, usabilidad, fiabilidad, seguridad y compatibilidad multidispositivo.
- • 2. Norma ISO/IEC 25023:2016 (Medición de Calidad del Software) [47]: Define el catálogo formal de medidas y métricas cuantitativas para operacionalizar la evaluación de las características definidas en ISO/IEC 25010.
- • 3. Serie ISO/IEC/IEEE 29119 (Procesos de Pruebas de Software) [48]: Proporciona el marco metodológico internacional para estructurar los procesos, diseños y documentación de las pruebas de software, aplicando específicamente a las pruebas de integración y aceptación de usuario.
- • 4. Norma IEEE Standard 3128-2025 (Evaluación de Sistemas de Diálogo con IA) [49]: Normativa técnica especializada en la evaluación, gobernanza, confiabilidad, transparencia y mitigación de sesgos en agentes de diálogo basados en inteligencia artificial.
- • 5. Pautas WCAG 2.1 Nivel AA (Accesibilidad en Contenido Web) [50]: Pautas universales de accesibilidad digital para garantizar que el entorno web sea plenamente inclusivo y operable por personas con debilidad visual o discapacidades motrices.

Para garantizar la trazabilidad entre los estándares conceptuales y su verificación técnica auditable, el equipo de desarrollo seleccionó e integró formalmente las siguientes herramientas de software y métodos de medición especializada: 1) Para ISO/IEC 25010 y 25023, telemetría y alarmas automatizadas con AWS CloudWatch Metrics (supervisión de CPU, memoria, tasa de errores HTTP 4xx/5xx y disponibilidad mensual), pruebas de carga concurrente y estrés con Locust y JMeter, y telemetría de latencia al primer fragmento (tiempo de respuesta al primer fragmento) en transmisión continua en flujo con FastAPI; 2) Para IEEE Standard 3128-2025, frameworks de evaluación RAG (RAGAS y TruLens) para calcular matemáticamente fidelidad factual (Faithfulness >= 95 %), relevancia de respuesta (Answer Relevance >= 95 %) y precisión contextual de recuperación vectorial (Context Recall >= 90 %); 3) Para WCAG 2.1 Nivel AA, auditorías automatizadas mediante Google Lighthouse, Axe DevTools y WAVE (contraste de color >= 4.5:1, compatibilidad ARIA y navegación por teclado); y 4) Para ISO/IEC/IEEE 29119, pruebas unitarias y de integración de endpoints REST mediante PyTest y Postman/Newman,

articuladas con la suite de diez escenarios de pruebas de aceptación de usuario comprendidos de UAT-01 a UAT-10 aplicadas a estudiantes reales de Ingeniería en Computación.

2.2 Estándares de Experiencia de Usuario, Diseño Responsivo y Accesibilidad

La interfaz asistente web de Nexus FI representa el punto de contacto directo con los 3,352 estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Para garantizar una adopción satisfactoria y libre de barreras, se fijaron criterios estrictos de experiencia de usuario (UX), diseño responsivo móvil y accesibilidad digital.

En materia de experiencia de usuario, el diseño respeta la identidad cromática institucional de la UAEMéx (verde universitario y blanco institucional), utilizando tipografías altamente legibles como Roboto o Arial a un tamaño no inferior a 16 píxeles en el cuerpo de texto para prevenir la fatiga visual. Para brindar certeza operativa al estudiante, la interfaz incorpora indicadores dinámicos de estado que muestran de forma inmediata la animación de 'Escribiendo...' al momento de emitir una consulta. Asimismo, se implementa una gestión robusta de errores y protocolos de seguridad contra ataques de prompt. Si un usuario ingresa instrucciones diseñadas para manipular el modelo o intenta inyectar comandos destructivos en bases de datos (como cláusulas SQL DELETE o DROP), el sistema bloquea inmediatamente la acción de forma controlada y emite un mensaje cordial que orienta al usuario hacia canales institucionales pertinentes, evitando códigos crípticos o pantallas congeladas.

Bajo la filosofía Mobile-First, la interfaz se maquetó priorizando la interacción en pantallas de teléfonos inteligentes, escalando con fluidez hacia tabletas y equipos de cómputo en laboratorios mediante reglas adaptativas CSS. Los elementos táctiles (botones de envío, enlaces a normativas oficiales y opciones rápidas) cuentan con una superficie táctil mínima de 44 por 44 píxeles para erradicar errores de pulsación accidental. Además, el peso de los recursos gráficos se optimizó para garantizar una carga ultrarrápida que minimice el consumo de datos celulares de los estudiantes.

En concordancia con el compromiso de inclusión de la UAEMéx, la plataforma satisface los cuatro principios fundamentales de accesibilidad WCAG 2.1 Nivel AA [50]:

- • Contraste Visual Adecuado: Se garantiza una relación de contraste cromático de al menos 4.5:1 para texto normal y de 3:1 para texto de gran formato entre el primer plano y el fondo.
- • Navegación Íntegra por Teclado: La navegación por el historial, cuadros de captura y enlaces a reglamentos puede operarse íntegramente mediante teclado (teclas Tab, Shift+Tab y Enter), sin requerir ratón.
- • Compatibilidad con Lectores de Pantalla: Se incorporan etiquetas semánticas HTML5 y atributos ARIA avanzados, destacando el uso de aria-live para que las nuevas respuestas generadas por el modelo sean anunciadas dinámicamente a estudiantes que emplean lectores de pantalla.

• • Textos Alternativos: Todos los iconos institucionales y elementos visuales disponen de atributos alt descriptivos que explicitan su función.

La Tabla 11 sintetiza la matriz de estándares de calidad interfaz de usuario y accesibilidad para el asistente web de Nexus FI.

Tabla 2.2.1: Matriz de estándares de calidad interfaz de usuario, usabilidad y accesibilidad asistente web

Dimensión de Calidad	Estándar o Criterio	Mecanismo de Verificación	Criterio de Aceptación
Accesibilidad Web	WCAG 2.1 Nivel AA [50]	Auditoría automatizada con herramientas axe-core y Google Lighthouse.	Cumplimiento del 100 % de reglas AA y contraste cromático mínimo 4.5:1.
Navegabilidad Asistida	Operabilidad por teclado y lectores ARIA	Pruebas manuales de navegación exclusivamente con teclado y lector NVDA.	Acceso completo a cuadros de diálogo, envío de mensajes y lectura de citas.
Diseño Responsivo	Enfoque Mobile-First (Adaptabilidad multidispositivo)	Inspección visual en resoluciones móviles estándar (360px a 1080px).	Dimensiones táctiles mínimas de 44×44 px sin desbordamientos de texto.
Seguridad Interfaz de usuario	Prevención de manipulación de prompts e inyecciones	Pruebas de inyección de prompts no permitidos y comandos maliciosos.	Bloqueo silencioso de instrucciones destructivas y despliegue de mensajes cordiales.
Rendimiento Visual	Optimización de assets y ligereza de código	Monitoreo de First Contentful Paint (FCP) y peso de la página.	Carga visual completa de la interfaz en menos de 1.5 segundos en redes móviles.

Sección 2.1 y 2.2, elaboró Azuleica Betsabel de la Cruz González.

2.3 Métricas de Calidad del Sistema y Disponibilidad Operativa

Para transitar de lineamientos conceptuales a controles cuantitativos auditables, el plan de calidad de Nexus FI define ocho métricas esenciales sustentadas en los estándares ISO/IEC 25010:2023 [47] e ISO/IEC 25023:2016 [47]. La Tabla 12 establece la definición formal, meta numérica y método de medición para cada parámetro evaluado.

Tabla 2.3.1: Métricas cuantitativas de calidad y herramientas de medición para Nexus FI

Métrica de Calidad	Definición Conceptual	Meta Inicial Aprobada	Herramienta y Método de Medición
Exactitud Factual	Porcentaje de respuestas generadas que concuerdan fielmente con la normativa institucional vigente.	Mayor o igual a 95 %	Auditoría sobre muestra de 100 casos con evaluación experta y framework RAGAS.
Fundamentación Normativa	Proporción de respuestas justificadas con uno o más fragmentos verificables del cuerpo normativo oficial.	Mayor o igual a 95 %	Validación cruzada entre texto generado y metadatos con RAGAS (Métrica Faithfulness).
Precisión de Recuperación	Porcentaje de fragmentos relevantes situados dentro de los cinco primeros resultados de búsqueda vectorial.	Mayor o igual a 90 %	Evaluación de ranking semántico frente a banco calibrado con TruLens (Context Recall).
Tasa de Alucinación	Porcentaje de respuestas que contienen información no sustentada, fechas falsas o requisitos inventados.	Menor o igual a 2 %	Pruebas de estrés y consultas negativas con validación humana y filtro de similitud.
Abstención Correcta	Capacidad del sistema para declinar responder ante preguntas sin evidencia institucional disponible.	Mayor o igual a 95 %	Inyección de consultas deliberadamente ajenas con verificación de compuerta Sim < 0.52.
Latencia Interfaz de usuario (Visual)	Tiempo transcurrido desde la pulsación de envío hasta el primer indicio visual y recepción del primer token.	Menor a 3.5 segundos	Telemetría interfaz de usuario en navegador (tiempo de respuesta al primer fragmento en transmisión continua en flujo) y FastAPI APM.
Latencia Completa RAG (P95)	Percentil 95 del ciclo completo de respuesta (búsqueda vectorial, llamada al LLM y renderizado final).	P95 menor o igual a 5.0 s	Monitoreo distribuido de tiempos en condiciones habituales con Locust y AWS CloudWatch.
Disponibilidad Operativa	Porcentaje de tiempo mensual en que el servicio se encuentra plenamente operativo y accesible.	Mayor o igual a 99.5 % / mes	Monitoreo sintético automatizado en AWS CloudWatch Alarms y registro de incidentes.

Es fundamental clarificar la armonización técnica entre los tiempos de respuesta del sistema. La latencia interfaz de usuario referida en la sección 2.2 exige un límite de 3.5 segundos para la respuesta visual inmediata de la interfaz, asegurando que el usuario perciba de forma fluida el inicio de la transmisión en flujo (transmisión continua en flujo de texto). Por su parte, la latencia global del flujo de procesamiento RAG estipula que el 95 % de todas las consultas complejas concluyan la generación íntegra de la respuesta estructurada y sus fuentes en un tiempo máximo de 5.0 segundos bajo condiciones normales de tráfico.

En lo relativo a la disponibilidad operativa, la meta institucional de 99.5 % mensual en un mes de 30 días calendario (720 horas operativas) permite un umbral máximo acumulado de indisponibilidad no planificada de 3 horas y 36 minutos al mes. Dicha métrica se supervisa de manera continua mediante verificaciones automatizadas de estado de salud del sistema. Cada evento de interrupción activa un registro detallado que consigna hora de inicio, tiempo de restablecimiento, causa raíz, impacto en usuarios y acción preventiva ejecutada, diferenciando categóricamente las fallas imprevistas de las ventanas programadas de mantenimiento preventivo autorizadas por la Facultad.

2.4 Protocolo de Calibración Anti-Alucinaciones y Umbral de Similitud Coseno

En los sistemas conversacionales basados en inteligencia artificial, el riesgo de alucinación (entendido como la invención de trámites, fechas de convocatoria inexistentes o requisitos incorrectos) constituye la principal amenaza contra la confiabilidad del servicio. Para erradicar este fenómeno, Nexus FI implementa una arquitectura RAG en contexto cerrado, donde la similitud de coseno actúa como compuerta matemática de validación.

La similitud de coseno evalúa el ángulo formado entre el vector numérico de la consulta del estudiante y los vectores de los fragmentos del cuerpo normativo almacenados en la base de datos [39], [40], formalizada mediante la siguiente expresión:

$$Sim(u,v) = cos(\theta) = \frac{u \cdot v}{\|u\| \, \|v\|} = \frac{\sum ui \, vi}{\sqrt{\sum ui2} \cdot \sqrt{\sum vi2}}$$

Resulta fundamental enfatizar la evolución técnica del espacio vectorial: en modelos de embeddings de generaciones anteriores (como el legado text-embedding-ada-002), la severa anisotropía comprimía las puntuaciones, haciendo que pares de textos completamente aleatorios e inconexos arrojaran similitudes de 0.65 a 0.72, lo que obligaba a fijar umbrales artificialmente elevados (0.78 a 0.85). Por el contrario, el modelo adoptado por Nexus FI (OpenAI text-embedding-3-small) dispersa los vectores de forma homogénea en la hiperesfera de 1,536 dimensiones mediante Matryoshka Representation Learning (MRL), haciendo que el ruido o textos sin relación caigan por debajo de 0.35. En consecuencia, fijar un umbral estático de 0.78 causaría una pérdida crítica de recall (descartando más del 70 % de preguntas legítimas de alumnos). Por ello, la línea base provisional de corte se establece en X_base = 0.52 (con rango

de análisis de sensibilidad entre 0.45 y 0.60). La regla de control establece que si la mejor evidencia recuperada no alcanza este umbral mínimo (Sim < 0.52), el asistente se abstiene estrictamente de responder y canaliza al estudiante a la ventanilla escolar competente.

Dado que el umbral óptimo X no es una constante teórica universal, sino que depende de la granularidad de los documentos y el modelo de embeddings empleado, la Tabla 13 detalla el protocolo formal de calibración en seis etapas estructurado para Nexus FI.

Tabla 2.4.1: Protocolo formal de calibración empírica del umbral de similitud de coseno adaptado a OpenAI text-embedding-3-small

Etapa Metodológica	Procedimiento Operativo de Ejecución	Entregable / Resultado Esperado
1. Banco de Calibración	Compilar al menos 100 preguntas estudiantiles reales con relevancia documental etiquetada.	Conjunto de datos de referencia institucional validado.
2. Mapeo Vectorial	Calcular puntuaciones de similitud coseno entre cada pregunta y los fragmentos del acervo mediante text-embedding-3-small.	Distribución estadística de similitudes para casos positivos y negativos.
3. Umbral Provisional	Fijar un punto inicial de prueba en X = 0.52 como línea base adaptada a la distribución de text-embedding-3-small.	Punto de corte inicial para análisis de sensibilidad en nuevo espacio vectorial.
4. Curvas de Desempeño	Simular variaciones de X entre 0.45 y 0.65, analizando precisión, recall, puntuación F1 y tasa de abstención.	Curvas operativas de precisión frente a cobertura semántica (análisis ROC).
5. Fijación del Umbral Final	Seleccionar el valor de X que minimice falsos positivos garantizando exactitud factual >= 95 %.	Umbral X definitivo aprobado para producción en el orquestador RAG.
6. Recalibración Periódica	Ejecutar nuevamente el protocolo tras incorporar nuevos reglamentos o ante modificaciones de parámetros vectoriales.	Umbral actualizado y documentado en bitácora de calidad.

Este protocolo se complementa con salvaguardas arquitectónicas adicionales: las respuestas se generan exclusivamente a partir del contexto institucional recuperado; cada aseveración incorpora la cita explícita de su fuente oficial; y se audita de forma permanente que ante vacíos informativos el modelo nunca complete datos mediante suposiciones probabilísticas.

2.5 Protocolo de Pruebas de Aceptación de Usuario y Gestión de Defectos

Las pruebas de aceptación de usuario (UAT) representan la validación formal de que Nexus FI satisface los requerimientos prácticos de la comunidad estudiantil previo a su liberación institucional, siguiendo las directrices de la serie ISO/IEC/IEEE 29119 [48]. Se programó una fase de pruebas controladas con una muestra representativa de 30 alumnos de la Facultad de Ingeniería seleccionados a lo largo de diversos semestres.

La Tabla 14 documenta los diez escenarios de prueba críticos diseñados para evaluar la funcionalidad, usabilidad y confiabilidad del asistente.

Tabla 2.5.1: Matriz de casos de prueba de aceptación de usuario comprendidos de UAT-01 a UAT-10

ID Caso	Escenario de Interacción Estudiantil	Comportamiento Esperado del Sistema	Criterio de Aceptación Formal
UAT-01	El alumno consulta los requisitos para trámite de titulación.	Explica requisitos y pasos orientadores sin ejecutar el trámite.	Información fidedigna sustentada en el reglamento de titulación.
UAT-02	Pregunta por ubicación física de la subdirección académica.	Señala edificio, piso, horarios de atención y correo oficial.	Datos coincidentes con la estructura organizacional vigente.
UAT-03	Consulta sobre convocatorias de becas o apoyos vigentes.	Detalla requisitos, fechas clave y enlace a la convocatoria oficial.	Respuesta útil con cita activa y verificable.
UAT-04	El usuario plantea una pregunta ambigua o excesivamente breve.	Solicita amablemente mayores precisiones antes de dictaminar.	No asume datos ni genera información descontextualizada.
UAT-05	Pregunta un dato ajeno al ámbito de la Facultad de Ingeniería.	Informa que carece de evidencia y sugiere acudir al canal general.	Abstención correcta conforme a la política de contexto cerrado.
UAT-06	Consulta empleando sinónimos o lenguaje informal común.	Localiza reglamentos mediante proximidad conceptual RAG.	Los fragmentos relevantes figuran en el top 5 recuperado.
UAT-07	Pregunta por un procedimiento que sufrió una reforma reciente.	Prioriza el documento vigente ignorando normativas derogadas.	No emplea normativas obsoletas al existir versiones actualizadas.
UAT-08	Realiza varias preguntas consecutivas cambiando de temática.	Mantiene coherencia contextual sin mezclar temas previos.	Cada respuesta atiende con precisión la consulta en turno.

ID Caso	Escenario de Interacción Estudiantil	Comportamiento Esperado del Sistema	Criterio de Aceptación Formal
UAT-09	El alumno solicita modificar calificaciones o datos personales.	Aclara que es un sistema orientador sin facultades transaccionales.	No compromete registros ni simula operaciones administrativas.
UAT-10	Inyección de preguntas tendenciosas con datos inexistentes.	Detecta falta de evidencia y se rehúsa a confirmar falsedades.	Tasa de alucinación de 0 % en el caso evaluado.

Para gestionar las desviaciones detectadas durante las pruebas UAT, la Tabla 15 define la matriz de clasificación y severidad de defectos, fijando los niveles de atención técnica requeridos para autorizar el paso a producción.

Tabla 2.5.2: Matriz de severidad y tratamiento de defectos de software

Nivel de Severidad	Descripción del Impacto	Ejemplo Práctico en Nexus FI	Protocolo de Tratamiento y Resolución
Crítica (Bloqueante)	Falla que compromete la veracidad institucional o inventa trámites.	El bot inventa un costo o requisito falso de inscripción.	Bloqueo obligatorio de entrega; corrección inmediata y repetición íntegra de pruebas.
Alta (Mayor)	Recuperación errónea recurrente o degradación de disponibilidad.	Falla recurrente en recuperar convocatorias vigentes.	Atención técnica prioritaria en un lapso no mayor a 24 horas antes del piloto.
Media (Moderada)	Respuesta correcta en fondo pero confusa en formato o estilo.	Cita institucional incompleta o texto con saltos de línea irregulares.	Registro en bitácora de cambios para corrección en la iteración inmediata.
Baja (Menor)	Detalle cosmético que no afecta la comprensión del alumno.	Espaciado mínimo o detalle tipográfico no esencial.	Programación en el backlog general sin bloquear la liberación del piloto.

Sección 2.3 a 2.5, elaboró Daniel Aguilar Sánchez.

3. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO

3.1 Estructura de Desglose de Recursos (RBS)

La Estructura de Desglose de Recursos (RBS - Resource Breakdown Structure) clasifica de forma jerárquica y ordenada todos los recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios para llevar a cabo el proyecto Nexus FI, conforme a las mejores prácticas de la Guía del PMBOK [14]. Esta descomposición organiza los recursos del proyecto en cuatro niveles principales de provisión:

• • 1. Recursos Humanos Especializados: Equipo de desarrollo integrado por ocho ingenieros en formación de la Licenciatura en Ingeniería en Computación de la UAEMéx, abarcando Dirección de Proyecto (150 h), Arquitectura Servidor de procesamiento y Sistemas (150 h), Ingeniería de Datos y Vectores (120 h), Desarrollo Interfaz de usuario y UI/UX (120 h), Calidad y Prompts (120 h), Gestión de Contenidos (100 h), Cumplimiento Normativo (100 h) y ingeniería de operaciones y despliegue en la Nube (100 h).

• • 2. Recursos Materiales e Infraestructura Física: Ocho computadoras personales de desarrollo portátiles aportadas por los integrantes, servicios residenciales y móviles de conectividad a Internet, y espacios académicos de la Facultad de Ingeniería (aulas y laboratorios de cómputo para reuniones de sincronización y pruebas).

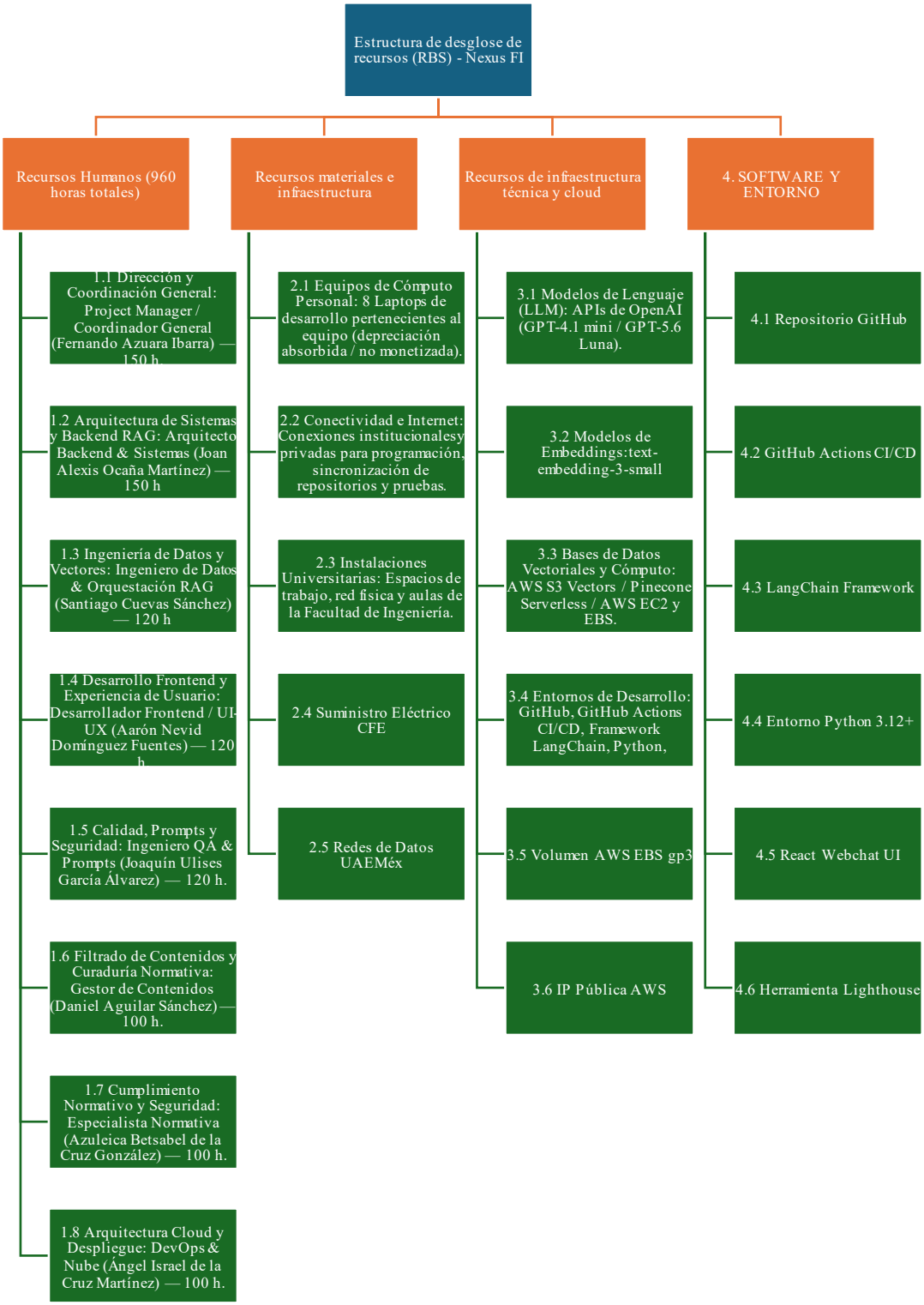
• 3. Infraestructura Cloud y Servicios Técnicos: Interfaces de programación de OpenAI para modelos de lenguaje (GPT-4.1 mini, GPT-5.6 Luna / GPT-6 Luna) y vectorización (text-embedding-3-small), almacenamiento vectorial en Amazon S3 Vectors, e infraestructura de cómputo en Amazon EC2 (instancia optimizada t4g.small con arquitectura ARM Graviton2 o t3.medium de contingencia) con almacenamiento Amazon EBS gp3.

• • 4. Entornos de Desarrollo y Software Base: Control de versiones en GitHub, integración continua mediante GitHub Actions, entorno de programación en Python con framework LangChain, y biblioteca React para la construcción de la interfaz asistente web responsiva.

A continuación, se expone el diagrama estructural del RBS de Nexus FI, visualizando la organización lógica de los componentes que integran el proyecto.

Tabla 3.1.1: Estructura de Desglose de Recursos (RBS) del Proyecto Nexus FI

1. RECURSOS HUMANOS (960 h)	**2. RECURSOS MATERIALES**	**3. SERVICIOS CLOUD**	**4. SOFTWARE Y ENTORNO**
1.1 Project Manager (150 h) 1.2 Arq. Backend (150 h) 1.3 Ing. Datos (120 h) 1.4 Frontend UI/UX (120 h) 1.5 QA & Prompts (120 h) 1.6 Gestor Contenidos (100 h) 1.7 Normativa (100 h) 1.8 DevOps Cloud (100 h)	2.1 8 Laptops Personales 2.2 Conectividad MEGA [33] 2.3 Aulas Facultad Ingeniería [30] 2.4 Suministro Eléctrico CFE [34] 2.5 Redes de Datos UAEMéx [30]	3.1 API LLM GPT-5.6 Luna [37] 3.2 API Embeddings Small [39] 3.3 Amazon S3 Vectors [44] 3.4 Instancia AWS EC2 t3 [41] 3.5 Volumen AWS EBS gp3 [42] 3.6 IP Pública AWS [43]	4.1 Repositorio GitHub 4.2 GitHub Actions CI/CD 4.3 LangChain Framework 4.4 Entorno Python 3.12+ 4.5 React Webchat UI 4.6 Herramienta Lighthouse


Estructura de desglose de recursos (RBS) - Nexus FI
Recursos Humanos (960 horas totales)
Recursos materiales e infraestructura
Recursos de infraestructura técnica y cloud
4. SOFTWARE Y ENTORNO
1.1 Dirección y Coordinación General: Project Manager / Coordinador General (Fernando Azuara Ibarra) — 150 h
1.2 Arquitectura de Sistemas y Backend RAG: Arquitecto Backend & Sistemas (Joan Alexis Ocaña Martínez) — 150 h
1.3 Ingeniería de Datos y Vectores: Ingeniero de Datos & Orquestación RAG (Santiago Cuevas Sánchez) — 120 h
1.4 Desarrollo Frontend y Experiencia de Usuario: Desarrollador Frontend / UI-UX (Aarón Nevid Domínguez Fuentes) — 120 h
1.5 Calidad, Prompts y Seguridad: Ingeniero QA & Prompts (Joaquín Ulises García Álvarez) — 120 h.
1.6 Filtrado de Contenidos y Curaduría Normativa: Gestor de Contenidos (Daniel Aguilar Sánchez) — 100 h.
1.7 Cumplimiento Normativo y Seguridad: Especialista Normativa (Azuleica Betsabel de la Cruz González) — 100 h.
1.8 Arquitectura Cloud y Despliegue: DevOps & Nube (Ángel Israel de la Cruz Martínez) — 100 h.
2.1 Equipos de Cómputo Personal: 8 Laptops de desarrollo pertenecientes al equipo (depreciación absorbida / no monetizada).
2.2 Conectividad e Internet: Conexiones institucionales y privadas para programación, sincronización de repositorios y pruebas.
2.3 Instalaciones Universitarias: Espacios de trabajo, red física y aulas de la Facultad de Ingeniería.
2.4 Suministro Eléctrico CFE
2.5 Redes de Datos UAEMéx
3.1 Modelos de Lenguaje (LLM): APIs de OpenAI (GPT-4.1 mini / GPT-5.6 Luna).
3.2 Modelos de Embeddings:text-embedding-3-small
3.3 Bases de Datos Vectoriales y Cómputo: AWS S3 Vectors / Pinecone Serverless / AWS EC2 y EBS.
3.4 Entornos de Desarrollo: GitHub, GitHub Actions CI/CD, Framework LangChain, Python,
3.5 Volumen AWS EBS gp3
3.6 IP Pública AWS
4.1 Repositorio GitHub
4.2 GitHub Actions CI/CD
4.3 LangChain Framework
4.4 Entorno Python 3.12+
4.5 React Webchat UI
4.6 Herramienta Lighthouse

3.2 Dimensionamiento de Carga de Trabajo correspondiente a 960 horas y Fases del Proyecto

El esfuerzo humano del equipo se encuentra dimensionado con base en la capacidad temporal efectiva de los ocho integrantes a lo largo de las diez semanas lectivas del semestre 2026-B (comprendido formalmente del 14 de septiembre al 20 de noviembre de 2026). Con una asignación media de 12 horas semanales por persona, el equipo aporta una capacidad conjunta de 96 horas-hombre por semana, totalizando 960 horas-hombre dedicadas al desarrollo integral de Nexus FI.

Esta carga de trabajo se distribuye a través de cuatro fases cronológicas claramente definidas dentro del ciclo de vida del proyecto:

- • Fase 1: Inicio y Planificación Integral (Semanas 1 a 3 | 288 h): Comprende la formalización de requerimientos, estructuración de actas, recopilación del acervo normativo y diseño de la arquitectura técnica (288 horas dedicadas, 30 % del esfuerzo total).
- • Fase 2: Ejecución Técnica — Núcleo RAG y Calidad (Semanas 4 a 8 | 480 h): Abarca la fragmentación e ingesta de documentos, construcción de la base vectorial en S3, orquestación del flujo RAG con LangChain, desarrollo de la interfaz responsiva y pruebas continuas de calidad (480 horas dedicadas, 50 % del esfuerzo total).
- • Fase 3: Validación, Pruebas Piloto y Capacitación (Semanas 9 y 10 | 144 h): Dedicada a la realización de pruebas piloto con usuarios en ambiente de preproducción, calibración del umbral de similitud de coseno, ejecución de protocolos UAT y preparación de manuales (144 horas dedicadas, 15 % del esfuerzo total).
- • Fase 4: Despliegue Oficial y Cierre Formal (Semana 10 | 48 h): Enfocada en el despliegue oficial en producción, pase a producción en servidores de nube, entrega de actas de aceptación y transferencia hacia las brigadas de servicio social (48 horas dedicadas, 5 % del esfuerzo total).

Sección 3.1 y 3.2, elaboró Joan Alexis Ocaña Martínez.

3.3 Matriz de Asignación de Responsabilidades para los paquetes de la WBS

Para garantizar una gobernanza impecable sin duplicidad de funciones ni vacíos de responsabilidad, se implementó una Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI) conforme a las directrices de la Guía del PMBOK [14], articulada sobre los 22 paquetes de trabajo que componen la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) de Nexus FI. La nomenclatura estándar adoptada comprende:

- • R - Responsable de Ejecución (Responsible): Persona asignada que ejecuta activamente las actividades técnicas para producir el entregable.

• • A - Aprobador / Rinde Cuentas (Accountable): Único individuo que rinde cuentas por la finalización correcta y veraz del entregable ante las autoridades académicas.

• • C - Consultado (Consulted): Especialista consultado de manera previa o concurrente por su pericia técnica o normativa.

• • I - Informado (Informed): Persona que recibe reportes continuos sobre el avance de la tarea sin intervenir en su ejecución directa.

En cumplimiento de los principios de gestión del PMBOK, el Project Manager Fernando Azuara Ibarra funge como el rol único Aprobador (Accountable) en las decisiones estratégicas de gobernanza. En el plano técnico, se ratifica la armonización de perfiles donde Joan Alexis Ocaña Martínez lidera la ejecución en su carácter legítimo de Arquitecto Servidor de procesamiento y Sistemas (150 horas asignadas), coordinando la topología de servicios y orquestación técnica en conjunto con Santiago Cuevas Sánchez (Ingeniería de Datos), Aarón Nevid Domínguez (Interfaz de usuario), Joaquín Ulises García (QA), Daniel Aguilar (Contenidos), Azuleica Betsabel de la Cruz (Normativa) y Ángel Israel de la Cruz (ingeniería de operaciones y despliegue).

La Tabla 16 despliega la distribución de roles para los 22 paquetes de trabajo del proyecto.

Tabla 3.3.1: Matriz RACI detallada para los 22 paquetes de trabajo del WBS

Código WBS	Paquete de Trabajo del WBS	FA	JO	CS	AD	JG	DA	ZC	AM
1.1.1	Inicio y Constitución Formal del Proyecto	R/A	C	I	I	I	I	I	I
1.1.2	Planificación de Alcance, Cronograma y Costos	R/A	R	C	C	C	C	C	C
1.1.3	Planificación de Calidad, Recursos y Riesgos	A	R	I	I	R	I	R	C
1.1.4	Dirección, Supervisión y Control Integrado	R/A	C	I	I	I	I	I	C
1.1.5	Aseguramiento, Auditoría y Cierre Formal	R/A	R	I	I	C	I	C	I

Código WBS	Paquete de Trabajo del WBS	FA	JO	CS	AD	JG	DA	ZC	AM
1.2.1	Curaduría del Acervo Documental Normativo	A	C	C	I	I	R	C	I
1.2.2	Normalización Semántica y Segmentación	A	C	C	I	I	R	I	I
1.2.3	Especificación de Requerimientos de Software (SRS)	R/A	R	C	C	C	C	C	C
1.2.4	Topología Cloud y Selección de Modelos	A	R	C	I	I	I	I	R
1.2.5	Diseño de Flujos Conversacionales	A	C	I	R	I	C	I	I
1.3.1	Provisión de Repositorios Vectoriales en Cloud	A	R	R	I	I	I	I	C
1.3.2	flujo de procesamiento Automatizado de Ingesta y Embeddings	A	R	R	I	I	C	I	C
1.3.3	Orquestador RAG con LangChain y LLM	A	R	R	I	C	I	I	C
1.3.4	Interfaz asistente web Responsiva y Accesible	A	C	I	R	C	I	I	C
1.3.5	Seguridad, Cuotas y Telemetría Cloud	A	C	I	C	I	I	C	R
1.4.1	Pruebas de Integración y Anti-Alucinación	A	R	C	I	R	C	I	I

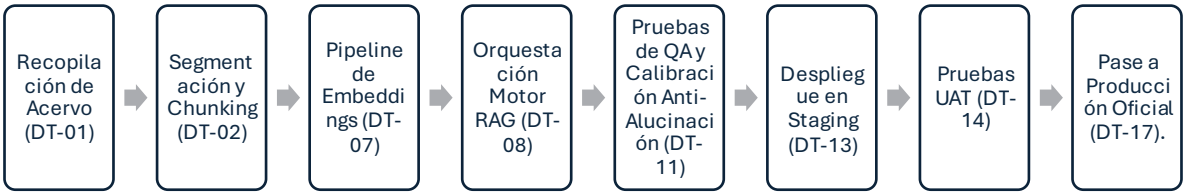
Código WBS	Paquete de Trabajo del WBS	FA	JO	CS	AD	JG	DA	ZC	AM
1.4.2	Analítica Institucional y Registro de Satisfacción	A	C	I	R	I	I	I	C
1.4.3	Despliegue en Ambiente de Pruebas (Staging)	A	R	I	I	R	I	I	C
1.4.4	Validación Formal y Emisión de Acta UAT	R/A	C	I	I	C	I	C	I
1.5.1	Paquete Documental y Manuales de Usuario	A	R	C	C	C	C	C	C
1.5.2	Capacitación a Administradores y Brigadas	A	R	I	I	I	R	I	C
1.5.3	Pase a Producción Oficial y Difusión	R/A	R	I	I	I	I	I	R
Nota	Integrantes: FA: Fernando Azuara | JO: Joan Ocaña | CS: Santiago Cuevas | AD: Aarón Domínguez | JG: Joaquín García | DA: Daniel Aguilar | ZC: Azuleica de la Cruz | AM: Ángel de la Cruz								

3.4 Gestión del Calendario, Ruta Crítica y Control Integrado de Cambios

Para garantizar que el proyecto concluya puntualmente en la décima semana lectiva, el cronograma se estructuró identificando con precisión la Ruta Crítica y las holguras de las tareas

secundarias. La Ruta Crítica determinante está compuesta por la secuencia lineal de actividades que carecen de holgura temporal:

Secuencia de la Ruta Crítica Oficial: Ruta Crítica Determinante:



Cualquier retraso en esta cadena postergaría la fecha de liberación del asistente. Por el contrario, los paquetes de elaboración de manuales técnicos (DT-15) y dashboard analítico (DT-12) disponen de entre tres y cinco días hábiles de holgura total, permitiendo reasignar capacidad de desarrollo hacia el servidor de procesamiento en caso de contingencias técnicas no previstas.

Bajo el proceso de Control Integrado de Cambios de la Guía del PMBOK [14], ante desvíos acumulados superiores a dos días hábiles en alguna actividad crítica, se evaluará la ejecución rápida de tareas en paralelo (Fast Tracking) o la redistribución temporal de horas, formalizando la Solicitud de Cambio correspondiente ante la titular de la cátedra.

Sección 3.3 y 3.4, elaboraron Ángel Israel de la Cruz Martínez y Joan Alexis Ocaña Martínez.

3.5 Protocolos de Seguridad de Datos, Privacidad y Marco Normativo UAEMéx

Para dar cabal cumplimiento a los requerimientos no funcionales de seguridad y privacidad en Nexus FI, el tratamiento de la información se rige estrictamente bajo los mandatos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) [27] y los lineamientos de transparencia universitaria de la UAEMéx [29].

El asistente opera bajo una arquitectura de contexto cerrado, lo que significa que el cuerpo normativo se compone exclusivamente de normativas, trámites y acuerdos públicos institucionales sin acceso a bases de datos confidenciales. En el flujo de procesamiento de consultas, el flujo de procesamiento incorpora un módulo de anonimización inmediata que suprime cualquier dato identificable del estudiante (como nombres propios, cuentas de correo o números de cuenta escolar) antes de vectorizar el texto o reenviarlo a las APIs de los modelos de lenguaje. Asimismo, la información utilizada para las pruebas piloto se almacena de forma aislada y cifrada bajo demanda en repositorios cloud de AWS (aplicando cifrado estándar AES-256 en reposo y canales TLS 1.3 en tránsito), garantizando el ejercicio irrestricto de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos ARCO).

3.6 Modelo de Sostenibilidad Operativa mediante Brigadas de Servicio Social

Con el objetivo de garantizar la continuidad y actualización permanente de Nexus FI a lo largo del tiempo sin generar costos fijos de contratación externa para la Facultad de Ingeniería, se formuló un modelo de sostenibilidad institucional sustentado en el Reglamento de Servicio Social de la UAEMéx (publicado formalmente en la Gaceta Universitaria No. 338) [28].

Conforme a los artículos aplicables de dicho reglamento, la Facultad de Ingeniería estructurará brigadas semestrales continuas integradas por alumnos acreditados de la Licenciatura en Ingeniería en Computación. Como parte del cumplimiento de su servicio social, estos estudiantes recibirán la transferencia tecnológica y capacitación contemplada en el paquete de trabajo WBS 1.5.2. Dichas brigadas asumirán la curaduría documental periódica, la re-indexación semestral de nuevas reformas reglamentarias, la revisión del umbral de similitud de coseno y la supervisión técnica de métricas en AWS CloudWatch. De esta manera, se asegura la viabilidad técnica y funcional de Nexus FI como una solución viva y autosustentable desarrollada por y para la comunidad universitaria.

Sección 3.5 y 3.6, elaboró Ángel Israel de la Cruz Martínez.

CAPÍTULO 7: PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES, RIESGOS, ADQUISICIÓN E INTERESADOS

1.1 Modelos de Comunicación, Plan de Canales e Informes de Desempeño

Esta sección establece cómo se comunicará el Equipo 404 durante el desarrollo de Nexus FI: quién habla con quién, por qué medio y con qué frecuencia. Seguimos el proceso de planificación de las comunicaciones de la Guía del PMBOK [55] y tomamos a los involucrados, las fases y los roles del Enunciado del Alcance v1.0 [51] y del documento de Gestión de Costos, Calidad y Recursos [51]. Las frecuencias y los responsables de las tablas son propuestas del equipo; donde dependen de un tercero o de un dato que todavía no tenemos, queda marcado para verificarlo.

1.1.1 Necesidades de Información de los Involucrados

El análisis de requisitos de comunicación determina las necesidades de información de los involucrados, combinando el tipo y el formato de la información con un análisis de su valor [55]. Según el PMBOK, los recursos del proyecto se deben usar solo para comunicar lo que contribuya al éxito o lo que, de faltar, pueda llevar al fracaso [55]. Con eso se elige el medio y la periodicidad de cada comunicación.

Tabla 1.1.1: Matriz de necesidades de información de los involucrados de Nexus FI

Involucrado	Información que necesita	Método	Frecuencia (propuesta)	Responsable	Fuente
Docente Titular (I. en C. Cíntia González)	Avance por entregable, riesgos, solicitudes de cambio, documentos para revisión y firma de actas de aceptación	Interactivo (reunión de seguimiento) y Push (entrega del documento, solicitud de cambio)	Semanal y en cada entrega; 20 h de supervisión en las 10 semanas	Fernando Azuara Ibarra (PM)	[55], [51], [51] §1.1 y §3.4
Equipo interno (8 integrantes)	Tareas asignadas, bloqueos, decisiones técnicas y cambios de alcance	Interactivo (reuniones presenciales) y Pull (GitHub, Drive)	Hasta 2 reuniones presenciales por semana; consulta continua	Fernando Azuara Ibarra (PM); cada integrante actualiza su área	[55], [51] §1.1 y §3.1

Involucrado	Información que necesita	Método	Frecuencia (propuesta)	Responsable	Fuente
Director de la FI (Dr. Giorgio Mackenzie), Subdirectora Académica (Mtra. Lorena Manjarrez), Jefa de Control Escolar (Mtra. Guadalupe Rodríguez), Responsable de Titulación (Edgardo García) y Coordinadora de ICO (Mtra. Beatriz Orozco)	Acceso a la normativa vigente en formato digitalizable; matrícula de la licenciatura por carrera y semestre	Push (oficio institucional)	Por solicitud; el oficio FI/ICO/API/2026-B/001 continúa en proceso de dictamen y validación escolar	Fernando Azuara Ibarra (PM)	[51], [51] §1.1
Director de DTIC (Dr. Edgar Jardón)	Asignación del subdominio institucional.uaemex.mx y de los certificados SSL	Push (oficio o correo)	Una sola vez, al final de la ejecución, cuando el proyecto se vaya a montar para su uso real	Ángel Israel de la Cruz Martínez (ingeniería de operaciones y despliegue)	[30], [51]
Personal de Ventanilla	Funcionamiento del asistente y de los folios de consulta para escalar casos a ventanilla; participación en revisiones y pruebas de aceptación	Interactivo (revisión) y Push (comunicado)	Antes y durante la fase UAT (semanas 9 y 10)	Fernando Azuara Ibarra (PM)	[51], [51] §3.2
Representante del Grupo Piloto UAT (grupo de 30 alumnos)	Instrucciones de prueba, cómo reportar defectos, resultados y acta de aceptación	Interactivo (sesión UAT) y Pull (asistente web)	Fase 3, semanas 9 y 10	Joaquín Ulises García Álvarez (QA); Fernando Azuara Ibarra (acta UAT)	[51], [51] §2.5, §3.2 y §3.3

Involucrado	Información que necesita	Método	Frecuencia (propuesta)	Responsable	Fuente
Alumnos de licenciatura (3,352)	Qué es Nexus FI, cómo usarlo, límite de 15 consultas por usuario por hora y alcance del asistente	Push (comunicado de difusión) y Pull (asistente web)	Al pase a producción (Fase 4, semana 10) y ante cambios	Fernando Azuara Ibarra, Joan Alexis Ocaña Martínez y Ángel Israel de la Cruz Martínez (WBS 1.5.3)	[51], [51] §3.3
Responsable de Servicio Social (brigadas de Servicio Social)	Guía de mantenimiento, capacitación en curaduría documental, re-indexación semestral y revisión de umbral y métricas	Interactivo (capacitación) y Push (guía, actas)	Capacitación y transferencia en las Fases 3 y 4; después, cada semestre	Joan Alexis Ocaña Martínez y Daniel Aguilar Sánchez (WBS 1.5.2); aprueba Fernando Azuara Ibarra	[56], [51], [51] §3.3 y §3.6

La red extendida considera 18 personas: los 8 integrantes más 10 externos, que son 1) Docente Titular (I. en C. Cíntia González), 2) Director de la FI (Dr. Giorgio Mackenzie), 3) Subdirectora Académica (Mtra. Lorena Manjarrez), 4) Jefa de Control Escolar (Mtra. Guadalupe Rodríguez), 5) Responsable de Titulación (Edgardo García), 6) Director de DTIC (Dr. Edgar Jardón), 7) Coordinadora de ICO (Mtra. Beatriz Orozco), 8) Personal de Ventanilla, 9) Representante del Grupo Piloto UAT y 10) Responsable de Servicio Social. Con estos 10 se obtiene n = 18 y C = 153 canales.

1.1.2 Cálculo de los Canales de Comunicación

Cada vez que se suma una persona al proyecto aparece un canal nuevo con cada una de las que ya estaban. El total de canales posibles entre n personas es, entonces, el número de pares distintos que se pueden formar, y el PMBOK lo calcula con la siguiente expresión [55]:

$$C = \frac{n(n-1)}{2}$$

donde C es el número de canales de comunicación y n el número de personas involucradas. Se divide entre 2 porque el canal de A hacia B es el mismo que el de B hacia A.

a) Equipo interno para ocho personas: El equipo está formado por 8 integrantes [51]. Al sustituir:

$$C = \frac{8(8-1)}{2} = \frac{(8)(7)}{2} = \frac{56}{2} = 28$$

El equipo interno tiene 28 canales posibles.

b) Red extendida con docentes y autoridades para dieciocho personas: Se suman los 10 externos a los 8 integrantes, lo que da 18 personas como se detalla en la matriz de requerimientos:

$$C = \frac{18(18-1)}{2} = \frac{(18)(17)}{2} = \frac{306}{2} = 153$$

La red extendida tiene 153 canales posibles, 125 más que el equipo solo:

$$C_{ext} - C_{int} = 153 - 28 = 125$$

c) Caso extremo considerando la totalidad de alumnos de la facultad: La Facultad cuenta con 3,352 alumnos de licenciatura [51]. Si se tomaran todos como participantes:

$$C = \frac{3352(3352-1)}{2} = \frac{(3352)(3351)}{2} = \frac{11{,}232{,}552}{2} = 5{,}616{,}276$$

El resultado es de 5,616,276 canales posibles.

Tabla 1.1.2: Resumen del cálculo de canales de comunicación C = n(n − 1) / 2

Escenario	n	Sustitución	C (canales)	Fuente
Equipo interno	8	8(7) / 2 = 56 / 2	28	[55], [51]
Red extendida	18	18(17) / 2 = 306 / 2	153	[55]
Todos los alumnos	3,352	3,352(3,351) / 2 = 11,232,552 / 2	5,616,276	[55], [51]

Pasar de 8 a 18 personas hace crecer el grupo 2.25 veces, pero los canales se multiplican por 5.5 aproximadamente (de 28 a 153). Es la razón para no dejar que toda la comunicación del proyecto circule de persona a persona: conviene concentrar los oficios y reportes formales en el PM y dejar el seguimiento técnico en herramientas compartidas (GitHub y Drive), donde la información queda en un solo lugar.

El tercer escenario es un límite teórico, ya que los alumnos no se comunican entre sí a través del proyecto. Sirve para justificar que ellos se atiendan por un único canal, el asistente web, que convierte millones de conexiones posibles en una sola relación entre cada alumno y el sistema.

1.1.3 Modelo de Comunicación del Proyecto

El PMBOK describe la comunicación como un intercambio entre emisor y receptor: el emisor codifica el mensaje y lo transmite por un medio, el receptor lo descodifica, puede confirmar su recepción y después responde con retroalimentación [55]. El ruido incluye cualquier interferencia o barrera que comprometa la entrega del mensaje [55]. Para aterrizarlo usamos un ejemplo propuesto por el equipo: un fallo detectado durante una sesión UAT.

Tabla 1.1.3: Elementos del modelo de comunicación aplicados a Nexus FI

Elemento	Qué es	En Nexus FI (ejemplo: fallo detectado en UAT)
Emisor	Quien origina el mensaje	Joaquín Ulises García Álvarez (QA), que encuentra que el asistente responde con un artículo equivocado del reglamento
Codificación	Convertir la idea en un mensaje que se pueda transmitir	Redacta un incidencias técnicas con los pasos para reproducir el error, la pregunta usada, la respuesta obtenida y una captura
Canal	Medio por el que viaja el mensaje	GitHub (incidencias técnicas), con aviso por correo a los responsables
Decodificación	El receptor interpreta el mensaje	Joan Alexis Ocaña Martínez y Santiago Cuevas Sánchez revisan el incidencias técnicas y ubican si el fallo viene del enrutador o de los fragmentos recuperados de la base vectorial
Receptor	Quien recibe el mensaje	Equipo de Servidor de procesamiento y de Datos; el PM lo prioriza
Retroalimentación	Mensaje que el receptor devuelve al emisor tras descodificar y comprender el mensaje original. Confirmar la recepción no implica estar de acuerdo ni haber entendido [55]	Comentario en el incidencias técnicas (“reproducido, se corrige en tal rama”) y cierre cuando QA valida la corrección. Un defecto de severidad alta se atiende en máximo 24 h antes del piloto [51] §2.5
Ruido	Cualquier interferencia o barrera que pueda comprometer la entrega del mensaje [55]	Descripción ambigua, vocabulario distinto entre perfiles, notificaciones ignoradas, mensajes repartidos entre varios chats, fallas de conexión en reuniones virtuales y carga de trabajo cerca de las entregas

Tabla 1.1.4: Modelo de comunicación aplicado a un reporte de fallo en UAT (Diagrama de Flujo)

Emisor QA (Joaquín García)	→	Codificación Issue redactado	→	Canal GitHub Issues	→	Decodificación Revisión técnica	→	Receptor Backend y Datos
← Retroalimentación: comentario en el issue y cierre tras la validación de QA ←								
Ruido: descripción ambigua · jerga distinta · notificaciones ignoradas · mensajes dispersos · fallas de conexión								

1.1.4 Clasificación de los Métodos de Comunicación

El PMBOK agrupa los métodos de comunicación en interactivos, push y pull [55]. La tabla los relaciona con las herramientas que el equipo usará.

Tabla 1.1.5: Métodos de comunicación del proyecto Nexus FI

Método	Característica [1]	Herramientas en Nexus FI	Cuándo se usa
Interactivo	Intercambio multidireccional entre dos o más partes; la forma más eficiente de lograr una comprensión común	Reuniones del equipo, llamadas y videollamadas, sesiones UAT	Decisiones, dudas que requieren conversación, pruebas con el grupo piloto, capacitación a las brigadas
Push	La información se envía a destinatarios concretos; no garantiza que la lean o la entiendan	Oficios institucionales, correos, actas, comunicados, alertas automáticas de AWS	Solicitudes formales a autoridades y DTIC, avisos a alumnos, acuerdos que deben quedar por escrito
Pull	El receptor consulta la información cuando la necesita; sirve para audiencias grandes	GitHub, Drive, asistente web, panel de AWS CloudWatch, Legismex (portal de Legislación Universitaria [30])	Código y documentación del equipo, métricas de la infraestructura, consulta de normativa y atención a los alumnos

El asistente web es pull porque cada alumno decide cuándo consultarlo; por eso el comunicado inicial (push) es importante para que sepan que existe. Con AWS conviene separar las dos formas: el panel de métricas de CloudWatch se consulta bajo demanda (pull), mientras que los techos de gasto se configuran en la consola de AWS con alertas automáticas al 75 % y al 90 % del consumo [51], que llegan sin que nadie las pida (push).

1.1.5 Matriz de Estrategia de Comunicación

Tabla 1.1.6: Preguntas clave de la estrategia de comunicación institucional

Pregunta	Respuesta para Nexus FI
¿Quién?	El PM concentra la comunicación formal con la docente, las autoridades, la DTIC y las brigadas, y es el único aprobador en las decisiones de gobernanza [51]. Cada responsable de área informa lo suyo: QA los resultados de pruebas, ingeniería de operaciones y despliegue el estado de la infraestructura, Contenidos y Normativa las fuentes cargadas. Los receptores son los involucrados de la Tabla 1.6.1.
¿Qué?	Avance y entregables, riesgos y cambios de alcance, resultados de pruebas UAT, estado y métricas de la infraestructura, instrucciones de uso para los alumnos y procedimientos de mantenimiento para las brigadas.
¿Cuándo?	El semestre 2026-B va del 14 de septiembre al 20 de noviembre de 2026 y se divide en cuatro fases: planificación (semanas 1 a 3), ejecución técnica (semanas 4 a 8), validación, pruebas piloto y capacitación (semanas 9 y 10) y despliegue y cierre (semana 10) [51]. La comunicación sigue ese calendario: reuniones frecuentes durante el desarrollo, UAT y capacitación a brigadas en la Fase 3, difusión a alumnos al pase a producción y brigadas cada semestre después [56], [51]. Las fases equivalen a los hitos del proyecto, por lo que sus fechas sirven de guía para esta planificación [51].
¿Cómo?	Con el método que corresponde a cada caso (Tabla 1.6.4): reuniones y sesiones para lo que requiere conversación, oficios y correos para lo formal, y GitHub, Drive, asistente web y CloudWatch para lo que se consulta de manera continua.
¿Por qué?	Para que cada involucrado reciba la información correcta, a tiempo y por un medio adecuado, y para que las decisiones queden registradas [55]. Con 8 personas ya hay 28 canales posibles, y con 18 son 153, así que sin un plan la información se pierde o se duplica.

La comunicación como puente con los involucrados: Más allá de enviar información, el plan busca que cada grupo tenga una razón y un medio para mantenerse cerca del proyecto:

Con la docente, el puente es la visibilidad: ve el avance real y puede corregir el rumbo a tiempo. Si una actividad crítica se desvía más de dos días hábiles, el cambio se formaliza con una Solicitud de Cambio ante ella [51].

Con las autoridades y la DTIC, es la formalidad: los oficios dejan constancia y facilitan permisos y apoyos [30], [30].

Con los alumnos, es la confianza: saben qué esperar del asistente, cuáles son sus límites y por dónde reportar un problema.

Con las brigadas de Servicio Social, es la continuidad: reciben lo necesario para mantener el sistema después de que termine el semestre [56].

1.1.6 Estructura del Informe de Desempeño y Evidencias de Monitoreo

Siguiendo la indicación de la profesora, cada dato y cálculo lleva su captura de respaldo. Estas capturas sirven para la revisión y probablemente no formen parte del documento final.

Tabla 1.1.7: Guía de elaboración y estructura de evidencias del informe de desempeño

No.	Qué mostrar	De dónde tomarlo
1	Fórmula de canales de comunicación, C = n(n − 1)/2	Guía del PMBOK, 6.ª ed. [55], capítulo 10, sección 10.1 (análisis de requisitos de comunicación)
2	Modelo básico de comunicación (codificar, transmitir, descodificar, confirmar, retroalimentación, ruido) y su figura	Guía del PMBOK, 6.ª ed. [55], capítulo 10, sección 10.1 (modelos de comunicación)
3	Definición de comunicación interactiva, push y pull	Guía del PMBOK, 6.ª ed. [55], capítulo 10, sección 10.1 (métodos de comunicación)
4	Población de 3,352 alumnos, límite de 15 consultas por usuario/hora y alertas al 75 % y 90 % del consumo	Enunciado del Alcance [51]: "Descripción del alcance" y criterios de aceptación "Otros"
5	Supuestos de la docente, ventanilla, DTIC (subdominio y SSL) y plazas de Servicio Social	Enunciado del Alcance [51], "Supuestos del proyecto" 1, 3 y 4
6	Oficio FI/ICO/API/2026-B/001 y consumo de movilidad y supervisión académica	Documento de Costos [51], sección 1.1 y Tabla 1
7	Grupo piloto UAT de 30 alumnos y severidad de defectos	Documento de Costos [51], sección 2.5

No.	Qué mostrar	De dónde tomarlo
8	Fases del proyecto, fechas del semestre (14 sep a 20 nov) y 8 integrantes	Documento de Costos [51], sección 3.2 y portada
9	Matriz RACI (WBS 1.4.4, 1.5.2 y 1.5.3) y solicitud de cambio	Documento de Costos [51], secciones 3.3 y 3.4
10	Brigadas de Servicio Social y sus funciones	Documento de Costos [51], sección 3.6, y Reglamento del Servicio Social [56]
11	Pestaña incidencias técnicas (y solicitudes de integración) del repositorio del proyecto	GitHub, repositorio de Nexus FI
12	Carpeta compartida del equipo con su estructura de documentos	Google Drive, carpeta del Equipo 404
13	Ejemplo de correo u oficio (ocultar datos personales)	Bandeja del correo institucional o plantilla de oficio del equipo
14	Panel de métricas de la instancia EC2	Consola de AWS, CloudWatch, dashboard del proyecto (pendiente: se creará en la etapa de ejecución)
15	Interfaz del asistente web	Prototipo del asistente web de Nexus FI (pendiente: se desarrollará en la etapa de ejecución)
16	Servicios e infraestructura tecnológica de la UAEMéx	Sitio de la DTIC [30]
17	Portal de Legislación Universitaria	Legismex, legismex.uaemex.mx [30]
18	Cálculo de los tres escenarios de canales como respaldo	Capturas de las ecuaciones de esta sección en Word

Sección 1.1, elaboró Santiago Cuevas Sánchez.

1.2 Plan y Matriz de Comunicaciones, Escalamiento y Control de Comunicaciones

1.2.1 Matriz Detallada del Plan de Comunicaciones

La Tabla 1 formaliza la Matriz Detallada de Comunicaciones de Nexus FI, incorporando los nombres de los responsables y sus cargos institucionales verificados en la Facultad de Ingeniería:

Tabla 1.2.1: Matriz detallada del plan de comunicaciones del proyecto Nexus FI

Interesado y Cargo Institucional	Contenido Informativo	Frecuencia	Medio y Formato	Responsable de Envío	Documento o Canal Oficial Vinculado
I. en C. Cíntia González Mireles (Docente Titular de la Asignatura y Patrocinadora Metodológica)	Avance de paquetes WBS, cumplimiento de entregables, desvíos en ruta crítica, solicitudes de cambio y bitácoras de acuerdos [55], [57].	Semanal, cada viernes, y de forma extraordinaria ante riesgos críticos.	Reunión interactiva en clase o Teams, acompañada del entregable digital [57].	Fernando Azuara Ibarra (Project Manager)	Entregable formal de avance en formato Word o PDF y minuta de acuerdos.
Dr. Giorgio Mackenzie Cruz Martínez (Director de la Facultad de Ingeniería) y M. en C. Lorena Elizabeth Manjarrez Garduño (Subdirectora Académica)	Informe ejecutivo del impacto institucional de Nexus FI, precisión normativa y reporte de adopción estudiantil [51].	Mensual y al cierre formal del proyecto.	Oficio institucional formal y presentación ejecutiva en sesión presencial.	Fernando Azuara Ibarra (Project Manager) con visto bueno de la titular	Oficio institucional con sello de acuse y reporte ejecutivo impreso o digital.
Mtra. en M. y T. Guadalupe Rodríguez C. (Jefa del Departamento de Control Escolar)	Validación de trámites, calendario de inscripciones y seguimiento a datos de matrícula estudiantil [58].	Quincenal y ante publicación de nuevas convocatorias escolares.	Oficio formal físico con acuse de recibo y correo institucional.	Fernando Azuara Ibarra (PM) y Daniel Aguilar Sánchez (Especialista en Contenidos)	Oficio No. FI/ICO/API/2026-B/001 [58] y anexos normativos validados.

Interesado y Cargo Institucional	Contenido Informativo	Frecuencia	Medio y Formato	Responsable de Envío	Documento o Canal Oficial Vinculado
Mtra. Beatriz Orozco Garduño (Coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería en Computación)	Pertinencia del acervo normativo de la carrera, mapas curriculares, horarios y avances del software [51].	Quincenal, los miércoles alternos.	Minuta digital por correo institucional y sesión técnica breve.	Fernando Azuara Ibarra (PM) y Joan Alexis Ocaña Martínez (Arquitecto Servidor de procesamiento)	Reporte técnico quincenal y catálogo de materias curadas.
Área de Vinculación y Servicio Social de la Facultad (y Brigadas Estudiantiles de Relevo)	Plan de capacitación técnica, manual de administración del sistema y guías para brigadas de relevo [51], [68].	Semanas 9 y 10, durante la fase de cierre y transferencia.	Taller interactivo presencial de 4 horas y manuales en PDF.	Joan Alexis Ocaña Martínez (Servidor de procesamiento) y Fernando Azuara Ibarra (PM)	Acta de transferencia tecnológica y manuales de arquitectura y usuario.
Dr. Edgar Jardín Torres (Director de Tecnologías de la Información y Comunicacione s - DTIC UAEMéx)	Requerimientos de subdominio nexus.fi.uaemex.m x, políticas de firewall, certificados SSL y cumplimiento de la LGPDPPSO [68], [59].	Hitos específicos en las semanas 3 y 8.	Oficio técnico institucional formal con especificacione s de red.	Ángel Israel De La Cruz Martínez (ingeniería de operaciones y despliegue) y Fernando Azuara Ibarra (PM)	Oficio técnico de requerimientos de red y seguridad cloud.
Alumnado de Ingeniería en Computación (Grupo Piloto 2026-B y Comunidad Estudiantil)	Manual de usuario interactivo, avisos de disponibilidad del servicio, límites de consulta y canales de retroalimentación [51].	Continuo durante la prueba piloto en semana 9 y lanzamiento en semana 10.	Banner en asistente web, carteles informativos con código QR y redes sociales oficiales de la facultad.	Aarón Nevid Domínguez Fuentes (Interfaz de usuario) y Joaquín Ulises García Álvarez (QA)	Guía rápida de usuario en asistente web responsivo y carteles físicos.
Integrantes del Equipo de Desarrollo 404 (FA, JO, CS, AD, JG, DA, ZC, AM)	Asignación de tareas WBS, resolución de bloqueos de código, métricas de consumo de tokens y pruebas de integración [68].	Diario de forma asíncrona y reunión semanal de sincronizació n.	Teams para voz y chat, GitHub Projects para incidencias técnicas, WhatsApp y Google Drive.	Todos los integrantes, bajo la coordinación de Fernando Azuara Ibarra	Tablero Kanban en GitHub, minutas de sprint y repositorio de código.

1.2.2 Protocolo de Canales y Formato de Oficios Institucionales

Para asegurar la validez legal y formalidad administrativa dentro de la UAEMéx, toda comunicación externa dirigida a autoridades y dependencias universitarias se estructura mediante oficios institucionales estandarizados, tomando como base directa el Oficio No. FI/ICO/API/2026-B/001 [58] turnado al Departamento de Control Escolar:

- • Estructura de la Clave Oficial: Los documentos emitidos se identifican formalmente con la clave FI/ICO/API/2026-B/XXX, donde FI indica la Facultad de Ingeniería, ICO la carrera de Ingeniería en Computación, API la unidad de aprendizaje Administración de Proyectos Informáticos, 2026-B el periodo lectivo y XXX el número consecutivo correlativo [58].
- • Elementos Obligatorios del Oficio: Membrete oficial de la institución, fecha de emisión, destinatario con nombre y cargo formal verificado, exposición de motivos, petición explícita y respetuosa, firma de responsabilidad del Project Manager, firma de visto bueno de la docente titular y recuadro inferior para sello fechador de acuse de recibo [58].
- • Gestión y Bitácora de Acuses: La fecha de resolución y respuesta formal depende directamente de la carga de trabajo y disponibilidad del titular de cada área universitaria. No obstante, al radicar el oficio se acuerda institucionalmente un plazo de cortesía con un tiempo de respuesta esperado no mayor a 5 días hábiles, registrándolo en la bitácora de correspondencia oficial en Google Drive junto con la copia digitalizada del sello de acuse para dar seguimiento oportuno [55], [58].

1.2.3 Procedimiento y Flujo de Escalamiento ante Problemas o Retrasos

El procedimiento establece tres niveles jerárquicos de respuesta con tiempos de tolerancia definidos:

El modelo de escalamiento se estructura en tres niveles jerárquicos de respuesta técnica y operativa:

- • Nivel 1: Resolución Operativa y Técnica Interna, con tolerancia máxima de 24 horas naturales,. Aplica ante dudas técnicas de interfaces entre módulos, tales como el desacoplamiento entre el servidor de procesamiento FastAPI y el interfaz de usuario React, conflictos de bibliotecas en entornos locales o falta de respuesta en canales asíncronos por más de 12 horas. La resolución compete directamente a los desarrolladores asignados al paquete de trabajo mediante una sesión directa de 15 minutos en Teams o presencial. Si no se resuelve en 24 horas, se escala automáticamente a Nivel 2 [68].
- • Nivel 2: Intervención Táctica del Project Manager, con tolerancia máxima de 48 horas naturales,. Aplica ante retrasos en tareas de la ruta crítica mayores a 2 días hábiles, incumplimiento de entregables entre miembros del equipo, o falta de respuesta a oficios institucionales tras 5 días hábiles de su radicación, como en el caso de Control Escolar. El Project Manager Fernando Azuara Ibarra convoca a reunión formal extraordinaria, evalúa el impacto financiero o temporal y emite recordatorios oficiales o aplica redistribución de horas conforme a la matriz RACI [68].

• • Nivel 3: Gobernanza Estratégica y Autoridades Académicas, con tolerancia máxima de 72 horas hábiles,. Aplica ante situaciones fuera del control del equipo, tales como demoras prolongadas o respuestas negativas de dependencias administrativas ante solicitudes de información o datos de usuarios. En este nivel, las autoridades universitarias, como la subdirectora Académica (M. en C. Lorena Elizabeth Manjarrez Garduño), canalizan sus acuerdos y resoluciones a través de la docente titular (I. en C. Cíntia González Mireles). Si una dependencia determina no conceder acceso a cierta información, como ocurrió con la consulta de datos para autenticación de usuarios, el equipo no entra en controversia burocrática; en su lugar, se evalúa conjuntamente con la profesora titular el ajuste al alcance o la activación de una alternativa de contingencia técnica mediante el proceso de control Integrado de cambios [55], [57].

Protocolo de Activación del Flujo: Toda incidencia que requiera escalamiento debe documentarse en la bitácora de GitHub incidencias técnicas bajo la etiqueta "bloqueo-comunicación", registrando la fecha de detección, los integrantes involucrados, el paquete WBS afectado y la acción correctiva acordada al cerrar el nivel de respuesta [55].

1.2.4 Control, Monitoreo y Rendición de Cuentas de las Comunicaciones

Para evaluar el desempeño de las comunicaciones, se aplica la metodología de balance vista en clase [57], enfocada en dos aspectos centrales: verificar que los reportes se envíen en los plazos previstos e identificar posibles variaciones en los destinatarios acordados [55], [57]. Para dar cumplimiento a esta directriz, se implementan los siguientes métodos de supervisión y control:

• 1. Supervisión de Puntualidad: Se evalúa semanalmente que el 100% de los reportes y entregables se depositen en Teams y Drive en el plazo fijado, correspondiente a los viernes a las 23:59 horas. Se establece como estándar de calidad un cumplimiento mínimo del 95% de entregas a tiempo. Cualquier demora superior a 4 horas activa una alerta de Nivel 1 para reprogramar actividades del fin de semana [55], [57].

• 2. Detección de Variaciones en Destinatarios: El Project Manager coteja quincenalmente la lista de destinatarios activos frente al personal de ventanilla y autoridades en funciones. Ante rotaciones de puestos o cambios de personal en Control Escolar o Coordinación, se actualiza de inmediato la lista de distribución, reexpidiendo los oficios y anexos al nuevo titular sin dilación [57].

• 3. Efectividad y Control de Ruido Técnico: Se monitorea la tasa de aclaraciones requeridas por autoridades tras la emisión de reportes. Si un informe genera más de 2 consultas de aclaración por tecnicismos no comprendidos, el PM actualiza el Glosario Didáctico y reemite una adenda explicativa en lenguaje funcional [57].

• 4. Auditoría de Acuses de Recibo: Semanalmente se audita la carpeta de correspondencia en Drive para verificar que el 100% de los oficios radicados cuenten con su sello físico de recibido digitalizado y registrado en la bitácora de correspondencia [58].

Protocolo de Minutas de Reunión y Bitácoras de Acuerdos: Para asegurar la trazabilidad histórica de los acuerdos, toda sesión formal de trabajo celebrada con la docente, las

coordinaciones de carrera o entre los integrantes del equipo concluye con la emisión obligatoria de una minuta ejecutiva de acuerdos [55]. Dicha minuta consigna la fecha y hora de la reunión, la lista de asistentes y ausencias justificadas, una síntesis de las decisiones técnicas adoptadas, y una tabla numerada de compromisos que especifica el responsable directo por nombre y sus fechas límite de cumplimiento. Las minutas se publican en el canal compartido de Teams en un lapso no mayor a 4 horas tras concluir la sesión.

1.2.5 Glosario Didáctico de Términos para Autoridades Universitarias

Con la finalidad de facilitar la lectura y comprensión de los reportes por parte de las autoridades universitarias, personal administrativo y docentes no especializados en computación, se incluye el siguiente glosario didáctico que define en términos claros los conceptos tecnológicos y de gestión fundamentales del proyecto:

• • RAG (Retrieval-Augmented Generation / Generación Aumentada por Recuperación): Arquitectura computacional que garantiza que el asistente virtual no invente respuestas. Cuando un alumno pregunta sobre un trámite, el sistema primero busca y recupera los artículos oficiales aprobados por el Consejo Universitario y posteriormente redacta una respuesta clara basada únicamente en dichos textos normativos [68].

• • Tokens: Unidades mínimas de texto, equivalentes a fragmentos de palabras o sílabas, que procesa el modelo de lenguaje. En español, 1,000 tokens equivalen aproximadamente a 750 palabras. Los tokens representan la unidad de consumo que determina los costos computacionales del sistema [68].

• • Embeddings y Vectorización Semántica: Conversión matemática de las normas universitarias y de las preguntas estudiantiles en listas de números que capturan su significado conceptual. Esto permite que el sistema responda acertadamente aun cuando el alumno formule su duda utilizando sinónimos o lenguaje cotidiano [68].

• • Similitud de Coseno: Métrica geométrica que calcula la orientación angular entre el vector de la duda del estudiante y los vectores de los textos normativos. El estándar o umbral numérico de similitud no es un valor constante universal, sino que depende directamente del modelo de embeddings en uso (en este proyecto, text-embedding-3-small de OpenAI a 1,536 dimensiones), por lo que se calibra empíricamente durante las pruebas de recuperación para balancear la precisión de las respuestas frente al descarte de consultas no normativas antes de canalizar a ventanilla [68].

• • Prompt Engineering: Directrices e instrucciones de control configuradas en el sistema para obligarlo a comportarse como un asesor académico formal de la UAEMéx, impidiéndole emitir opiniones personales o salirse del ámbito normativo institucional [68].

• • WBS / EDT (Estructura de Desglose del Trabajo): División visual y organizada de todo el trabajo del proyecto en 22 paquetes entregables más pequeños y fáciles de supervisar [55], [68].

• • RBS (Estructura de Desglose de Recursos y Riesgos): Clasificación jerárquica de los recursos humanos, correspondientes a 960 horas del equipo, materiales y tecnológicos necesarios, así como de las categorías de riesgo a controlar [55], [68].

• • SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio): Compromiso formal de disponibilidad del sistema, fijado en 99.5% de tiempo operativo mensual para asegurar que el servicio esté accesible a la comunidad estudiantil de forma casi ininterrumpida [68].

Sección 1.2, elaboró Fernando Azuara Ibarra.

GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

2.1 Metodología de Riesgos, Estructura RBS y Matriz de Probabilidad e Impacto

2.1.1 Propósito y Enfoque de la Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos del proyecto Nexus FI tiene como objetivo identificar, analizar y controlar los acontecimientos que podrían afectar el desarrollo, la calidad, el presupuesto y la entrega del chatbot. De acuerdo con las buenas prácticas de dirección de proyectos del PMBOK, la gestión de riesgos no busca eliminar todos los imprevistos, sino anticiparlos y establecer respuestas que permitan reducir sus consecuencias o aprovechar las oportunidades que se presenten.

Nexus FI es un chatbot de orientación para la Facultad de Ingeniería de la UAEMéx. Su propósito es centralizar y facilitar el acceso a información institucional mediante la técnica de Generación Aumentada por Recuperación (RAG). El sistema proporcionará información sobre servicios, procedimientos, actividades y oportunidades universitarias, pero no realizará trámites administrativos directamente.

Por ello, la gestión de riesgos debe prestar especial atención a la exactitud de las respuestas generadas, la vigencia de los documentos institucionales, la privacidad de los datos, la disponibilidad de los servicios tecnológicos, el cumplimiento de los plazos y el control de los costos.

Además, se considerarán tanto los riesgos negativos o amenazas, que pueden perjudicar el proyecto, como los riesgos positivos u oportunidades, que pueden mejorar sus resultados.

2.1.2 Proceso de Gestión de Riesgos en Seis Pasos

La gestión de riesgos se realizará mediante seis pasos: identificar, analizar, priorizar, asignar responsables, responder y controlar.

Tabla 2.1.1: Fases y actividades del proceso de gestión de riesgos

Paso	Descripción	Aplicación en Nexus FI
1. Identificar	Detectar los eventos inciertos que pueden afectar positiva o negativamente al proyecto.	Revisar la arquitectura RAG, las API, los servicios en la nube, las fuentes institucionales, los plazos, los costos, la comunicación y el alcance.
2. Analizar	Estimar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada riesgo.	Clasificar cada riesgo utilizando las escalas de probabilidad e impacto definidas en este documento. La evaluación se justificará con información del cronograma, presupuesto, pruebas y métricas.
3. Priorizar	Determinar cuáles riesgos requieren atención inmediata y cuáles pueden vigilarse periódicamente.	Combinar la probabilidad y el impacto para asignar una prioridad baja, media o alta. Los riesgos relacionados con la privacidad y las respuestas institucionales peligrosas deberán atenderse con especial cuidado.
4. Asignar responsables	Designar a una persona encargada de supervisar cada riesgo.	El responsable vigilará las señales de alerta, coordinará las acciones preventivas y comunicará los cambios en el estado del riesgo.
5. Responder	Establecer las acciones necesarias para reducir las amenazas o aprovechar las oportunidades.	Para las amenazas se podrán aplicar estrategias de mitigación, evitación, transferencia o aceptación. Para las oportunidades se buscará explotarlas, mejorarlas, compartirlas o aceptarlas.
6. Controlar	Dar seguimiento a los riesgos y comprobar si las respuestas funcionan.	Revisar periódicamente la matriz, actualizar las evaluaciones, registrar los incidentes y comprobar que las acciones se realicen. El uso de la reserva de contingencia requerirá autorización.

Los riesgos se revisarán durante las reuniones de seguimiento del equipo y antes de cada entrega importante. También se realizará una revisión extraordinaria cuando ocurra una falla, cambie el modelo de inteligencia artificial, se modifique una fuente institucional o aparezca una nueva necesidad.

Cada riesgo deberá tener un identificador, una categoría, una descripción, una probabilidad, un impacto, una prioridad, un responsable, una estrategia de respuesta y una señal de alerta.

2.1.3 Escala de Probabilidad de Ocurrencia

La probabilidad representa qué tan posible es que ocurra un riesgo durante el desarrollo o funcionamiento del proyecto.

Para esta evaluación se utilizarán tres niveles cualitativos: bajo, medio y alto.

La probabilidad deberá evaluarse con base en la información disponible. Por ejemplo, si el proveedor de la API presenta fallas frecuentes o si el equipo ha detectado errores repetidos durante las pruebas, la probabilidad de que el problema vuelva a ocurrir deberá considerarse mayor.

Tabla 2.1.2: Escala de probabilidad de ocurrencia de riesgos

Nivel	Descripción	Criterio práctico
Baja	El evento es poco probable.	No existen señales actuales importantes y se cuenta con controles razonables para evitarlo.
Media	El evento es posible.	Existen condiciones que podrían provocarlo, por lo que requiere seguimiento periódico.
Alta	El evento es probable.	Existen señales claras, antecedentes o condiciones que favorecen su ocurrencia.

2.1.4 Escala de Impacto en Objetivos del Proyecto: Tiempo, Costo y Calidad

El impacto representa las consecuencias que tendría la materialización de un riesgo sobre los objetivos de Nexus FI.

Se evaluarán tres dimensiones principales:

Tabla 2.1.3: Escala de impacto en objetivos del proyecto: tiempo, costo y calidad

Nivel	Impacto en tiempo	Impacto en costo	Impacto en calidad, seguridad y operación
Bajo	Hasta un día hábil de retraso, sin afectar un hito importante.	Gasto absorbible dentro de la operación habitual, sin consumir una parte significativa de la reserva.	Defecto menor y reversible que no genera información institucional falsa ni expone datos.

Nivel	Impacto en tiempo	Impacto en costo	Impacto en calidad, seguridad y operación
Medio	Entre dos y cinco días hábiles de retraso o una reprogramación limitada.	Gasto adicional controlable dentro de la reserva autorizada.	Degradación temporal de la latencia, extracción o recuperación de información. Requiere corrección, pero permite continuar las pruebas de forma controlada.
Alto	Entre seis y diez días hábiles de retraso o riesgo de incumplimiento de un hito.	Puede consumir una parte importante de la reserva mensual o requerir una redistribución del presupuesto.	Fallos recurrentes de recuperación, documentos obsoletos, respuestas incorrectas o degradación del servicio que obligue a repetir pruebas.
Crítico	Más de diez días hábiles de retraso, bloqueo de la ruta crítica o imposibilidad de liberar el sistema.	Puede superar la reserva disponible y requerir autorización presupuestaria adicional.	Alucinaciones en normativas de titulación, exposición de datos personales, acceso no autorizado o información falsa que pueda perjudicar al estudiante. La función afectada deberá detenerse hasta corregir el problema.

Criterios de Calidad del Chatbot: En Nexus FI, la calidad depende especialmente de que las respuestas se encuentren sustentadas en documentos institucionales pertinentes y actualizados.

Algunos problemas que pueden elevar el impacto de un riesgo son:

El modelo genera artículos de reglamentos que no existen.

2.1.5 Matriz de Evaluación de Probabilidad e Impacto

La matriz permite combinar la probabilidad de ocurrencia con el impacto esperado para determinar qué tan prioritario es atender un riesgo.

En esta versión se implementa una matriz de evaluación adaptada de 3 × 4 (tres niveles de probabilidad y cuatro niveles de impacto). De acuerdo con los lineamientos de la Guía del PMBOK (6.ª ed., sección 11.1.3.1, pág. 408), las organizaciones y los equipos de proyecto pueden adaptar las escalas de probabilidad e impacto a las características particulares del proyecto y a los activos organizacionales. Para Nexus FI, un sistema conversacional basado en modelos de lenguaje y normativas universitarias, se determinó conveniente mantener tres niveles cualitativos prácticos de probabilidad (Baja, Media y Alta) y ampliar el impacto a cuatro niveles mediante la incorporación del nivel 'Crítico'. Esta graduación permite segregar de

manera estricta aquellos fallos de alto impacto operativo común (como retardos o desviaciones presupuestales menores) frente a fallos verdaderamente críticos que comprometen la integridad institucional o legal del proyecto (tales como alucinaciones en reglamentos de titulación o vulneración de datos personales protegidos por la LGPDPPSO). Asimismo, el cruce matricial resultante clasifica los riesgos en tres zonas de prioridad (Baja, Media y Alta), cumpliendo puntualmente con la directriz de priorización de la profesora en la lámina 8 de sus presentaciones.

Tabla 2.1.4: Matriz de evaluación de probabilidad e impacto (3x4 y 5x5)

Probabilidad / Impacto	Bajo	Medio	Alto	Crítico
Alta	Media	Alta	Alta	Crítica
Media	Baja	Media	Alta	Crítica
Baja	Baja	Baja	Media	Alta

Tabla 2.1.5: Criterios de severidad y priorización de riesgos

Prioridad	Criterio de actuación
Baja	Registrar el riesgo y revisarlo periódicamente. Si las condiciones cambian, deberá evaluarse nuevamente.
Media	Asignar un responsable, definir una respuesta proporcional y vigilar las señales de alerta.
Alta	Establecer acciones de respuesta y contingencia concretas. El riesgo deberá revisarse en cada ciclo de trabajo y escalarse cuando afecte la seguridad, la privacidad, la calidad crítica o la ruta crítica del proyecto.

La prioridad obtenida en la matriz servirá como guía para la toma de decisiones. Sin embargo, los riesgos relacionados con exposición de datos o información institucional falsa que pueda causar perjuicios deberán atenderse de inmediato, incluso si su probabilidad se considera baja.

2.1.6 Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

La Estructura de Desglose de Riesgos, conocida como RBS por sus siglas en inglés o Estructura de Desglose de Riesgos, organiza los riesgos de acuerdo con su origen.

Para Nexus FI se estructuran las ocho categorías de riesgos establecidas por la profesora en la lámina 6 de su presentación: Técnicos (R1), Plazos (R2), Operacionales (R3), Tecnológicos (R4), Comunicación (R5), Costos (R6), Externos (R7) y Alcance (R8). A continuación se

presenta la descomposición jerárquica de la RBS en sus dos niveles de desagregación (Nivel 0: Proyecto Nexus FI; Nivel 1: Categorías macro de riesgo; Nivel 2: Fuentes específicas de incertidumbre identificadas en la arquitectura y entorno universitario), seguida de la tabla detallada de definiciones.

Tabla 2.1.6: Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) desglosada por ítems del proyecto

Categoría (RBS)	Cód. Cat.	Ítem	Descripción del Riesgo / Oportunidad	Código Específico
Riesgos Técnicos	R1	1.1	Alucinaciones del LLM en reglamentos de titulación	R-04
		1.2	Extracción de texto deficiente en PDFs escaneados	R-07
		1.3	Inexactitud en similitud de coseno y segmentación de texto	O-01
Riesgos de Plazos	R2	2.1	Demora institucional en entrega del padrón 2026-B	R-03
		2.2	Desviación en cronograma de validación de hitos	—
Riesgos Operacionales	R3	3.1	Exposición o vulnerabilidad de datos estudiantiles	R-08
		3.2	Indisponibilidad temporal de personal clave del equipo	R-10
		3.3	Observaciones críticas en pruebas UAT	R-14
		3.4	Falta de mantenimiento y transición post-entrega	R-15 / O-02

Categoría (RBS)	Cód. Cat.	Ítem	Descripción del Riesgo / Oportunidad	Código Específico
Riesgos Tecnológicos	R4	4.1	Caída de API del proveedor de LLM en la nube	R-01
		4.2	Saturación por picos extraordinarios de tráfico	R-06
		4.3	Latencia elevada en la generación de respuestas	R-09
		4.4	Vulnerabilidad a ataques de inyección de instrucciones	R-11
Riesgos de Comunicación	R5	5.1	Rechazo o baja adopción por desconocimiento estudiantil	R-13
		5.2	Expectativas erróneas de automatización de trámites no soportados	—
Riesgos de Costos	R6	6.1	Sobrecosto por variación cambiaria USD/MXN en AWS	R-02
		6.2	Aumento no presupuestado en consumo de tokens	R-12
		6.3	Optimización de consumo de API y almacenamiento en memoria caché	O-03

Categoría (RBS)	Cód. Cat.	Ítem	Descripción del Riesgo / Oportunidad	Código Específico
Riesgos Externos	R7	7.1	Modificaciones al Estatuto Universitario o reglamentos	R-05
		7.2	Cambios en calendarios o directrices de la administración central	—
Riesgos de Alcance	R8	8.1	Solicitudes de funcionalidades no planificadas (desviación no controlada del alcance)	—
		8.2	Incorporación de pruebas piloto y mejoras controladas	O-04

Tabla 2.1.7: Resumen de categorías de la Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

Código	Categoría	Descripción y ejemplos
R1	Técnicos	Alucinaciones del modelo, errores en el funcionamiento del flujo de procesamiento RAG, recuperación de fragmentos irrelevantes o problemas durante la extracción de información de documentos.
R2	Plazos	Retrasos en la entrega de documentos, validaciones institucionales, pruebas de aceptación de usuario (UAT) o liberación del chatbot.
R3	Operacionales	Falta de mantenimiento, documentos desactualizados, ausencia de responsables o inexistencia de un procedimiento para actualizar la base de conocimiento.

Código	Categoría	Descripción y ejemplos
R4	Tecnológicos	Caídas de API, latencia elevada, límites de peticiones, problemas en la nube, fallas de OCR o cambios realizados por el proveedor tecnológico.
R5	Comunicación	Instrucciones que no llegan a todos los integrantes, información ambigua o usuarios que creen que el chatbot realiza trámites administrativos.
R6	Costos	Variaciones del tipo de cambio, incremento del consumo de tokens, aumento de los costos de API o gastos derivados del escalado de infraestructura.
R7	Externos	Cambios en reglamentos universitarios, modificaciones de calendarios, indisponibilidad de proveedores o retrasos de las áreas institucionales.
R8	Alcance	Solicitudes de funciones no contempladas, nuevas integraciones o expectativas de automatizar trámites que no forman parte del proyecto.

2.1.7 Matriz de Registro Inicial de Riesgos del Proyecto

La siguiente matriz contiene los riesgos identificados para Nexus FI, sus categorías, responsables, señales de alerta y planes de contingencia.

Tabla 2.1.8: Matriz de registro inicial de riesgos del proyecto Nexus FI

ID	Categoría	Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Estrategia
R-01	Tecnológico	Caída de la API del proveedor del modelo de lenguaje.	Media	Alto	Alta	Mitigar

ID	Categoría	Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Estrategia
R-02	Costos	Sobrecostos en dólares por variación del tipo de cambio.	Media	Medio	Media	Mitigar
R-03	Plazos	No disponibilidad de acceso a padrón escolar por número de cuenta (Virtual rechazo de oficio: contingencia de validación por rango IP UAEMéx 148.215.X.X y cuerpo normativo enfocado a ICO).	Alta	Alto	Alta	Mitigar
R-04	Técnico	Alucinaciones en las respuestas relacionadas con normativas de titulación.	Media	Crítico	Alta	Mitigar
R-05	Externo	Cambios en el Estatuto o en los reglamentos universitarios.	Baja	Alto	Media	Mitigar
R-06	Tecnológico	Picos extraordinarios de tráfico en el chatbot.	Alta	Medio	Alta	Mitigar
R-07	Técnico	Errores en la extracción de texto de documentos PDF institucionales.	Media	Medio	Media	Mitigar

ID	Categoría	Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Estrategia
R-08	Operacional	Fuga o vulnerabilidad de datos estudiantiles.	Baja	Crítico	Alta	Evitar
R-09	Tecnológico	Latencia elevada al generar respuestas.	Media	Medio	Media	Mitigar
R-10	Operacional	Indisponibilidad temporal de personal clave.	Media	Medio	Media	Aceptar
R-11	Tecnológico	Vulnerabilidad ante ataques de inyección de instrucciones.	Media	Medio	Media	Mitigar
R-12	Costos	Aumento no contemplado del consumo de tokens.	Alta	Medio	Alta	Mitigar
R-13	Comunicación	Rechazo o baja adopción del chatbot por parte de los estudiantes.	Baja	Medio	Baja	Mitigar
R-14	Operacional	Observaciones importantes durante las pruebas UAT.	Baja	Alto	Media	Mitigar
R-15	Operacional	Falta de mantenimiento después de la entrega del proyecto.	Media	Alto	Media	Mitigar

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *R-03 se cierra con la SC-001: autenticación por número de cuenta solo para los integrantes del equipo, sin padrón institucional.*

2.1.8 Descripción Detallada de Responsables, Señales de Alerta y Planes de Contingencia

7.1 Descripción de responsables, señales de alerta y planes de contingencia

Evento de Riesgo:R-01. Caída de la API del proveedor de modelo de lenguaje

- **Responsable Asignado:**Joan Alexis Ocaña.
- **Señal de Alerta:**errores HTTP 502 o 503, o tiempos de espera agotados en más del 5 % de las peticiones durante cinco minutos.
- **Plan de Contingencia:**habilitar un modelo alternativo, si está disponible y autorizado. Utilizar la reserva únicamente para cubrir diferencias de consumo previamente aprobadas.

Evento de Riesgo:R-02. Sobrecostos por variación del tipo de cambio

- **Responsable Asignado:**Fernando Azuara Ibarra.
- **Señal de Alerta:**aumento superior al 8 % del tipo de cambio FIX USD/MXN en una semana.
- **Plan de Contingencia:**utilizar la reserva mensual hasta el límite autorizado. Si no es suficiente, revisar el consumo y priorizar modelos que requieran menos recursos.

Evento de Riesgo:R-03. No disponibilidad institucional de acceso a padrón escolar por número de cuenta (Virtual rechazo de oficio institucional)

- **Responsable Asignado:**Daniel Aguilar Sánchez (Líder Técnico)
- **Señal de Alerta:**Vencimiento de los plazos formales de respuesta institucional sin habilitación del acceso al padrón universitario por parte de Control Escolar.
- **Plan de Contingencia:**Activación de la contingencia arquitectónica: se prescinde de la autenticación por número de cuenta y se implementa la validación mediante filtrado por segmento de red universitaria UAEMéx (rango IP clase B: 148.215.X.X). El cuerpo normativo se concentra con máxima profundidad en la Licenciatura en Ingeniería en Computación (acordado con la Coordinadora de Carrera, Mtra. Beatriz Orozco Garduño), manteniendo el acceso técnico abierto a la comunidad de la Facultad de Ingeniería sin sobrecostos de infraestructura ni demoras en la ruta crítica.

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *este plan de contingencia queda sin efecto; ver SC-001.*

Evento de Riesgo:R-04. Alucinaciones en normativas de titulación

- **Responsable Asignado:**Joaquín Ulises García Álvarez.
- **Señal de Alerta:**más del 2 % de fallos en las pruebas de regresión de calidad o reportes de artículos y procedimientos inexistentes.
- **Plan de Contingencia:**reforzar la recuperación de información, exigir referencias a los fragmentos recuperados, ajustar la configuración del modelo y mostrar avisos cuando no exista evidencia suficiente. Las respuestas normativas críticas deberán corregirse antes de liberar la función.

Evento de Riesgo:R-05. Cambios en el Estatuto o los reglamentos universitarios

- **Responsable Asignado:**Azuleica Betsabel de la Cruz González.

• **Señal de Alerta:**publicación de una nueva resolución en la Gaceta Universitaria o comunicación oficial de la Dirección.

• **Plan de Contingencia:**verificar el cambio con la fuente institucional correspondiente, sustituir los documentos obsoletos y actualizar la base de conocimiento. Se propone como objetivo hacerlo dentro de las siguientes 24 horas de contar con información oficial validada.

Evento de Riesgo:R-06. Picos extraordinarios de tráfico

• **Responsable Asignado:**Ángel Israel de la Cruz Martínez.

• **Señal de Alerta:**uso de CPU superior al 80 % o tiempo medio de respuesta superior a tres segundos.

• **Plan de Contingencia:**habilitar escalado de infraestructura cuando esté disponible y autorizado, ajustar los límites de las API y revisar el consumo para evitar gastos no aprobados.

Evento de Riesgo:R-07. Errores en la extracción de texto de documentos PDF

• **Responsable Asignado:**Santiago Cuevas Sánchez.

• **Señal de Alerta:**errores repetidos de ingestión u OCR, o detección de fragmentos vacíos, incompletos o corruptos.

• **Plan de Contingencia:**procesar los documentos problemáticos con una alternativa de OCR y realizar una revisión manual de los textos institucionales más importantes.

Evento de Riesgo:R-08. Fuga o vulnerabilidad de datos estudiantiles

• **Responsable Asignado:**Joan Alexis Ocaña Martínez.

• **Señal de Alerta:**detección de datos sensibles en los registros del sistema o alertas del monitoreo de seguridad.

• **Plan de Contingencia:**aislar el componente afectado, revocar o renovar credenciales comprometidas, revisar los registros, reforzar la sanitización de datos y suspender la función afectada hasta solucionar el incidente.

Evento de Riesgo:R-09. Latencia elevada al generar respuestas

• **Responsable Asignado:**Aarón Nevid Domínguez Fuentes.

• **Señal de Alerta:**más del 10 % de las peticiones tarda más de cuatro segundos.

• **Plan de Contingencia:**implementar mecanismos de caché para preguntas frecuentes y optimizar la generación de respuestas y la comunicación entre el servidor y la interfaz.

Evento de Riesgo:R-10. Indisponibilidad temporal de personal clave

• **Responsable Asignado:**Fernando Azuara Ibarra.

• **Señal de Alerta:**ausencia no programada durante más de tres días consecutivos o retrasos en las tareas comprometidas.

• **Plan de Contingencia:**aceptar el riesgo, priorizar las entregas esenciales y redistribuir las tareas entre los integrantes disponibles, de acuerdo con sus capacidades.

Evento de Riesgo:R-11. Vulnerabilidad ante ataques de inyección de instrucciones

• **Responsable Asignado:**Joaquín Ulises García Álvarez.

• **Señal de Alerta:**entradas maliciosas detectadas en los registros o respuestas que ignoran las restricciones establecidas.

• **Plan de Contingencia:**incorporar controles para filtrar entradas, reforzar las instrucciones del sistema y realizar pruebas específicas con escenarios de abuso.

Evento de Riesgo:R-12. Aumento no contemplado del consumo de tokens

• **Responsable Asignado:**Ángel Israel de la Cruz Martínez.

• **Señal de Alerta:**el consumo acumulado supera el 70 % de la estimación mensual antes de la tercera semana.

• **Plan de Contingencia:**limitar la longitud de las entradas y respuestas, optimizar los prompts, reducir consultas innecesarias y solicitar autorización para utilizar la reserva si corresponde.

Evento de Riesgo:R-13. Rechazo o baja adopción por parte de los estudiantes

• **Responsable Asignado:**Daniel Aguilar Sánchez.

• **Señal de Alerta:**menos de 100 consultas semanales durante el primer mes después del despliegue.

• **Plan de Contingencia:**realizar difusión por canales oficiales, organizar demostraciones breves y recopilar comentarios de los estudiantes para mejorar la experiencia de uso.

Evento de Riesgo:R-14. Observaciones importantes durante las pruebas UAT

• **Responsable Asignado:**Azuleica Betsabel de la Cruz González.

• **Señal de Alerta:**dictamen de validación con más de cinco observaciones críticas.

• **Plan de Contingencia:**organizar un ciclo correctivo de aproximadamente tres días, enfocado en los problemas identificados en las normativas, la recuperación de información y la experiencia de usuario. El plazo deberá ajustarse a la gravedad de los hallazgos.

Evento de Riesgo:R-15. Falta de mantenimiento después de la entrega

• **Responsable Asignado:**Azuleica Betsabel de la Cruz González.

• **Señal de Alerta:**ausencia de una asignación formal de prestadores de servicio social para el siguiente ciclo.

• **Plan de Contingencia:**documentar el proceso de actualización, capacitar a los responsables que recibirán la operación y formalizar la transición con autorización de la Facultad.

2.1.9 Presupuesto, Reserva de Contingencia y Reglas de Activación

La gestión de riesgos está relacionada con el presupuesto operativo de Nexus FI. La reserva de contingencia permite responder a ciertos imprevistos financieros o tecnológicos sin modificar automáticamente el presupuesto aprobado.

De acuerdo con el documento de referencia, los montos mensuales son los siguientes:

Tabla 2.1.9: Desglose y protocolo de la reserva de contingencia financiera

Concepto	Monto mensual
Subtotal operativo	$1,385.87 MXN
Reserva de contingencia del 20 %	$277.17 MXN
Presupuesto mensual con contingencia	$1,663.04 MXN

Aclaración de consistencia presupuestal: Mientras que el escenario preliminar extendido contempla un subtotal operativo de $1,385.87 MXN con reserva del 20 % de $277.17 MXN, la línea base optimizada adoptada en la arquitectura técnica definitiva con instancias AWS EC2 t4g.small y almacenamiento vectorizado en S3 Vectors establece un costo operativo mensual de $1,031.43 MXN con una reserva de contingencia de $206.29 MXN, preservando la proporción técnica del 20 %.

- La reserva no es un gasto fijo ni debe utilizarse automáticamente.
- Solo podrá utilizarse cuando se materialice un riesgo financiero o tecnológico que requiera un gasto adicional contemplado en el plan.
- Los riesgos identificados como posibles activadores de la reserva son R-01, R-02, R-06, R-07 y R-12.
- El responsable técnico deberá identificar el problema, documentar el gasto propuesto y justificar por qué es necesario.
- El Project Manager, Fernando Azuara Ibarra, deberá validar y autorizar el gasto antes de utilizar los fondos.
- Si la contingencia supera los $277.17 MXN disponibles, será necesario revisar el presupuesto y obtener una autorización adicional.
- Los fondos que no se utilicen permanecerán sin ejecutar durante el ciclo mensual.
- La reserva debe administrarse de manera controlada, priorizando las contingencias que puedan comprometer la continuidad del chatbot, su calidad o el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

2.1.10 Seguimiento, Control y Relación con Pruebas de Calidad

El seguimiento de riesgos permitirá verificar si las medidas preventivas están funcionando y si es necesario modificar las respuestas establecidas.

- Revisar el registro de riesgos durante las reuniones de seguimiento y antes de cada entrega importante.
- Actualizar la probabilidad, el impacto, la prioridad, el responsable y el plan de contingencia cuando cambien las condiciones del proyecto.
- Registrar las señales de alerta, las fechas de los incidentes, las decisiones tomadas y los resultados de las acciones correctivas.
- Verificar los resultados de las pruebas de calidad para detectar alucinaciones, errores de recuperación y respuestas sin evidencia.
- Suspender la función afectada si se detecta información institucional crítica incorrecta que pueda perjudicar a los usuarios.
- Tratar cualquier evidencia de exposición de datos personales como un incidente urgente.
- Revisar también las oportunidades, como optimizar la recuperación RAG, reducir el consumo de API o facilitar el mantenimiento mediante estudiantes de servicio social, siempre que la Facultad lo autorice.

Los riesgos técnicos se evaluarán mediante pruebas de aceptación de usuario (UAT), pruebas de regresión y revisión de métricas.

- Alucinaciones: se comprobará que el modelo no invente artículos, requisitos, procedimientos o datos institucionales.
- Recuperación de información: se verificará que los fragmentos recuperados sean pertinentes para la pregunta del usuario.
- Umbral de similitud: se revisará que el umbral de similitud de coseno permita recuperar información relevante sin aceptar fragmentos irrelevantes.
- Actualización de fuentes: se comprobará que los documentos utilizados estén vigentes y correspondan a fuentes institucionales verificables.
- Seguridad: se revisará que las entradas maliciosas no permitan ignorar las restricciones del sistema ni acceder indebidamente a información.
- Los resultados de estas pruebas servirán como evidencia para actualizar la evaluación de los riesgos y decidir si el sistema está listo para continuar con la siguiente etapa.

2.1.11 Gestión de Oportunidades en el Proyecto

Además de las amenazas, Nexus FI puede presentar oportunidades que mejoren el resultado del proyecto.

Las oportunidades deberán analizarse considerando el beneficio esperado, el esfuerzo necesario y los recursos disponibles. Su incorporación no deberá ampliar el alcance sin una evaluación y autorización previa.

Tabla 2.1.10: Puntos de control y vinculación de riesgos con pruebas de calidad (UAT)

ID	Oportunidad	Beneficio esperado	Acción propuesta
O-01	Mejorar la fragmentación y recuperación de documentos.	Reducir las respuestas sin evidencia y mejorar la pertinencia de la información.	Realizar pruebas con diferentes estrategias de fragmentación y recuperación, comparando los resultados.
O-02	Incorporar estudiantes de servicio social al mantenimiento.	Facilitar la actualización de fuentes institucionales y la continuidad del proyecto.	Definir actividades, supervisión y evidencias de trabajo, sujetas a la autorización institucional.
O-03	Optimizar el consumo de API.	Reducir los gastos operativos sin sacrificar la calidad.	Medir el costo por consulta y probar mejoras en prompts, caché y recuperación.
O-04	Realizar un piloto con estudiantes.	Identificar necesidades reales y mejorar la adopción del chatbot.	Recopilar comentarios, revisar las preguntas frecuentes y priorizar mejoras dentro del alcance aprobado.

2.1.12 Observaciones de Consistencia y Gobernanza Técnica

Para mantener coherencia en la gestión del proyecto, se establecen las siguientes consideraciones:

- La variación cambiaria se considera un riesgo que debe mitigarse mediante el seguimiento del tipo de cambio y el control del consumo.
- La indisponibilidad temporal de personal clave se acepta como riesgo, priorizando las tareas esenciales y redistribuyendo el trabajo entre los integrantes disponibles.
- La reserva de contingencia constituye un monto sujeto a autorización, no dinero disponible para gastar automáticamente.
- Las respuestas del chatbot deberán estar sustentadas en fuentes pertinentes y verificables.
- Las funciones que puedan producir información institucional falsa con consecuencias importantes deberán corregirse antes de su liberación.

• Los cambios de alcance deberán documentarse y aprobarse antes de incorporarse al proyecto.

• Las oportunidades relacionadas con el servicio social estarán sujetas a la aprobación de la Facultad y al cumplimiento de los requisitos institucionales.

2.1.13 Conclusiones de la Metodología de Riesgos

La gestión de riesgos de Nexus FI permite establecer un proceso organizado para anticipar problemas, definir responsables y tomar decisiones informadas durante el desarrollo del chatbot.

Mediante los seis pasos de gestión, las escalas de probabilidad e impacto, la matriz de prioridades y la Estructura de Desglose de Riesgos, el equipo podrá identificar los eventos que amenacen el cumplimiento de los objetivos y aprovechar las oportunidades que mejoren los resultados.

Las principales prioridades son garantizar la confiabilidad de las respuestas, mantener actualizada la información institucional, proteger los datos, controlar el consumo de recursos tecnológicos y cumplir con los plazos establecidos.

Finalmente, la revisión periódica de los riesgos y la aplicación de planes de contingencia permitirán que Nexus FI avance de manera controlada, con mayor capacidad para responder ante imprevistos y mantener su utilidad para la comunidad de la Facultad de Ingeniería.

Sección 2.1, elaboró Daniel Aguilar Sánchez.

2.2 Registro Detallado de Riesgos, Planes de Respuesta y Activación de Contingencias

2.2.1 Marco Metodológico y Criterios de Evaluación Cuantitativa de Riesgos

De acuerdo con las buenas prácticas de dirección de proyectos (PMBOK) y la visión del proyecto Nexus FI, la gestión de riesgos no tiene como propósito evitar la ocurrencia de cualquier imprevisto, sino poderlos anticipar, asignar a los responsables y tener planes de respuesta y contingencia predefinidos para que ningún tipo de evento tome desprevenido al equipo de trabajo ni interrumpa la continuidad operativa.

Para la cuantificación financiera de los planes de contingencia, las acciones de respuesta están conectadas directamente con la Reserva de Contingencia del 20% definida en la planificación presupuestaria. En el escenario operativo de referencia, en el escenario intermedio con enrutamiento híbrido 60/40, la reserva mensual calculada asciende a $277.17 MXN, calculado sobre el subtotal operativo mensual,. Esta reserva proporciona el margen económico controlado para mitigar los riesgos conocidos o previsibles.

2.2.2 Registro Detallado de Posibles Riesgos del Proyecto: Quince Riesgos Clave

Tabla 2.2.1: Registro detallado de riesgos, planes de respuesta y contingencia (15 Riesgos Clave)

ID	Categoría	Evento de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Estrategia	Dueño del Riesgo	Señal de alerta	Plan de Contigencia
R-01	Tecnológico	Caída de la API del proveedor de LLM	Media	Alto	Alta	Mitigar	Joan Alexis Ocaña Martínez	Errores HTTP 502/503 o tiempo de espera agotado en más del 5% de las peticiones durante 5 minutos.	Activar conmutación por error a un modelo secundario. Usar reserva solo para cubrir el costo incremental, con autorización del Project Manager; tope disponible: $277.17 MXN. [60], [61]
R-02	Costo	Sobrecostos por variación cambiaria	Media	Medio	Media	Mitigar	Fernando Azuara Ibarra	Aumento superior al 8% del tipo de cambio USD/MXN en una semana.	Revisar consumo y dirigir hasta 80% de consultas a modelos de menor costo. La reserva puede cubrir parte del excedente hasta $277.17 MXN, previa autorización. [68]

ID	Categoría	Evento de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Estrategia	Dueño del Riesgo	Señal de alerta	Plan de Contingencia
R-03	Externo	No disponibilidad de acceso a padrón escolar por cuenta (Virtual rechazo de oficio institucional)	Alta	Alto	Alta	Mitigar	Daniel Aguilar Sánchez	Vencimiento del plazo formal de respuesta institucional sin habilitación del acceso o padrón por parte de Control Escolar.	Activación de la contingencia arquitectónica: validación de acceso mediante filtrado por segmento de red universitaria UAEMéx (rango IP clase B: 148.215.X.X). El cuerpo normativo se delimita con máxima prioridad a la Licenciatura en Ingeniería en Computación (validado con la coordinación de carrera), manteniendo acceso general en red sin costo adicional ($0) ni retraso en el cronograma.

ID	Categoría	Evento de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Estrategia	Dueño del Riesgo	Señal de alerta	Plan de Contingencia
R-04	Técnico	Respuestas incorrectas sobre normas de titulación	Media	Critico	Alta	Mitigar	Joaquín Ulises García Álvarez	Más del 2% de fallos en pruebas de regresión o reporte de una norma inexistente.	Activar recuperación estricta (RAG), exigir citas de fuentes institucionales y mostrar aviso de verificación. [62]
R-05	Externo	Oportunidad de colaboración institucional para validar contenidos	Media	Alto	Alta	Compartir	Azuleica Betsabel de la Cruz González	Una autoridad o área universitaria acepta revisar al menos un bloque de contenidos o facilitar documentación oficial.	Formalizar la colaboración, calendarizar revisión y priorizar contenidos validados. No usar la reserva por defecto; solicitar autorización solo si aparecen costos extraordinarios.

ID	Categoría	Evento de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Estrategia	Dueño del Riesgo	Señal de alerta	Plan de Contingencia
R-06	Tecnológico	Picos extraordinarios de tráfico	Alta	Medio	Alta	Mitigar	Ángel Israel de la Cruz Martínez	CPU superior al 80% o respuesta promedio mayor a 3 segundos.	Activar escalado automático y límites de solicitudes. La reserva puede cubrir el gasto incremental de infraestructura hasta $277.17 MXN, con aprobación. [60]
R-07	Técnico	Errores al extraer texto de archivos PDF	Media	Medio	Media	Mitigar	Santiago Cuevas Sánchez	Errores repetidos de OCR o fragmentos vacíos/corruptos en la base vectorial.	Enviar los documentos problemáticos a OCR alternativo y revisar manualmente los textos prioritarios. Usar reserva solo si el procesamiento adicional genera un costo aprobado. [60]

ID	Categoría	Evento de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Estrategia	Dueño del Riesgo	Señal de alerta	Plan de Contingencia
R-08	Tecnológico	Exposición de datos personales estudiantiles	Baja	Critico	Alta	Evitar	Joan Alexis Ocaña Martínez	Datos personales detectados en logs o alerta de seguridad.	Aislar el endpoint, rotar credenciales, limitar accesos y eliminar la exposición. Escalar de inmediato; no retrasar medidas de seguridad por autorización presupuestal. [62]
R-09	Tecnológico	Oportunidad de reducir latencia Mediamediante caché y respuestas en streaming	Media	Medio	Media	Mejorar	Aarón Nevid Domínguez Fuentes	Las preguntas frecuentes representan almenos 20% de consultas o el tiempo de respuesta supera 4 segundos en más del 10% de solicitudes.	Medir las preguntas frecuentes, implementar caché y streaming y comparar la latencia antes/después. Priorizar cambios de bajo costo; reserva solo con autorización si existe gasto adicional. [60]

ID	Categoría	Evento de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Estrategia	Dueño del Riesgo	Señal de alerta	Plan de Contingencia
R-10	Operacional	Indisponibilidad de personal clave	Media	Medio	Media	Aceptar	Fernando Azuara Ibarra	Ausencia no programada por más de 3 días o tareas críticas fuera de fecha.	Reasignar tareas con apoyo cruzado, documentar actividades y priorizar entregas indispensables. No usar reserva salvo necesidad extraordinaria autorizada.
R-11	Tecnológico	Ataques de inyección de instrucciones	Media	Alto	Alta	Mitigar	Joaquín Ulises García Álvarez	Detección de instrucciones maliciosas en logs o respuestas que incumplen restricciones.	Activar filtros de entrada y guardrails, revisar registros y ejecutar pruebas de seguridad. [62]

ID	Categoría	Evento de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Estrategia	Dueño del Riesgo	Señal de alerta	Plan de Contingencia
R-12	Costo	Consumo de tokens mayor al previsto	Alta	Medio	Alta	Mitigar	Ángel Israel de la Cruz Martínez	Se consume más del 70% del presupuesto mensual antes de la tercera semana.	Limitar longitud de entradas/salidas, optimizar prompts y enrutar consultas simples a modelos económicos. La reserva de $277.17 MXN puede cubrir un excedente aprobado. [68]
R-13	Alcance	Oportunidad de aumentar la adopción estudiantil mediante una prueba piloto	Media	Medio	Media	Mejorar	Daniel Aguilar Sánchez	Un grupo piloto registra comentarios favorables o crecimiento semanal de consultas durante las primeras cuatro semanas.	Invitar a estudiantes a una prueba piloto, recopilar comentarios y mejorar mensajes de ayuda y usabilidad. Usar canales institucionales gratuitos primero; reserva solo con autorización para costos adicionales.

ID	Categoría	Evento de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Estrategia	Dueño del Riesgo	Señal de alerta	Plan de Contingencia
R-14	Alcance	Observaciones críticas en pruebas de aceptación (UAT)	Baja	Alto	Media	Mitigar	Azuleica Betsabel de la Cruz González	Más de 5 observaciones críticas durante las sesiones formales de validación.	Realizar un sprint de corrección de hasta 3 días, atender primero normativa y experiencia de usuario y repetir las pruebas antes de liberar.
R-15	Operacional	Oportunidad de asegurar continuidad mediante capacitación y transferencia de conocimiento	Media	Alto	Alta	Explotar	Azuleica Betsabel de la Cruz González	Se confirma la asignación de prestadores de servicio social o responsables de mantenimiento para el siguiente ciclo.	Entregar manuales, capacitar al personal y formalizar responsables y calendario de actualización. Aprovechar las 20 horas de gestión administrativa ya previstas; no cargar ese trabajo a la reserva. [68]

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *R-03 se cierra con la SC-001.*

2.2.3 Estructura Presupuestal y Protocolo de Reserva de Contingencia del 20 %

- Subtotal operativo de referencia: $1,385.87 MXN.

- Reserva de contingencia asignada del 20 %: $277.17 MXN.
- Presupuesto mensual con contingencia: $1,663.04 MXN.

Nota de alineación arquitectónica: En el modelo de costos optimizado con cómputo ARM Graviton2 (t4g.small), la reserva de contingencia del 20 % corresponde a $206.29 MXN sobre la base mensual de $1,031.43 MXN (totalizando $1,237.72 MXN), manteniendo idéntico protocolo de activación que en el escenario de referencia de $277.17 MXN.

Protocolo de Activación: La reserva monetaria no constituye un gasto fijo ni se factura por defecto; únicamente se ejerce ante la materialización comprobada de los riesgos de naturaleza financiera o tecnológica (R-01, R-02, R-06, R-07 y R-12).

Mecanismo de Aprobación: Mecanismo de Aprobación: Ante la activación del detonante por parte del responsable técnico (ingeniería de operaciones y despliegue o Arquitecto Servidor de procesamiento), el Project Manager (Fernando Azuara) validará y autorizará la erogación de la reserva de contingencia correspondiente. Los fondos no utilizados en el ciclo mensual permanecerán sin ejecutar en la cuenta de custodia del proyecto.

Sección 2.2, elaboró Joaquín Ulises García Álvarez.

GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO

3.1 Análisis de Hacer o Comprar y Esquemas de Contratación Cloud

3.1.1 Análisis de Hacer o Comprar

El análisis de hacer o comprar fundamenta la distribución del esfuerzo técnico del equipo de desarrollo frente a la adquisición de infraestructura externa, optimizando tanto los costos de desarrollo como el costo operativo conforme a la metodología del PMBOK® [55]. Esta técnica se sitúa en la Fase 1 (Creación del Plan de Adquisiciones) dentro del ciclo de vida de compras institucionales propuesto por la cátedra [57], articulando qué componentes se construyen internamente y cuáles requieren contratación con terceros.

Tabla 3.1.1: Matriz de análisis de hacer o comprar para Nexus FI

Arquitectura del Sistema: Análisis de Hacer o Comprar [7], [8]	**Arquitectura del Sistema: Análisis de Hacer o Comprar [7], [8]**
Desarrollo Interno Hacer (desarrollo interno) [55]	Adquisición Externa Comprar (adquisición externa) [55]

Arquitectura del Sistema: Análisis de Hacer o Comprar [7], [8]	Arquitectura del Sistema: Análisis de Hacer o Comprar [7], [8]
• Interfaz asistente web Starlight (React - Interfaz de usuario) • Servidor de procesamiento REST y Lógica RAG (FastAPI + LangChain) • flujo de procesamiento ETL y Segmentación Normativa (segmentación de texto) • Motor de Búsqueda Vectorial Híbrido	• API de Inferencia y Embeddings (OpenAI API) [4] • Servidor de Cómputo EC2 t4g.small / EBS SSD [41] • Base de Datos Vectorial Amazon S3 Vectors [41] • Dominio Institucional y Certificados SSL (Route 53) [41]

Decisión Técnica de Desarrollo Interno: Componentes a Desarrollar Internamente mediante Fabricación Propia (Hacer):

- • Interfaz conversacional responsiva integrada con el diseño web institucional de la Facultad de Ingeniería.

Garantiza un control total en la experiencia del usuario al contar con adaptabilidad a distintos dispositivos móviles y un canal de comunicación directo sin dependencias de terceros; además, no requiere inversión de capital debido al aprovechamiento de bibliotecas de código abierto y frameworks web modernos.

- • Servidor de procesamiento REST y Orquestación RAG (FastAPI + LangChain):

Servidor en Python encargado de la recepción de mensajes, control de sesiones, aplicación de prompt engineering, inyección del contexto normativo y control de límites de uso.

- Módulo de extracción, segmentación (segmentación de texto) y limpieza de archivos PDF provenientes del cuerpo normativo, convocatorias y trámites universitarios de la UAEMéx.

Decisión Técnica de Adquisición Externa: Componentes a Adquirir o Contratar Externamente mediante Proveedores Cloud (Comprar):

- • API de Inferencia y Embeddings (OpenAI API) [4]:

Justificación Técnica: Entrenar o alojar localmente modelos LLM de escala equivalente exigiría hardware especializado de computación acelerada (GPUs de nivel empresarial como NVIDIA A100/H100) con mantenimiento continuo e infraestructura de soporte de alto costo.

- • Servidor de Aplicación y Cómputo (AWS EC2 / EBS) [41]:

Servicio: Instancia EC2 (t4g.small Graviton) y almacenamiento EBS SSD [41].

Justificación Técnica: Disponibilidad garantizada del 99.9%, alta capacidad de transferencia y rendimiento óptimo para el servidor FastAPI en un entorno Linux aislado y seguro.

Justificación Económica: Traslada la inversión inicial de servidores físicos (CapEx superior a $50,000 MXN) a un costo operativo mensual accesible y predecible (OpEx de ~$10 a $15 USD/mes) [41].

- • Base de Datos Vectorial en la Nube (AWS S3 Vectors) [41]:

Servicio: Motor de índice y almacenamiento de vectores para búsqueda semántica [41].

Justificación Técnica: Capacidad para resolver búsquedas de similitud (similitud de coseno / Dot Product) en milisegundos sobre índices actualizados dinámicamente y con alta disponibilidad.

Justificación Económica: Se opta por Amazon S3 Vectors dentro del ecosistema AWS debido a su esquema serverless sin tarifa base mensual, reduciendo sustancialmente los costos en comparación con plataformas dedicadas [41].

• • Dominio e Identidad Web (Amazon Route 53) [41]:

Servicio: Registro de dominio y gestión de zona DNS (nexus.fi.uaemex.mx o similar) [41].

Justificación Económica: Pago anual insignificante (~$12–$14 USD/año) para garantizar la validez del certificado TLS/SSL y transmitir confianza institucional a la comunidad estudiantil [41].

3.1.2 Retrospectiva y Comparativa de Costos de Base de Datos Vectorial y Modelos de Incrustación

Retomando la estimación y dimensiones parametrizadas de la entrega previa:

• • cuerpo normativo Inicial e Información Estudiantil: 3,000,000 tokens (~4,500 páginas entre normatividad, bolsas de trabajo, becas y avisos) [4].

• • Demanda Proyectada: 45,160 consultas mensuales (2,258 usuarios activos realizando 20 consultas al mes).

• • Generación de Embeddings por Consulta: 200 tokens por consulta = 9,032,000 tokens/mes en vectores de búsqueda [4].

A continuación se presenta la tabla comparativa de costos relacionada con los servicios evaluados para vectorización del cuerpo normativo (OpenAI [4], Amazon S3 Vectors [41], Pinecone [63] y Amazon OpenSearch Serverless [41]):

Tabla 3.1.2: Evaluación de criterios técnicos y financieros para adquisiciones

Concepto / Componente	OpenAI text-embedding-3-small [1]	Amazon S3 Vectors [2]	Pinecone Serverless (Standard) [3]	Amazon OpenSearch Serverless [2]
Tarifa Base Mensual (Piso Mínimo)	$0.00 USD	$0.00 USD	$50.00 USD/mes (Cuota plana mínima en plan Standard)	~$175.00 USD/mes (Mínimo 0.5 OCU de cómputo activo)
Costo por Almacenamiento (GB/mes)	N/A	$0.06 USD/GB/mes	$0.33 USD/GB/mes (+$3.60/GB si no se comprime)	~$0.24 USD/GB/mes

Concepto / Componente	OpenAI text-embedding-3-small [1]	Amazon S3 Vectors [2]	Pinecone Serverless (Standard) [3]	Amazon OpenSearch Serverless [2]
Costo por Operaciones / Consultas	$0.02 / 1M tokens	$0.0004 por 1,000 solicitudes GET / Query API	$0.00000025 / RU + $0.0000004 / WU	$0.24 por OCU-hora de búsqueda
Costo Carga Inicial (3M tokens)	$0.06 USD	<$0.01 USD	~$0.05 USD	~$1.00 USD
Costo Operativo Mensual (45,160 consultas)	$0.18 USD/mes (~$3.60 MXN)	~$0.05 USD/mes (~$1.00 MXN)	$50.80 USD/mes (~$1,016 MXN)	~$175.00+ USD/mes (~$3,500 MXN)
Estatus en Nexus FI	SELECCIONADO	SELECCIONADO	DESCARTADO (Excede presupuesto OpEx)	DESCARTADO (Excede presupuesto OpEx)

3.1.3 Esquemas de Contratación: Modelo de Pago por Uso frente a Contratos Tradicionales

Justificación de Elección del Modelo pago por uso (consumo bajo demanda) (Por Demanda) [55], [57]

Ajuste a la Estacionalidad Universitaria: Las consultas de los estudiantes se concentran en periodos críticos (inicio de semestre, exámenes, convocatorias de becas y reinscripciones). Durante los periodos vacacionales (enero, julio), el tráfico disminuye drásticamente. El modelo por demanda (pago por uso (consumo bajo demanda)) reduce el costo automáticamente a niveles cercanos a $0 USD durante esos meses, a diferencia de contratos tradicionales con tarifas fijas forzosas [55].

Tabla 3.1.3: Esquemas de contratación y modelos de servicio Cloud seleccionados

ANÁLISIS DE MODELOS CONTRACTUALES [7]	ANÁLISIS DE MODELOS CONTRACTUALES [7]
CONTRATO TRADICIONAL (Fijo / CapEx) [55]	MODELO PAY-AS-YOU-GO (Cloud / OpEx) [55]
• Compra de servidores dedicados e infraestructura física. • Licencias anuales forzosas con costos fijos continuos. • Costos hundidos y alto riesgo de subutilización en periodos vacacionales.	• Sin inversión inicial de capital (CapEx = $0). • Facturación basada estrictamente en consumo real por demanda [4], [41]. • Escalamiento elástico y control estricto mediante alertas y límites presupuestales estrictos [4], [41]. • Ajuste automático a la estacionalidad académica y periodos inhábiles [55].

3.1.4 Requisitos Legales y Normativa de Adquisiciones Universitaria de la UAEMéx

De acuerdo con la directriz metodológica de la cátedra ("Consulta siempre con tu equipo interno de asuntos legales antes de iniciar el proceso de adquisición") [57], toda contratación o adquisición de servicios externos requiere previa validación y apego estricto al marco normativo y legal de la Universidad Autónoma del Estado de México [65], [64].

- 1. Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UAEMéx [65]
- 2. Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios [64]
- 3. Lineamientos para el Control de Recursos Financieros y Presupuestales (UAEMéx) [65]
- 4. Sistema de Información Integral Administrativo (SIIA v3.1 - DRM UAEMéx) [65]

Fundamento Legal y Modalidad de Contratación [65], [64]

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UAEMéx [65]: Dicta los procedimientos para las adquisiciones de bienes y servicios efectuados por dependencias académicas y administrativas.

Dado que el presupuesto operativo total proyectado para el sistema Nexus FI se sitúa entre $500 MXN y $1,500 MXN mensuales ($6,000 MXN a $18,000 MXN anuales), el monto queda por debajo de los umbrales mínimos requeridos para Licitaciones Públicas o Comités de Invitación Restringida a Tres Personas conforme a la legislación estatal [64].

El proyecto encuadra formalmente en la modalidad de Adjudicación Directa por Cuantía Menor [65], tramitada mediante la Dirección de Recursos Materiales (DRM) de la Secretaría de Gestión y Administración Universitaria [65].

Requisitos Operativos y Comprobación Fiscal mediante Facturación Electrónica CFDI: Para que la Secretaría de Administración y Finanzas de la UAEMéx autorice y liquide los pagos a los proveedores cloud (AWS y OpenAI), se debe dar cumplimiento estricto a los siguientes criterios normativos y fiscales [65]:

Requisito Fiscal: Todas las adquisiciones deben contar con Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en versión 4.0, expedido a favor de la Universidad Autónoma del Estado de México [65]:

- • Razón Social: Universidad Autónoma del Estado de México
- • RFC: UAE680816E71
- • Uso de CFDI: G03 – Gastos en general (o el asignado por la Dirección de Finanzas) [65].
- • AWS permite configurar la información fiscal de la cuenta cargando el RFC de la UAEMéx (UAE680816E71) para emitir facturación fiscal con desglose de IVA de conformidad con las disposiciones fiscales mexicanas vigentes [41], [65].
- • En caso de pago directo con tarjeta institucional, se requiere presentar la Invoice oficial del proveedor con desglose de impuestos [4], [41], adjuntando la validación del comprobante de pago bancario ante la Dirección de Recursos Materiales [65].

• • Inclusión del proveedor o distribuidor autorizado en el Padrón de Proveedores de la UAEMéx [65], [65].

• • Registro y aprobación de la requisición en el Sistema de Información Integral Administrativo (SIIA v3.1) con cargo al fondo presupuestal de la Facultad de Ingeniería [65].

3.1.5 Protección de Datos Institucionales y Criterios de Privacidad

En cumplimiento con la normativa de protección de datos personales de la UAEMéx y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios [59]:

• • La base de conocimiento de Nexus FI almacena únicamente información pública institucional (reglamentos oficiales, convocatorias públicas, mapas curriculares, ofertas de bolsa de trabajo) [59].

• • Queda estrictamente prohibido enviar, procesar o almacenar en vectores información confidencial, calificaciones individuales de alumnos, expedientes médicos, contraseñas o datos de identificación personal regulados por los derechos ARCO [59].

Términos de Privacidad de APIs y Protección Empresarial: Términos de Privacidad de las APIs Utilizadas (OpenAI Enterprise Privacy) [4]:

Se verifica mediante los Términos de Servicio Oficiales (API Data Usage Policies) de OpenAI [4] que los datos enviados a través de las llamadas a la API NO son utilizados para entrenar ni mejorar los modelos públicos de la empresa.

Toda la información enviada vía API es procesada de forma privada y encriptada en tránsito (TLS 1.3) y en reposo (AES-256) [4].

Sección 3.1, elaboró Aarón Nevid Domínguez Fuentes.

3.2 Enunciados del Trabajo, Criterios de Selección de Proveedores y Calendario de Adquisición

3.2.1 Enunciados del Trabajo de Adquisición y Términos de Referencia

El Enunciado del Trabajo de Adquisición (SOW) define los requerimientos técnicos, especificaciones y niveles de servicio mínimos obligatorios (SLA) para la contratación de la infraestructura cloud y servicios de inteligencia artificial necesarios para la operación de Nexus FI.

Especificación Técnica 1: Infraestructura de Cómputo y Servidor Servidor de procesamiento (AWS EC2 t4g.small): Unidad de Cómputo: Instancia de cómputo elástico de bajo consumo Amazon EC2 t4g.small, dotada de arquitectura ARM Graviton2 con 2 vCPUs y 2 GiB de memoria RAM, en la región us-east-1 en la región de Norte de Virginia, con operación continua 24/7 durante 730 horas mensuales, a una tarifa de $10.22 USD/mes.

Almacenamiento Sólido: Volumen Amazon EBS gp3 de 30 GB para sistema operativo y dependencias base, con tarifa de $2.40 USD/mes, garantizando un rendimiento de 3,000 IOPS y 125 MB/s de velocidad de transferencia [42]. Almacenamiento Vectorial: Amazon S3 Vectors para almacenamiento vectorial sin compromiso de cuotas fijas mensuales mínimas.

Red y Direccionamiento: Asignación de 1 dirección IPv4 Pública Dedicada, con tarifa de $3.65 USD/mes, para enrutamiento seguro y certificados TLS

Almacenamiento Vectorial: Amazon S3 Vectors para almacenamiento vectorial sin compromiso de cuotas fijas mensuales mínimas, con tarifa de $0.05 USD/mes,

Disponibilidad Operativa (SLA): Disponibilidad mínima del 99.5% mensual (margen máximo de indisponibilidad no planificada menor a 3 horas y 36 minutos al mes).

Latencia de Infraestructura: Latencia de red interna =< 50ms entre el servidor EC2 y las bases vectoriales en S3.

Especificación Técnica 2: Inferencia de Modelos de Lenguaje Principal (OpenAI GPT-6 Luna): Modelo de Generación (LLM Principal): API de OpenAI GPT-6 Luna (con GPT-5.6 Luna o GPT-4.1 mini como modelos de respaldo) para procesar un volumen estimado de 112.9 millones de tokens mensuales (proporción: 90% tokens de entrada a $0.10 USD/1M y 10% tokens de salida a $0.50 USD/1M), representando un costo de inferencia mensual de $15.81 USD/mes.

Especificación Técnica 3: Modelo de Vectorización Semántica (OpenAI text-embedding-3-small): Modelo de Vectorización (Embeddings): API de OpenAI text-embedding-3-small (1,536 dimensiones) para la carga inicial de 3.0 M de tokens del acervo normativo y un procesamiento mensual dinámico de 9,032,000 tokens/mes (~9.03 M tokens/mes) correspondiente a la demanda estimada de 45,160 consultas mensuales a 200 tokens de embedding por consulta, con tarifa de $0.18 USD/mes,.

Latencia Esperada del Sistema:

- Latencia Interfaz de usuario (Visual): Tiempo al primer token (tiempo de respuesta al primer fragmento) en =< 3.5 segundos en la interfaz en streaming
- Latencia Completa RAG (P95):Percentil 95 del ciclo completo (recuperación vectorial + inferencia) en =< 5.0 segundos

Cláusulas de Seguridad y Privacidad: Seguridad y Privacidad: Cláusula estricta de no reutilización de datos de las consultas para reentrenamiento de modelos comerciales y cifrado TLS 1.3 en tránsito y AES-256 en reposo.

3.2.2 Matriz de Criterios Ponderados para Selección de Proveedores

Para garantizar una elección transparente y costo-eficiente, se estableció un esquema de decisión multicriterio con una ponderación total del 100%, evaluando las alternativas tecnológicas líderes en el mercado.

Tabla 3.2.1: Criterios ponderados de selección para modelos de lenguaje (OpenAI vs. Anthropic)

Criterio de Selección	Ponderación	OpenAI (GPT-6 Luna / text-3-small)	Anthropic (Claude 3.5 Sonnet / Haiku)	Justificación de Selección
Costo de Inferencia	35%	9.8 / 10	7.5 / 10	GPT-6 Luna ofrece la mayor flexibilidad a $0.10 USD/1M tokens de entrada vs $3.00 USD/1M en Claude 3.5 Sonnet.
Calidad y Adherencia RAG	30%	9.2 / 10	9.5 / 10	Ambos modelos presentan un excelente desempeño en seguimiento de instrucciones del contexto normativo
Latencia y Performance	20%	9.5 / 10	8.5 / 10	Tiempos de respuesta óptimos para transmisión en vivo (streaming) en consultas estudiantiles
Seguridad y Privacidad	15%	9.5 / 10	9.5 / 10	Cumplimiento corporativo de no uso de datos para reentrenamiento de modelos.
PUNTAJE PONDERADO	100%	9.52 / 10	8.52 / 10	OpenAI es adjudicado por la alta flexibilidad y costo de inferencia reducido de GPT-6 Luna

Tabla 3.2.2: Criterios ponderados de selección para infraestructura Cloud (AWS vs. GCP)

Criterio de Selección	Ponderación	Amazon Web Services (AWS)	Google Cloud Platform (GCP)	Justificación de Selección
Costo Infraestructura Base	35%	9.8 / 10	8.5 / 10	Instancia EC2 t4g.small (ARM Graviton) + EBS gp3 representan $16.27 USD/mes totales en AWS con tráfico(2,3,9,10)
Almacenamiento Vectorial	25%	9.8 / 10	7.5 / 10	Amazon S3 Vectors no impone pisos mínimos, con tarifa de $0.05 USD/mes, frente a Vertex AI Vector Search. [42]
Disponibilidad (SLA 99.5%)	20%	9.5 / 10	9.5 / 10	Ambas plataformas garantizan un SLA superior al 99.5% con herramientas de telemetría.
Integración ingeniería de operaciones y despliegue	20%	9.0 / 10	9.0 / 10	Excelente integración nativa con CloudWatch y GitHub Actions para despliegue automático.
PUNTAJE PONDERADO	100%	9.60 / 10	8.53 / 10	AWS es seleccionado por la ausencia de costos fijos mínimos en su base vectorial.(2,3,9,10)

3.2.3 Aplicación de los Cuatro Pasos Metodológicos de Adquisiciones

El ciclo de compras se alinea formalmente con los 4 pasos definidos en la cátedra de Administración de Proyectos Informáticos:

Paso 1: Planificar las Adquisiciones: Paso 1: Planificar las Adquisiciones (Semanas 1 a 3 | 14 sep – 02 oct 2026):

Paso 2: Efectuar las Adquisiciones: Paso 2: Efectuar las Adquisiciones (Semana 4 | 05 oct – 09 oct 2026):

Paso 3: Controlar las Adquisiciones: Paso 3: Controlar las Adquisiciones (Semanas 5 a 9 | 12 oct – 13 nov 2026):

Paso 4: Cerrar las Adquisiciones: Paso 4: Cerrar las Adquisiciones (Semana 10 | 17 nov – 20 nov 2026):

3.2.4 Cronograma y Calendario Detallado de Adquisición

El calendario de adquisiciones se sincroniza de manera estricta y bidireccional con el cronograma maestro y la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) del proyecto, detallados en la Gestión de Calendarios (Documento 5). Cada evento de contratación, provisión y consumo bajo demanda en la nube responde a una actividad técnica programada (códigos GP de gestión y DT de desarrollo técnico) y está condicionado al cumplimiento de los hitos formales de gobernanza universitaria. A continuación, la Tabla 3.2.3 sintetiza la vinculación entre los periodos de adquisición, los códigos del calendario y los hitos del proyecto:

Tabla 3.2.3: Cronograma y calendario de adquisición del proyecto Nexus FI vinculado a la Gestión de Calendarios

Semana Lectiva y Periodo	Paso Metodológico	Actividad de Adquisición y Contratación	Código Doc 5 (Calendario)	Componente Cloud / Proveedor	Hito Vinculado
Semana 1 (14/09 – 18/09)	1. Planificar	Elaboración inicial de Enunciados del Trabajo (SOW) y emisión de requerimientos preliminares de exploración cloud.	GP-01 / GP-02	Evaluación técnica interna	Inicio de Gobernanza
Semana 2 (21/09 – 25/09)	1. Planificar	Definición de ponderaciones en Matriz de Selección de Proveedores y análisis de requerimientos del cuerpo normativo.	GP-06 / DT-01	Acervo normativo y plataformas	Plan de Calidad y Recursos
Semana 3 (28/09 – 02/10)	1. Planificar	Consolidación formal del SOW y fijación del presupuesto base de contratación ($70.66 USD/mes con cómputo t4g.small).	DT-04	AWS + OpenAI Platform	Hito 1: Aprobación de Planificación (02/10/2026)

Semana Lectiva y Periodo	Paso Metodológico	Actividad de Adquisición y Contratación	Código Doc 5 (Calendario)	Componente Cloud / Proveedor	Hito Vinculado
Semana 4 (05/10 – 09/10)	2. Efectuar	Adjudicación de contratos y aprovisionamiento de infraestructura: instancia AWS EC2 t4g.small y almacenamiento en Amazon S3 Vectors.	DT-06	Amazon Web Services (AWS)	Inicio Fase 2: Desarrollo RAG
Semana 5 (12/10 – 16/10)	3. Controlar	Activación y auditoría de consumo bajo demanda de API OpenAI para vectorización semántica (text-embedding-3-small).	DT-07	OpenAI Platform	Carga del Cuerpo Normativo ICO
Semana 6 (19/10 – 23/10)	3. Controlar	Habilitación y monitoreo de gasto de inferencia de modelo de lenguaje LLM (GPT-4o-mini / GPT-6 Luna) en la orquestación RAG.	DT-08	OpenAI API (Pago por uso)	Motor RAG Funcional
Semana 7 (26/10 – 30/10)	3. Controlar	Configuración de límites presupuestales estrictos (límites presupuestales estrictos), alertas de gasto en AWS CloudWatch y caché de respuestas.	DT-10	AWS CloudWatch + Redis Cache	Hito 2: Motor RAG en Ambiente Previo a Producción (30/10/2026)

Semana Lectiva y Periodo	Paso Metodológico	Actividad de Adquisición y Contratación	Código Doc 5 (Calendario)	Componente Cloud / Proveedor	Hito Vinculado
Semana 8 (02/11 – 06/11)	3. Controlar	Verificación de disponibilidad (>=99.5 %) y latencias de inferencia (<=3.5 s) durante pruebas de integración y control de calidad.	DT-11	AWS EC2 + OpenAI APIs	Validación de Calidad QA
Semana 9 (09/11 – 13/11)	3. Controlar	Auditoría del consumo cloud durante la ejecución de las pruebas piloto y validación de aceptación de usuario (UAT) con alumnos de ICO.	DT-13 / DT-14	Despliegue en Ambiente de Pruebas	Hito 3: Acta UAT Firmada (13/11/2026)
Semana 10 (17/11 – 20/11)	4. Cerrar	Conciliación financiera final, transferencia formal de credenciales del repositorio cloud a la UAEMéx y cierre formal.	DT-17 / GP-14	AWS + OpenAI (Transferencia UAEMéx)	Hito 4: Go-Live Definitivo y Cierre (20/11/2026)

Sección 3.2, elaboró Joan Alexis Ocaña Martínez.

GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO

4.1 Identificación y Registro de Interesados, Matriz Poder/Interés y Modelo de Prominencia

4.1.1 Identificación y Registro de Interesados del Proyecto

Enfoque de gestión de interesados. Conforme a la Guia del PMBOK, la gestión de los interesados es un proceso critico que abarca la identificación sistemática de todas las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar, verse afectados o percibirse así mismos como afectados por las decisiones o el rendimiento del proyecto. Para garantizar una colaboración fluida durante el ciclo de desarrollo, se ha realizado un levantamiento detallado de los involucrados claves en la Facultad de Ingeniería.

Registro de interesados. El registro recopila la información institucional, roles, expectativas y requisitos de cada involucrado en el entorno del proyecto:

Tabla 4.1.1: Registro de identificación y categorización de interesados

Nombre	Cargo organizacional	Rol en el proyecto	Expectativas	Requisitos e interés
I. en C. Cíntia González Mireles	Docente Titular de la Asignatura	Patrocinadora Metodológica y Evaluadora: Supervisar el cumplimiento del rigor metodológico de la administración de proyectos informáticos y dictaminar la viabilidad técnica y académica del proyecto.	Que el proyecto demuestre una gestión profesional bajo los estándares de la Guía del PMBOK.	Informes de avance semanales, revisión formal de hitos en cátedra y minutas de acuerdos firmadas
Mtra. Beatriz Orozco Garduño	Coordinadora de Licenciatura en Ingeniería en Computación (ICO)	Validar la alineación del proyecto con los requerimientos específicos de la carrera y el plan de estudios del ciclo 2026-B.	Que el asistente virtual resuelva de manera efectiva la dispersión informativa de los alumnos.	Seguimiento a los avances parciales, validación de alcances académicos
Dr. Giorgio Mackenzie Cruz Martínez	Director de la Facultad de Ingeniería	Autorizar el proyecto y avalar su despliegue institucional como solución oficial para la comunidad	Modernización y transparencia en los servicios estudiantiles con cero inversión inicial y apego total a la normatividad universitaria	Resumen ejecutivo de viabilidad, oficios institucionales de visto bueno y autorización final de pase a producción
M. en C. Lorena Elizabeth Manjarrez Garduño	Subdirectora Académica de la Facultad de Ingeniería	Revisar y asegurar la congruencia de los contenidos normativos del asistente con las políticas académicas de la facultad	Armonización de los procesos escolares y estandarización de la información institucional	Coordinación en la validación del cuerpo normativo oficial y calendario de pruebas piloto

Nombre	Cargo organizacional	Rol en el proyecto	Expectativas	Requisitos e interés
Mtra. en M. y T. Guadalupe Rodríguez C.	Jefa de Control Escolar de la Facultad de Ingeniería	Validar los flujos de trámites escolares, becas e inscripciones dentro de la base de conocimientos	Descongestionar las filas de atención presencial en ventanilla y reducir la saturación por consultas repetitivas de baja complejidad	Pruebas en entorno para validar la precisión de los requisitos escolares, convocatorias de becas y flujos conversacionales
Edgardo García Marín	Responsable del Área de Titulación de la Facultad de Ingeniería	Proveer y verificar la precisión de las normativas y modalidades de titulación integradas en el sistema	Información veraz y estandarizada sobre las opciones de titulación (Tesis, EGEL, Memorias de Experiencia Laboral) para evitar rezagos semestrales.	Aprobación de los árboles de decisión y guías oficiales referentes a los procesos de titulación
Comunidad Estudiantil	Alumnos Inscritos	Interactuar con el asistente virtual, reportar incidencias de usabilidad y validar el sistema	Disponibilidad, respuestas inmediatas sin filas y eliminación de la dispersión informativa	Interfaz asistente web responsiva y accesible (WCAG 2.1 nivel AA), velocidad de respuesta inferior a 3.5 segundos y facilidad de uso en dispositivos móviles
Equipo de Desarrollo	Desarrolladores y Especialistas del Proyecto	Diseñar, programar, integrar el núcleo RAG, configurar la infraestructura cloud y ejecutar los paquetes de trabajo de la EDT	Cumplimiento exitoso de las metas académicas y técnicas de la unidad de aprendizaje mediante una distribución equitativa de las horas totales de trabajo	Sincronización continua de tareas, control de versiones en Git y documentación técnica transparente

Nombre	Cargo organizacional	Rol en el proyecto	Expectativas	Requisitos e interés
Dr. Edgar Jardón Torres	Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC UAEMéx)	Revisar los protocolos de conexión, la asignación de subdominios institucionales y las políticas de seguridad informática	Integridad de la red institucional, ciberseguridad y cumplimiento de los certificados SSL y subdominios oficiales	Dictamen técnico de red, asignación de subdominio universitario y validación de protocolos de seguridad en la nube
Proveedores Cloud (AWS y OpenAI)	Proveedores de Infraestructura Tecnológica en la Nube	Suministrar capacidad de cómputo elástico, bases vectoriales y modelos de lenguaje de gran escala	Estabilidad en las tarifas por token de inferencia y modelos de cobro bajo demanda	Monitoreo constante de cuotas, uso de consolas de administración y cumplimiento de techos presupuestales

4.1.2 Matriz de Poder frente a Interés

La clasificación en la matriz se fundamenta en el nivel de autoridad institucional y el grado de implicación en los resultados del proyecto

• Gestionar Atentamente con alto poder y alto interés: Se ubica exclusivamente la Docente Titular y la Coordinación de la carrera, quienes poseen la autoridad de evaluación y guía académica directa sobre los entregables del proyecto.

• Mantener Satisfecho con alto poder y bajo interés: Agrupa a las autoridades institucionales clave (director de la Facultad, Subdirección Académica y DTIC). Tienen alta jerarquía para aprobar o supervisar el proyecto, pero su participación diaria no es operativa, por lo que se les mantiene satisfechos mediante reportes ejecutivos de viabilidad.

• Mantener Informado con bajo poder y alto interés: Integra a los actores operativos de la facultad (Control Escolar y Titulación) y a los alumnos beneficiados. Su interés en el funcionamiento del asistente es alto, por lo que se les mantiene informados a través de pruebas piloto y despliegues de comunicación.

• Monitorear con Mínimo Esfuerzo con bajo poder y bajo interés: Se ubican los proveedores cloud (AWS y OpenAI), el personal de soporte general y servicios esporádicos. Dado que no participan en la gobernanza institucional del proyecto, su seguimiento se maneja mediante monitoreo técnico automatizado sin requerir gestión humana activa.

Tabla 4.1.2: Matriz de cuadrantes de poder frente a interés

MATENER SATISFECHO (Alto poder / Bajo interés)	**GESTIONAR ATENTAMENTE (Alto poder / Alto interés)**
• Dr. Giorgio M. Cruz (director de la FI) • M. en C. Lorena E. Manjarrez (Subdirección Académica) • Dr. Edgar Jardón Torres (DTIC)	• I. en C. Cíntia González M. (Docente Titular) • Mtra. Beatriz Orozco Garduño (Coordinadora ICO)
MONITOREAR CON MÍNIMO ESFUERZO (Bajo poder / Bajo interés)	MANTENER INFORMADO (Bajo poder / Alto interés)
• Proveedores Cloud (AWS / OpenAI) • Personal de soporte general • Servicios institucionales esporádicos	• Mtra. Guadalupe Rodríguez (Control escolar) • Edgardo García Marín (Titulación) • Comunidad estudiantil (Alumnos)

4.1.3 Clasificación Detallada según el Modelo de Prominencia

El modelo de prominencia clasifica a los interesados en función de tres atributos dinámicos: poder, legitimidad institucional y urgencia de atención:

1. Interesados Definitivos (Poder, Legitimidad y Urgencia): Involucrados: La Docente Titular (I. en C. Cíntia González Mireles) y el director de la Facultad (Dr. Giorgio Mackenzie Cruz Martínez). Enfoque de Gestión: Tienen prioridad absoluta. Requieren atención constante, consultas formales y validación institucional obligatoria en cada uno de los 4 hitos maestros del cronograma de 10 semanas.

2. Interesados Dominantes (Poder y Legitimidad, sin Urgencia): Involucrados: La Subdirección Académica (M. en C. Lorena Elizabeth Manjarrez) y la Dirección de DTIC (Dr. Edgar Jardón Torres). Enfoque de Gestión: Su influencia institucional es fuerte y legítima, pero no exigen una respuesta inmediata en el día a día. Se gestionan mediante relaciones formales y cumplimiento estricto de especificaciones técnicas y normativas de red.

3. Interesados Peligrosos (Poder y Urgencia, sin Legitimidad): Involucrados: Actores o grupos externos informales que pudieran intentar presionar u obstaculizar el flujo del proyecto sin un mandato institucional directo (en este proyecto no aplica ningún actor directo en esta categoría, manteniéndose controlado mediante canales oficiales). Enfoque de Gestión: Monitoreo preventivo y blindaje normativo mediante los lineamientos de la Facultad de Ingeniería.

4. Interesados Dependientes (Legitimidad y Urgencia, sin Poder): Involucrados: La Comunidad Estudiantil (3,352 alumnos) y las Jefaturas Operativas (Control Escolar y Área de Titulación). Enfoque de Gestión: Sus demandas son totalmente legítimas y urgentes (necesitan inmediatez en trámites y respuestas), pero carecen de poder jerárquico directo sobre el equipo de desarrollo. Se gestionan mediante comunicación proactiva, mesas de trabajo y pruebas piloto.

5. Interesados Latentes y Exigentes (Únicamente Urgencia): Involucrados: Usuarios o grupos esporádicos que emiten solicitudes o dudas puntuales sin un peso de poder o legitimidad contractual formal sobre el proyecto. Enfoque de Gestión: Atendidos de manera general a través de los canales automatizados y las respuestas predefinidas del asistente virtual.

6. Interesados Discrecionales (Únicamente Legitimidad): Involucrados: Las Brigadas de Servicio Social futuras. Enfoque de Gestión: Cuentan con la legitimidad institucional para operar el mantenimiento posterior, pero al no tener poder ni urgencia actual durante el desarrollo, su involucramiento se programa exclusivamente para la fase de transferencia y capacitación final.

7. Interesados Durmientes (Únicamente Poder): Involucrados: Instancias superiores o consejos directivos de la UAEMéx de carácter macro que poseen la autoridad máxima (poder), pero al no estar involucrados directamente en la operación ni tener urgencia sobre el desarrollo diario, permanecen en un plano de supervisión indirecta. Enfoque de Gestión: Mantener canales abiertos de notificación institucional en caso de requerir auditorías de cumplimiento.

Conforme a la Guía del PMBOK, la gestión de los interesados es un proceso crítico que abarca la identificación sistemática de todas las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar, verse afectados o percibirse a sí mismos como afectados por las decisiones o el rendimiento del proyecto Nexus FI [15]. Para garantizar una colaboración fluida durante el ciclo de desarrollo de 10 semanas, se ha realizado un levantamiento detallado de los actores clave en la Facultad de Ingeniería de la UAEMéx [51], [30].

Sección 4.1, elaboró Azuleica Betsabel De La Cruz González.

4.2 Matriz de Involucramiento Actual frente al Deseado, Estrategias de Participación y Control

4.2.1 Matriz de Evaluación del Involucramiento de los Interesados: Nivel Actual frente al Deseado

Para asegurar el éxito del proyecto, se evalúa el nivel de involucramiento actual Nivel Actual (C) de las partes interesadas institucionales identificadas en el proyecto y se define el nivel deseado Nivel Deseado (D) necesario para la correcta ejecución del plan [15].

Los cinco niveles de involucramiento estandarizados según el PMBOK son:

- Desconocedor: No consciente del proyecto ni de sus impactos.
- Reticente: Consciente del proyecto, pero opuesto al cambio o con reservas.
- Neutral: Consciente, pero ni apoya ni se opone, encontrándose en proceso formal de evaluación o trámite,.
- De apoyo: Consciente y brinda soporte activo.
- Líder: Consciente y comprometido activamente en liderar el éxito del proyecto.

Tabla 4.2.1: Matriz de evaluación del involucramiento de las partes interesadas (Nivel Actual frente al Deseado)

Interesado / Rol	Desconocedor	Reticente	Neutral	De apoyo	Líder
I. en C. Cintia González Mireles (Docente Titular y Supervisora Metodológica)					C / D
Dr. Giorgio Mackenzie Cruz Martínez (director de la Facultad de Ingeniería — Patrocinador Institucional)			C	D	
Mtra. Beatriz Orozco Garduño (Coordinadora de Ingeniería en Computación)				C	D
M. en C. Lorena Elizabeth Manjarrez Garduño (Subdirectora Académica)			C	D	
Mtra. en M. y T. Guadalupe Rodríguez C. (Jefa de Control Escolar de la FI)			C	D	
Edgardo García Marín (responsable del Área de Titulación de la FI)			C	D	

Interesado / Rol	Desconocedor	Reticente	Neutral	De apoyo	Líder
Dr. Edgar Jardón Torres (Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - DTIC)			C	D	
Comunidad Estudiantil Pilotaje (Alumnos ICO 2026-B) (Usuarios Finales y Evaluadores UAT)	C			D	
Brigadas de Servicio Social/ Administradores Futuros (responsables del Mantenimiento y Actualización)	C			D	
Proveedores Cloud (AWS / OpenAI) (Proveedores de Infraestructura Tecnológica)			C / D		

4.2.2 Estrategias de Participación para Cerrar Brechas hacia el Nivel Deseado

Para mover a las partes interesadas desde su estado actual (C) al nivel deseado (D), se diseñan las siguientes acciones estratégicas fundamentadas en la confianza y el cumplimiento normativo [15]:

Docente Titular (Mantener Informado y Satisfecho): Presentar un resumen ejecutivo de viabilidad técnica, operativa y financiera que demuestre cero inversión de capital inicial (CapEx), nulo impacto en nómina y pleno apego a la legislación universitaria [67].

Subdirección Académica y Control Escolar (Confianza y Validación): Acreditar el cumplimiento estricto con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados (LGPDPPSO) [59] mediante el mecanismo de anonimización de consultas en el flujo de procesamiento y el resguardo seguro encriptado en la nube.

Comunidad Estudiantil (Difusión y Adopción): Coordinar con la Dirección de DTIC el dictamen técnico para la asignación del subdominio universitario oficial, la auditoría de certificados SSL y la validación de protocolos de ciberseguridad en la nube [51].

Brigadas de Servicio Social (Alineación Técnica): Desplegar una campaña de difusión institucional sobre los beneficios del asistente virtual responsivo e incluyente bajo el estándar WCAG 2.1 nivel AA [50].

Equipo Interno de Desarrollo (Liderazgo Compartido): Estrategia: Impartir talleres formativos y transferir el paquete documental (manuales técnicos, de usuario y de mantenimiento) en las semanas finales, garantizando que la actualización semestral del acervo vectorial sea un proceso sencillo y estandarizado [51].

4.2.3 Plan para Gestionar la Participación Durante el Ciclo de Desarrollo

Para mantener un involucramiento efectivo y continuo durante las 10 semanas de ejecución del proyecto, se establecen los siguientes mecanismos interactivos [15]:

Comunicación Transparente y Periódica: Revisiones periódicas de avance durante las sesiones de cátedra (martes y jueves) con la Docente Titular (I. en C. Cintia González Mireles), presentando informes de avance y minutas de acuerdos.

Gestión Proactiva de Expectativas: Sesión de revisión y aprobación de diagramas de flujos conversacionales con autoridades académicas (Semana 3).

Canales Formales de Retroalimentación: Aplicación de encuestas CSAT y evaluaciones en pruebas UAT con la comunidad estudiantil de ICO para asegurar un nivel de satisfacción ≥80% [51].

4.2.4 Métodos para Monitorear y Controlar el Involucramiento

Dado que el compromiso de los interesados es dinámico a lo largo del proyecto, se aplican los siguientes métodos para detectar y corregir desviaciones entre el involucramiento real y el planificado [15]:

Revisiones Periódicas de Involucramiento: Revisión Quincenal: Se verifica si alguna parte interesada ha retrocedido en su nivel de involucramiento (por ejemplo, si la participación estudiantil en las encuestas UAT cae por debajo de la muestra requerida).

Telemetría y Analítica Operativa: Monitoreo constante mediante el Panel de Telemetría CloudWatch para evaluar la frecuencia de uso, temas más consultados e índices de satisfacción [51].

Acciones Correctivas Inmediatas: Si surge reticencia por parte de alguna dependencia escolar respecto al manejo de información, se programa de inmediato una reunión técnica de auditoría con la Subdirección Académica para demostrar la anonimización de datos y el apego estricto a la LGPDPPSO [59].

Sección 4.2, elaboró Ángel Israel De La Cruz Martínez.

FUENTES DE CONSULTA Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Pinecone Systems, Inc., "Retrieval Augmented Generation (RAG) Architecture," Pinecone Learning Center, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.pinecone.io/learn/retrieval-augmented-generation/

[2] LangChain, "Retrieval-Augmented Generation (RAG) Concepts and Implementations," LangChain Documentation, 2024. [En línea]. Disponible en: https://python.langchain.com/docs/concepts/rag/

[3] OpenSearch Project, "Vector search in OpenSearch," OpenSearch Documentation, 2025. [En línea]. Disponible en: https://opensearch.org/docs/latest/vector-search/

[4] OpenAI, "API Pricing: Simple and flexible pricing per token," OpenAI Developer Platform, 2026. [En línea]. Disponible en: https://openai.com/api/pricing/

[5] OpenAI, "Models Overview and Developer Documentation," OpenAI Platform Docs, 2026. [En línea]. Disponible en: https://platform.openai.com/docs/models

[6] Amazon Web Services, "GPT-6 Luna Model Card on Amazon Bedrock," AWS Documentation, 2026. [En línea]. Disponible en: https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/model-card-openai-gpt-6-luna.html

[7] Amazon Web Services, "Knowledge bases for Amazon Bedrock Developer Guide," AWS Documentation, 2025. [En línea]. Disponible en: https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/knowledge-base.html

[8] Amazon Web Services, "BedrockAgentRuntime — Boto3 Documentation," AWS SDK for Python, 2025. [En línea]. Disponible en: https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/reference/services/bedrock-agent-runtime.html

[9] Amazon Web Services, "Amazon Bedrock Pricing," AWS Cloud Products, 2026. [En línea]. Disponible en: https://aws.amazon.com/bedrock/pricing/

[10] Amazon Web Services, "Amazon OpenSearch Service Pricing," AWS Documentation, 2025. [En línea]. Disponible en: https://aws.amazon.com/opensearch-service/pricing/

[11] Amazon Web Services, "Amazon Aurora Pricing," AWS Cloud Database Pricing, 2025. [En línea]. Disponible en: https://aws.amazon.com/rds/aurora/pricing/

[12] Amazon Web Services, "AWS Pricing Calculator," AWS Cost Management Tools, 2026. [En línea]. Disponible en: https://calculator.aws/

[13] Universidad Autónoma del Estado de México, "Estatuto Universitario y Reglamentos de Evaluación y Titulación," Toluca, México: UAEMéx, 2024.

[14] Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), 6.ª ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.

[15] Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 6th ed., Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.

[16] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Küttler, M. Lewis, W. Yih, T. Rocktäschel, S. Riedel, and D. Kiela, "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," in Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 33, pp. 9459–9474, 2020.

[17] International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission / IEEE, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Geneva: ISO, 2018.

[18] OpenAI, OpenAI API Documentation and Embeddings Technical Report: text-embedding-3-small Latent Space Distribution, San Francisco, CA: OpenAI, 2024. [En línea]. Disponible en: https://platform.openai.com/docs/guides/embeddings

[19] OpenAI, GPT-4.1 and GPT-6 Luna Model Specifications, Latent Space Architecture and Safety Framework, San Francisco, CA: OpenAI, 2026. [En línea]. Disponible en: https://platform.openai.com/docs/models

[20] Universidad Autónoma del Estado de México, Estatuto Universitario y Reglamentos de la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México: UAEMéx, 2024. [En línea]. Disponible en: https://web.uaemex.mx/abogado/

[21] Congreso de la Unión, "Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados," Diario Oficial de la Federación (DOF), México, 2017, última reforma 2021.

[22] Project Management Institute, Practice Standard for Work Breakdown Structures, 3rd ed., Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2019.

[23] Universidad Autónoma del Estado de México, Marco Normativo Institucional y Plan de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería en Computación, Toluca, México: UAEMéx, 2024.

[24] Project Management Institute, Practice Standard for Scheduling, 3rd ed., Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2019.

[25] IEEE Computer Society, IEEE Standard for Developing Software Project Management Plans, IEEE Std 1058-1998, New York: IEEE, 1998.

[26] World Wide Web Consortium, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, W3C Recommendation, 2018. [En línea]. Disponible en: https://www.w3.org/TR/WCAG21/

[27] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, "Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO)," Diario Oficial de la Federación, 26 de enero de 2017. [En línea]. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf.

[28] Universidad Autónoma del Estado de México, "Reglamento del Servicio Social de la Universidad Autónoma del Estado de México," Gaceta Universitaria, núm. 338, Toluca, Estado de México, 2021.

[29] Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), "Legislación Universitaria y Marco Normativo Institucional," Consejería Jurídica UAEMéx, 2026. [En línea]. Disponible en: https://cejur.uaemex.mx/.

[30] Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), "Servicios e infraestructura tecnológica universitaria," Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC), 2026. [En línea]. Disponible en: https://dtic.uaemex.mx/.

[31] Secretaría de Economía, "Desarrolladores y Analistas de Software y Multimedia: salarios, diversidad e informalidad laboral en México," Data México, Gobierno de México, segundo trimestre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/occupation/desarrolladores-y-analistas-de-software-y-multimedia.

[32] Indeed México, "Estadísticas y sueldos de ingenieros de datos, software, QA, DevOps y líderes de proyecto en México," Indeed Career Guide, 2026. [En línea]. Disponible en: https://mx.indeed.com/career/salaries.

[33] MEGA, "Internet, TV y telefonía con fibra óptica | MEGA," Servicios comerciales de telecomunicaciones para usuarios residenciales, 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.mega.mx/.

[34] Gobierno de México, "CFE Tarifas: Esquema tarifario doméstico vigente," Comisión Federal de Electricidad (CFE), 2026. [En línea]. Disponible en: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Casa.aspx.

[35] Amazon México, "Laptops y computadoras portátiles para desarrollo de software," Catálogo de referencia de equipos de cómputo para ingeniería, 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.amazon.com.mx/.

[36] OpenAI, "GPT-4.1 Mini Model Documentation and Pricing," OpenAI API Documentation, 2026. [En línea]. Disponible en: https://platform.openai.com/docs/models/gpt-4.1-mini.

[37] OpenAI, "Advancing the price-performance frontier with GPT-5.6," OpenAI News and API Guidelines, 30 de julio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://openai.com/index/gpt-5-6/.

[38] OpenAI, "GPT-6 Luna Model Documentation and API Specifications," OpenAI API Documentation, 2026. [En línea]. Disponible en: https://platform.openai.com/docs/models/gpt-6-luna.

[39] OpenAI, "Vector Embeddings: Model specifications and pricing guide," OpenAI Official Documentation, 2026. [En línea]. Disponible en: https://platform.openai.com/docs/guides/embeddings.

[40] OpenAI, "What are tokens and how to count them?," OpenAI Help Center and Technical FAQ, 2026. [En línea]. Disponible en: https://help.openai.com/en/articles/4936856-what-are-tokens-and-how-to-count-them.

[41] Amazon Web Services (AWS), "Amazon EC2 On-Demand Pricing for T3 and T4g Instances," AWS Documentation, 2026. [En línea]. Disponible en: https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/.

[42] Amazon Web Services (AWS), "Amazon EBS Volume Types and Pricing: gp3 Volumes," AWS Documentation, 2026. [En línea]. Disponible en: https://aws.amazon.com/ebs/pricing/.

[43] Amazon Web Services (AWS), "Amazon VPC and Public IPv4 Address Pricing Insights," AWS News and Documentation, 2026. [En línea]. Disponible en: https://aws.amazon.com/vpc/pricing/.

[44] Amazon Web Services (AWS), "Amazon S3 Simple Storage Service Pricing," AWS Cloud Storage Services, 2026. [En línea]. Disponible en: https://aws.amazon.com/s3/pricing/.

[45] Amazon Web Services (AWS), "Amazon OpenSearch Serverless Pricing and Compute Units," AWS Documentation, 2026. [En línea]. Disponible en: https://aws.amazon.com/opensearch-service/pricing/.

[46] Pinecone Systems Inc., "Pinecone Pricing and Serverless Billing Dimensions," Pinecone Documentation, 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.pinecone.io/pricing/.

[47] International Organization for Standardization (ISO), Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model, ISO/IEC 25010:2023, Ginebra, Suiza: ISO, 2023.

[48] International Organization for Standardization and IEEE, Software and systems engineering — Software testing — Part 1: Concepts and definitions, ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022, Ginebra, Suiza: ISO/IEEE, 2022.

[49] IEEE, "IEEE Standard for the Evaluation of Artificial Intelligence (AI) Dialogue System Capabilities," IEEE Std 3128-2025, IEEE Computer Society, Piscataway, NJ, USA, 2025.

[50] World Wide Web Consortium (W3C), "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1," W3C Recommendation, 5 de junio de 2018. [En línea]. Disponible en: https://www.w3.org/TR/WCAG21/.

[51] Equipo 404, "Enunciado del Alcance del Proyecto: Nexus FI," Licenciatura en Ingeniería en Computación, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Toluca, Estado de México, 2026.

[52] D. Zizumbo, "Ingeniería elige a Giorgio Makenzie como su nuevo director," AD Noticias, 24 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: https://adnoticias.mx/giorgio-makenzie-director-ingenieria-uaemex/.

[53] Universidad Autónoma del Estado de México, Reglamento de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México: Oficina del Abogado General, UAEMéx, Art. 64. [En línea]. Disponible en: https://cj.uaemex.mx/images/normatividad/phpoffice/pdf/reglamento/16.pdf.

[54] Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), "Subsidio Ordinario 2025: Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx)," Secretaría de Educación Pública (SEP), 16 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: https://dgesui.ses.sep.gob.mx/sep.subsidioentransparencia.mx/2025/subsidio-ordinario/universidad/UAEM%C3%A9x.

[55] Project Management Institute (PMI), Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), 6.ª ed. Newtown Square, PA, USA: Project Management Institute, 2017, pp. 395-572.

[56] Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Reglamento del Servicio Social de la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México: Gaceta Universitaria, 2021.

[57] I. en C. C. González Mireles, «Material didáctico y diapositivas de cátedra: Gestión de Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones e Interesados,» Unidad de Aprendizaje: Administración de Proyectos Informáticos, Facultad de Ingeniería, UAEMéx, Periodo 2026-B.

[58] Equipo 404, «Oficio Institucional de Solicitud de Información Matricular No. FI/ICO/API/2026-B/001,» Turnado a la Subdirección Académica y Jefatura de Control Escolar, Facultad de Ingeniería, UAEMéx, 29 de septiembre de 2026.

[59] Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), «Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO),» Diario Oficial de la Federación, última reforma 2023. [En línea]. Disponible: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf

[60] Amazon Web Services (AWS), «AWS Well-Architected Framework: Reliability and Performance Pillars,» AWS Documentation, 2026. [En línea]. Disponible en: https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/

[61] World Wide Web Consortium (W3C), «HTTP/1.1: Status Code Definitions,» RFC 7231, Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7231

[62] OWASP Foundation, «OWASP Top 10 for Large Language Model Applications (2025-2026),» Open Web Application Security Project, 2026. [En línea]. Disponible en: https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/

[63] Pinecone Systems Inc., «Pinecone Serverless Pricing & Billing Dimensions,» Pinecone Documentation Guide, 2026. [En línea]. Disponible: https://www.pinecone.io/pricing/

[64] Gobierno del Estado de México, «Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios,» Gaceta del Gobierno del Estado de México, Toluca, México, última reforma 2024.

[65] Dirección de Recursos Materiales (DRM UAEMéx), «Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UAEMéx y Lineamientos del Portal SIIA v3.1,» Secretaría de Administración y Finanzas, UAEMéx, 2025.

[66] OpenAI, «GPT-6 Luna Model Specifications and Vector Embeddings Guide,» OpenAI Official Documentation, 2026. [En línea]. Disponible: https://platform.openai.com/docs/guides/embeddings

[67] Equipo 404, «Gestión de Interesados: Identificación, Registro, Matriz de Poder/Interés y Modelo de Prominencia,» Licenciatura en Ingeniería en Computación, Facultad de Ingeniería, UAEMéx, Documento Técnico, octubre de 2026.

[68] Equipo 404, «Gestión de Costos, Calidad y Recursos del Proyecto Nexus FI,» Licenciatura en Ingeniería en Computación, Facultad de Ingeniería, UAEMéx, Documento Técnico Interno, octubre de 2026.

ANEXO A: OFICIO INSTITUCIONAL FI/ICO/API/2026-B/001 Y CONTINGENCIA PERIMETRAL

Dictamen Técnico y Contexto de Emisión: Con fecha 29 de septiembre de 2026, el Equipo 404 tramitó formalmente ante la Subdirección Académica y la Jefatura del Departamento de Servicios Escolares de la Facultad de Ingeniería el oficio FI/ICO/API/2026-B/001 solicitando la relación de matrícula y padrón estudiantil de Ingeniería en Computación (ICO) para dimensionar las pruebas UAT. Ante la falta de respuesta institucional centralizada dentro de los plazos perentorios del cronograma (silencio administrativo / negativa tácita), el proyecto activó el Plan de Contingencia Perimetral: sustituir la autenticación individual por cuenta institucional LDAP por un control de acceso perimetral basado en el filtrado por segmento de red institucional UAEMéx (148.215.X.X), focalizando el acervo normativo y los árboles conversacionales exclusivamente en la carrera de Computación con el aval de la Coordinación a cargo de la Mtra. Beatriz Orozco Garduño ($0.00 sobrecosto).

Nota de control de cambios (SC-001, 29/10/2026): *el oficio 001 se conserva como antecedente. La contingencia perimetral descrita aquí se descarta; el piloto usa los números de cuenta del Equipo 404.*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Licenciatura en Ingeniería en Computación | Semestre Lectivo 2026-B
Unidad de Aprendizaje: Administración de Proyectos Informáticos (Grupo O2)

OFICIO No.: FI/ICO/API/2026-B/001
ASUNTO: Solicitud de padrón estudiantil para el proyecto Nexus FI (Periodo 2026-B).
Toluca de Lerdo, Estado de México; a 29 de septiembre de 2026.

M. EN C. LORENA ELIZABETH MANJARREZ GARDUÑO
Subdirectora Académica de la Facultad de Ingeniería, UAEMéx

M. EN C. GUADALUPE RODRÍGUEZ CAMACHO
Jefa del Departamento de Servicios Escolares de la Facultad de Ingeniería, UAEMéx

P R E S E N T E S

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes de la manera más atenta y respetuosa en el marco de las actividades académicas de la asignatura de Administración de Proyectos Informáticos (Grupo O2, Semestre Lectivo 2026-B), impartida y coordinada por la docente I.

en C. Cíntia González Mireles, con la finalidad de solicitar formalmente su autorización y apoyo institucional para la obtención de datos académicos.

Actualmente se encuentra en desarrollo el proyecto Nexus FI, consistente en un asistente conversacional inteligente institucional basado en arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación. Este sistema tiene por objeto brindar orientación continua a la comunidad universitaria sobre servicios escolares disponibles en la institución, mediante el uso de un chat-bot especializado, en ello.

Por lo anterior, se solicita atentamente su valiosa intervención para que, por conducto del Departamento de Servicios Escolares, se proporcione la **relación general de la totalidad de los alumnos inscritos en la Facultad de Ingeniería durante el periodo escolar 2026-B**, comprendiendo todas los planes de estudio y todos los semestres; haciendo constar que, de conformidad con la delimitación del alcance aprobada para el proyecto, dicha información se empleará en las fases de desarrollo y pruebas piloto enfocándose exclusivamente en la población estudiantil inscrita en la **Licenciatura en Ingeniería en Computación**.

Campos de datos requeridos:

No.	Dato Solicitado	Finalidad Técnica en el Proyecto Nexus FI
1	Nombre del Alumno	Identificación y personalización en la muestra de pruebas UAT.
2	Número de Cuenta del Alumno	Identificador unívoco para simulación de credenciales de autenticación.
3	Semestre Actual que Cursa	Segmentación de consultas normativas según nivel de avance escolar.
4	Carrera del Alumno	Verificación del criterio muestral (Ingeniería en Computación).

Con el propósito de agilizar la integración de los datos, se solicita de la manera más atenta que la información sea proporcionada en formato digital (preferentemente **CSV**, **Excel** o cualquier formato tabular o de texto disponible en los sistemas de control escolar). Dicho archivo podrá ser remitido vía correo electrónico institucional a la cuenta del alumno coordinador: **fazuarai001@alumno.uaemex.mx,** quien actúa en representación del equipo de desarrollo

conformado por los estudiantes: Fernando Azuara Ibarra, Santiago Cuevas Sánchez, Aarón Nevid Domínguez Fuentes, Joaquín Ulises García Álvarez, Daniel Aguilar Sánchez, Azuleica Betsabel de la Cruz González, Ángel Israel de la Cruz Martínez y Joan Alexis Ocaña Martínez.

Se asume el compromiso ético y formal de que la información será tratada con estricta confidencialidad en apego a la *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados* y a la normativa de la UAEMéx. Los datos tendrán un uso exclusivamente académico y de experimentación técnica, bajo almacenamiento seguro en ambiente local y sin divulgación pública ni cesión a terceros.

Agradeciendo de antemano la gentileza de su atención y las facilidades institucionales que tengan a bien brindar al presente proyecto, quedamos a su distinguida disposición.

A T E N T A M E N T E
"Patria, Ciencia y Trabajo"
"2026, Conmemoración del ingreso de la científica y académica Elena Cárdenas Guerrero al Instituto Científico y Literario"

VO. BO. DE LA DOCENTE Y COORDINADORA

I. en C. Cíntia González Mireles
Docente Titular de la Asignatura Administración de Proyectos Informáticos | Facultad de Ingeniería

AUTORIZÓ	ATENCIÓN Y ENTREGA

AUTORIZÓ	ATENCIÓN Y ENTREGA
M. en C. Lorena Elizabeth Manjarrez Garduño Subdirectora Académica Facultad de Ingeniería — UAEMéx	**M. en C. Guadalupe Rodríguez Camacho** Jefa del Departamento de Servicios Escolares Facultad de Ingeniería — UAEMéx

C.c.p. Minutario / Archivo de la Unidad de Aprendizaje.

ANEXO B: MINUTAS DE TRABAJO DE PLANIFICACIÓN DEL EQUIPO 404

B.1 Minuta de Trabajo — Planificación Parte 2 (Gestión de Costos, Calidad y Recursos)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO — FACULTAD DE INGENIERÍA
Licenciatura en Ingeniería en Computación | Administración de Proyectos Informáticos | Grupo O2
MINUTA DE TRABAJO Y ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES: PLANIFICACIÓN PARTE 2
Gestión de Costos, Calidad y Recursos

Equipo:	Equipo 404 (Nexus FI)	**Docente:**	I. en C. Cíntia González Mireles
Coordinador:	Fernando Azuara Ibarra	**Fecha de Minuta:**	04 de Octubre de 2026

Responsable	Tarea Asignada	Fecha de Asignación	Fecha de Entrega	Estado del Trabajo
Santiago Cuevas Sánchez	Estimación de Costos de Inferencia LLM y Cómputo	02/10/2026	04/10/2026	**Entregada**
Aarón Nevid Domínguez Fuentes	Costos de bases vectoriales y embeddings	02/10/2026	04/10/2026	**Entregada**
Joaquín Ulises García Álvarez	Gestión de costos y determinación del presupuesto	02/10/2026	04/10/2026	**Entregada**
Daniel Aguilar Sánchez	Planificación de Métricas de Calidad	02/10/2026	04/10/2026	**Con retraso**
Ángel Israel De La Cruz Martínez	Matriz de asignación (RACI)	02/10/2026	04/10/2026	**Entregada**
Joan Alexis Ocaña Martínez	Plan de gestión de recursos	02/10/2026	04/10/2026	**Entregada**
Fernando Azuara Ibarra	Revisión integral y consolidación de documento	02/10/2026	04/10/2026	**Entregada**
Azuleica Betsabel De La Cruz González	Planificación de la calidad y normas ISO	02/10/2026	04/10/2026	**Entregada**

Código de Estados de Control:

Pendiente	**Entregada**	**Con retraso**	**No entregada**

B.2 Minuta de Trabajo — Planificación Parte 3 (Gestión de Comunicaciones, Riesgos, Adquisición e Interesados)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO — FACULTAD DE INGENIERÍA
Licenciatura en Ingeniería en Computación | Administración de Proyectos Informáticos | Grupo O2
MINUTA DE TRABAJO Y ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES: PLANIFICACIÓN PARTE 3
Gestión de Comunicaciones, Riesgos, Adquisición e Interesados

Equipo:	Equipo 404 (Nexus FI)	**Docente:**	I. en C. Cíntia González Mireles
Coordinador:	Fernando Azuara Ibarra	**Fecha de Minuta:**	12 de Octubre de 2026

Responsable	Tarea Asignada	Fecha de Asignación	Fecha de Entrega	Estado del Trabajo
Santiago Cuevas Sánchez	Canales de comunicación y modelos	05/10/2026	12/10/2026	**Entregada**
Fernando Azuara Ibarra	Plan y matriz de comunicaciones	05/10/2026	12/10/2026	**Entregada**
Daniel Aguilar Sánchez	Metodología de riesgos y matriz RBS	05/10/2026	12/10/2026	**Mal Uso de IA**
Joaquín Ulises García Álvarez	Registro de riesgos y contingencias	05/10/2026	12/10/2026	**Entregada**
Aarón Nevid Domínguez Fuentes	Análisis de hacer o comprar (Make-or-Buy)	05/10/2026	12/10/2026	**Con retraso**
Joan Alexis Ocaña Martínez	Criterios de selección y adquisiciones	05/10/2026	12/10/2026	**Con retraso**
Azuleica Betsabel De La Cruz González	Registro de interesados y modelo de prominencia	05/10/2026	12/10/2026	**Entregada**
Ángel Israel De La Cruz Martínez	Matriz de involucramiento y estrategias	05/10/2026	12/10/2026	**Entregada**

Código de Estados de Control:

Pendiente	**Entregada**	**Con retraso**	**No entregada**

ANEXO C: FORMATOS DE TABULACIÓN UTILIZADOS.

Título: CAPÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y SOLICITUD DE PROPUESTA (RFP)

A continuación, se presentan los formatos tabulares (4 tablas) correspondientes a esta etapa del proyecto:

Componente / Servicio	Modelo de Costo	Periodicidad	Descripción / Notas de Referencia

Tabla 2.6.1: Componentes de infraestructura elástica de referencia y modelo de costos operativos

Etapa del Concurso / Licitación	Periodo / Plazo Estimado	Entregable / Resultado Oficial

Tabla 2.7.1: Cronograma formal de etapas del concurso de licitación institucional

Criterio Evaluado	Peso	Excelente (100%)	Aceptable (75%)	Deficiente (0-40%)

Tabla 2.8.1: Rúbrica cuantitativa de evaluación y dictamen de propuestas de solución

Versión	Fecha de Emisión	Autor / Rol	Descripción Detallada del Cambio Efectuado y Justificación

Tabla 3.1.1: Historial formal de revisiones y control de cambios del documento

Título: CAPÍTULO 2: PROPUESTA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE SOLUCIÓN

A continuación, se presentan los formatos tabulares (11 tablas) correspondientes a esta etapa del proyecto:

Código	Nombre del Requisito Funcional	Descripción Operativa y Criterio de Cumplimiento

Tabla 1.7.1: Matriz consolidada de requisitos funcionales (RF01 a RF13) de Nexus FI

Código	Atributo de Calidad	Descripción y Métrica de Aceptación

Tabla 1.7.2: Matriz consolidada de requisitos no funcionales (RNF01 a RNF04) de Nexus FI

ID	Fase / Tarea de Trabajo	Responsable(s)	Semana	Días	Entregable Asociado

Tabla 2.1.1: Cronograma detallado de tareas, responsables y entregables del proyecto Nexus FI

Integrante	Rol Asignado	Carga Semanal	Responsabilidades Específicas

Tabla 2.3.1: Matriz de asignación de roles y responsabilidades del Equipo 404

Rol Profesional	Responsable (Equipo 404)	Horas Totales	Tarifa Mercado (MXN/h)	Valor Comercial Mercado	Facturado a Facultad	Observaciones

Tabla 3.1.1: Valorización de mano de obra a precios de mercado profesional frente al costo facturado

Modelo de Inferencia	Concepto de Token	Tarifa Unitaria (USD)	Tarifa Unitaria (MXN)	Volumen Mensual	Costo Mensual (MXN)	Costo / Consulta

Tabla 3.3.1: Tarifas unitarias y costo mensual de inferencia de modelos LLM (Tipo de cambio: 1 USD = $19.50 MXN)

Servicio / Recurso AWS	Métrica de Consumo Mensual	Tarifa Unitaria Oficial	Costo Mensual (USD)	Costo Mensual (MXN)

Tabla 3.3.2: Desglose de gastos unitarios de infraestructura en la nube AWS (Región us-east-1)

Escenario Operativo	Configuración de Servicios Cloud	Subtotal USD	Subtotal MXN	Reserva 20%	Total Mensual (MXN)	Costo / Alumno / Mes

Tabla 3.3.3: Consolidación de escenarios operativos de nube y costo unitario por estudiante activo

Componente de Inversión	Entidad Aportante / Financiamiento	Monto (MXN)	Participación (%)	Naturaleza Contable

Tabla 3.5.1: Consolidación de la Inversión Integral Total del proyecto Nexus FI (Moneda nacional MXN)

Métrica Financiera Institucional	Fórmula / Base de Cálculo	Valor Resultante (MXN / Ratio)	Interpretación Estratégica

Tabla 3.5.2: Matriz de Retorno de Inversión (ROI) y Beneficio Neto Institucional frente a Pérdidas Estimadas

Versión	Fecha de Emisión	Autor / Rol	Descripción Detallada del Cambio Efectuado y Justificación

Tabla 4.1.1: Historial formal de revisiones y control de cambios del documento

Título: CAPÍTULO 3: GRUPO DE PROCESOS DE INICIO — ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se presentan los formatos tabulares (15 tablas) correspondientes a esta etapa del proyecto:

Campo	Detalle Institucional del Proyecto

Tabla 1.1.1: Ficha de identificación e información general del proyecto Nexus FI

Dimensión SMART	Objetivo Estratégico	Criterio de Éxito Cuantitativo y Cualitativo

Tabla 1.3.1: Matriz de objetivos SMART y criterios de éxito del proyecto Nexus FI

Código	Requisito Funcional	Categoría Temática	Descripción y Criterio de Cumplimiento

Tabla 1.4.1: Matriz de requisitos funcionales de alto nivel (RF01 a RF13) de Nexus FI

Código	Requisito No Funcional	Categoría	Métrica y Especificación Técnica

Tabla 1.4.2: Matriz de requisitos no funcionales (RNF01 a RNF04) de Nexus FI

In-Scope (Dentro del Alcance)	Fuera del Alcance (Exclusiones Explícitas)

Tabla 1.5.1: Matriz de delimitación de alcance preliminar: dentro y fuera del proyecto

ID	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia Preventiva y de Mitigación

Tabla 1.6.1: Matriz inicial de riesgos de alto nivel y planes de mitigación

Hito Maestro de 10 Semanas	Fecha Estimada	Criterio de Validación Formal

Tabla 1.7.1: Cronograma resumido de los cuatro hitos maestros de control formal

Rubro Financiero / Indicador	Monto / Indicador Formal	Descripción y Sustento Metodológico

Tabla 1.8.1: Consolidación de la inversión integral y retorno de inversión institucional (ROI)

Docente Titular y Patrocinadora Metodológica	Patrocinador Institucional de la FI	Director del Proyecto (Project Manager)	Representación Técnica del Equipo 404

Tabla 1.11.1: Firmas de aprobación institucional y formalización del Acta de Constitución

Supuestos del Proyecto (Factores Considerados Verdaderos)	Restricciones del Proyecto (Factores Limitantes)

Tabla 1.12.1: Registro inicial consolidado de supuestos y restricciones del proyecto

Nombre	Puesto Institucional	Rol en el Proyecto	Influencia	Interés	Clasificación	Estrategia de Gestión

Tabla 2.1.1: Registro y matriz de partes interesadas del proyecto Nexus FI

Nivel de Poder / Interés	Bajo Interés	Alto Interés

Tabla 2.2.1: Matriz de categorización de interesados según el modelo de Poder frente a Interés

Clase de Interesado	Atributos Presentes	Interesados Asignados	Enfoque Estratégico de Gestión

Tabla 2.2.2: Matriz de clasificación de interesados según el Modelo de Prominencia

Interesado o Grupo Clave	Desconocedor	Reticente	Neutral	De apoyo	Líder	Estrategia de Cierre de Brecha de C hacia D

Tabla 2.3.1: Matriz de evaluación del nivel de involucramiento actual (C) y deseado (D)

Interesado	Información a Gestionar	Canal de Comunicación	Frecuencia	Responsable en Equipo 404	Mecanismo de Retroalimentación

Tabla 2.4.1: Matriz del plan de comunicación e involucramiento de las partes interesadas

Título: CAPÍTULO 4: PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

A continuación, se presentan los formatos tabulares (5 tablas) correspondientes a esta etapa del proyecto:

Código	Requisito Funcional	Categoría Temática	Descripción y Criterio de Cumplimiento

Tabla 1.2.1: Matriz consolidada de requisitos funcionales (RF01 a RF13) para Nexus FI

Código	Requisito No Funcional	Categoría	Métrica y Especificación Técnica

Tabla 1.2.2: Matriz consolidada de requisitos no funcionales (RNF01 a RNF04) para Nexus FI

Concepto	Criterio de Aceptación Cuantitativo y Cualitativo

Tabla 2.3.1: Criterios formales de aceptación técnica, de calidad, administrativa y legal

Código WBS	Elemento / Paquete de Trabajo	Nivel	Entregable del Alcance Vinculado	Actividades Asociadas

Tabla 3.1.1: Diccionario y matriz de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) de Nexus FI

Versión	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Motivo del Cambio

Tabla 4.1.1: Registro de control de versiones y trazabilidad de cambios del documento de alcance

Título: CAPÍTULO 5: PLAN DE GESTIÓN DE CALENDARIOS DEL PROYECTO

A continuación, se presentan los formatos tabulares (4 tablas) correspondientes a esta etapa del proyecto:

Código	Nombre de la Actividad	Predecesoras	Tipo	Justificación Lógica de la Dependencia

Tabla 2.1.1: Matriz completa de dependencias lógicas y tipos de precedencia para las actividades de Nexus FI

Fase del Proyecto	Actividades Clave en Secuencia	Tipo de Flujo	Hito de Cierre Asociado

Tabla 2.1.2: Resumen de secuenciación de actividades y ruta crítica por fases del proyecto

ID	Categoría	Descripción de la Actividad	Rol Responsable	Predecesoras	Duración	Inicio	Fin	Entregable / Hito Vinculado

Tabla 4.1.1: Cronograma maestro detallado de actividades, roles responsables, duraciones y entregables vinculados

ID Actividad	Descripción de Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10

Tabla 4.1.2: Diagrama de Gantt semanal consolidado para las 10 semanas lectivas del proyecto Nexus FI

Título: CAPÍTULO 6: PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS, CALIDAD Y RECURSOS DEL PROYECTO

A continuación, se presentan los formatos tabulares (19 tablas) correspondientes a esta etapa del proyecto:

Concepto	Descripción Operativa	Supuesto de Cálculo durante el periodo de diez semanas	Monto Estimado	Fuente de Información

Tabla 1.1.1: Estructura de costos indirectos absorbidos durante el periodo de desarrollo (10 semanas)

Rol Profesional	Integrante Asignado	Horas	Tarifa Mercado	Valor Comercial	gasto de capital (CapEx) Facturado	Justificación

Tabla 1.2.1: Análisis del valor comercial de la mano de obra y gasto de capital facturado a la Facultad

Concepto de Consumo	GPT-4.1 mini	GPT-5.6 Luna	GPT-6 Luna	Fuente de Información

Tabla 1.3.1: Precios de inferencia en OpenAI (USD por 1 millón de tokens)

Rubro de Facturación	Volumen (Millones)	GPT-4.1 mini (USD)	GPT-5.6 Luna (USD)	GPT-6 Luna (USD)

Tabla 1.3.2: Costo mensual de inferencia de modelos LLM (Consumo: 112.9 M tokens/mes)

Componente Tecnológico	Fórmula y Parámetros de Cálculo	Costo Mensual (USD)	Referencia Técnica

Tabla 1.3.3: Costo mensual de cómputo e infraestructura cloud en AWS (Comparativa t3.medium vs. t4g.small)

Escenario de Cómputo	Horas-Instancia	Cómputo AWS	Total con Mini	Total con Luna 5.6	Total con Luna 6

Tabla 1.3.4: Costo mensual total por escenario arquitectónico de cómputo e inferencia (USD)

Componente de la Interacción	Origen o Justificación de Diseño	Volumen en Tokens

Tabla 1.3.5: Desglose de tokens por consulta estudiantil y consumo por alumno

Concepto de Procesamiento	Naturaleza del Gasto	Volumen de Tokens	text-3-small (1,536d)	text-3-large (3,072d)

Tabla 1.4.1: Costos de generación de embeddings mediante modelos de OpenAI

Criterio de Evaluación	Amazon S3 Vectors [19]	Amazon OpenSearch Serverless [20]	Pinecone Serverless Standard [21]

Tabla 1.4.2: Comparativa de repositorios vectoriales bajo demanda en la nube

Partida Presupuestaria	Componentes Incluidos	Costo Mensual (USD)	Tasa de Cambio	Subtotal Escenario Base	Subtotal Optimizado (t4g.small)

Tabla 1.5.1: Presupuesto operativo mensual consolidado de Nexus FI con reserva de contingencia del 20 %

Categoría de Inversión	Concepto Específico	Naturaleza del Costo	Métricas de Volumen	Valor Económico (MXN)	Impacto Presupuestal Facturado

Tabla 1.6.1: Consolidación de la Inversión Integral Total del Proyecto Nexus FI (Costos Erogados y Absorbidos)

Escenario de Recuperación	Tasa de Efectividad	Ahorro Mensual Recuperado	Ahorro Anual Recuperado	Payback (sobre Costo Real $4,171.78)	Payback (sobre Inversión Integral $355,977.78)	ROI Anual sobre Inversión Integral

Tabla 1.7.1: Indicadores Financieros de Retorno de Inversión (ROI) y Periodo de Recuperación Institucional

Dimensión de Calidad	Estándar o Criterio	Mecanismo de Verificación	Criterio de Aceptación

Tabla 2.2.1: Matriz de estándares de calidad interfaz de usuario, usabilidad y accesibilidad asistente web

Métrica de Calidad	Definición Conceptual	Meta Inicial Aprobada	Herramienta y Método de Medición

Tabla 2.3.1: Métricas cuantitativas de calidad y herramientas de medición para Nexus FI

Etapa Metodológica	Procedimiento Operativo de Ejecución	Entregable / Resultado Esperado

Tabla 2.4.1: Protocolo formal de calibración empírica del umbral de similitud de coseno adaptado a OpenAI text-embedding-3-small

ID Caso	Escenario de Interacción Estudiantil	Comportamiento Esperado del Sistema	Criterio de Aceptación Formal

Tabla 2.5.1: Matriz de casos de prueba de aceptación de usuario comprendidos de UAT-01 a UAT-10

Nivel de Severidad	Descripción del Impacto	Ejemplo Práctico en Nexus FI	Protocolo de Tratamiento y Resolución

Tabla 2.5.2: Matriz de severidad y tratamiento de defectos de software

1. RECURSOS HUMANOS (960 h)	2. RECURSOS MATERIALES	3. SERVICIOS CLOUD	4. SOFTWARE Y ENTORNO

Tabla 3.1.1: Estructura de Desglose de Recursos (RBS) del Proyecto Nexus FI

Código WBS	Paquete de Trabajo del WBS	FA	JO	CS	AD	JG	DA	ZC	AM

Tabla 3.3.1: Matriz RACI detallada para los 22 paquetes de trabajo del WBS

Título: CAPÍTULO 7: PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES, RIESGOS, ADQUISICIÓN E INTERESADOS

A continuación, se presentan los formatos tabulares (28 tablas) correspondientes a esta etapa del proyecto:

Involucrado	Información que necesita	Método	Frecuencia (propuesta)	Responsable	Fuente

Tabla 1.1.1: Matriz de necesidades de información de los involucrados de Nexus FI

Escenario	n	Sustitución	C (canales)	Fuente

Tabla 1.1.2: Resumen del cálculo de canales de comunicación $C = n(n - 1) / 2$

Elemento	Qué es	En Nexus FI (ejemplo: fallo detectado en UAT)

Tabla 1.1.3: Elementos del modelo de comunicación aplicados a Nexus FI

Emisor QA (Joaquín García)	→	Codificación Issue redactado	→	Canal GitHub Issues	→	Decodificación Revisión técnica	→	Receptor Backend y Datos

Tabla 1.1.4: Modelo de comunicación aplicado a un reporte de fallo en UAT (Diagrama de Flujo)

Método	Característica [1]	Herramientas en Nexus FI	Cuándo se usa

Tabla 1.1.5: Métodos de comunicación del proyecto Nexus FI

Pregunta	Respuesta para Nexus FI

Tabla 1.1.6: Preguntas clave de la estrategia de comunicación institucional

No.	Qué mostrar	De dónde tomarlo

Tabla 1.1.7: Guía de elaboración y estructura de evidencias del informe de desempeño

Interesado y Cargo Institucional	Contenido Informativo	Frecuencia	Medio y Formato	Responsable de Envío	Documento o Canal Oficial Vinculado

Tabla 1.2.1: Matriz detallada del plan de comunicaciones del proyecto Nexus FI

Paso	Descripción	Aplicación en Nexus FI

Tabla 2.1.1: Fases y actividades del proceso de gestión de riesgos

Nivel	Descripción	Criterio práctico

Tabla 2.1.2: Escala de probabilidad de ocurrencia de riesgos

Nivel	Impacto en tiempo	Impacto en costo	Impacto en calidad, seguridad y operación

Tabla 2.1.3: Escala de impacto en objetivos del proyecto: tiempo, costo y calidad

Probabilidad / Impacto	Bajo	Medio	Alto	Crítico

Tabla 2.1.4: Matriz de evaluación de probabilidad e impacto (3x4 y 5x5)

Prioridad	Criterio de actuación

Tabla 2.1.5: Criterios de severidad y priorización de riesgos

Categoría (RBS)	Cód. Cat.	Ítem	Descripción del Riesgo / Oportunidad	Código Específico

Tabla 2.1.6: Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) desglosada por ítems del proyecto

Código	Categoría	Descripción y ejemplos

Tabla 2.1.7: Resumen de categorías de la Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

ID	Categoría	Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Estrategia

Tabla 2.1.8: Matriz de registro inicial de riesgos del proyecto Nexus FI

Concepto	Monto mensual

Tabla 2.1.9: Desglose y protocolo de la reserva de contingencia financiera

ID	Oportunidad	Beneficio esperado	Acción propuesta

Tabla 2.1.10: Puntos de control y vinculación de riesgos con pruebas de calidad (UAT)

ID	Categoría	Evento de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Estrategia	Dueño del Riesgo	Señal de alerta	Plan de Contigencia

Tabla 2.2.1: Registro detallado de riesgos, planes de respuesta y contingencia (15 Riesgos Clave)

Arquitectura del Sistema: Análisis de Hacer o Comprar [7], [8]	Arquitectura del Sistema: Análisis de Hacer o Comprar [7], [8]

Tabla 3.1.1: Matriz de análisis de hacer o comprar para Nexus FI

Concepto / Componente	OpenAI text-embedding-3-small [1]	Amazon S3 Vectors [2]	Pinecone Serverless (Standard) [3]	Amazon OpenSearch Serverless [2]

Tabla 3.1.2: Evaluación de criterios técnicos y financieros para adquisiciones

ANÁLISIS DE MODELOS CONTRACTUALES [7]	ANÁLISIS DE MODELOS CONTRACTUALES [7]

Tabla 3.1.3: Esquemas de contratación y modelos de servicio Cloud seleccionados

Criterio de Selección	Ponderación	OpenAI (GPT-6 Luna / text-3-small)	Anthropic (Claude 3.5 Sonnet / Haiku)	Justificación de Selección

Tabla 3.2.1: Criterios ponderados de selección para modelos de lenguaje (OpenAI vs. Anthropic)

Criterio de Selección	Ponderación	Amazon Web Services (AWS)	Google Cloud Platform (GCP)	Justificación de Selección

Tabla 3.2.2: Criterios ponderados de selección para infraestructura Cloud (AWS vs. GCP)

Semana Lectiva y Periodo	Paso Metodológico	Actividad de Adquisición y Contratación	Código Doc 5 (Calendario)	Componente Cloud / Proveedor	Hito Vinculado

Tabla 3.2.3: Cronograma y calendario de adquisición del proyecto Nexus FI vinculado a la Gestión de Calendarios

Nombre	Cargo organizacional	Rol en el proyecto	Expectativas	Requisitos e interés

Tabla 4.1.1: Registro de identificación y categorización de interesados

MATENER SATISFECHO (Alto poder / Bajo interés)	GESTIONAR ATENTAMENTE (Alto poder / Alto interés)

Tabla 4.1.2: Matriz de cuadrantes de poder frente a interés

Interesado / Rol	Desconocedor	Reticente	Neutral	De apoyo	Líder

Tabla 4.2.1: Matriz de evaluación del involucramiento de las partes interesadas (Nivel Actual frente al Deseado)

Anexos B.X: MINUTAS DE GESTIÓN DE ENTREGAS

Equipo:		Docente:	
Coordinador:		Fecha de Minuta:	

Tabla 8.1: Ficha de datos de la sesión y coordinación de la minuta

Responsable	Tarea Asignada	Fecha de Asignación	Fecha de Entrega	Estado del Trabajo

Tabla 8.2: Matriz de asignación de actividades, plazos y estado de entregas

Pendiente	Entregada	Con retraso	No entregada

Tabla 8.3: Código de estados de control del trabajo.